2023年度　8月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
- 英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 19
- 英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p20 ～ 28

数学①
- 数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p29 ～ 34
- 数学Ⅰ・数学A ‥ p35 ～ 38

数学②
- 数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p39 ～ 44
- 数学Ⅱ・数学B‥‥ p45 ～ 48

理科①
- 物理基礎‥‥‥‥‥ p49 ～ 51
- 化学基礎‥‥‥‥‥ p52 ～ 54
- 生物基礎‥‥‥‥‥ p55 ～ 58
- 地学基礎‥‥‥‥‥ p59 ～ 61

理科②
- 物　理‥‥‥‥‥‥ p62 ～ 65
- 化　学‥‥‥‥‥‥ p66 ～ 70
- 生　物‥‥‥‥‥‥ p71 ～ 75
- 地　学‥‥‥‥‥‥ p76 ～ 78

地理歴史
- 世界史B‥‥‥‥‥ p79 ～ 84
- 日本史B‥‥‥‥‥ p85 ～ 92
- 地理B‥‥‥‥‥‥ p93 ～ 99

公　民
- 現代社会‥‥‥‥‥p100 ～ 104
- 倫　理‥‥‥‥‥‥p105 ～ 109
- 政治・経済‥‥‥‥p110 ～ 113
- 倫理，政治・経済
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p114 ～ 118

国　語‥‥‥‥‥‥‥p119 ～ 131

マーク

英　語（リーディング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（10）	A	1	1	②	2
		2	2	③	2
	B	1	3	④	2
		2	4	③	2
		3	5	③	2
第 2 問（20）	A	1	6	②	2
		2	7	①	2
		3	8	②	2
		4	9	①	2
		5	10	④	2
	B	1	11	①	2
		2	12	④	2
		3	13	①	2
		4	14	④	2
		5	15	④	2
第 3 問（15）	A	1	16	②	3
		2	17	③	3
	B	1	18	②	3*
			19	③	
			20	①	
			21	④	
		2	22	②	3
		3	23	②	3
第 4 問（16）	1		24	③	3
	2		25	③	3
	3		26	③	3
	4		27	①	3
	5		28	⑤	2
			29	②	2
第 5 問（15）	1		30	②	3
	2		31－32	①-⑤	3*
	3		33	①	3*
			34	②	
			35	⑤	
			36	④	
	4		37	②	3
	5		38	④	3
第 6 問（24）	A	1	39	①	3
		2	40	①	3
		3	41	②	3
		4	42	②	3*
			43	⑤	
	B	1	44	②	2
		2	45	②	2
		3	46	④	2
		4	47－48	①-⑤	3*
		5	49	①	3

（注）
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「アラビック・コーヒーとターキッシュ・コーヒーは，どちらも［ 1 ］。」

①「完全に苦味をなくすために濾過（ろか）される」

②「トルコの金属製コーヒーポットを使って作られる」

③「よくチーズを添えて提供される」

④「そのフローラルな香りが好評である」

表中のアラビック・コーヒーの説明とターキッシュ・コーヒーの説明を見ると，それぞれ 1 つ目の項目に「イブリックあるいはジェズヴェと呼ばれるトルコの金属製コーヒーポットで淹（い）れられる」「イブリックあるいはジェズヴェを使って作られる」とある。正解は②。

問 2「３種類のコーヒーは，いずれも［ 2 ］。」

①「細かく挽（ひ）かれている」

②「チーズで風味付けされる」

③「国や地域の名前が付けられている」

④「砂糖を入れて飲まれることが強く推奨される」

表中の３種類のコーヒーに付けられた呼び名はそれぞれ Arabic，Turkish，Nordic であり，これらは国あるいは地域を指す語である。正解は③。

表中のアラビック・コーヒーとターキッシュ・コーヒーの説明を見ると，それぞれ２つ目の項目に「細かく挽かれており」とあり，①と合致する。しかし，ノルディック・コーヒーの説明には①のような記述はないため，不正解。ノルディック・コーヒーの説明を見ると，３つ目の項目に「チーズは～コーヒーにすばらしい風味を加えます」とあるが，

アラビック・コーヒーとターキッシュ・コーヒーの説明には，そのような記述はない。よって，②は不正解。④のようなことはどこにも述べられていないため，不正解。

《全訳》

あなたは，あなたの学校で行う，10月16日の世界食糧デーを祝うフェスティバルの準備をしています。あなたのクラスでは，世界中のさまざまなコーヒーについて調べ，来場者がさまざまな味のコーヒーを試飲できるようなブースを設けることになっています。

（注：イラストは省略。各説明の訳を，左から順に記載。）

世界のコーヒー

アラビック・コーヒー

・伝統的に，イブリックあるいはジェズヴェと呼ばれるトルコの金属製コーヒーポットで淹れられる
・細かく挽かれており，無濾過で提供される
・シナモン，カルダモンや他のスパイスで風味付けされ，仕上げにローズウォーターでフローラルな味わいがプラスされている

ターキッシュ・コーヒー

・16世紀頃にトルコ人が発明した製法で，イブリックあるいはジェズヴェを使って作られる
・アラビック・コーヒーのように，豆は細かく挽かれており，無濾過で提供されます。
・ほろ苦い味と，挽いたコーヒー豆による濃厚で粗い口あたり
・飲み終えた後にカップに残るコーヒーの粉は，占いに使われることもあります。

ノルディック・コーヒー

・コーヒーの消費量が多いこと，そしてコーヒー文化が強く根付いていることで有名な北欧諸国で親しまれている伝統的なコーヒー
・カップの底に小さな角切りのチーズを入れたコーヒー
・チーズは溶けることなく，コーヒーにすばらしい風味を加えます。飲み終えた後，残ったチーズはパンに塗って食べられます。

B

問1「そのコンテストは，［ 3 ］。」

①「大学生だけを対象とする」
②「25歳以上なら誰でも参加できる」
③「6つの豪華賞品を提供する」
④「15分間のスピーチを要求する」

「**応募方法**」という項目に，「任意のテーマであなたが15分間のスピーチをした録画映像を提出してください」とあるので，④が正解。

応募できるのは大学生だけであると読み取れる記述はないため，①は不正解。応募資格について述べた「**誰が応募できますか？**」という項目に，「このコンテストの応募者は，18歳から25歳までの日本国籍の方でなければいけません」とあるので，②は誤り。「**賞品**」という項目で，受賞者に与えられる賞品のことが説明されており，賞品は1位から3位までの3つであることがわかるので，③は誤り。

問2「3人の受賞者は，［ 4 ］。」

①「全員がギフトカードをもらう」
②「全員が3週間の有給休暇をもらう」
③「夏休みより前に発表される」
④「インターネット上にスピーチ映像を載せてもらう」

コンテストの審査基準を示した「**審査**」という項目に，「コンテストの受賞者は，夏休み前，5月15日の午前10時30分に学生課で発表されます」とあるので，③が正解。

「**賞品**」という項目によると，2位には「ギフトカード2万円分」，3位には「ギフトカード1万円分」が賞品として用意されていることがわかるが，1位の賞品にはギフトカードは含まれていない。よって，①は誤り。②や④のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

問3「ポスターから，［ 5 ］ということがわかる。」

①「2万円のギフトカードは食べ物には使用できない」
②「応募者は英語圏の国の国籍を持つ者でもよい」
③「スピーチのテーマは独創的であることが求められる」
④「スピーチは3月末まで受付される」

「**審査**」という項目に，「1．スピーチのテーマが独創性を有すること」とあるので，③が正解。

「**賞品**」という項目に，「2位の賞品～ギフトカード2万円分（お好きな食べ物など何にでも使えます）」とあるので，①は誤り。「**誰が応募できますか？**」という項目に，「このコンテストの応募者は，18歳から25歳までの日本国籍の方でなければいけません」とあるので，②は誤り。「**応募方法**」という項目に，「提出期限は3月1日の午後3時までです」とあるので，④は誤り。

《全訳》

あなたは通っている日本の大学で，英語スピーチコンテストのポスターを見ています。

英語スピーチコンテスト

あなたの英語のスピーキングスキルを披露するチャンスを探していますか？ 私たちの英語スピーチコンテストに参加してください！ 今日からスピーチの練習を始め，申し込みをしましょう！

誰が応募できますか？
このコンテストの応募者は，18 歳から 25 歳までの日本国籍の方でなければいけません。そして，英語が堪能であるが，英語を母国語としない人であることとします。

応募方法
◆ 任意のテーマであなたが 15 分間のスピーチをした録画映像を提出してください。スピーチは自分自身で書いたものでなければならず，インターネットからコピーしたものは不可とします。
◆ スピーチ提出は，月曜日～木曜日までの午後１時～午後４時の間に，グローバル・ランゲージ・センターの田中さんに直接お渡しください。USB メモリースティックに保存したスピーチをお持ちください。
◆ 提出期限は３月１日の午後３時までです。

審査
コンテストの受賞者は，夏休み前，５月 15 日の午前 10 時 30 分に学生課で発表されます。受賞者は，審査員団によって，次の基準にもとづいて選出されます。
1．スピーチのテーマが独創性を有すること
2．話者が人を惹きつける演説をすること（はっきりとした声で自信を持って話すこと）
3．スピーチが文法的に正しく，一貫性を持つこと

賞品
◆ １位の賞品：全額当方負担での沖縄旅行３日間，沖縄国際映画祭フリーパス付き（食費・小遣いを含みません）
◆ ２位の賞品：この地域のショッピングセンターで使えるギフトカード２万円分（お好きな食べ物など何にでも使えます）
◆ ３位の賞品：日本全国の書店で使えるギフトカード１万円分（このカードは受け取ってから６か月以内に使ってください）

第 2 問

A

問 1「そのキャンプイベントでできる２つのことは何か？」
A：「トレイルミックスやパスタを食べる」
B：「湖へ泳ぎに行く」
C：「火の起こし方を学ぶ」
D：「野生動物を見たり触ったりする」
①「AとB」
②「AとC」
③「BとC」
④「BとD」
⑤「CとD」

本文上部にタイトル（イベント名）と開催日が記載されており，その下にある３つの文では，「兵庫での私たちのキャンプ旅行に参加しよう」「これは，美しい田園地帯を見て回ったり，新しいスキルを得たりする絶好の機会です」「食べる物と泊まる場所が提供されながらも，野外でのテントの設営，火起こし，料理の仕方を学べるでしょう」と述べられている。このことから，キャンプイベントで「火起こし」を学べることがわかるので，Cは正しい。

「**キャンプ中の食事とおやつ**」という項目に，「各メンバーはトレイルミックスやパスタ，パン，その他のおいしいおやつが入った袋がもらえます」とある。キャンプ中に「トレイルミックスやパスタ」が食べられることがわかるので，Aは正しい。

以上のことから，AとCの２つが正しく，これに合致する②が正解。BとDのような内容は，本文では述べられていない。

問 2「そのキャンプ旅行に行きたい場合，あなたは［ 7 ］必要がある。」
①「５月 15 日より前に，学生課で 18,000 円を支払う」
②「その旅行の初日に，ハイキングクラブのメンバーへ 18,000 円を支払う」
③「６月 16 日より前に，専門家からキャンプについてのレクチャーを受ける」
④「体力づくりのために最低３日間ランニングをする」

本文下部に，参加費と申し込みについて説明した３つの文があり，その中で「費用の総額は，１人あたり 18,000 円」「５月 15 日より前に，学生課で申し込みと支払い」と述べられている。①が正解。

②は申し込みと支払いの方法が異なるため，誤り。③や④のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

問 3「そのキャンプ旅行は，［ 8 ］。」
①「兵庫県で毎年５月に開催される」
②「２泊３日にわたって開催される」
③「ハイキングのパートナーを探したい人に限定されている」
④「家庭料理の腕を上げたい人によって企画されている」

本文上部にあるイベント名の「Annual Hyogo Camping Event」に含まれる Annual は，「毎年恒例の，年１回の」といった意味である。イベント名から，年１回開催される

ことと，兵庫県で開催されることがわかるが，「毎年５月に開催される」といった記述は本文にない。よって，①は不正解。③や④のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

正解は②。本文上部にある開催日の記載「16 日，17 日，18 日」や，本文下部にある「３日間のキャンプイベント」といった記述から判断できる。

問 4「安全に過ごすために参加者全員に渡されるものは何か？」

①「パンフレットとキット」
②「寝心地の良い寝袋」
③「ハイキングに適した靴」
④「パンやその他のおいしいおやつ」

「**キャンプ中の安全**」という項目に，「各メンバーは出発前に安全に関するパンフレットを受け取り，緊急事態に備えて，応急処置キットも参加者全員に渡されます」とある。①が正解。

問 5「１人のメンバーによって述べられた１つの**事実**は，[10]ということである。」

①「キャンプファイヤーを使った調理はすばらしい」
②「魚釣りは初心者向けの簡単な趣味だ」
③「ホットドッグはおいしい」
④「彼女は２晩，野外で寝た」

本文の右半分に位置する「**このイベントに関するメンバーの声は？**」という項目で，参加メンバー（上から順に，ジェイコブ，アメリア，オリバー，リアム）のコメントが紹介されている。ジェイコブのコメントに「自分にとってのハイライトは，キャンプの料理をたき火で食べたこと」「持っていけたのがホットドッグとパンだけだったけど，おいしかったです」とある。これらは，①と③に対応する内容となっている。また，リアムのコメントでは，キャンプの２日目に魚釣りを初体験したことと，「思ったより簡単でした」という感想が述べられている。これは②と似た内容である。しかし①，②，③はいずれも「意見」であり，客観的な**事実**とはいえない。よって，本問における正解とはならない。

一方，④に対応する内容として，アメリアのコメントに「丸２晩，野外で寝るという機会がありました」という記述がある。これは**事実**に該当する。④が正解。

《全訳》

あなたは，兵庫県で行われる，年１回のキャンプ旅行のプロモーショナルアド（訳注：すぐに行動を起こすことを狙った短期のマーケティング戦略または広告）を目にしました。

（訳注：外側の枠線は省略。）

毎年恒例 兵庫キャンプイベント

６月の週末，16 日，17 日，18 日に開催

兵庫での私たちのキャンプ旅行に参加しよう！ これは，美しい田園地帯を見て回ったり，新しいスキルを得たりする絶好の機会です。食べる物と泊まる場所が提供されながらも，野外でのテントの設営，火起こし，料理の仕方を学べるでしょう。

キャンプ体験

キャンプは，楽しいアウトドア活動をするのに良いだけでなく，リラックスしたり，疎遠になっていた自然とのつながりを取り戻したりするのにとても良い方法です。キャンプにはハイキング，カヌー，魚釣りなど，より冒険的な活動も含まれます。経験のない方もご心配なく，あなたがすばらしい時間を過ごすために必要なスキルはすべて私たちが教えます。

キャンプ中の食事とおやつ

あなたが私たちとキャンプに参加するとき，あなたはその３日間で不足する心配をしなくて済むように，食料と水の供給を確認したいと思うでしょう。あなたのために私たちはそうした手配をすべて行います。野外の自然の中で過ごす時間を存分に楽しめるよう，各メンバーはトレイルミックス（訳注：ドライフルーツ，ナッツ，チョコレートなどを合わせた軽食）やパスタ，パン，その他のおいしいおやつが入った袋がもらえます。

キャンプ中の安全

キャンプは仲間との時間の楽しい過ごし方ですが，危険なこともあります。例えば，キャンプファイヤーが，財産や野生動物の住処を破壊するような山火事の元になる恐れがあります。キャンプ中，私たちはいつも常識を働かせるように心がけています。各メンバーは出発前に安全に関するパンフレットを受け取り，緊急事態に備えて，応急処置キットも参加者全員に渡されます。

このイベントに関するメンバーの声は？

- キャンプ旅行，すごく楽しかった！ 自分にとってのハイライトは，キャンプの料理をたき火で食べたこと。持っていけたのがホットドッグとパンだけだったけど，おいしかったです。　（ジェイコブ）
- 新しい友達ができたし，丸２晩，野外で寝るという機会がありました。行く前に知っていればよかったなと思うことは唯一，虫除けスプレーをもっと持っていくことくらいでしたね，蚊がひどかったので！ 腕や足の至るところを蚊に刺されました。でも，それ以外はすばらしい時間でした。　（アメリア）

- キャンプ用の荷物を背負ってのハイキングは，良い運動でした。たくさん汗をかいたけど，きっとカロリーをたくさん消費したと思います。でも，寝袋を持っていなかったのは自分１人だけでした。寝るとき地面が固かったので，寝心地の良い寝袋を持参することをおすすめします。　　(オリバー)
- キャンプの２日目，魚釣りに行きました。釣りは初めてだったので，魚が釣れたときは驚きました。最初はどうやったらいいかわからなかったけど，少し練習したら，思ったより簡単でした。　　(リアム)

３日間のキャンプイベント費用の総額は，１人あたり18,000円です。これには，小型レンタルテント，懐中電灯, 食料袋, 安全キットが含まれます。５月15日より前に，学生課で申し込みと支払いをしてくださいね！

B

問1「アマンダによるダニング＝クルーガー効果の記述にもとづくと，知識や能力が不足することで，人々は［11］可能性がある。」

①「自分の能力を実際そうであるより高いと見なす」

②「自分が本当は何をしたいのか認識できない」

③「重大な失敗をするリスクを恐れる」

④「他の人たちとの口論や不和といったトラブルを起こす」

第１段落にダニング＝クルーガー効果の説明が書かれており，３文目には「彼らは，特定の分野で知識や能力が不足している人は自分自身の能力レベルを誇張する可能性が最も高いということを主張し，私たちは自分自身を正確に評価する力がないかもしれないということを示唆しました」とある。①が正解。

問2「ダニング＝クルーガー効果について学んだことで，アマンダは，［12］ことができた。」

①「大学での学習成果を正確に評価する」

②「自分が1999年に書いた研究論文の一部に自信を持つ」

③「臨床心理学に関連する知識や単位を得る」

④「自分の人生でどのように考え，どのように振る舞ってきたかを振り返る」

記事の冒頭１文目に「２か月前にダニング＝クルーガー効果について読んだのですが，それはかつて自分が持っていた考え方や行動を振り返らせるきっかけになりました」とある。④が正解。

②の「1999年に書いた研究論文」に似た内容は，記事の２文目で言及されているが，これはアマンダが書いたものではないため，②は誤り。

問3「アマンダは，［13］ためには，継続的な学びが不可欠だと考えている。」

①「ダニング＝クルーガー効果に陥らないようにし，成長し続ける」

②「学習したことをブラッシュアップして，高得点をとれるようになる」

③「他の人からのフィードバックや指示に頼らずに，成長し続ける」

④「自分が他の人たちよりはるかに多くの知識を身につけているということに気づく」

６文目に，「ダニング＝クルーガー効果に陥りやすい自分自身の傾向をこうして自覚しているからこそ，私は自分の行動に対してフィードバックを求めることが好きですし，成長し続けるには継続的な学びが不可欠だと思っています」とある。①が正解。

③も「成長し続ける」という内容を含むが，人からのフィードバックに頼らないという点が本文と合致しない。

問4「自信を持つことについてのアマンダの考えを，どれが最も適切に要約しているか？」

①「危険な状況や困難な状況で自信を持つことは難しい。」

②「大きな成果を上げたとき，自信のなさを見せるのは間違っている。」

③「自信過剰になるよりは，常に自信なさげでいるべきだ。」

④「自信がなければ，新しいことに挑戦する可能性が低い。」

11文目に「この自信のなさが，新しいリスクを負い，新しいことに挑戦し，成功するということを難しくしている可能性もあります」とある。④が正解。

問5「この記事の表題として最もふさわしいのはどれか？」

①「健全なユーモアのセンス」

②「心理学者になるために求められる能力」

③「増加する精神疾患」

④「自己認識と能力」

この記事は全体を通して，自身の能力を正確に評価することや，自身の傾向を自覚することについて述べている。④が正解。

①や③のようなことは本文で述べられていない。②の「心理学者」については，「コーネル大学の心理学者であるデイヴィット・ダニングとジャスティン・クルーガー」（２文目）の記述があるだけで，「心理学者になるために求められる能力」のようなことは述べられていないため，②が最もふさわしい表題だとはいえない。

《全訳》

あなたは学校の広報誌に，アメリカからの交換留学生アマンダが書いた次のような記事を見つけました。

1)2か月前にダニング＝クルーガー効果について読んだのですが，それはかつて自分が持っていた考え方や行動を振り返らせるきっかけになりました。2)コーネル大学の心理学者であるデイヴィット・ダニングとジャスティン・クルーガーは，1999年の学術研究論文の中で，ダニング＝クルーガー効果という概念を提唱しました。3)彼らは，特定の分野で知識や能力が不足している人は自分自身の能力レベルを誇張する可能性が最も高いということを主張し，私たちは自分自身を正確に評価する力がないかもしれないということを示唆しました。4)自分の経験を振り返ってみると，彼らの学説には共感できます。5)私は自分の人生がダニング＝クルーガー効果の一例のように感じているのですが，なぜなら，これまで私は，あることについて実際は十分知識があるわけでもないにもかかわらず，完璧に理解していると自負することが多く，その結果としてリスクを冒してしまうことがあったからです。6)ダニング＝クルーガー効果に陥りやすい自分自身の傾向をこうして自覚しているからこそ，私は自分の行動に対してフィードバックを求めることが好きですし，成長し続けるには継続的な学びが不可欠だと思っています。7)今，私は，学べば学ぶほど，知識を深めれば深めるほど，自信がなくなっていくことに気づきました。8)私の知らないことがいかに多いかを日々思い知らされます。9)一般的には，人は勉強して何かを知れば知るほど，より自信がつくというのが自然です。10)だから，その逆を行っているように感じるという事実に対して，ちょっと戸惑いがあります。11)さらに，この自信のなさが，新しいリスクを負い，新しいことに挑戦し，成功するということを難しくしている可能性もあります。12)ときどき私は自問することがあります，「自分が知っていると思うことに自信を持つのは，間違っているのだろうか？」と。

第3問

A

問1「ベンチ裏の席を選ぶと，［16］可能性が最も大きいだろう。」

①「相手チームを退屈だと感じる」
②「応援するチームを身近に感じる」
③「応援するチームから距離を感じる」
④「他の観戦者と同じチームにいるように感じる」

7～9文目から，「選手横の席」や「ベンチ裏の席」は選手やコーチの近くに設けられているということが読み取れる。9文目に「応援しているチームがある人は，選手が座るベンチ裏の席だと，選手やコーチが話しているのが聞こえてきて，チームの一員であるかのような気分を味わえます」とある。②が正解。

問2「［17］から試合を観戦すると，コート全体を客観的な視点で見られる。」

①「コートエンド席」
②「ベンチ裏の席」
③「2階以上にある席」
④「選手横の席」

16・17文目に「競技場によって，2階以上にある観客席がいくつかの階層になっていることもあります」「この観客席はフロアよりも上にあり，他より広くコート全体を見渡せる角度になりますし，より客観的な視点で観戦することができます」とある。コート全体を客観的な視点で見られる座席としては，③が正解。なお，12文目に「コートサイド席からはベンチや審判席がよく見えますし，コート全体が見やすいように設計されています」とあるが，選択肢の中にはコートサイド席にあたるものはない。

《全訳》

あなたはバスケットボール観戦時の座席の種類に興味があり，バスケットボールファンのブログを読んでいます。

バスケットボールの試合で最適な座席はどこ？

1)バスケットボールの試合をスタジアムで生観戦することを100％楽しみたいと思いませんか？ 2)バスケットボールは遡(さかのぼ)ること1891年にその起源があり，その成功が続いていることから，現代では最も有名で人気のあるスポーツの1つと見なされているのも不思議ではありません。3)日本では，日本のプロバスケットボールリーグであるBリーグの人気上昇のおかげで，多くの人が初めてバスケットボールの試合を生で観戦しに行けるようになってきました。

4)スタジアムでバスケットボールの試合を観戦するとき，期待通りに体感できるものは，選ぶ座席のタイプによって異なります。5)各スタジアムはそれぞれ微妙に異なったレイアウトですが，値段の異なるいくつかの座席タイプがあるのが一般的です。6)まずは，選手横の席，ベンチ裏の席，コートサイド席，コートエンド席という**4タイプの席**の良さについて学んでみましょう。

7)Bリーグの試合では，**選手横の席**というのが，選手が座るベンチの横（ベンチと審判の間）に設けられてい

ます。8)このため，来場者はダイナミックかつエネルギッシュに試合を体感することができますし，コーチの熱い叫び声が聞こえるとその体感はエキサイティングになります。9)応援しているチームがある人は，**選手が座るベンチ裏の席**だと，選手やコーチが話しているのが聞こえてきて，チームの一員であるかのような気分を味わえますよ。

10)**コートサイド席**は，ベンチがある側とは反対側のフィールド上にあり，フロア（訳注：コート）と同じ高さにあります。11)スタジアムによっては，フロア席とも呼ばれます。12)コートサイド席からはベンチや審判席がよく見えますし，コート全体が見やすいように設計されています。

13)**コートエンド席**（ゴール裏）は，攻守ともに各選手の戦略的な動きを見ることができ，試合の熾烈(しれつ)さを感じられるでしょう。14)これはあなたがバスケットボールの試合で最も激しい光景を期待できる席です。15)Bリーグの試合では，ダンクシュートを真正面から見られるチャンスが多くあり，輪（バスケットボールのゴールのリング）が激しく揺れるのを感じられます。

16)競技場によって，2階以上にある観客席がいくつかの階層になっていることもあります。17)この観客席はフロアよりも上にあり，他より広くコート全体を見渡せる角度になりますし，より客観的な視点で観戦することができます。

18)どの席にもそれぞれ違った特徴や見え方があります。19)あなたがどのように試合を体験し，感じたいかで，あなたにとっての最適な席が決定されるのです。

B

問1「次の出来事(①～④)を起こった順に並べよ。」

①「スマートフォンで助けを呼ぼうと誰かが提案した。」

②「仲間たちは，木曜日の朝に飛行機で北海道へ行き，週末を楽しんだ。」

③「仲間たちは，夜の10時に目を覚まし，そのときまだキャンプを設営していなかった。」

④「道に迷った5人の仲間たちを捜索隊が発見した。」

記事の最後に「ビル・メイプル（2020年1月20日）」とあることと，5文目に「2018年，当時は南日本の別の場所に住んでいた友人たちと私は，一緒に北海道旅行をすることにしました」とあることから，この記事は，ビルという人物が以前，友人と北海道を旅行したときの体験談を書いたものであることがわかる。第2段落には，ビルたちが北海道に着き，ハイキングを開始したところが書かれている。8文目に「長い週末を楽しめるように，飛行機で木曜日の朝に発ちました」とあり，出発したのは木曜日の朝であったことがわかる。第3段落にはハイキング初日の様子が書かれている。頂上で仮眠をとったこと，目覚めたらすでに夜10時だったこと，まだキャンプ用の場所を整えていなかったことが書かれている。第4段落には2日目の様子，特に「私たちは道に迷ってしまい，少しパニックになり始めました」(24文目）といった状況が書かれている。第5段落では，道を見失ったビルたちを「小規模な捜索隊」(32文目）が発見したことが書かれている。以上の流れにもとづくと，②→③→①→④が正解となる。

問2「ハイキング初日の夜，仲間たちはなぜ寒かったのか？」

①「ヒーターと懐中電灯を持ってくるのを忘れたから。」

②「インナーシュラフやシュラフマットを持ってくるのを忘れたから。」

③「寝袋と厚手のウールの毛布を持ってくるのを忘れたから。」

④「キャンプファイヤーを起こせなかったから。」

19文目に「暖かさを保つための，インナーシュラフもシュラフマットも私たちは持っていなかったのです」とある。②が正解。

①，③，④のようなことは本文で述べられていない。

問3「この話から，［ 23 ］ということがわかる。」

①「北海道にはおいしいレストランと海鮮料理がある」

②「北海道は，泊まりがけでハイキングするには厳しい場所である」

③「北海道は，スキーやスノーボードをしに行くのに楽しい場所ではない」

④「スマートフォンは，高い山の頂上では極端な低温が原因でまったく機能しない」

18･19文目に「キャンプ用の場所を整え」「テント」「シュラフ（＝寝袋)」の記述があることから，ハイキング初日，ビルたちが山中に泊まったことがうかがえる。また，2日目に彼らは道に迷ってしまい，自力での下山が難しい事態に陥り，最終的には捜索隊に発見されたということが第4段落と第5段落に書かれている。北海道での泊まりがけのハイキングで苦い体験をしたビルが「次回，北海道でハイキングするときは，もっとしっかり準備します」(36文目）と述べていることからも，②が正解。

①のようなことは本文で述べられていないため，不正解。4文目に「国内屈指のスキーとスノーボードのリゾートを抱える地でもあります」とあることと，「楽しい場所ではない」と読み取れる記述はないことから，③は誤り。スマートフォンについては，27文目に「スマートフォンで助けを呼ぼうと誰かが提案しましたが，森の中では電波が届き

ませんでした」とあるが，「極端な低温が原因でまったく機能しない」とする④とは内容が異なる。④は不正解。

《全訳》

あなたの友人が，北海道旅行と５人の仲間たちの話に関する興味深い記事を見せてくれました。

1)北海道は日本で２番目に大きな島で，最北端の都道府県です。2)美しい森，雪を頂いた山々，そして鏡のように青い湖を見ることができる場所です。3)このような環境のため，日常の煩わしさから解放され，別世界にいるような感覚になりたい人にとって，北海道は理想的な場所です。4)また，国内屈指のスキーとスノーボードのリゾートを抱える地でもあります。5)2018年，当時は南日本の別の場所に住んでいた友人たちと私は，一緒に北海道旅行をすることにしました。6)これは，私たちの冒険の短い報告です。

7)北海道への旅を決めたのは，私たち５人でした。8)長い週末を楽しめるように，飛行機で木曜日の朝に発ちました。9)私の友人たちは皆，経験豊かなハイカーやアウトドアスポーツの愛好家でした。10)息を呑むような北海道の美しい景色のことや，ここでのハイキングはすばらしい冒険になるだろうという話を聞いていました。11)しかし，私たちは自分たちが何に巻き込まれるのか，考えもしませんでした。12)私たちは大雪山国立公園でハイキングを始めました。

13)初日は，控えめに言っても大変でした。14)山の斜面を登っていくのですが，その道はとても険しいものでした。15)頂上に着いたときには全員が疲れ切っていて，仮眠をとることにしました。16) 午後６時頃でしたが，目が覚めたら４時間が経っていました。17)すでに夜の10時で，真っ暗だったのです！ 18)それでも，キャンプ用の場所を整える必要がありました。19)しかも，私たちのテントは防水仕様ではなかったし，暖かさを保つための，インナーシュラフ（訳注：寝袋に入れて使う袋状のシーツ）もシュラフマット（訳注：寝袋の下に敷くシート）も私たちは持っていなかったのです。

20)寒くて不快な眠りの後，２日目の帰路で起こったことは，信じられないようなことでした。21)朝食を少しとった後，来た道を歩いて車まで戻り始めました。22)山を下り，登山道に沿って歩き始めましたが，突然，道がなくなったように見えたのです。23)周りを見渡しても，道は影も形もなくどこにも見当たりませんでした。24)私たちは道に迷ってしまい，少しパニックになり始めました。25)どうしたらいいのかわかりませんでした。26)どれくらい歩いてきたかわからなかったので，しばらく座って休み，考えました。27)スマートフォンで助けを呼ぼうと誰かが提案しましたが，森の中では電波が届きませんでした。28)そのとき私は，昨日の午後，ハイキングの前，自分たちがどのコースを使う予定かを彼女に伝えてあったことを思い出しました。

29)しばらくすると，物音が聞こえました。30)誰かがやってくるような音がしました。31)私たちは立ち上がり，助けを求めて叫び始めました。32)すぐに，小規模な捜索隊がやってきました。33)彼らは何時間も私たちを探していたのです。34)私たちは皆，発見されて心からホッとしました。35)私が順調だと彼女に連絡しなかったところ，彼女は，私たちが全員無事かを確かめるために国立公園に電話をかけてくれたことがわかりました。36)次回，北海道でハイキングするときは，もっとしっかり準備します。

ビル・メイプル（2020年1月20日）

第４問

問１「ジェーンが制服の着用を推奨する理由は，［ 24 ］と思うからである。」

①「その方が費用がかからない」

②「そのことが学生を格好良く，おしゃれにする」

③「そのことが学生を学生としてふさわしい装いにする」

④「学生が選択の自由を持つことができる」

③が正解。ジェーンはブログの中で，「高校における制服の着用には，たくさんのメリットがあると思います」（２文目）と述べ，メリットの１つに「学生であることを公共の場で人々が理解しやすく」（６文目）なるということを挙げた上で，「私たちは～学生としてきちんとした装いをすることに努めるべきです」（７文目）と主張している。

ジェーンは「私たちの学校の制服の種類と価格，そして年間のドライクリーニング費用の平均を私が調査した結果」（８文目）を表で示しているが，その費用が高いか安いかといったことには触れていないため，①は不正解。②のようなことはジェーンのブログでは述べられていないため，②は不正解。④の「選択の自由」に類することとして，マックスのブログに「何を着るか選ぶ自由」（12文目）とあるが，④のようなことはジェーンのブログでは述べられていないため，④は不正解。

問２「マックスが高校の制服を着ることに賛成していない理由は，［ 25 ］からである。」

①「それらを洗濯するための水道代が高すぎる」

②「それらは価格が高すぎる」

③「学生から彼らの自由を奪う」

④「それらは学生に孤独を感じさせる」

③が正解。マックスはブログの中で,「学生の自由を奪うと思うので,私は制服の強制に反対です」(11 文目)と述べている。

マックスは「高校生が着そうな服の例と,その平均的な価格を示す表」(19 文目)を提示しているが,①が指す「(制服を)洗濯するための水道代」や,②が指す「(制服の)価格」については,ブログの中で一切触れていない。よって,①と②は不正解。④のようなことはマックスのブログでは述べられていないため,④は不正解。

問 3「ジェーンとマックスは 2 人とも, [26] ということで意見が一致している。」

①「ドライクリーニング料金が高すぎる」

②「学生はより安い服を買うため古着屋へ行くべきだ」

③「学生は学校の規則を尊重すべきだ」

④「制服を着ることは人前で目立つための簡単な方法だ」

ジェーンのブログには「私たちは,我が校の規則を尊重し,学生としてきちんとした装いをすることに努めるべきです」(7 文目)とある。また,マックスのブログには「学校の規則を尊重する必要があるとも思います」(17 文目)とある。「規則を尊重すべき」という点で意見が一致しているので,③が正解。

問 4「ブログで示された 1 つの**事実**は, [27] ということである。」

①「秋の服にかかる洗濯の平均費用は,冬の服にかかるものより安い」

②「デザイナーズブランドの服は,学生が学校へ着て行くには適切でない」

③「校則は,学生が何か新しいことに挑戦するのに十分な自信を持つことを妨げる」

④「今日(こんにち)の高校生にとってベストな選択は,望むやり方で服を着る自由である」

⑤「高校での制服の着用には,多くのメリットがある」

①が正解。マックスのブログで示された表によると,洗濯の平均費用は,冬の服にかかるのが「水道代　年間 125 ドル」,秋の服にかかるのが「水道代　年間 100 ドル」である。よって,秋の服にかかる洗濯の平均費用は,冬の服にかかる費用より安いといえる。

18 文目に「学校へ着て行くには不適切な服もあります」とあるが,「デザイナーズブランドの服」が不適切であるといったことはブログから読み取れないため,②は不正解。13 文目で,自己表現をすることが「より自信を持った人間になるのに役立」つということが述べられており,14 文目では「新しい何かに挑戦したり」することにも言及されているが,校則に関して③のようなことはブログでは述べられていない。よって,③は不正解。16 文目に「自分が好きなものを着る自由は,今日の高校生にとってベストな選択だと思います」とあり,④の内容と合致するが,これはマックスの「意見」であり,本問で求められている「事実」とはいえない。また,2 文目に「高校における制服の着用には,たくさんのメリットがあると思います」とあり,⑤の内容と合致するが,これはジェーンの「意見」であり,これも「事実」とはいえない。よって,④と⑤は不正解。

問 5「あなたの友人ロナルドは,これから 5 年間,ジェーンのブログで述べられている私立の学校へ行くことになる男の子である。彼は入学時に制服代として [28] を支払い,また在学して 3 年後には,新しい制服代として [29] を支払うことになる。」(選択肢①～⑥からそれぞれの空所に 1 つずつ選べ。)

①「350 ドル」

②「375 ドル」

③「400 ドル」

④「625 ドル」

⑤「750 ドル」

⑥「800 ドル」

[28] には,入学時に制服代として支払う金額, [29] には,3 年後に新しい制服代として支払う金額を選ぶ。ジェーンのブログにある表では,「私たちの学校の制服の種類と価格,そして年間のドライクリーニング費用の平均を私が調査した結果」(8 文目)が示されている。男子の制服 1 着あたりの価格は「750 ドル」とされているので, [28] の正解は⑤である。10 文目に「3 年ごとに新品の制服を買う必要があり,半額です」とあるので, [29] の正解は「750 ドル」の半額である②となる。

《全訳》

あなたは,制服を着なければいけない私立高校に行くか,それとも,望むものは何を着ても自由という公立高校に行くかを,決めようとしています。以下は,学校で制服を着ることのメリットと着ないことのメリットについて高校生たちが書いた 2 つのブログ投稿です。

制服を着ることの利点

ジェーンによる投稿

2022 年 9 月 21 日 午後 4 時 51 分

1)朝,学校のために着替えをするとき,ストレスがないです。2)高校における制服の着用には,たくさんのメリットがあると思います。3)それは私たち生徒が,チームの一員であると感じることができる 1 つのやり方

です。4）ティーンエイジャーが制服を着ると，学校との繋がりもお互いの繋がりも，私たちがより強く感じるのに役立ちます。5）これは，個々の生活で孤独を感じているかもしれない一部の学生たちにとって，良いことです。6）最も重要なこととして，制服を着ることで，私たちが学生であることを公共の場で人々が理解しやすくすることができます。7）私たちは，我が校の規則を尊重し，学生としてきちんとした装いをすることに努めるべきです！

表1

制服の種類	制服1着あたりの価格	平均的なドライクリーニング料金
男子用ジャケット，シャツ，パンツ	750 ドル	年間 350 ドル
女子用ジャケット，シャツ，パンツ／スカート	1,250 ドル	年間 800 ドル

8）上記は，私たちの学校の制服の種類と価格，そして年間のドライクリーニング費用の平均を私が調査した結果を示している表です。9）価格は他の 40 校の私立学校における平均とほぼ同じです。10）3 年ごとに新品の制服を買う必要があり，半額です。

制服は着ずに個性を表現しよう！

マックスによる投稿

2022 年 9 月 22 日 午前 11 時 21 分

11）学生の自由を奪うと思うので，私は制服の強制に反対です。12）何を着るか選ぶ自由，そして自分の個性を表現する自由を誰もが持つべきだと思います。13）また，高校生は自己表現することを許されるべきで，それは彼らが個人として成長し，より自信を持った人間になるのに役立ちます。14）小さなことのように見えるかもしれませんが，お気に入りの服を選んだり，クールな気分になる服を選んだり，また，それこそ以前からやってみたかったけれど実行するのが怖かった，新しい何かに挑戦したりといった，シンプルなことでいいのです。15）社会にはたくさんの選択肢があるからこそ，誰にとっても重要なことがあり，挑戦すればするほど，ファッションの選択を通して自分自身を知るようになります。

16）自分が好きなものを着る自由は，今日の高校生にとってベストな選択だと思います。17）しかし，学生は学校の規則を尊重する必要があるとも思います。18）学校へ着て行くには不適切な服もあります。

表2

着る服の種類	平均価格	洗濯の平均費用
夏の服（ショートパンツ，Tシャツ）	200 ドル	水道代　年間 100 ドル
冬の服（セーター，ジャケット，帽子）	275 ドル	水道代　年間 125 ドル
秋の服（長袖シャツ）	200 ドル	水道代　年間 100 ドル
春の服（スカート，Tシャツ，薄手のジャケット）	300 ドル	水道代　年間 100 ドル

19）上記は，高校生が着そうな服の例と，その平均的な価格を示す表です。20）平均価格は，生徒がどこで買い物をするかによります。21）その服がデザイナーズブランドのものか，生徒が古着屋で買うかによって大きく変わる可能性があります。22）ほとんどの服が洗濯機を使って家庭で洗えるので，平均的なクリーニング代は低いです。

第 5 問

問 1「あなたの発表用メモの [30] に最も適したサブタイトルはどれか？」

①「刑務所での教育の提唱者」

②「イスラム教徒，政治活動家，革命家」

③「平和的な公民権運動の指導者」

④「自分にとって現実的な目標を設定することの重要性」

発表用メモの [30] の上にある語句はメインタイトルで，「マルコムＸの生涯」という意味。サブタイトルにあたる [30] には，マルコムＸの人生を象徴するような語句や，補足説明になる語句を入れるのが適切である。

マルコムが刑務所に入れられたことは 12・13 文目から読み取れるが，①の「刑務所での教育」を提唱したといった記述は本文にない。よって，①は不正解。③に関しては，16 文目に③と同じ語句（peaceful civil rights leaders）を含む箇所があるが，これは「マルコムは～マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのような，他の平和的な公民権運動の指導者より急進的な政治的姿勢を持っていた」と述べた箇所であり，マルコムのことを「平和的な公民権運動の指導者」と述べてはいない。よって，③は不正解。④に関しては，弁護士を志したマルコムに対して中学校の教師が「それは現実的な目標ではない」と言ったと書かれているが（7・8 文目），その後マルコムが「現実的な目標」を重要視して人生を送ったと読み取れる記述はない。よって，④は最も適したサブタイトルとはいえず，不正解。

②が正解。12 文目に「1946 年には～彼の人生は信仰と行動主義へと劇的な変化を遂げることになった」とある。この「信仰」とは，13 文目以降によると「イスラムの教え」

への信仰のことであると読み取れる。また，25・26 文目に「黒人の政治団体や社会主義運動のシンボル」「真の革命家」とあることからも，マルコムXという人物像の複数の側面を表現した②がサブタイトルとして適している。

問 2「 31 と 32 に最も適した２つの選択肢を選べ。(順番は問わない。)」

①「違法行為に巻き込まれるようになった」

②「成績が悪かったため，高校を中退させられた」

③「刑務所にいる間，読み書きを学び，伝記を書いた」

④「刑務所で 10 年以上服役し，信心深くなった」

⑤「父を亡くし，母が病院に入れられた後，里親に預けられた」

発表用メモには「**若い頃**」と見出しのついた項目が３つあり，その１つ目は，「ネブラスカ州オマハに生まれた」という意味である。残り２つの空所に入る内容を答える。

５文目に，マルコムが６歳のときマルコムの父アール・リトルが亡くなったこと，６文目に，マルコムが 13 歳のとき母ルイーズ・リトルが精神科病院に収容されたこと，そして，子どもたちが里親に預けられたことが書かれている。これらの出来事に合致する⑤は正しい。また，11 文目に「1943 年，マルコムは〜数々の違法行為に巻き込まれ」とあり，①の内容と合致する。12 文目の「1946 年には，21 歳のマルコムは〜」という記述から逆算すると，マルコムは 1943 年時点で 18 歳である。1943 年の体験は，「若い頃」の出来事として正しいと考えてよい。したがって，２つの空所に入るものとしては，①と⑤が正解。

②は「成績が悪かった」と「高校を中退させられた」の部分が誤り。７文目および 10 文目に合わない内容である。③のようなことは本文で述べられていないため，不正解。④は，「10 年以上服役」の部分が誤り。12 文目によると，マルコムに言い渡されたのは「８年から 10 年の禁固」である上，15 文目に「早期仮釈放」されたとある。

問 3「５つの選択肢 (①〜⑤)から**４つ**を選び，起こった順に並べ替えよ。」

①「彼はネイション・オブ・イスラムの一員になった」

②「彼は姓を『X』に変えた」

③「彼はネイション・オブ・イスラムを設立し，指導者となった」

④「彼は高まる緊張に起因して，ネイション・オブ・イスラムを去った」

⑤「彼の演説は何万人ものメンバーをネイション・オブ・イスラムへと勧誘した」

選択肢の内容に該当する記述を，本文から探していく。まず，13 文目に「刑務所でマルコムは〜ネイション・オブ・イスラムの一員となった」とあり，これは①と合致する。14 文目にある「マルコムは自分の姓を『X』に変え」という記述は②と合致する。17 文目には「マルコムの演説は〜何万人もの人々をネイション・オブ・イスラムに誘い入れた功績があると考えられている」という記述があり，これは⑤と合致する。19・20 文目には「緊張が高まった」ことを受けて，「1964 年〜ネイション・オブ・イスラムを去った」という記述があり，これは④と合致する。③は，「ネイション・オブ・イスラムを設立」したのはマルコムではないことと，「指導者となった」と読み取れる記述もないことから，本文に合致しない内容である。

本文と合致する①，②，④，⑤の出来事について，それぞれの起きた時期を整理していく。15 文目に「1952 年に早期仮釈放された」とあるため，刑務所にいた間の出来事である①と②は，1952 年に刑務所を出る以前のことであることがうかがえる。④は 1964 年のことである。また，彼の演説がネイション・オブ・イスラムに人を集めたとする⑤は，④の「ネイション・オブ・イスラムを去った」より前と考えられる。よって， 33 〜 36 には①→②→⑤→④を入れるのが正しい。

問 4「 37 に最も適した選択肢を選べ。」

①「彼は脱退後もネイション・オブ・イスラムのためにメンバーを集め続けた」

②「彼はパン・アフリカ主義を推進する組織を作った」

③「彼はパン・アフリカ主義を打ち立て，世界に広く紹介した」

④「彼は引退後，講演家になった」

発表用メモの「**生涯の功績**」と見出しのついた項目のうち，１つ目は「独自のイスラム教団体を立ち上げ，自分の信仰を説き続けた」という意味である。空所になっている２つ目の項目には，これとは別にマルコムが成し遂げたことが入る。21 文目に「マルコムは〜パン・アフリカ主義の組織である〜を設立した」とあり，これに合う②が正解。

問 5「 38 に最も適した選択肢を選べ。」

①「白人優位主義団体や社会主義運動の重要な推進力」

②「現在起きているティーンエイジャーの犯罪増加のスケープゴート」

③「今日もなお求められている急進的な経済学の象徴」

④「現在もなお続いている人種的不公正との闘いの象徴的な人物」

④が正解。発表用メモの「**マルコムの遺産**」と見出しのついた項目は，「50 年経った今でも，マルコムXは最も広く知られた革命家の１人であり， 38 として使われている」という意味である。２文目に「50 年以上経った今日でも，平等を求めて現在もなお続いている闘いのシンボルとしてマルコムは世界的に知られている」とある。この「闘

い」とは，18 文目に「マルコムは〜公民権運動の旗手として，説教と人種的不公正との闘いを続けた」とあることからも，「人種的不公正との闘い」と言い換えることができる。

①と似た表現として，25 文目に「マルコムXは，世界中の数知れずの黒人の政治団体や社会主義運動のシンボルとなった」とあるが，①は「白人優位主義団体」となっている点が誤り。②や③のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

《全訳》

英語の授業で，あなたは歴史上の人物についてプレゼンテーションをすることになっています。あなたは以下の物語を読み，発表用メモを作成しています。

1)マルコム・リトル，通称マルコムXは，1965 年に早すぎる死を遂げる前，1950 年代に，聖職者として，また公民権運動の指導者として世に注目された，アフリカ系アメリカ人の人権活動家だった。2)50 年以上経った今日でも，平等を求めて現在もなお続いている闘いのシンボルとしてマルコムは世界的に知られているが，彼の物語は見過ごされてしまうことが多い。

3)マルコム・リトルは 1925 年 5 月 19 日，ネブラスカ州のオマハで生まれた。4)彼の父アール・リトルは著名な演説家であり，また，すべてのアフリカ系の人々を団結させようとするパン・アフリカ主義の崇拝者であった。5)結果として，アールは白人優位主義団体の標的となり，マルコムが 6 歳のとき，おそらくこうした人種差別主義団体の 1 つの手にかかって，彼の父は命を落とした。6)7 年後，マルコムが 13 歳のとき，彼の母ルイーズ・リトルが精神科病院に収容され，リトル家の兄弟姉妹たちは引き離され，里親に預けられることになった。

7)不安定な家庭環境にもかかわらず，学校では成績優秀で弁護士になることを志望した。8)しかし，マルコムの中学校の教師は，彼が黒人であることを理由に，それは現実的な目標ではないと彼に言った。9)彼の自伝によれば，アメリカでは人種的不公正から避けられないことをマルコムが痛感した瞬間であったという。10)将来への希望もほとんど持てず，彼は学校を中退した。11)1943 年，マルコムはニューヨークのハーレムに移り住み，そこで数々の違法行為に巻き込まれ，のちに逮捕された。12)1946 年には，21 歳のマルコムは 8 年から 10 年の禁固を言い渡され，このとき彼の人生は信仰と行動主義へと劇的な変化を遂げることになった。

13)刑務所でマルコムは，アフリカ系アメリカ人の意識を高揚させることとイスラムの教えを結びつけた黒人民族主義組織である，ネイション・オブ・イスラムの一員となった。14)ネイションのメンバー全員がそうであったように，マルコムは自分の姓を「X」に変え，奴隷の子孫であるアフリカ系アメリカ人は，アフリカを由来とする本当の自分の名前を決して知ることができないという事実を表現した。15)1952 年に早期仮釈放された後，マルコムはネイション・オブ・イスラムの伝道師となって徐々に階級を上げてゆき，マルコムが父のように敬っていた，ネイション指導者のイライジャ・ムハンマドに次ぐ第二の実力者となった。

16)マルコムは弁の立つ演説家であったが，マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのような，他の平和的な公民権運動の指導者より急進的な政治的姿勢を持っていた。17)マルコムの演説は，モハメド・アリ，すなわちイスラム教に改宗する前はカシアス・クレイとして知られていた世界的に有名なボクサーを含め，何万人もの人々をネイション・オブ・イスラムに誘い入れた功績があると考えられている。18)マルコムは 10 年以上にわたってネイション・オブ・イスラムにとどまり，公民権運動の旗手として，説教と人種的不公正との闘いを続けた。

19)ところが，しだいにイライジャ・ムハンマドがマルコムの人気と影響力に妬みを抱くようになると，緊張が高まった。20)マルコムは 1964 年，彼独自の黒人民族主義組織の創設に専念するため，ネイション・オブ・イスラムを去った。21)マルコムは，ムスリム・モスク（MMI）と，ちょうどマルコムの父が 40 年前に行ったように，パン・アフリカ主義の組織であるアフロ・アメリカン統一機構（OAAU）を設立した。22)悲しいことに，彼の父とまた同じように，彼の死をもたらすことになったのは，より過激であった彼の政治的立場だった。23)わずか数か月後の 1965 年 2 月 21 日，マルコムはハーレムでの演説中に銃撃され，亡くなった。

24)しかし，程なくして，マルコムの死は彼の物語の終わりではないことが明らかになった。25)マルコムXは，世界中の数知れずの黒人の政治団体や社会主義運動のシンボルとなった。26)マルコムXは，学校の教科書のページには載らないかもしれないし，誰もが彼を知っていると言えるほど有名かはわからないが，彼は真の革命家であり，20 世紀で最もインスピレーションを与えた人物の 1 人と世界中の多くの人から考えられているのである。

あなたの発表用メモ：

○ マルコム X の生涯
○ － 30 －
○ **若い頃**
○ －ネブラスカ州オマハに生まれた
○ － 31
○ － 32
○
○ **彼の人生がどのように変わったか**
○ 33 。
○ 34 。
○ 彼はネイション・オブ・イスラムで第二の実力者
○ の地位まで昇りつめた。
○ 35 。
○ 36 。
○ 彼は自分が始めた運動を継続するため独立した。
○ ↓
○ **生涯の功績**
○ －独自のイスラム教団体を立ち上げ，自分の信仰を
○ 説き続けた。
○ － 1964 年に 37 。
○
○ **マルコムの遺産**
○ － 50 年経った今でも，マルコム X は最も広く知ら
○ れた革命家の 1 人であり，38 として使われて
○ いる。

第 6 問

A

問 1 「 39 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「人や物事の間で，違いがあったり変化に富んでいたりすること」

②「あることが真実であることを証明する事実や情報」

③「社会における自由や独立」

④「人や国によって所有されているお金や土地」

空所の 2 行上にある Definition は「定義」という意味である。空所には，diversity（多様性）という語を説明した語句を選択肢から選んで入れる。①が正解。本文では 16 文目にこの語があり，「生物の diversity が生態系を豊かにするように，言語における方言の diversity は，私たちの創造性を豊かにしてくれている」と述べられている。これに着目し，diversity の意味として①から④の選択肢をそれぞれあてはめてみることで，この 1 文が最も自然な意味になる選択肢を推測するという解き方も可能である。

問 2 「 40 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「一部の地域社会を崩壊させた」

②「地域住民の危機感を高めた」

③「人と人との結びつきを強めた」

④「貧富の格差を拡大させた」

空所を含む文は，メモの「**主なポイント**」の「原因」の 4 番目の項目で，「災害が 40 」という意味。日本の方言が消滅しかけている原因については第 2 段落で列挙されており，災害に関しては，12 文目に「大きな災害があり，人々が地域を離れざるを得なくなると，もはやその地域の方言を使う場所がなくなり，方言が消滅してしまう」という記述がある。①が正解。本文 12 文目の a place to use their local dialect が，選択肢では local communities へ言い換えられている。②，③，④のような記述は本文にないので，誤り。

問 3 「 41 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「すべての言語は 1 つの母語から派生した」

②「統一された言語がある方が便利だ」

③「日本語ほど方言の多い言語はない」

④「方言と外国語の区別は不明確である」

空所を含む文は，「 41 と考える人もいる」という意味。14 文目に「方言ではなく，皆が同じ標準語を使った方がお互いに理解しやすいだろうと考える人もいる」という記述がある。これに合致する②が正解。本文 14 文目の easier ... to understand が，選択肢では more convenient に，また 14 文目の used the same standard language が，選択肢では have a unified language にそれぞれ言い換えられている。1・2 文目に，アイヌ語や沖縄と奄美大島の言語など，日本国内の 8 つの地域の言語が『世界危機言語アトラス』に含まれているとの記述はあるが，日本にある方言の数を他の国と比較した記述は本文にないので，③は誤り。①，④のような記述は本文にないので誤り。

問 4 「 42 と 43 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「人工の」

②「否定的な」

③「中立の」

④「高貴な」

⑤「好意的な」

空所を含む 2 つの文は，「かつて日本人は，方言は社会にとって 42 ものであると考える傾向があった。」「著者は，現在ではより多くの人々が方言に 43 見方を持っていることを示すために，CM や映画で方言が使われていることに言及している。」という意味。CM や映画における方言の使用については，23 文目に書かれているので，その周囲に着目する。

21 文目に「1970 年代までは，多くの日本人が方言に好意的な見方をしていなかった」という記述がある。よって，②が［ 42 ］の正解。本文 21 文目の didn't have a positive opinion of dialects が，空所を含む文中の think that dialects were negative things へ言い換えられている。

22 文目に「1980 年代以降，より多くの人々が，方言を有益なものとして受け入れ，方言を温かみがあって親しみやすいものとしてとらえるようになってきている」という記述がある。また，24 文目には「現代では多くの日本人が，方言の社会的価値を認めるようになった」という記述がある。よって，⑤が［ 43 ］の正解。本文 22 文目の accept dialects as being beneficial と see them（＝dialects）as warm and friendly および，24 文目の appreciate the social value of dialects が，空所を含む文中では have a positive view of dialects へ言い換えられている。

《全訳》

あなたは学校のディスカッショングループに参加しています。次の記事を要約するように言われました。あなたはその記事について，メモだけを使って話すことになります。

なぜ方言は存続するべきなのか？

1)ユネスコによって 2009 年に発表された『世界危機言語アトラス』には，消滅の危機に瀕している世界の言語が約 2,500 語掲載されている。2)この中には，アイヌ語や沖縄と奄美大島の言語など，日本国内の８つの地域の言語も含まれている。3)ユネスコによって危機にあると考察された言語以外にも，いわゆる方言，すなわち日本の地域言語も，少なからず消滅の危機に瀕しているといわれている。

4)（方言消滅の）考えられる原因として，次のようなことを指摘する人もいる。5)まず，日本の歴史における学校教育での方言の扱いである。6)1868 年の明治維新後，政府は日本国民としての一体感を強めるために，子どもたちに方言を使わないように指導したのだ。7)第二に，子どもたちが家庭で方言を学ぶことが少なくなったことだ。8)最近では，就職で都会に出る若者が多く，同郷同士の結婚も少なくなっている。9)そのため，家庭での方言の使用も少なくなっている。10)また，テレビやインターネットの普及により，子どもたちは生まれたときから標準語を使う人たちに囲まれている。11)自然災害でさえ，（方言消滅の）要因になり得る。12)大きな災害があり，人々が地域を離れざるを得なくなると，もはやその地域の方言を使う場所がなくなり，方言が消滅してしまうのだ。

13)方言がなくなることは社会の変化による自然なことだと主張して，悪いことではないと考える人もいる。14)また，方言ではなく，皆が同じ標準語を使った方がお互いに理解しやすいだろうと考える人もいる。

15)しかしながら，それぞれの方言には，長い年月をかけて形成された，それぞれの地域の自然や人々の暮らしに根ざした知識や知恵が込められている。16)生物の多様性が生態系を豊かにするように，言語における方言の多様性は，私たちの創造性を豊かにしてくれているのだ。17)また，日本では，方言は古来の文化についての情報を今の世代に伝える役割も果たしている。18)昔，都で生まれた新しい言葉が，日本の他の地方に広がるにつれてさまざまに変化し，いくつもの方言が生まれていった。19)それゆえ，今ではもう一般には使われなくなったが，古典文学で使われていた言葉の中には，現在でも方言として残っているものもあるのだ。20)さらに，方言の中には他の方言とは異なる言語体系を持つものもあり，それらの方言は言語研究の観点からも非常に価値の高いものなのである。

21)前述のように過去の教育制度の影響もあり，1970 年代までは，多くの日本人が方言に好意的な見方をしていなかった。22)しかし，1980 年代以降，より多くの人々が，方言を有益なものとして受け入れ，方言を温かみがあって親しみやすいものとしてとらえるようになってきている。23)方言を使った商品や CM も多く，映画やドラマでも方言が効果的に使われている。24)現代では多くの日本人が，方言の社会的価値を認めるようになったといえる。

25)もちろん，地域の違いに関係なく，誰もが理解できる共通の用法として，標準語が重要であることはいうまでもない。26)それゆえ，私たちは標準語と方言がそれぞれ適切な役割を持ちながら共存できる社会を目指すべきである。27)あなたの周りには，年齢も地域も異なる人たちがいるかもしれない。28)あなた自身が方言を使ってさえいるかもしれない。29)お互いの方言について語り合ってみてはどうだろうか？ 30)小さな１歩が，より豊かな言語環境のある社会を築くことにつながるかもしれない。

あなたのメモ：

なぜ方言は存続するべきなのか？

定義

・方言：ある地域や地方に特有な主要言語のバリエーション

・多様性：［ 39 ］

主なポイント

・日本の方言が消滅しかけている。

原因

1. 子どもたちは学校で標準語を使うよう教えられた。
2. 若者は都市に移り住むため，方言はあまり使われていない。
3. 新しい情報メディアによって，標準語が大量に持ち込まれている。
4. 災害が［ 40 ］。

・方言が保護されるべき理由

1. 方言の多様性は創造性を高める。
2. 方言を通して，古代の文化を知ることができる。
3. 方言は言語学的価値が高い。

→ 方言と標準語の両方を用いることの価値を認める社会を作るべき。

注目すべき詳細

・［ 41 ］と考える人もいる。

・かつて日本人は，方言は社会にとって［ 42 ］ものであると考える傾向があった。著者は，現在ではより多くの人々が方言に［ 43 ］見方を持っていることを示すために，CM や映画で方言が使われていることに言及している。

B

問 1「［ 44 ］に最適な選択肢を選べ。」

①「水を供給するパイプの先端にある，出水と止水を切り替えるための部品」

②「ランプの内側にある，光を出すガラスの球体で，使い切ったら交換が必要であるもの」

③「電線の端にある小さな物体で，電気機器を主電源に接続するために使用されるもの」

④「空気の入った薄いゴム製の物体で，玩具(がんぐ)やパーティーの飾りとして使われる」

要約メモの 1 行目にある Vocabulary は「語彙」という意味。空所には，その下にある light bulb の意味を説明しているものを選択肢から選んで入れる。本文の冒頭に light bulbs を含む文があり (1 文目),「電球は発明以来ずっと，人類の進歩の道を文字通り照らしてきた」という意味である。②が正解。

問 2「あなたは今，記事で言及された 5 種類の電球を，寿命の短いものから長いものへと順に並べたところである。表中の欠けているラベルを完成させよ。」

電球の種類	寿命（時間）
(A)	14
(B)	1,200
(C)	2,500
(D)	25,000
LED	50,000

①「(A) 竹 (B) 綿 (C) タングステン (D) 蛍光灯」

②「(A) 綿 (B) 竹 (C) タングステン (D) 蛍光灯」

③「(A) 綿 (B) 竹 (C) 蛍光灯 (D) 白熱灯」

④「(A) 綿 (B) 竹 (C) 蛍光灯 (D) タングステン」

電球の寿命については，第 3 段落以降に言及されている。6 文目に「1880 年代にトーマス・エジソンが開発した最初期の電球は，わずか 14 時間ほどしか持たない，コーティングされていない綿糸のフィラメントを使って作られたものだった」とあり，(A)は Cotton(綿)を使った電球であることがわかる。7 文目に「エジソンが 2 番目に開発した竹製のフィラメントでさえ，1,200 時間しか持たなかった」とあり，(B)は Bamboo(竹)であることがわかる。8 文目の「タングステン製フィラメントの電球が導入されると～電球は，2,000 時間以上に達するようになった」という記述から，(C)または(D)が Tungsten(タングステン)であることが読み取れる。24 文目にある「5 万時間も持つ LED 電球」および「蛍光灯はその半分程度の寿命」という記述から，蛍光灯は LED 電球の半分程度の時間，つまり 25,000 時間ほど持つと読み取れるので，(D)は Fluorescent(蛍光灯)であることがわかる。以上にもとづいて選択肢を見ると，②が正解となる。

問 3「［ 46 ］に最適な選択肢を選べ。」

①「新製品を旧製品と同時に発売すること」

②「新製品と旧製品をセットで販売すること」

③「製品の宣伝を減らすこと」

④「製品の寿命を意図的に短くすること」

要約メモの［ 46 ］の前後は「計画的陳腐化」について述べたもので，この文全体は，「20 世紀初頭の自動車産業や，今日のスマートフォン市場は，［ 46 ］で，より頻繁に買い替えるよう顧客に働きかける『計画的陳腐化』の他の事例である」という意味である。3 文目に「計画的陳腐化とは，製品が意図的に短い寿命にされ，顧客がより頻繁にそれを買い替えるように仕向けられることである」とあるので，これに合致する④が正解。

問4「記事によると，次のうちどの2つが正しいか？（順番は問わない。）」

①「現在ではLED電球が，昔ながらの電球に代わって主流になりつつある。」

②「LED電球の開発により，多くの企業が売上を失うだろう。」

③「ポイボス・カルテルは電球の寿命を延ばした。」

④「ポイボス・カルテルの計画は，第二次世界大戦が始まるまで成功した。」

⑤「ポイボス・カルテルの売上は，第二次世界大戦が始まる前に減少した。」

24文目に「現在，こうした白熱電球は〜LED電球に大部分が取って代わられている」という記述があり，これに合う①は正しい。しかし，LED電球の開発により「多くの企業が売上を失う」とまで読み取れる記述はないため，②は不正解。③，④，⑤の正誤は，ポイボス・カルテル結成から解体までのことを述べた第4段落と第5段落の記述をもとに判断する。15文目に「電球の寿命を2,500時間からわずか1,000時間に制限し，販売数を増やしたいと考えた」とあり，これがカルテル結成の目的であることがわかる。これに合致しない③は誤り。18・19文目から，「1926年まで」と「その4年後」である1930年までは，このカルテルの戦略は成功していたことがわかるが，20文目には「1930年から1933年にかけて，売上は20%以上も減少」とある。22・23文目には「1939年，第二次世界大戦が勃発」した影響で「カルテルは即座に解体した」とある。カルテルの成功は長く続かず，第二次世界大戦の勃発より前に売上が減少していたことが読み取れるので，④は誤りで，⑤が正しいことがわかる。以上のことより，①と⑤が正解である。

問5「この文章から，筆者が［ 49 ］ということを推測することができる。」

①「企業は人類の発展よりも利益を選ぶべきでないと考えている」

②「計画的陳腐化は倫理的なビジネス戦略であると確信している」

③「ポイボス・カルテルは歴史上の他のどのカルテルよりも重要な販売戦略を行ったと称賛している」

④「自分の富を増やし，利益を独占するために経営者がカルテルを形成する権利があるのは当然だと考えている」

記事の結びである25文目に「ポイボス・カルテルの遺産は，企業に人類の発展よりも自分たちの富を優先させることをやめさせるべきなのはなぜか，それを示す恐ろしい例を示している」とある。ポイボス・カルテルが電球の販売において実施した計画的陳腐化を，筆者は肯定的に解釈していないことがわかる。①が正解。

計画的陳腐化を「倫理的なビジネス戦略」「歴史上の他のどのカルテルよりも重要な販売戦略」と解釈する②や③のようなことは本文から読み取れない。②と③は不正解。「カルテルを形成する権利があるのは当然」とする④のようなことが読み取れる記述もないため，④は不正解。

《全訳》

あなたは，経済学に関する校内発表の準備をしています。以下の記事にもとづき，発表原稿を作成するために，あなたはいくつかの記述を書き出し，自分で情報を調べ始めたところです。

1)電球は発明以来ずっと，人類の進歩の道を文字通り照らしてきた。2)だから，ちょうど100年前，電球メーカーのグループが手を組んで，電球の技術革新の歩みを遅らせようとしたことは意外なことかもしれない──彼らは計画的陳腐化として知られる方法でそれを行ったのである。

3)計画的陳腐化とは，製品が意図的に短い寿命にされ，顧客がより頻繁にそれを買い替えるように仕向けられることである。4)これの最初の例は20世紀初頭の自動車産業まで遡るが，現在すぐわかりやすい例はスマートフォンで，古い機種はすぐに，より新しい機種に取って代わられてしまう市場である。

5)あなたは「電球メーカーはなぜ自らこのようなハンディキャップをつけるのか？」と疑問を抱くのではないだろうか。6)実は，1880年代にトーマス・エジソンが開発した最初期の電球は，わずか14時間ほどしか持たない，コーティングされていない綿糸のフィラメントを使って作られたものだった。7)エジソンが2番目に開発した竹製のフィラメントでさえ，1,200時間しか持たなかった。8)しかし，タングステン製フィラメントの電球が導入されると，アルゴンガスで満たされた電球は，2,000時間以上に達するようになった。9)エジソンが初めて電球の特許を取ってから約50年後の20世紀初頭，電球の寿命は2,500時間に達し，さらに長くなり続けると予想された。10)すでに売り上げが減少していた電球メーカーにとって，これは彼らの収益に対して迫りくる脅威に見えた。

11)ドイツの電球メーカーであるオスラム社では，1922年には6,300万個だった販売数が，1年後には2,800万個にまで落ち込みを見せた。12)そこで，オスラム社のトップであるウィリアム・マインハルトは，これを何とかするために，あるグループを結成したのである。13)このグループは，のちにポイボス・カルテル

として知られるようになる。14)ポイボス・カルテルは，ゼネラル・エレクトリック社，フィリップス社，そして日本の東京電気を含む，世界で最も影響力のある白熱電球メーカーたちが集まったグループであった。15)彼らは，自社の電球の寿命を 2,500 時間からわずか 1,000 時間に制限し，販売数を増やしたいと考えたのである。16)ポイボス・カルテルは，1925 年 1 月，ジュネーブで結成された。

17)カルテル加盟各社によれば，1,000 時間の電球の方が効率的で明るいとのことだったが，この言葉の真相が議論されている──しかし，彼らの成功については議論の余地がない。18)1926 年までに，このカルテルは全世界で 3 億 3,600 万個の電球を何とか販売することができた。19)その 4 年後，この数字は 4 億 2,100 万個に達した。20)しかし，この戦略にも限界があって，1930 年から 1933 年にかけて，売上は 20％以上も減少した。21)彼らが新たな戦略を打ち出す前に，外部の力がカルテルを足止めしてしまったのだ。22)1939 年，第二次世界大戦が勃発し，カルテル加盟各社のうち多くは突然，対立する立場に立たされることになった。23)ビジネスは立ち行かなくなり，カルテルは即座に解体した。

24)それから 100 年近く経った現在，こうした白熱電球は，はるかに効率的で長持ちする，なんと 5 万時間も持つ LED 電球に大部分が取って代わられている（蛍光灯はその半分程度の寿命である）。25)ポイボス・カルテルの遺産は，企業に人類の発展よりも自分たちの富を優先させることをやめさせるべきなのはなぜか，それを示す恐ろしい例を示している。

あなたの要約メモ（未完成）：

語彙

・電球：［ 44 ］

・カルテル：競争を避けることや利益を増やすことのために，ある物を特定のルールや価格で販売することに合意した人々や企業のグループ

計画的陳腐化とポイボス・カルテル

・20 世紀初頭の自動車産業や，今日のスマートフォン市場は，［ 46 ］で，より頻繁に買い替えるよう顧客に働きかける「計画的陳腐化」の他の事例である。

・1925 年 1 月，オスラム社のトップであるウィリアム・マインハルトがポイボス・カルテルを結成した。カルテル加盟各社は自社の電球の寿命を 2,500 時間から 1,000 時間に制限して販売し，実際，1926 年から 1929 年頃にかけては一定の成功を収めた。

・電球メーカーが計画的陳腐化を実施したのはなぜか？
　→ 技術が進歩し，電球の寿命が長くなっていくと商品の売れ行きが悪くなるので，彼らはそれを防ごうとしていた。

準備リスト

発表の前に何をしておくべきか？

□ 主な 5 種類の電球の表を作成する
□ ポイボス・カルテルのメンバーだった企業を調べる
□ 歴史上で重要だと考えられる他のカルテルを探す

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	①	4
		2	2	④	4
		3	3	①	4
		4	4	①	4
	B	5	5	③	3
		6	6	②	3
		7	7	②	3
第 2 問（16）	8		8	④	4
	9		9	④	4
	10		10	②	4
	11		11	②	4
第 3 問（18）	12		12	③	3
	13		13	④	3
	14		14	②	3
	15		15	①	3
	16		16	③	3
	17		17	④	3
第 4 問（12）	A	18	18	②	4*
		19	19	①	
		20	20	③	
		21	21	④	
		22	22	⑤	1
		23	23	②	1
		24	24	②	1
		25	25	③	1
	B	26	26	④	4
第 5 問（15）	27		27	④	3
	28		28	③	2*
	29		29	①	
	30		30	⑥	2*
	31		31	②	
	32		32	④	4
	33		33	④	4

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 6 問（14）	A	34	34	②	3
		35	35	③	3
	B	36	36	③	4
		37	37	②	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M: Well, what time does your job start?

W: It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M: I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W: Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M: Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　Martin, the photo is hanging crooked on the wall. Can you fix it?

マーティン，写真が壁に曲がって掛かっている。直せますか？

選択肢　①話し手はマーティンに掛かっている写真の枠を

直すように頼んでいる。
②話し手はマーティンに壊れた写真の枠を直すように頼んでいる。
③話し手は壁に新しい写真を掛けることをマーティンに頼んでいる。
④話し手は壁にマーティンの写真を掛けようとしている。
crooked：曲がっている
解説　話し手は，壁に掛かっている写真が曲がっているので，それを直すようにマーティンに頼んでいる。よって①が正解である。

問２　I planned to throw out my dead houseplant, but I spotted a sprouting leaf.
　私は枯れた室内用鉢植え植物を捨てようと考えたが，発芽している葉に気づいた。
選択肢　①話し手は室内用鉢植え植物の新しい葉をうっかり枯らしてしまった。
②話し手は新しい発芽している室内用鉢植え植物を植えた。
③話し手は枯れた室内用鉢植え植物を新しいのに取り換えた。
④話し手の室内用鉢植え植物は枯れたように見えただけだった。
spot：気づく
sprouting：発芽している
解説　話し手は，室内用鉢植え植物を捨てようとしたが，たまたま，その植物に発芽している葉があることに気づいたのである。よって④が正解である。

問３　Can we share English textbooks? Mine is at my friend's house.
　英語の教科書を一緒に使わせてくれる？　私のは友だちの家にあるの。
選択肢　①話し手は自分の友人の教科書を使う必要がある。
②話し手は自分の英国人の友人に自分の教科書を取ってきてもらいたい。
③話し手は友人の家に行って自分の教科書を取ってきたい。
④話し手は自分の英語の教科書を家に置いておきたい。
解説　話し手は自分の英語の教科書を友人宅に置いてきてしまっているので，今話しかけている相手に教科書を見せてもらう必要があるので，①が正解である。

問４　The group rented 6 snowboards, but 2 friends swapped to skis before lunch.
　そのグループはスノーボードを６枚借りたが，昼食前に２人の友人がスキーに変更した。
選択肢　①グループの半分より少ない人がその日の終わりにスキーを持っていた。
②友人のたった２人がその日の終わりまでスノーボードを持ち続けた。
③そのグループはその日の終わりにスノーボードを６枚返した。
④友人のうち２人が昼食前に自分たちのスキーを返却した。
解説　グループ６人のうち，２人が昼食前にスキーに変更したので，変更後は，スノーボード４人，スキー２人ということになる。よって①が正解である。

B

問５　Blow out the candle that's almost burned down.
　ほとんど燃え尽きかけているロウソクを吹き消してください。
解説　燃え尽きかけているロウソクの火を吹き消すのだから，③が正解である。

問６　Why is there a plant here? It's in a bag by the door.
　なぜここに植物があるのですか？　それはドアの隣の紙袋の中にあるけど。
解説　植物は紙袋の中にあるので，②が正解である。

問７　My toe sticks out of the hole in my black slippers.
　私のつま先が自分の黒い室内履きの穴から突き出ている。
toe：つま先
解説　黒い室内履きに穴が開いていて，そこからつま先が出ているので，②が正解である。

第２問

問８　**M:** I can tell that dog is yours.
W: Why, because of the bows on his ears?
M: That, and only you would clothe him.
W: Isn't he the cutest?
Question: Which dog belongs to the woman?
男：あの犬は君のだと言える。
女：どうして，耳に蝶結びしたリボンを付けてるから？
男：そう，それに犬に服を着せるのは君ぐらいだ。
女：一番可愛らしいでしょう？
質問　どの犬が女性のものですか？
bow：蝶結び
解説　女性の犬は，耳に蝶結びのリボンを付け，服を着ているのだから，④が正解である。

問９　**M:** Let's use the beehive photo for the spring magazine cover.
W: No, I hate bees. Use the bunny one.

M: That's too predictable.
W: Then the flower photo is also too predictable.
Question: Which picture are they likely to choose?
男：ミツバチの巣箱の写真を雑誌の春号の表紙に使おう。
女：いやよ，私はハチは大嫌い。ウサギちゃんの写真を使いましょう。
男：それじゃありきたり過ぎる。
女：それに花の写真もありきたり過ぎるわ。
質問　どの写真を彼らは選びそうですか？
beehive：養蜂箱
bunny：ウサギちゃん
predictable：ありきたりの
解説　女性がハチが嫌いなので，巣箱の写真は使わない。また，ウサギちゃんの写真や花の写真はありきたり過ぎると判断している。よって残っている山の写真を使うことになるので，④が正解である。
問10　**W:** Let's get this portable projector!
M: The small ones aren't good quality.
W: But good quality ones aren't on sale!
M: Ok, this isn't the smallest and it's still discounted.
Question: Which projector will they buy?
女：この携帯型のプロジェクターを買いましょう！
男：小さいのは性能がよくない。
女：でも性能のよいのはセールではないわ！
男：分かった，これは一番小さくはないし，値引きされている。
質問　彼らはどのプロジェクターを買うでしょうか？
解説　セール中のもので，一番小さくないものなので，②が正解である。
問11　**W:** Let's eat by the roller coasters!
M: We'll get sick if we ride after eating.
W: Ok, well I do need to buy gifts.
M: Yeah, let's eat and do that.
Question: Where are they likely to go next?
女：ジェットコースターのところで食べましょう！
男：食べた後に乗ると気分が悪くなるよ。
女：そうね，えーと，私はお土産を買う必要があるわ。
男：それじゃ，食べて買い物をしよう。
質問　彼らは次にどこに行くでしょうか？
解説　彼らは食べてから買い物をすることになったので，②が正解である。

第 3 問

問12　**M:** I want to try some water sports this week, but I'm not the strongest swimmer.
W: Well, I wouldn't kayak or jet ski yet because they're in deep water, but surfing or paddle boarding could be good for you.
M: The waves are quite small today, right?
W: Yes, so it's not a good day for surfing.
男：今週は何か水上スポーツをやってみたい，でも僕は強力な泳者ではない。
女：えーと，私なら，カヤックやジェットスキーをやらないわ，それらは水深の深いところで行われるから，でもサーフィンやパドルボーディングがあなたには適しているわ。
男：風は今日はとても弱いよね？
女：そうね，だからサーフィンには良い日ではないわ。
質問　どのスポーツを男性は選びそうでしょうか？
選択肢　①ジェットスキー　②カヤック　③パドルボーディング　④サーフィン
解説　女性にサーフィンやパドルボーディングを勧められた。今日は風が弱いから，サーフィンには良い日でないとあるので，残るパドルボーディングを男性はやることになる。よって③が正解である。
問13　**M:** Let's stop at the next rest stop.
W: No, it's getting dark and I hate driving at night.
M: But I really need to stretch my legs.
W: Me too, but I'm already feeling sleepy.
M: It's dangerous to drive tired. Let's get you a coffee.
W: Ok, but no more stops after that.
男：次の休憩場所で休もう。
女：いいえ，いやだわ，暗くなってきているわ，私は夜運転するのは嫌いだわ。
男：でも，僕は足を伸ばす必要が本当にあるんだ。
女：私もよ，でも私はもう眠気があるわ。
男：疲れているときに運転するのは危険だ。君にコーヒーをあげよう。
女：いいわ，でもその後は休みなしよ。
質問　彼らは何をするでしょうか。
選択肢　①休憩所をやり過ごして運転し続ける
②道の路肩に寄せて止め，ストレッチをする
③止まって仮眠をとる
④次の休憩所で止まる
pull over：路肩に寄せて止める
解説　女性が眠気があると言ったのに対して，男性がコーヒーをあげようと言った。それを女性は了解し，「その後は休みなしよ」と言っているので，コーヒーを手に入れるのに休憩所で停車することに同意していると考えられる。よって④が正解である。
問14　**M:** Did you pick up eggs for tomorrow's banana

pancakes?
W: We already have eggs. I got the bananas.
M: I told you we used them all to make scrambled eggs this morning.
W: Well, can you go to the supermarket? I already went to the shop.
M: Fine, on my way home, but I'm working late tonight.
男：君は明日のバナナ・パンケーキのための卵を買ったかい？
女：卵はもうあるわ。私はバナナを買ったわ。
男：僕は君に今朝スクランブルエッグを作るのに，それを全部使ったって言ったよ。
女：えーと，スーパーに行ける？　私はもうお店に行ってしまったわ。
男：いいよ，帰りに，でも今日は遅くまで仕事だ。
質問　男性は何をするでしょうか？
選択肢　①店に２度目として行く
②仕事が終わった後に店に行く
③明日，朝食としてスクランブルエッグを食べる
④明日，バナナなしにパンケーキを作る
解説　話の流れから，男性が卵を買って帰ることになった。男性は帰り道でと言っているので，②が正解である。
問15　**W:** Let's get affogatos. I love them!
M: Is that a Spanish drink?
W: It's an Italian dessert. It's gelato with espresso coffee.
M: I'm not a big fan of coffee. Are you?
W: I wasn't until I studied abroad in Italy.
M: That explains it!
女：アフォガートを食べましょう。私はそれが大好き！
男：スペイン風の飲み物？
女：イタリア風のデザート。エスプレッソコーヒーのかかったジェラート。
男：僕はコーヒーはそれほど好きではない。君は？
女：私はイタリアに留学するまで好きではなかったわ。
男：なるほどね！
質問　女性についてどれが正しいですか？
選択肢　①彼女はイタリアではじめてコーヒーを楽しんだ。
②彼女はアイスクリームが好きだが，コーヒーは好きでない。
③彼女はイタリア風コーヒーのみ飲む。
④彼女はスペインで勉強した。
affogato：バニラ風味のアイスクリームやジェラートに飲料をかけて食べるスタイルのイタリアのデザート
That explains it.：なるほど，それで分かります。
解説　女性はコーヒーのかかっているアフォガートが好きなのだから，②は不適。イタリア風コーヒーの話はダイアログの中には出てこないので，③は不適。女性が留学したのはイタリアなので④は不適。女性はイタリア留学中にコーヒーのかかったアフォガートが好きになったのだから，①が正解である。
問16　**W:** Did you get the clothes out of the washing machine?
M: I forgot! They're going to smell damp!
W: Can you put them in the dryer?
M: I had to leave home for a meeting.
W: Ok, can you run home during lunch?
M: Lucky I work so close.
女：洗濯機から衣類を取り出した？
男：忘れた！　それらは湿った臭いがするようになるだろう！
女：それらを乾燥機に入れたら？
男：打合せがあって家を離れなければならない。
女：そうなの，昼休みに走って家に来れる？
男：良かった，職場が近くて。
質問　男性は何をするでしょうか？
選択肢　①打合せをキャンセルして家に帰る
②仕事前に衣類を乾かす
③服を乾燥させるために昼食時に家に帰る
④家で仕事の打合せをする
damp：湿った
解説　男性は，昼休みに家に帰ってきて服を乾燥させることになるので，③が正解である。
問17　**M:** Let's watch this romance movie, have you seen it?
W: Yes! I cried 3 times!
M: You always cry at movies! But the reviews did say it's heavy.
W: What does 'heavy' mean?
M: Something very serious or emotional.
W: Want to watch a heavy movie then?
M: Actually, it's still morning, it's too early for that. How about something light?
男：この恋愛映画を見よう。見たことある？
女：ええ，見たわ！　三度泣いたわ！
男：君はいつも映画を観て泣く！　でも評判によると，それはヘビーだ。
女：「ヘビー」ってどういうこと？
男：とっても深刻だったり，感動的だったりするようなもののことだ。
女：それじゃヘビーな映画を観たいの？

男：実は，また午前中だから，そういう映画を観るには早過ぎる。軽い内容のはどう？
質問　彼らは何をするでしょうか？
選択肢　①ヘビーな映画を夜に観る
②ヘビーな映画を午前中に観る
③夜に軽い内容の映画を観る
④午前中に軽い内容の映画を観る
解説　男性は，午前中からヘビーな映画を観たくないから，軽いものにしないかと提案しているので，④が正解である。

第４問

A

問18 ～ 21

A study was administered on how different diets impact energy. Group 1 ate traditional meals, breakfast, lunch and dinner; group 2 fasted during breakfast, skipping it; group 3 fasted during dinner; group 4 snacked throughout the day. According to the graph, morning fasting caused a gradual energy climb that peaked in the late afternoon, while evening fasting had a gradual energy decrease after waking up. Traditional meals saw energy decrease after lunch, while snackers had energy bursts every few hours.

異なった食事法が活力にどう影響を与えているかについての研究が行われました。グループ１は普通の食事，朝食，昼食，夕食を食べました；グループ２は朝食の時間に絶食してそれを抜きました；グループ３は，夕食の時間に絶食しました；グループ４は１日中間食をしました。グラフによると，朝食断食は活力の上昇はゆっくりで午後遅くにピークがきます，一方，夕食断食は起床後だんだん活力が減少します。伝統的な食事法では昼食後に活力の減少がみられます，一方間食をする人は数時間ごとに活力の爆発が起こります。

選択肢　①夕食断食　②朝食断食　③間食を食べる　④通常の食事法
administer：施行する
fast：断食する

解説　18 の示すグラフは，午後３時過ぎに活力が最大になっているから，午後遅くにピークをもたらすという朝食断食をしている人のグラフと考えられるので，②である。

19 の示すグラフは，朝から夕方にかけて活力が減少しているから，夕食断食をしている人のグラフと考えられるので，①である。

20 の示すグラフは，１日のうちに数回活力が大きくなっているから，間食をしている人のグラフと考えられるので，③である。

21 の示すグラフは，昼頃にピークがきて，そこからは活力が減少しているから，伝統的な食事法に従っている人のグラフと考えられるので，④である。

問22 ～ 25

A kindergarten teacher is deciding which snacks to give out to her students. Students in her 1st period classes, every morning and afternoon, have milk to get them settled, while her final classes, every morning and afternoon, get cookies as a reward. She never gives a class the same snack twice in a day; she keeps apples as an alternative to both milk and cookies. Her best behaved class of the day also gets an apple, if they haven't had one already.

幼稚園の先生が，生徒たちにどのスナックをあげるかを決めています。彼女の１時限目のクラスの生徒は，午前であれ午後であれ，生徒たちを落ち着かせるために牛乳をもらいます，一方，彼女の最後のクラスは，午前であれ午後であれ，ごほうびとしてクッキーをもらいます。彼女は一つのクラスに１日に二度，同じスナックは決してあげません，彼女は牛乳とクッキー，両方の代替品としてリンゴを持っています。彼女の１日の一番お行儀の良いクラスにはリンゴもあげます，もしそれをすでにもらっていなかったら。

選択肢　①リンゴ　②クッキー　③牛乳　④リンゴとクッキー　⑤リンゴと牛乳　⑥クッキーと牛乳
解説　赤組は午前中の１時限目なので牛乳がもらえる。また態度も一番良かったのでリンゴももらえる。よって，22 は⑤である。青組は午前の４時限目のクラスなので，クッキーがもらえる。よって，23 は②である。緑組は午後の４時限目のクラスであるから，クッキーがもらえる。よって，24 は②である。黄組は午後の１時限目のクラスであるから，牛乳がもらえる。よって，25 は③である。

B

1. Hi, I'm Sarah. Let's throw a space-themed party for Justin! He dreams of going to Mars. We could have astronaut costumes for all the kids and a bouncy house so they feel like they're jumping on the moon! I'll pack little space-themed gift bags too!
2. Hey, it's Alan. Justin loves superhero movies! The kids can dress up as their favorite superheroes! We'll hire a superhero performer to put on a show and we'll buy Justin a cinema ticket for that big superhero movie.
3. Hello, Katie here. We should have a sports party, Justin loves football. We can get him his team's new shirt as a

present and hire those football freestyle performers. We can rent a big pitch and let the kids burn themselves out before cake.

4. Hi, it's Dan. We should have a book fair as the party. The kids can all come dressed as their favorite book characters! My friend is a children's book author who can perform a reading. We could give out some of her books in gift bags, too!

1．こんにちは, 私はサラです。ジャスティンに宇宙をテーマにしたパーティーを開きましょう！　彼は火星に行くことを夢見ています。私たちはすべての子どもたちに，宇宙飛行士の服を着けさせることができます。そして彼らが月の上でジャンプしてるかのように感じられるようなトランポリンを用意することができます！　私は小さな宇宙のお土産袋も用意します！

2．こんにちは，アランです。ジャスティンはスーパーヒーローの映画が大好きです！　子どもたちは自分の好きなスーパーヒーローの格好をすることができます！　私たちはショーをするためにスーパーヒーローを雇うでしょう，そしてジャスティンにスーパーヒーローの大作映画のチケットを買うでしょう。

3．こんにちは，ケイティーです。私たちはスポーツパーティーをやるべきです，ジャスティンはサッカーが大好きですから。私たちは彼に贈り物として，彼のチームの新しいシャツをあげることができます，そして，フットボールフリースタイルのパフォーマーを雇うことができます。私たちは大きなサッカー場を借りることができます，そしてケーキの前に，子どもらを疲れ切るまで遊ばせましょう。

4．こんにちは, ダンです。私たちはパーティーとしてブックフェアをするべきです。子どもたちは皆自分の好きな本の登場人物の服を着てくることができます！　私の友人は子どもの本の作家で，朗読のパフォーマンスができます。私たちは彼女の本のいくつかをお土産袋に入れることができます。

throw：開く
astronaut：宇宙飛行士
bouncy house：城型や家型のトランポリン（実際にはさまざまな形のトランポリンであって，城や家の形をしているとは限らない）
put on：催す
football freestyle performer：フットボールを使ってさまざまな曲芸を演じる人
pitch：競技場
burn out：使い切る
proponent：提案者

問26

質問　“ 26 ”はあなたが最も選びそうな提案者です。

選択肢　①サラ　②アラン　③ケイティー　④ダン

解説　サラは，宇宙飛行士の仮装パーティーを提案しているので，条件Aは満たしている。お土産も準備するとしているので，条件Cも満たしている。ただ，何らかの役者を用意するとはしておらず，条件Bを満たしていないので，①は不適である。

アランは，子どもたちに自分の好みのスーパーヒーローの格好をさせるとあるので，条件Aは満たしている。スーパーヒーローの役者を雇うとあるので，条件Bも満たしている。ジャスティンにスーパーヒーローの映画のチケットを買うとはあるが，子どもたちにお土産があるとは言っていないので，条件Cは満たしていない。よって②は不適である。

ケイティーは，ジャスティンのサッカーチームにチームのシャツをプレゼントするとは言っているが，仮装パーティーをするとは言っていないので，条件Aは満たしていない。フットボールフリースタイルのパフォーマーを雇うということから，条件Bは満たしている。お土産には言及していないので，条件Cは満たしていない。よって③は不適である。

ダンは，子どもたちが皆，好きな本の登場人物の格好をすることができると言っているので，条件Aは満たしている。子どもの本の作家が本を朗読するというパフォーマンスをするとあるので，条件Bも満たしている。また，子どもの本のお土産もあるとしているから条件Cも満たしているので，④は適当である。よって正解は④である。

第5問

Today's topic: The Amazon rainforest, also known as the "lungs of the planet." It's the earth's largest and most diverse tropical forest; home to approximately 10% of the world's species. Its almost 7 million square kilometers span many countries, but the vast majority is in the heart of Brazil, and, sadly, Brazil's Amazon is in danger.

Deforestation of the Brazilian Amazon started declining in 2004, from 27000 square kilometers, annually, to just 5000. However, over the past decade, it has increased dramatically. In large part due to agriculture and infrastructure development, over mining and logging. Deforestation hotspots are commonly found along these new road networks. As a result, deforestation has risen to 12,000 square kilometers. It is estimated that if current trends continue, the Amazon rainforest could be gone by

2064. However, there are hopes this rate will slow down.

This hope comes from Brazil's returning president, Lula da Silva, the man credited for Brazil's previous decline in deforestation. He's replacing former President Bolsonaro, who is responsible for the majority of the Amazon's recent destruction. In January 2023, the first month of president Lula's office, rates of deforestation were 11% lower than under Bolsonaro in January 2022. With the Brazilian Amazon under a more watchful eye, hopefully the "lungs of the planet" can breathe a sigh of relief.

今日のトピックは，アマゾンの熱帯雨林です，それは，「地球の肺」としても知られています。それは地球上で最も広く，最も多様な熱帯の森です；世界の約 10％の生き物の種の住みかです。それはほぼ 700 万平方キロメートルの広さでたくさんの国にわたっています，しかし圧倒的に多くはブラジルの中心部にあり，残念なことにブラジルのアマゾン地帯は危機に瀕しています。

ブラジルのアマゾン地帯の森林破壊は 2004 年に 27000km^2 から年間 5000km^2 に減少しはじめました。しかしながら，この 10 年でそれは劇的に増加しました。

多くの部分は，農業とインフラの開発のためで，採鉱と木の切り出しです。森林破壊の特に多い場所は，これらの新設された道路のネットワークに沿ってよく見られます。その結果，森林破壊は 12000km^2 にまで増加しました。もしこの傾向が続けば，アマゾンの熱帯雨林は 2064 年までに消滅しうると評価されています。しかしながら，この割合が減少する希望があるのです。

この希望は，ブラジルの再登場した大統領ルラ・ダ・シルバからきています，彼はブラジルの以前の森林破壊の減少に功績がありました。彼はアマゾンの最近の破壊の大多数に責任のあるボルソナロ前大統領を退けて，大統領となっています。2023 年 1 月，大統領就任の最初の月に，ボルソナロの管理下にあった 2022 年 1 月より，森林破壊の割合は 11％減少しました。ブラジルのアマゾンをより目の行き届いた状態にすることによって，願わくば，地球の肺が安堵のため息をつけるといいですね。

deforestation：森林破壊

credit 〜 for：を〜のおかげだとする

問27

選択肢　①「自然の息」　②「多様性のある森」　③「ブラジルの心臓」　④「地球の肺」

解説　講義のはじめ，アマゾンの熱帯雨林は別名「地球の肺」として知られていると紹介されているので，④が正解である。

問28 〜 31

選択肢　①農業　②ホットスポット　③インフラ設備　④木材業　⑤採鉱　⑥大統領

解説　新しい道路開発などのインフラ整備と農業がブラジルアマゾンの森林破壊の主な原因である。よって，[28] は③，[29] は①である。新しいルラ大統領が森林破壊の減少に注力しているので，[30] は⑥である。また，新しく作られている道路に沿って森林半壊が進んでいるとあるので，[31] は②である。

問32

選択肢　①アマゾンにより良い道路を作ることによって，最近は森林破壊がより少なくなる方に行っている。

②破壊の進行を遅らせる政策はブラジルの最近の 2 人の大統領たちによって一貫して行われてきた。

③ボルソナロ大統領のおかげで，森林破壊の減少は終わりそうである。

④森林破壊の減少の割合は変動しているが，状況は良くなっている。

consistently：一貫して

fluctuate：変動する

解説　道路の新設が森林破壊の原因の大部分であるから①は不適。近年の 2 人の大統領のうち，ボルソナロは森林破壊を増やしたので②は不適。現在大統領はルラになっているので，未来形を用いてのボルソナロに関する表現は不適であるから③は不適。新大統領のおかげで，前大統領時代の悪化から 11％良くなっている。よって④が正解である。

問33

Reasons for deforestation vary from country to country. In the Guiana Shield, gold mining accounts for around 90% of deforestation, but across the Amazon, and in Brazil, animal agriculture is blamed for 80% of all destruction. Sadly, agricultural development appears to be on the rise.

森林破壊の原因は国によって多様です。ギアナ盾状地では金の採掘が森林破壊の約 90％を占めます，しかしアマゾン全体で，そしてブラジルでは畜産による破壊が全体の 80％を占めます。残念なことに，農業開発が増加しているようです。

選択肢　①ブラジルは最も多く小規模農業から影響を受けているが，採鉱はアマゾンの破壊の残りの部分の原因である。

②アマゾンの熱帯雨林に接しているそれぞれの国において，農業が森林破壊の主因である。

③アマゾンの道路のネットワークの創造は，森林破壊の主要な原因としての採鉱をより落ち着かせることに役立っている。

④森林破壊の原因は国によって多様である，いくつかは農

業による影響はほとんどない。
Guiana Shield：ギアナ盾状地
解説　グラフから，ブラジルでは大規模農業から最も影響を受けているので①は不適。ギアナでは農業ではなく採鉱から最も影響を受けているので②は不適。③は言及されていない。よって④が正解である。

第 6 問

A

Rachael: Isn't this book a bit thick for our first book club, Ken?
Ken: No, Rachael, you'll burn through it. Just practice speed reading like I taught you.
Rachael: I still don't understand how you do that.
Ken: Well, firstly, you're not reading every single word. Just imagine the book has a margin. Only focus on the words in the center of the page as you read each line.
Rachael: So, you're skipping the words nearest the edges of pages? But you're not really absorbing the story that way.
Ken: Well, just go slower in more interesting or more difficult parts!
Rachael: Oh, so you don't speed read for the whole book?
Ken: No, just do it to get through the slower parts!
Rachael: Ok, I'll give it a go. But I don't think reading should be a race.
Ken: Well this is a book of short stories, so just try it for the first story.
Rachael: I'll try, but next time I want a thinner book I can read slowly.
レイチェル：私たちの読書会の最初の本としてはこの本は少し厚くない，ケン？
ケン：そんなことないよ，レイチェル，君は読み切ってしまう。君に教えてあげたスピードリーディングを練習してみなよ。
レイチェル：私はまだどうやってあなたがそれをやるのか分かっていないわ。
ケン：そうだな，はじめに，１つ１つの単語は読まないんだ。本に余白があると考えるんだ。君が１行読むごとに，そのページの中央の単語にだけ焦点を当てるんだ。
レイチェル：それじゃ，ページの端の方の単語は読み飛ばすの？　でも，そういうやり方だと，本当はその話を理解しないことになるわ。
ケン：あのね，もっと面白かったり難しかったりする部分はよりゆっくりするんだよ！
レイチェル：あー，それじゃあなたは本を１冊全部スピードリーディングするのではないの？
ケン：しないよ。沈滞気味の部分を通り抜けるのにそうするのさ！
レイチェル：分かったわ，私は試してみるわ。でも，読書はレースであるべきだとは思わないわ。
ケン：えーと，これは短編集だ，だから最初の話について試してごらんよ。
レイチェル：やってみる，でも次回は，私がゆっくり読めるようなもっと薄い本にしてほしいわ。
book club：読書会
margin：余白
absorb：理解する
give 〜 a go：〜を試す

問34
質問　レイチェルはどの発言に最も同意するでしょう？
選択肢　①スピードリーディングをしないと，話の細かい所を理解するのは難しい。
②本を読むということは，どれだけ早く終わりにたどり着くかについてのことではない。
③ゆっくり読むことは，話の展開のゆっくりした面白い本にのみ有効なことである。
④スピードリーディングはゆっくり読むよりもより理解をもたらす。
解説　レイチェルはスピードリーディングについて肯定的ではないし，読書はレースではないと言っているので，②が正解である。

問35
質問　スピードリーディングについてケンの意見を最もよく表現しているのはどの発言でしょう？
選択肢　①それは，本の面白い部分を急いで読み通すとても良い方法である。
②それは，文章の単語をランダムに読み飛ばすことによって，最もうまくいく。
③スピードリーディングは本の沈滞気味の部分に使うのが最も適切である。
④人々は本を読むときはいつもスピードリーディングをすべきである。
解説　ケンによると，スピードリーディングは本の沈滞気味のところを早くやり過ごすのに適しているとあるので，③が正解である。

B

Maiko: Have you seen the news story about the guy who found his lost hard drive of cryptocurrency investments, Rom?
Rom: Yeah, Maiko! I heard that he has over $100 million

now! He was so lucky to find it.
Maiko: Right. It'd drive me crazy if I lost that much. But, if I found it, I'd spend it all. The first thing I'd do is buy my dream car. What would you buy, Ayana?
Ayana: I don't like cryptocurrencies, they're too risky. It's almost as bad as spending your money on fancy goods. But, if I did have that much, even I would spend some on myself, but I'd invest the rest safely in stocks or property. How about you, Miles?
Miles: I like cryptocurrencies, but I don't need that much. If I had $100 million I'd give some to charity.
Rom: That's noble! But with the current economy, most people would spend it on themselves, especially students like us.
Maiko: There's nothing wrong with spending money on yourself if you earned it.
Ayana: I don't know if it's earned, Maiko. Cryptocurrencies seem more like luck to me.
Maiko: They'll always seem like luck if you don't understand how they work.
Miles: That's true. I invested in cryptocurrencies a few years ago, before I knew what I was doing and lost money. Now, I understand how to invest safely.
Rom: I need to start thinking about investments!
Ayana: Just remember, most people lose money so only invest what you're willing to lose.

マイコ：暗号通貨へ投資していたけどそれが入っていたハードディスクを失くしてしまって，あとでそれを見つけた男の人のニュースの記事を読んだ，ロム？
ロム：見たよ，マイコ。彼は現在，1億ドル以上を持っているらしいね！　見つけたなんてラッキーだな。
マイコ：本当よ。そんな大金失くしたら私は気が狂うわ。でも，もし見つけたら，全部使っちゃう。まず，夢の車を買うわ。あなたなら何を買う，アヤナ？
アヤナ：私は暗号通貨は好きでないわ，あまりにも危険だから。高級品を買うのと同じくらい悪いことよ。でも，もし私がそれだけの物を持ったら，いくらかは自分のために使うけど，残りを私は賢く投資するわ，株式とか不動産に。あなたはどう，マイルス？
マイルス：僕は暗号通貨は好きだ，でも僕はそんなには必要ない。僕が1億ドル持てたら，いくらかを慈善に寄付する。
ロム：それは高潔なことだ！　でも現在の経済状況では，たいていの人は自分のために使うだろう，特に僕らみたいな学生は。
マイコ：あなたが自分で稼いだものを自分のために使うのだったら何も悪いことはないわ。
アヤナ：私はそれが稼いだものかどうか分からないと思うの，マイコ。暗号通貨は私にはより幸運に近いように思えるわ。
マイコ：それがどういう仕組みかを理解していないと，つねに幸運のように見えるよね。
マイルス：その通り。僕は何をしているか分かる前，数年前に暗号通貨に投資したけど，損をした。今では僕は安全に投資するにはどうしたらよいか知っている。
ロム：僕は投資について考え始める必要があるな。
アヤナ：ちょっと待って，たいていの人は損をするんだから，損をしてもいい金額だけを投資するのよ。
cryptocurrency：暗号通貨

問36
選択肢　①アヤナ
②アヤナ，マイルズ
③マイコ
④マイコ，ロム
解説　全額を自分で使ってしまおうと言っているのはマイコ1人である。アヤナは株式や不動産に投資する，マイルズはチャリティーに寄付する，と言っている。ロムは，学生は自分のために使う人が多いだろうと言ってはいるが，自分のことについては言及していない。よって，正解は③のマイコ1人である。

問37
解説　アヤナは，高級品を買うのにお金をつぎ込むのが一番良くないと言っている。お金があったら投資すべきで，暗号資産より安全な株式や不動産への投資が良いと考えていることから，②が正解である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	$\sqrt{ア}+イ$	$\sqrt{5}+2$	2
	$\sqrt{ウ}$	$\sqrt{2}$	3
	エオ$+$カ$\sqrt{キ}$	$27+4\sqrt{5}$	3
	ク	①	2
	ケ	⑤	3
	コ	④	3
	サ	③	2
	シ	④	2
第 2 問 (30)	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\frac{ウ\sqrt{エ}}{オ}$	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	2
	カキ	49	2
	ク	5	3
	ケコ$\sqrt{サ}$	$10\sqrt{3}$	3
	$\sqrt{シ}$	$\sqrt{3}$	3
	ス	7	3
	セ	3	3
	$\frac{ソ\sqrt{タ}}{チ}$	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	3
	$\frac{ツ\sqrt{テ}}{ト}$	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	3
	$\frac{ナニヌ\sqrt{ネ}}{ノハ}$	$\frac{143\sqrt{3}}{12}$	3
第 3 問 (20)	ア	③	1
	イ，ウ	①，③ (解答の順序は問わない)	各 1
	エオ．カ	51．4	2
	キ	①	1
	ク	①	1
	ケコ	12	1
	サ．シ	2．5	2
	ス，セ	③，④ (解答の順序は問わない)	各 1
	ソタ	15	2
	チ	⓪	2
	ツ	⑤	2
	テト	−1	2
第 4 問 (30)	$(x+ア)^2-イ$	$(x+2)^2-8$	2
	ウ	8	2
	エオ	−4	2
	カ	0	2
	キ	2	2
	ク$(a-ケ)$	$4(a-2)$	2
	コサ	−2	2
	シ	2	2
	ス	1	2
	セa^2+ソ$a-$タ	$-a^2+4a-3$	2
	チ	3	2
	ツ	①	2
	テ	3	2
	ト，ナ	⑤，⑥ (解答の順序は問わない)	各 2

《解説》

第 1 問

〔1〕

$$\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}$$
$$=\frac{\sqrt{5}+2}{5-4}$$
$$=\sqrt{\boxed{5}}+\boxed{2}$$

また

$$(\sqrt{10}+2\sqrt{2})(\sqrt{5}-2)$$
$$=\sqrt{2}(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$$
$$=\sqrt{2}(5-4)$$
$$=\sqrt{\boxed{2}}$$

であるから，これを用いると

$$(\sqrt{10}+2\sqrt{2}+\sqrt{5}-2)^2-2\sqrt{2}$$
$$=(\sqrt{10}+2\sqrt{2})^2+2(\sqrt{10}+2\sqrt{2})(\sqrt{5}-2)+(\sqrt{5}-2)^2-2\sqrt{2}$$
$$=(\sqrt{10}+2\sqrt{2})^2+2\sqrt{2}+(\sqrt{5}-2)^2-2\sqrt{2}$$
$$=(\sqrt{10}+2\sqrt{2})^2+(\sqrt{5}-2)^2$$
$$=10+8\sqrt{5}+8+5-4\sqrt{5}+4$$
$$=\boxed{27}+\boxed{4}\sqrt{\boxed{5}}$$

〔2〕

(1)　$|2x+1|=1$

$2x+1=\pm1$

$2x = -1 \pm 1 = -2,\ 0$

$x = -1,\ 0$

ク に当てはまるものは ① である。

(2) $|x-3| \leqq \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}$

$x < 3$ のとき

$-x + 3 \leqq \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}$

$\frac{5}{2}x \geqq \frac{25}{4}$

$x \geqq \frac{5}{2}$

したがって，$\frac{5}{2} \leqq x < 3$ …… ①

$x \geqq 3$ のとき

$x - 3 \leqq \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}$

$\frac{1}{2}x \geqq \frac{1}{4}$

$x \geqq \frac{1}{2}$

したがって，$x \geqq 3$ …… ②

①，②より，$x \geqq \frac{5}{2}$

ケ に当てはまるものは ⑤ である。

(3) $|x-3| \geqq |x-2|$

両辺とも 0 以上だから平方して

$(x-3)^2 \geqq (x-2)^2$

$x^2 - 6x + 9 \geqq x^2 - 4x + 4$

$2x \leqq 5$

$x \leqq \frac{5}{2}$

コ に当てはまるものは ④ である。

［別解］

$x < 2$ のとき

$-x + 3 \geqq -x + 2$

これは常に成り立つ。

$2 \leqq x < 3$ のとき

$-x + 3 \geqq x - 2$

$x \leqq \frac{5}{2}$

よって，$2 \leqq x \leqq \frac{5}{2}$

$x > 3$ のとき

$x - 3 \geqq x - 2$

これを満たす x は存在しない。

以上から，$x \leqq \frac{5}{2}$

(3)

不等式 $ax + b > 0$ は

$$\begin{cases} a > 0 \text{ のとき} & x > -\frac{b}{a} \\ a = 0 \text{ のとき} & b > 0 \\ a < 0 \text{ のとき} & x < -\frac{b}{a} \end{cases}$$

$a > 0$，$a < 0$ のときはすべての実数 x では成り立たない。

$a = 0$，$b > 0$ のときはすべての実数 x で成り立ち，すべての負の実数 x で成り立つための必要十分条件は，上の場合または $a < 0$，$-\frac{b}{a} \geqq 0$，すなわち $a < 0$，$b \geqq 0$ である。

よって，$ax + b > 0$ がすべての実数 x で成り立つための必要十分条件は

$a = 0$ かつ $b > 0$

サ に当てはまるものは ③ である。

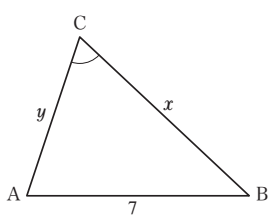
$ax + b > 0$ がすべての負の実数 x で成り立つための必要十分条件は

「$a = 0$ かつ $b > 0$」または「$a < 0$ かつ $b \geqq 0$」

シ に当てはまるものは ④ である。

第 2 問

(1)



余弦定理から

$\cos\angle ACB = \frac{x^2 + y^2 - 7^2}{2xy}$

$x^2 + y^2 = xy + 49$ より

$\cos\angle ACB = \frac{xy}{2xy} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$

$0^\circ < \angle ACB < 180^\circ$ より $\angle ACB = 60^\circ$ だから，外接円の半径を R とすると，正弦定理より

$2R = \frac{AB}{\sin\angle ACB} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$

$R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{\boxed{7}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{3}}$

$\angle ACB = 60^\circ$ より，△ABC が直角三角形であるとき，直角となり得るのは $\angle ABC$ か $\angle BAC$ である。このとき，三平方の定理から

$x^2 = 7^2 + y^2$　または　$y^2 = 7^2 + x^2$

が成り立つ。したがって

$|x^2 - y^2| = \boxed{49}$

以下，△ABC が直角三角形または鋭角三角形，すなわち

$|x^2 - y^2| \leqq 49$　……　①

とする。

(2)　$x^2 + y^2 = xy + 49$ に $x = 8$ を代入すると

$64 + y^2 = 8y + 49$

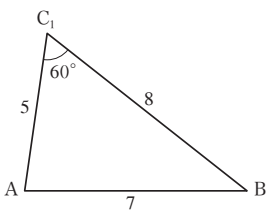
ゆえに

$y^2 - 8y + 15 = 0$

$(y - 5)(y - 3) = 0$

$y = 5,\ 3$

このうち，①を満たすのは $y = \boxed{5}$ である。



したがって

$$\triangle ABC_1 = \frac{1}{2} AC_1 \cdot BC_1 \cdot \sin\angle AC_1B$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \boxed{10}\sqrt{\boxed{3}}$$

内接円の半径を r とすると，$\triangle ABC_1$ の面積は

$$\frac{1}{2}(AB + BC_1 + C_1A)r$$

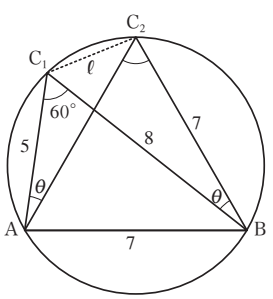
と表されるから

$$\frac{1}{2}(7 + 8 + 5)r = 10\sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{\boxed{3}}$$

である。

(3)



x，y の値に関係なく $\angle ACB = 60^\circ$ であるから，頂点 C は同一円周上にある。△ABC の面積が最大となるのは，頂点 C と辺 AB の距離が最大になるときである。よって，頂点 C_2 は辺 AB の垂直二等分線と円周との交点であり，$\triangle ABC_2$ は 1 辺の長さが 7 の正三角形である。

ゆえに，$x = \boxed{7}$

ここで，同じ弧に対する円周角は等しいから

$\angle C_1AC_2 = \angle C_1BC_2$

であり，これを θ とおく。$\triangle C_1AC_2$，$\triangle C_1BC_2$ それぞれに余弦定理を用いて

$C_1C_2^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos\theta = 74 - 70\cos\theta$

$C_1C_2^2 = 8^2 + 7^2 - 2 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cos\theta = 113 - 112\cos\theta$

これより

$74 - 70\cos\theta = 113 - 112\cos\theta$

$42\cos\theta = 39$

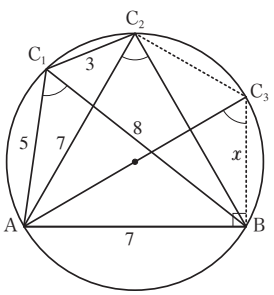
$\cos\theta = \frac{13}{14}$

したがって

$C_1C_2^2 = 74 - 70 \cdot \frac{13}{14} = 9$

$C_1C_2 = \boxed{3}$

(4)



y が最大になるとき線分 AC_3 は外接円の直径だから，$\triangle ABC_3$ は $\angle ABC_3 = 90^\circ$，$\angle AC_3B = 60^\circ$ の直角三角形である。したがって

$$x = \sqrt{AC_3^2 - AB^2} = \sqrt{\left(\frac{14\sqrt{3}}{3}\right)^2 - 7^2} = \frac{\boxed{7}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{3}}$$

である。また，$\triangle ABC_3$ と $\triangle AC_2C_3$ において

$\angle BAC_3 = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

$\angle C_2AC_3 = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$

$\angle ABC_3 = \angle AC_2C_3 = 90^\circ$

AC_3 は共通

より，$\triangle ABC_3 \equiv \triangle AC_2C_3$ である。したがって

$$C_2C_3 = \frac{\boxed{7}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{3}}$$

(5)　円に内接する四角形の性質から，$\angle AC_1C_2 = 120^\circ$

$\triangle AC_1C_2$ の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \sin 120^\circ = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$\triangle AC_2C_3$ の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot \frac{7\sqrt{3}}{3} = \frac{49\sqrt{3}}{6}$$

したがって，四角形 $AC_1C_2C_3$ の面積は

$$\frac{15\sqrt{3}}{4}+\frac{49\sqrt{3}}{6}=\frac{\boxed{143}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{12}}$$

第 3 問

(1)(i)　散布図をもとに度数分布表を作成すると下のようになる。

階級（kg）	度数（人）
110 以上 120 未満	1
120 ～ 130	0
130 ～ 140	7
140 ～ 150	5
150 ～ 160	9
160 ～ 170	9
170 ～ 180	5
180 ～ 190	3
190 ～ 200	0
200 ～ 210	0
210 ～ 220	1

ア に当てはまるものは ③ である。

(ii)

⓪　身長が 175cm 未満で，体重が 130kg を超える幕内力士がいるから誤り。

①　正しい。

②　身長が 180cm 未満の幕内力士が 9 人だから，180cm 以上は残りの 31 人であり，誤り。

③　体重が約 151kg の 2 人の幕内力士の身長差は約 12cm あるから正しい。

④　身長が同じで体重差が最も大きいのは，身長が約 186cm の 2 人の幕内力士の体重差約 47kg であるから誤り。

⑤　該当の幕内力士は 5 人だから誤り。

イ，ウ に当てはまるものは ①，③ である。（解答の順序は問わない。）

(2)(i)　（相関係数）

$$=\frac{(\text{共分散})}{(\text{身長の標準偏差})\times(\text{体重の標準偏差})}$$

であるから

$$(\text{共分散})=(\text{相関係数})\times(\text{身長の標準偏差})\times(\text{体重の標準偏差})$$
$$=0.5\times5.5\times18.7$$
$$=51.425$$
$$\fallingdotseq\boxed{51}.\boxed{4}$$

である。

(ii)　相関係数は，単位のとり方や縦軸，横軸のとり方を変えても変わらないので，どちらも 0.5 である。

キ に当てはまるものは ① である。

ク に当てはまるものは ① である。

［参考］

二つの変量 x，y の n 個のデータを

x_1，x_2，…，x_n

y_1，y_2，…，y_n

とし，平均値をそれぞれ $\overline{x}$，$\overline{y}$ で表すとき，相関係数 r_{xy} は

$$r_{xy}=\frac{\frac{1}{n}\{(x_1-\overline{x})(y_1-\overline{y})+\cdots+(x_n-\overline{x})(y_n-\overline{y})\}}{\sqrt{\frac{1}{n}\{(x_1-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\}}\sqrt{\frac{1}{n}\{(y_1-\overline{y})^2+\cdots+(y_n-\overline{y})^2\}}}$$

x_1，x_2，…，x_n の単位が cm であるとして，これを m に変換したデータを X_1，X_2，…，X_n とすると

$$x_k=100X_k\ (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n),\quad \overline{x}=100\overline{X}$$

である。

ゆえに，$x_k-\overline{x}=100X_k-100\overline{X}=100(X_k-\overline{X})$ となるので

$$r_{xy}=\frac{\frac{100}{n}\{(X_1-\overline{X})(y_1-\overline{y})+\cdots+(X_n-\overline{X})(y_n-\overline{y})\}}{\sqrt{\frac{100^2}{n}\{(X_1-\overline{X})^2+\cdots+(X_n-\overline{X})^2\}}\sqrt{\frac{1}{n}\{(y_1-\overline{y})^2+\cdots+(y_n-\overline{y})^2\}}}$$
$$=\frac{\frac{1}{n}\{(X_1-\overline{X})(y_1-\overline{y})+\cdots+(X_n-\overline{X})(y_n-\overline{y})\}}{\sqrt{\frac{1}{n}\{(X_1-\overline{X})^2+\cdots+(X_n-\overline{X})^2\}}\sqrt{\frac{1}{n}\{(y_1-\overline{y})^2+\cdots+(y_n-\overline{y})^2\}}}$$
$$=r_{Xy}$$

が成り立つ。

(3)(i)　図 2 から，最小値 0，最大値 12，第 1 四分位数 6.5，第 2 四分位数（中央値）7.5，第 3 四分位数 9 である。

したがって

範囲は

$$(\text{最大値})-(\text{最小値})=12-0=\boxed{12}$$

四分位範囲は

$$(\text{第 3 四分位数})-(\text{第 1 四分位数})=9-6.5$$
$$=\boxed{2}.\boxed{5}$$

である。

(ii)　40 個のデータを $x_1\leqq x_2\leqq\cdots\leqq x_{40}$ として考える。

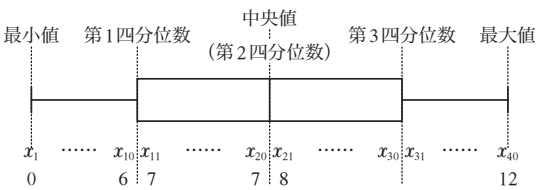
箱ひげ図から

$$6.5\leqq x_{11}\leqq\cdots\leqq x_{20}\leqq7.5$$

であるから

$$x_{11}=x_{12}=\cdots=x_{20}=7$$

である。



40 個のデータであるから

$$(\text{第 1 四分位数}) = \frac{x_{10} + x_{11}}{2} = 6.5$$

$$(\text{第 2 四分位数}) = \frac{x_{20} + x_{21}}{2} = 7.5$$

$$(\text{第 3 四分位数}) = \frac{x_{30} + x_{31}}{2} = 9$$

箱ひげ図とこれらから

$$x_1 = 0,\ x_{10} = 6,\ x_{11} = x_{12} = \cdots = x_{20} = 7,\ x_{21} = 8,\ x_{40} = 12$$

となる。

⓪ $x_1 = 0$ のデータは存在するが，勝ち数 0 のデータはこの 1 個とは限らず，残りのデータの中央値は求められないから，正しいとは判断できない。

① $(x_{30},\ x_{31}) = (8,\ 10)$ または $(9,\ 9)$ である。

$(x_{30},\ x_{31}) = (8,\ 10)$ のとき，x_{11}，…，x_{30} の平均値は

$$\frac{7 \times 10 + 8 \times 10}{20} = 7.5$$

$(x_{30},\ x_{31}) = (9,\ 9)$ のとき，x_{11}，…，x_{30} の平均値は高々

$$\frac{7 \times 10 + 8 + 9 \times 9}{20} = \frac{159}{20} = 7.95$$

よって，8 未満であるから誤り。

② $(x_{30},\ x_{31}) = (9,\ 9)$ の場合もあるから，正しいとは判断できない。

③ $x_{10} = 6$，$x_{11} = 7$ であることから，勝ち数が 6 以下は x_1，…，x_{10} の 10 個だから正しい。

④ $x_{10} = 6, x_{11} = x_{12} = \cdots = x_{20} = 7, x_{21} = 8$ だから正しい。

⑤ 中央値は 7.5 であるが，これが平均値とは限らないので，正しいとは判断できない。

ス ，セ に当てはまるものは ③ ，④ である。(解答の順序は問わない。)

(4) $\overline{x} + \overline{y} = \frac{1}{40}(x_1 + \cdots + x_{40}) + \frac{1}{40}(y_1 + \cdots + y_{40})$

$$= \frac{1}{40}\{(x_1 + y_1) + \cdots + (x_{40} + y_{40})\}$$

$$= \frac{1}{40}\underbrace{\{15 + \cdots + 15\}}_{40\text{ 個}}$$

$$= \boxed{15}$$

$y_k - \overline{y} = (15 - x_k) - (15 - \overline{x})$

$= -(x_k - \overline{x})$ $(k = 1,\ 2,\ \cdots,\ 40)$ …… ①

であるから

$$s_y^2 = \frac{1}{40}\{(y_1 - \overline{y})^2 + \cdots + (y_{40} - \overline{y})^2\}$$

$$= \frac{1}{40}\{(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_{40} - \overline{x})^2\}$$

$$= s_x^2$$

ゆえに，$s_y = s_x$

チ に当てはまるものは ⓪ である。

①より

$$s_{xy} = \frac{1}{40}\{(x_1 - \overline{x})(y_1 - \overline{y}) + (x_2 - \overline{x})(y_2 - \overline{y}) + \cdots + (x_{40} - \overline{x})(y_{40} - \overline{y})\}$$

$$= -\frac{1}{40}\{(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_{40} - \overline{x})^2\}$$

$$= -s_x^2$$

ツ に当てはまるものは ⑤ である。

したがって，相関係数 r_{xy} は

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{-s_x^2}{s_x^2} = \boxed{-1}$$

である。

第 4 問

(1) $a = -1$ のとき

$$f(x) = x^2 + 4x - 4 = (x + \boxed{2})^2 - \boxed{8} \quad (0 \leqq x \leqq 2)$$

$y = f(x)$ のグラフの軸は $x = -2$ だから，区間 $0 \leqq x \leqq 2$ では $f(x)$ は単調に増加する。

したがって

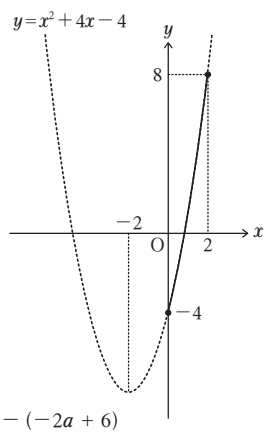
$M(-1) = f(2) = \boxed{8}$

$m(-1) = f(0) = \boxed{-4}$

また，区間 $0 \leqq x \leqq 2$ における $f(x)$ の最大値は

$f(\boxed{0})$，$f(\boxed{2})$

のいずれかである。



(2) $f(0) - f(2) = (2a - 2) - (-2a + 6)$

$$= \boxed{4}(a - \boxed{2})$$

ゆえに，$a \leqq 2$ のとき $f(0) \leqq f(2)$

よって，$M(a) = f(2) = -2(a - 3)$

$2 < a$ のとき $f(0) > f(2)$

よって，$M(a) = f(0) = 2(a - 1)$

したがって

$$M(a) = \begin{cases} \boxed{-2}(a-3) & (a \leqq 2) \\ \boxed{2}(a-1) & (2 < a) \end{cases}$$

である。

(3) $y = f(x) = \{x - (a-1)\}^2 - a^2 + 4a - 3$ と変形できるから，$y = f(x)$ のグラフの軸は直線 $x = a - 1$ である。

区間 $0 \leqq x \leqq 2$ における最小値 $m(a)$ は

$a - 1 < 0$，すなわち $a < 1$ のとき

$m(a) = f(0) = 2(a-1)$

$0 \leqq a - 1 \leqq 2$，すなわち $1 \leqq a \leqq 3$ のとき

$m(a) = f(a-1) = -a^2 + 4a - 3$

$2 < a - 1$，すなわち $3 < a$ のとき

$m(a) = f(2) = -2(a-3)$

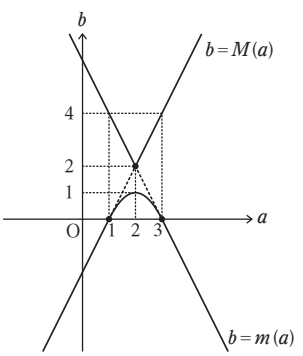
したがって

$$m(a) = \begin{cases} 2(a-1) & (a < \boxed{1}) \\ \boxed{-}a^2 + \boxed{4}a - \boxed{3} & (\boxed{1} \leqq a \leqq \boxed{3}) \\ -2(a-3) & (3 < a) \end{cases}$$

である。

(4) $b = M(a) = \begin{cases} -2(a-3) & (a \leqq 2) \\ 2(a-1) & (2 < a) \end{cases}$

$b = m(a) = \begin{cases} 2(a-1) & (a < 1) \\ -(a-2)^2 + 1 & (1 \leqq a \leqq 3) \\ -2(a-3) & (3 < a) \end{cases}$



ツ に当てはまるものは ① である。

(他に，$M(2) = 2$，$m(2) = 1$ から $M(2) > m(2)$ であることを用いて判断してもよい。)

(5) (4)のグラフから，$m(a) = \frac{3}{4}$ のとき $1 < a < 3$

$-(a-2)^2 + 1 = \frac{3}{4}$

$(a-2)^2 = \frac{1}{4}$

$a - 2 = \pm\frac{1}{2}$

ゆえに

$a = \frac{3}{2}$，$\frac{5}{2}$

このとき

$M\left(\frac{3}{2}\right) = M\left(\frac{5}{2}\right) = \boxed{3}$

である。

(6) (4)のグラフから，$M(a)$ と $m(a)$ の差が 3 になるのは $1 < a < 2$ のときと $2 < a < 3$ のときである。

(i) $1 < a < 2$ のとき

$M(a) - m(a) = (-2a + 6) - (-a^2 + 4a - 3)$

$= a^2 - 6a + 9$

ゆえに

$a^2 - 6a + 9 = 3$

$a^2 - 6a + 6 = 0$

$a = 3 \pm \sqrt{3}$

$1 < a < 2$ より，$a = 3 - \sqrt{3}$

(ii) $2 < a < 3$ のとき

$M(a) - m(a) = (2a - 2) - (-a^2 + 4a - 3)$

$= a^2 - 2a + 1$

ゆえに

$a^2 - 2a + 1 = 3$

$a^2 - 2a - 2 = 0$

$a = 1 \pm \sqrt{3}$

$2 < a < 3$ より，$a = 1 + \sqrt{3}$

ト，ナ に当てはまるものは ⑤，⑥ である。

(解答の順序は問わない。)

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	$\sqrt{\text{ア}}+\text{イ}$	$\sqrt{5}+2$	2
	$\sqrt{\text{ウ}}$	$\sqrt{2}$	2
	エオ$+$カ$\sqrt{\text{キ}}$	$27+4\sqrt{5}$	3
	ク	①	2
	ケ	⑤	2
	コ	④	3
	$\frac{\text{サ}}{\text{シ}}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\frac{\text{ス}\sqrt{\text{セ}}}{\text{ソ}}$	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	2
	タチ	49	2
	ツ	5	2
	テト$\sqrt{\text{ナ}}$	$10\sqrt{3}$	2
	$\sqrt{\text{ニ}}$	$\sqrt{3}$	2
	ヌ	7	2
	ネ	3	2
第2問 (30)	ア	③	1
	イ，ウ	①，③ (解答の順序は問わない)	各1
	エオ．カ	51．4	2
	キ	①	2
	ク	①	2
	ケ．コ	2．5	1
	サ，シ	③，④ (解答の順序は問わない)	各1
	$(x+\text{ス})^2-\text{セ}$	$(x+2)^2-8$	2
	ソ	8	2
	タチ	-4	2
	ツ	0	1
	テ	2	1
	ト$(a-\text{ナ})$	$4(a-2)$	2
	ニヌ	-2	1
	ネ	2	1
	ノ	1	2
	ハa^2+ヒ$a-$フ	$-a^2+4a-3$	2
	ヘ	3	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第3問 (20)	アイウ	125	2
	エオ	60	2
	カキ	10	2
	ク	②	3
	$\frac{\text{ケコサ}}{\text{シスセ}}$	$\frac{124}{125}$	2
	$\frac{\text{ソタ}}{\text{シスセ}}$	$\frac{57}{125}$	3
	$\frac{\text{チ}}{\text{ツ}}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\frac{\text{テ}}{\text{ト}}$	$\frac{4}{5}$	2
	$\frac{\text{ナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{3}{8}$	2
第4問 (20)	ア	4	2
	イ	5	2
	ウ	7	2
	エオ	97	1
	カ$(\text{キ}\,m^2-\text{ク}\,m+2)$	$2(2m^2-5m+2)$	2
	ケ	2	2
	コ	4	2
	サシ	-1	1
	ス	4	1
	セソ	10	3
	タ	6	1
	チツ	97	1
第5問 (20)	ア	④	2
	イ	⓪	2
	ウ，エ	③，⑥ (解答の順序は問わない)	各2
	オ	6	2
	カ	4	2
	$\frac{\text{キク}}{\text{ケ}}$	$\frac{48}{7}$	2
	コ	6	2
	サ	5	2
	シス：セソ	81：25	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕
数学Ⅰ第1問〔2〕参照
〔3〕
数学Ⅰ第2問参照

第2問

〔1〕
数学Ⅰ第3問参照

〔2〕
数学Ⅰ第4問参照

第3問

(1)(i)(ア)　$5^3 = \boxed{125}$（通り）

(イ)　$5 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{60}$（通り）

(ウ)　${}_5C_3 = \boxed{10}$（通り）

(ii)(ア)　5本のくじが入った箱Aから3本のくじを1本ずつ引いて，毎回くじを箱に戻すとき，当たりくじを2本，はずれくじを1本引く場合の数は

$${}_3C_2 \cdot 4^2 \cdot 1 = 48$$（通り）

よって求める確率は $\frac{48}{125}$ である。

(イ)　箱Aから3本のくじを1本ずつ引いて，毎回くじを箱に戻さないとき，当たりくじを2本，はずれくじを1本引く場合の数は

$${}_3C_2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 36$$（通り）

求める確率は $\frac{36}{60} = \frac{3}{5}$ である。

(ウ)　箱Aから3本のくじを同時に引いて，当たりくじが2本，はずれくじが1本である場合の数は

$${}_4C_2 \cdot {}_1C_1 = 6$$（通り）

求める確率は $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ である。

クに当てはまるものは ② である。

(2)　少なくとも1本の当たりくじを引くという事象は，3本ともはずれくじを引くという事象の余事象であるから，求める確率は

$$1 - \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{\boxed{124}}{\boxed{125}}$$

である。

(3)　ちょうど2本だけ当たりくじを引くのは

(iii)　箱A，Bからそれぞれ1本ずつ当たりくじを引く

(iv)　箱Bのみから2本当たりくじを引く

の二つの場合があるので，求める確率は

$$\frac{4}{5} \cdot {}_2C_1 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{\boxed{57}}{125}$$

(4)　ルール①，②の下で，さいころの出る目とくじを引く箱，およびくじを引く本数をまとめると次のようになる。

さいころの目	1	2	3	4	5	6
箱	B	B	A	B	B	A
本数	1	1	1	2	2	3

さいころを1回投げて，箱Bから少なくとも1本の当たりくじを引くのは，次の(v)，(vi)の二つの場合がある。

(v)　1，2の目が出て，箱Bから1本の当たりくじを引く場合

確率は，$\frac{2}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$

(vi)　4，5の目が出て，箱Bから少なくとも1本の当たりくじを引く場合

確率は，$\frac{2}{6} \cdot \left(1 - \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{3}{10}$

(v)，(vi)は互いに排反だから，求める確率は

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

である。

(5)　さいころを1回投げて，箱Aから少なくとも1本の当たりくじを引くのは，次の(vii)，(viii)の二つの場合がある。

(vii)　3の目が出て，箱Aから1本の当たりくじを引く場合

確率は，$\frac{1}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{15}$

(viii)　6の目が出たとき，箱Aから3本のくじを引く場合，この中には必ず当たりくじがある。

確率は，$\frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6}$

(vii)，(viii)は互いに排反だから，箱Aから少なくとも1本の当たりくじを引く確率は

$$\frac{2}{15} + \frac{1}{6} = \frac{3}{10}$$

この結果と(4)の結果から，求める確率は

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{10} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{5}}$$

である。

(6)　さいころを1回投げて，少なくとも1本の当たりくじを引くという事象を X，箱Aからくじを引くという事象を Y とすると，(5)より

$$P(X) = \frac{4}{5},\ P(X \cap Y) = \frac{3}{10}$$

ゆえに

$$P_X(Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{4} = \frac{\boxed{3}}{\boxed{8}}$$

である。

第4問

(1) $p = 31$ のとき，①から

$2n^2 = 32$

$n^2 = 16$

$n = \pm 4$

n は正の整数だから，$n = \boxed{4}$ である。

$p < 100$ のとき，①から

$2n^2 < 101$

ゆえに

$n^2 \leqq 50$

$n \leqq 7$

$n = 1, 2, \cdots, 7$ の各々について①から p の値を求めると

$p = 1, 7, 17, 31, 49, 71, 97$

p が素数であることから

$(n, p) = (2, 7), (3, 17), (4, 31), (6, 71), (7, 97)$

したがって，①を満たす (n, p) は全部で $\boxed{5}$ 組存在し，そのうち p が最大であるものは

$(n, p) = (\boxed{7}, \boxed{97})$

である。

(2)(i) $a = 2m - 1$ のとき

$$a^2 - 3a = (2m - 1)^2 - 3(2m - 1)$$
$$= 4m^2 - 10m + 4$$
$$= \boxed{2}(\boxed{2}m^2 - \boxed{5}m + 2)$$

ゆえに，a が奇数のとき $a^2 - 3a$ は偶数になる。また，a が偶数のとき $a^2 - 3a$ が偶数になることは明らかであるから $a^2 - 3a$ はつねに2の倍数である。

［参考］

$a^2 - 3a = a(a - 3) = a(a - 1 - 2) = a(a - 1) - 2a$

と変形でき，$a(a - 1)$ は連続する二つの整数の積で偶数になることからもわかる。

(ii) (i)により，②の右辺 p^2q は偶数である。p，q は素数であり，素数のうち偶数は2のみだから，$p < q$ より

$p = \boxed{2}$

である。このとき②は

$(a^2 - 3a)(2b^2 + 4b + 1) = 4q$

となり，$a^2 - 3a$ は偶数，$2b^2 + 4b + 1 = 2(b^2 + 2b) + 1$ と q は奇数である。よって

$a^2 - 3a = \boxed{4}$ …… ③

$2b^2 + 4b + 1 = q$

であることがわかる。③から

$a^2 - 3a - 4 = 0$

$(a + 1)(a - 4) = 0$

$a = \boxed{-1}, \boxed{4}$

(iii) $2b^2 + 4b + 1 = q$ から

$2(b + 1)^2 - 1 = q$

$q + 1 = 2(b + 1)^2$

$q < 100$ のとき，(1)によりこの等式を満たすのは

$(b + 1, q) = (2, 7), (3, 17), (4, 31), (6, 71), (7, 97)$

ゆえに

$(b, q) = (1, 7), (2, 17), (3, 31), (5, 71), (6, 97)$

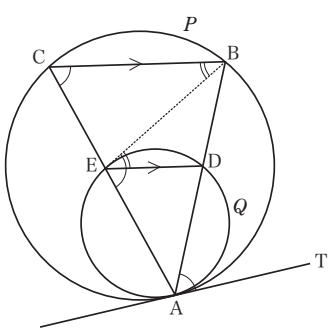
(b, q) は $a = -1$，4 に対してそれぞれ5組ずつ存在するから，(a, b, p, q) は全部で $\boxed{10}$ 組存在し，その中で q が最大であるものは

$(a, b, p, q) = (\boxed{-1}, \boxed{6}, 2, \boxed{97}), (4, 6, 2, 97)$

である。

第5問

(1)



点Aにおける接線ATについて，接線と弦のつくる角の定理(接弦定理)から

円 P と弦ABについて

$\angle BAT = \angle BCA$

円 Q と弦ADについて

$\angle DAT = \angle AED$

したがって

$\angle BCA = \angle AED$

ア に当てはまるものは ④ である。

同位角が等しいことから

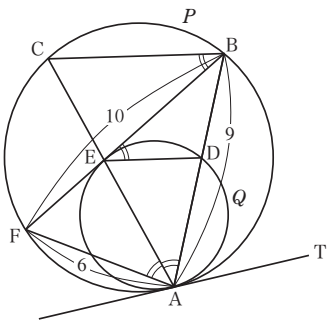
BC//DE

平行線の錯角は等しいから

$\angle CBE = \angle BED$

イ に当てはまるものは ⓪ である。

(2)



円 P の弧 CF に対する円周角から

$\angle CBF = \angle CAF$

すなわち

$\angle CBE = \angle EAF$

また，円 Q 上の点 E における接線と弦のつくる角の関係から

$\angle BED = \angle DAE$

さらに，(1)から

$\angle CBE = \angle DAE$

ウ ，エ に当てはまるものは ③ ，⑥ である。

(解答の順序は問わない。)

AE は∠BAF の二等分線になるので

BE : EF = AB : AF = 9 : 6 = 3 : 2

したがって

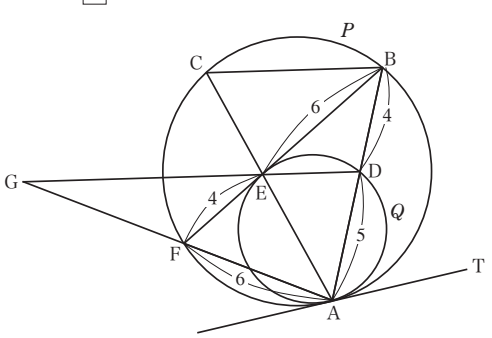
$BE = \frac{3}{5}BF = \frac{3}{5} \cdot 10 = \boxed{6}$

さらに B と円 Q について，方べきの定理から

$BD \cdot BA = BE^2$

$BD \cdot 9 = 6^2$

$BD = \boxed{4}$



△ABF と直線 DG において，メネラウスの定理から

$\frac{BE}{EF} \cdot \frac{FG}{GA} \cdot \frac{AD}{DB} = 1$

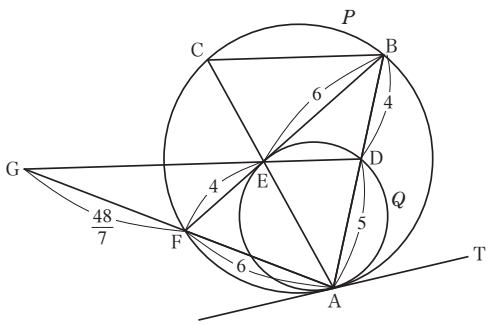
GF = x とすると

$\frac{6}{4} \cdot \frac{x}{x+6} \cdot \frac{5}{4} = 1$

$15x = 8(x+6)$

$x = \frac{48}{7}$

すなわち，$GF = \frac{\boxed{48}}{\boxed{7}}$ である。



これから

$S_1 : S_2 = GF : FA = \frac{48}{7} : 6$ …… ①

また

$S_3 = \frac{AD}{AB} \cdot \triangle ABE$

$= \frac{5}{9} \cdot \frac{EB}{EF} \cdot S_2$

$= \frac{5}{9} \cdot \frac{6}{4} \cdot S_2$

$= \frac{5}{6} S_2$

ゆえに

$S_2 : S_3 = 6 : 5$ …… ②

①，②より

$S_1 : S_2 : S_3 = \frac{48}{7} : \boxed{6} : \boxed{5}$

になる。

さらに，円 P と円 Q にそれぞれ内接する相似な二つの三角形である△ABC と△ADE の相似比は

AB : AD = 9 : 5

であり，円 P と円 Q の相似比もこれと一致する。よって面積比は

$9^2 : 5^2 = \boxed{81} : \boxed{25}$

である。

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	ア	①	1
	イ	⓪	1
	ウ	⓪	1
	エ	②	1
	オ	2	2
	カ	1	2
	$\frac{1}{キ}(\sqrt{ク}\sin\theta+\cos\theta)$	$\frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta)$	2
	ケ	3	2
	$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{コ}\right)=\frac{1}{サ}$	$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$	2
	$\frac{シ}{ス}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	2
	セ t^2 −ソ $t-4$	$6t^2-5t-4$	2
	$\frac{タチ}{ツ}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	2
	テト	16	2
	ナ	①	2
	ニ	④	2
	ヌ	4	2
	$\frac{1}{ネ}$	$\frac{1}{2}$	1
	ノハ	16	1
第2問 (30)	ア ax −イ	2ax −4	2
	ウ cx^2 +エ ax −オ	3cx^2 +2ax −4	2
	カ(キ $x+2$)	c(3$x+2$)	3
	クケ	−2	2
	コ	1	2
	サ	6	2
	シ	②	3
	スセ x +ソ	−4x +6	3
	$\frac{タ}{チ}$	$\frac{4}{3}$	3
	−ツテ	−10	2
	ト	2	2
	ナニ	−2	2
	$\frac{ヌネ}{ノ}$	$\frac{-2}{3}$	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第3問 (20)	(ア，イ)	(3，5)	2
	$\sqrt{ウエ}$	$\sqrt{13}$	2
	x^2+y^2-オx −カキ$y+$クケ	$x^2+y^2-6x-10y+21$	2
	コ$x-y-$サシ	$5x-y-23$	2
	ス$x-$セ$y+1$	$3x-2y+1$	2
	$\frac{ソタ}{チ}$(ツ$+\pi$)	$\frac{13}{4}(2+\pi)$	3
	$\sqrt{テト}\left(ナ+\sqrt{ニ}+\frac{\pi}{ヌ}\right)$	$\sqrt{13}\left(2+\sqrt{2}+\frac{\pi}{2}\right)$	3
	ネノ	13	2
	ハヒ	50	2
第4問 (20)	ア	6	1
	イウ$a+$エ$b+$オカ	$-9a+4b+12$	1
	キク$a+b+$ケ	$-3a+b+6$	2
	コサ$a+$シb	$-3a+2b$	2
	ス	4	2
	セ	6	2
	ソ	②	2
	タ	5	2
	チツ	15	2
	(テト，ナニ)	(−3，−1)	2
	(ヌ，ネノ)	(9，17)	2

《解説》

第1問

〔1〕

(1)　$\sin\frac{7}{6}\pi=-\frac{1}{2}$

ア に当てはまるものは ① である。

$\cos\frac{7}{6}\pi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

イ に当てはまるものは ⓪ である。

$\sin\left(\frac{7}{6}\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{4}{3}\pi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ウ に当てはまるものは ⓪ である。

$\cos\left(2\cdot\frac{7}{6}\pi\right)=\cos\frac{7}{3}\pi=\frac{1}{2}$

エ に当てはまるものは ② である。

$\theta=\frac{7}{6}\pi$ が①，②の共通解だから，①，②に代入すると

①は

$a - 4b = -2$ …… ①′

②は

$a + 2b = 4$ …… ②′

となる。①′，②′を解いて

$a = \boxed{2}$，$b = \boxed{1}$

(2) $a = 2$，$b = 1$ のとき，①，②はそれぞれ

$2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) - 4\cos\theta - \sqrt{3} = 0$ …… ①″

$5\sin\theta + 3\cos 2\theta + 1 = 0$ …… ②″

となる。加法定理から

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\theta\cos\frac{\pi}{6} + \cos\theta\sin\frac{\pi}{6}$$
$$= \sin\theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos\theta \cdot \frac{1}{2}$$
$$= \frac{1}{\boxed{2}}\left(\sqrt{\boxed{3}}\sin\theta + \cos\theta\right)$$

である。これから①″は

$2 \cdot \frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta) - 4\cos\theta - \sqrt{3} = 0$

$\sqrt{3}\sin\theta - \boxed{3}\cos\theta - \sqrt{3} = 0$

$\sin\theta - \sqrt{3}\cos\theta = 1$

合成すると

$2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 1$

したがって

$\sin\left(\theta - \frac{\pi}{\boxed{3}}\right) = \frac{1}{\boxed{2}}$

$-\frac{\pi}{3} \leqq \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{5\pi}{3}$ だから

$\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$

よって，$\theta = \frac{\pi}{2}$，$\frac{7\pi}{6}$

したがって，①″の解のうち $\theta = \frac{7}{6}\pi$ と異なる解は

$\theta = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}\pi$

(3) $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = 1 - 2t^2$ より，②″を t を用いて表すと

$5t + 3(1 - 2t^2) + 1 = 0$

したがって

$\boxed{6}t^2 - \boxed{5}t - 4 = 0$

$(2t + 1)(3t - 4) = 0$

ゆえに，$t = -\frac{1}{2}$，$\frac{4}{3}$

$-1 \leqq t \leqq 1$ より，$t = -\frac{1}{2}$

$\sin\theta = -\frac{1}{2}$，$0 \leqq \theta < 2\pi$ だから，$\theta = \frac{7}{6}\pi$ と異なる解を求めると

$\theta = \frac{\boxed{11}}{\boxed{6}}\pi$

である。

〔2〕

(1) $x = \frac{1}{2}$ を①に代入して

$\log_2 y = \log_2 16$

よって，$y = \boxed{16}$

(2) 底の変換公式から

$\log_{\frac{1}{x}} y = \frac{\log_2 y}{\log_2 \frac{1}{x}} = \frac{\log_2 y}{-\log_2 x} = \frac{\log_2 y}{-t}$

ナ に当てはまるものは ① である。

①の右辺は

$\log_2 \frac{8}{x} = \log_2 8 - \log_2 x = 3 - t$

ゆえに①は $\frac{\log_2 y}{-t} = 3 - t$ となるので

$\log_2 y = t^2 - 3t$ …… ②

ニ に当てはまるものは ④ である。

(3) $y < 16$ のとき

$\log_2 y < \log_2 16$

したがって

$\log_2 y < \boxed{4}$

である。このとき②より

$t^2 - 3t < 4$

$t^2 - 3t - 4 < 0$

$(t + 1)(t - 4) < 0$

$-1 < t < 4$

$-1 < \log_2 x < 4$

底 $2 > 1$ だから

$2^{-1} < x < 2^4$

したがって

$\frac{1}{\boxed{2}} < x < \boxed{16}$

である。

第 2 問

(1) $f'(x) = \boxed{2}ax - \boxed{4}$

$g'(x) = \boxed{3}cx^2 + \boxed{2}ax - \boxed{4}$

であり，$g(x)=0$ が $x=-\frac{2}{3}$，2 で極値をとる，すなわち

$g'(x)=0$ の 2 解が $x=-\frac{2}{3}$，2 であることから

$$g'(x)=3c\left(x+\frac{2}{3}\right)(x-2)$$
$$=\boxed{c}\left(\boxed{3}x+2\right)(x-2)$$

となる。ゆえに

$$3cx^2+2ax-4=c(3x^2-4x-4)$$

係数を比較して，$2a=-4c$，$-4=-4c$

したがって，$a=\boxed{-2}$，$c=\boxed{1}$

［別解］

$g'(x)=0$ の解と係数の関係から

$$-\frac{2}{3}+2=-\frac{2a}{3c},\quad -\frac{2}{3}\cdot 2=-\frac{4}{3c}$$

が得られるので，これから a，c を求めてもよい。

$$g(x)=x^3-2x^2-4x+b$$
$$g'(x)=3x^2-4x-4$$
$$=(3x+2)(x-2)$$

これから $g(x)$ の増減表は次の通りである。

x	…	$-\frac{2}{3}$	…	2	…
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	極大	↘	極小	↗

極小値は $g(2)=-8+b$ であるから

$$-8+b=-2$$
$$b=\boxed{6}$$

である。

(2) $f(x)-g(x)=-cx^3$ より $y=f(x)$ と $y=g(x)$ のグラフは $x=0$ で接しており

$x<0$ のときは　$f(x)>g(x)$

$0<x$ のときは　$f(x)<g(x)$

$\boxed{\text{シ}}$ に当てはまるものは $\boxed{②}$ である。

(3) $f(x)=-2x^2-4x+6$，$f'(x)=-4x-4$ より

$f(0)=6$，$f'(0)=-4$

したがって，A(0，6) における接線 ℓ の方程式は

$$y=\boxed{-4}x+\boxed{6}$$

である。

$$g(x)=x^3-2x^2-4x+6$$
$$(-4x+6)-(x^3-2x^2-4x+6)=-x^3+2x^2$$
$$=-x^2(x-2)$$

接線 ℓ と曲線 $y=g(x)$ の共有点の x 座標は

$x=0$，2

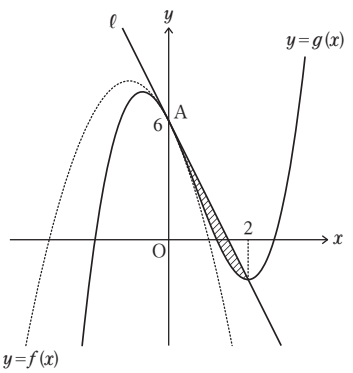
$0\leqq x\leqq 2$ では

$$-4x+6\geqq x^3-2x^2-4x+6$$

であるから，直線 ℓ と曲線 $y=g(x)$ とで囲まれた部分の面積は

$$\int_0^2(-x^3+2x^2)dx=\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3\right]_0^2$$
$$=-4+\frac{16}{3}$$
$$=\frac{\boxed{4}}{\boxed{3}}$$

である。



直線 m の方程式は，$y=kx+6$

$$-2x^2-4x+6-(kx+6)=-2x^2-(k+4)x$$
$$=-x(2x+k+4)$$

直線 m と曲線 $y=f(x)$ の共有点の x 座標は

$$x=0,\quad -\frac{k+4}{2}$$

よって，$\alpha=0$，$\beta=-\frac{k+4}{2}$ とおくと，直線 m と曲線 $y=f(x)$ で囲まれた部分の面積は

$$\left|\int_\alpha^\beta\{-2x^2-(k+4)x\}dx\right|$$
$$=\left|-2\int_\alpha^\beta(x-\alpha)(x-\beta)dx\right|$$
$$=\left|-2\cdot\frac{-1}{6}(\beta-\alpha)^3\right|$$
$$=\frac{1}{3}\left|\frac{k+4}{2}\right|^3$$

題意より

$$\frac{1}{3}\left|\frac{k+4}{2}\right|^3=9$$
$$\left|\frac{k+4}{2}\right|^3=27$$
$$\left|\frac{k+4}{2}\right|=3$$
$$\frac{k+4}{2}=\pm 3$$

したがって，$k=-\boxed{10}$，$\boxed{2}$

(4) $p = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 - 2\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 4\left(-\frac{2}{3}\right) + 6 = \frac{202}{27}$

また，(1)より $g(2) = -2$ なので，$q = -2$

$g(x) = p$ を解くと

$x^3 - 2x^2 - 4x + 6 = \frac{202}{27}$

$27x^3 - 54x^2 - 108x - 40 = 0$

$(3x + 2)^2(3x - 10) = 0$

$x = -\frac{2}{3}, \ \frac{10}{3}$

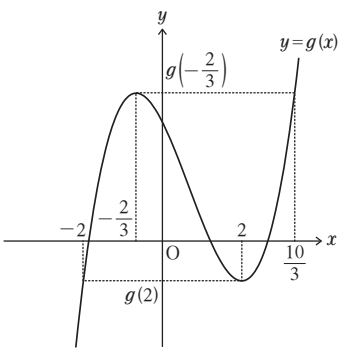
$g(x) = q$ を解くと

$x^3 - 2x^2 - 4x + 6 = -2$

$x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = 0$

$(x - 2)^2(x + 2) = 0$

$x = -2, \ 2$



ゆえに，$y = g(x)$ のグラフは上のようになる。

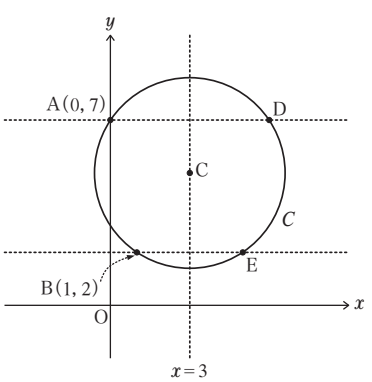
$t = -2$ のとき $t + 4 = 2$，$t = -\frac{2}{3}$ のとき $t + 4 = \frac{10}{3}$ であるから，$g(x)$ の区間 $t \leqq x \leqq t + 4$ における最大値が p，最小値が q となるのは

$-2 \leqq t$ かつ $t + 4 \leqq \frac{10}{3}$

したがって，$\boxed{-2} \leqq t \leqq \frac{\boxed{-2}}{\boxed{3}}$

第3問

(1)



中心Cを $(3, \ t)$，半径を r とすると円 C の方程式は

$(x - 3)^2 + (y - t)^2 = r^2$

と表される。これがA(0, 7)，B(1, 2)を通るので

$9 + (7 - t)^2 = r^2$ …… ①

$4 + (2 - t)^2 = r^2$ …… ②

①−②より

$5 + (7 - t)^2 - (2 - t)^2 = 0$

$50 - 10t = 0$

$t = 5$

これを①に代入して，$r^2 = 13$

したがって，中心Cの座標は $(\boxed{3}, \ \boxed{5})$，半径は $\sqrt{\boxed{13}}$ である。

円 C の方程式は

$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 13$

すなわち

$x^2 + y^2 - \boxed{6}x - \boxed{10}y + \boxed{21} = 0$

円 C は直線 $x = 3$ に関して対称であるから，D(6, 7)，E(5, 2)である。ゆえに，直線DEの方程式は

$y - 7 = \frac{7 - 2}{6 - 5}(x - 6)$

$\boxed{5}x - y - \boxed{23} = 0$

である。

(2) 直線ACの傾きは $-\frac{2}{3}$ だから，求める直線の傾きは $\frac{3}{2}$ である。よって，方程式は

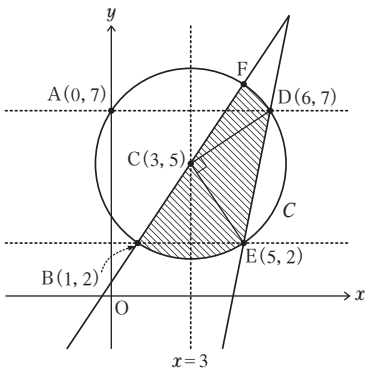
$y - 2 = \frac{3}{2}(x - 1)$

したがって

$\boxed{3}x - \boxed{2}y + 1 = 0$

(3) 領域 K は次の三つの不等式を満たし，図示すると下のようになる。(境界を含む。)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 10y + 21 \leqq 0 \\ 5x - y - 23 \leqq 0 \\ 3x - 2y + 1 \geqq 0 \end{cases}$$



CD の傾きは $\frac{2}{3}$，CE の傾きは $-\frac{3}{2}$ だから

$\angle DCE = 90^\circ$

したがって，領域 K の面積は

(円 C の半分の面積) − (扇形 CDE − △CDE)

$= \frac{13}{2}\pi - \left(\frac{13}{4}\pi - \frac{13}{2}\right)$

$= \frac{\boxed{13}}{\boxed{4}}\left(\boxed{2} + \pi\right)$

である。また，直線 BC と円 C の交点を F とすると，周の長さは

BF + DE + (弧 BE + 弧 DF)

$= 2\sqrt{13} + \sqrt{2}\cdot\sqrt{13} + 2\sqrt{13}\,\pi\cdot\frac{1}{4}$

$= \sqrt{\boxed{13}}\left(\boxed{2} + \sqrt{\boxed{2}} + \frac{\pi}{\boxed{2}}\right)$

領域 K に含まれる点 P$(x,\ y)$ に対して

$x^2 + (y-7)^2 = AP^2$

だから，$x^2 + (y-7)^2$ のとり得る値の範囲は AP^2 のとり得る値の範囲を考えればよい。

AP^2 の最小値は，P が C と一致するときで

$AP^2 = 13$

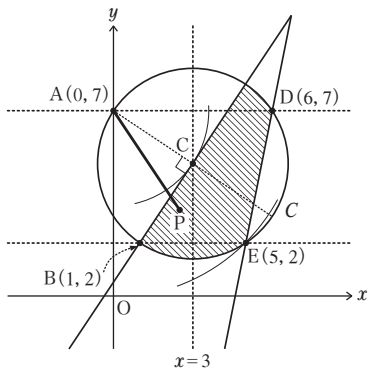
AP^2 の最大値は，P が E と一致するときで

$AP^2 = 5^2 + (2-7)^2 = 50$

したがって

$\boxed{13} \leqq x^2 + (y-7)^2 \leqq \boxed{50}$

である。



第 4 問

(1) $P(-1) = 2(-1)^4 - (a+1)(-1)^3 + (b-5)(-1)^2 + 4(-1) - a$

$= b - \boxed{6}$

$P(2) = 2\cdot 2^4 - (a+1)\cdot 2^3 + (b-5)\cdot 2^2 + 4\cdot 2 - a$

$= \boxed{-9}\,a + \boxed{4}\,b + \boxed{12}$

$P(x)$ を $(x+1)(x-2)$ で割ったときの商を $Q(x)$ とすると

$P(x) = (x+1)(x-2)Q(x) + px + q$

ゆえに

$P(-1) = -p + q = b - 6$ …… ①

$P(2) = 2p + q = -9a + 4b + 12$ ……②

②−①より

$3p = -9a + 3b + 18$

$p = \boxed{-3}\,a + b + \boxed{6}$

①× 2 + ②より

$3q = -9a + 6b$

$q = \boxed{-3}\,a + \boxed{2}\,b$

である。

(2) $P(x)$ が $(x+1)(x-2)$ で割り切れるとき

$p = 0,\ q = 0$

ゆえに

$\begin{cases} -3a + b + 6 = 0 \\ -3a + 2b = 0 \end{cases}$

これを解いて

$a = \boxed{4},\ b = \boxed{6}$

である。

(3) $P(x) - px - q$

$= 2x^4 - (a+1)x^3 + (b-5)x^2 + 4x - a - (-3a + b + 6)x - (-3a + 2b)$

$= 2x^4 - (a+1)x^3 + (b-5)x^2 + (3a - b - 2)x + 2a - 2b$

$$
\begin{array}{r|l}
x^2-x-2 & 2x^2+(1-a)x-(a-b) \\
\hline
 & 2x^4-(a+1)x^3+(b-5)x^2+(3a-b-2)x+2a-2b \\
 & 2x^4-2x^3-4x^2 \\
\hline
 & (1-a)x^3+(b-1)x^2+(3a-b-2)x+2a-2b \\
 & (1-a)x^3-(1-a)x^2-(2-2a)x \\
\hline
 & -(a-b)x^2+(a-b)x+2(a-b) \\
 & -(a-b)x^2+(a-b)x+2(a-b) \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

上の筆算より

$P(x)-px-q=(x+1)(x-2)\{2x^2+(1-a)x-a+b\}$

ソ に当てはまるものは ② である。

(4) $P(x)-px-q=0$ が $x=1-2i$ を解にもつとき，これは2次方程式

$2x^2-(a-1)x-(a-b)=0$ …… ③

の解である。③は実数係数の方程式だから $x=1+2i$ も解になる。解と係数の関係から

$$\frac{a-1}{2}=(1+2i)+(1-2i)=2$$

$$-\frac{a-b}{2}=(1+2i)(1-2i)=5$$

したがって

$a=\boxed{5}$，$b=\boxed{15}$

である。

(5) $(x+1)(x-2)\{2x^2-(a-1)x-(a-b)\}=0$ が3重解をもつとき，次の(i)，(ii)の場合がある。

(i) ③が $x=-1$ を重解にもつ

(ii) ③が $x=2$ を重解にもつ

③の判別式を D とすると

$D=(a-1)^2+8(a-b)=0$ …… ④

③の重解は

$$x=\frac{a-1}{4}$$

であるから

(i)のとき，$\frac{a-1}{4}=-1$ より　$a=-3$

④より，$b=-1$

(ii)のとき，$\frac{a-1}{4}=2$ より　$a=9$

④より，$b=17$

したがって

$(a,\ b)=\left(\boxed{-3},\ \boxed{-1}\right)$ または $\left(\boxed{9},\ \boxed{17}\right)$

である。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	ア	①	1
	イ	⓪	1
	ウ	⓪	1
	エ	②	1
	オ	2	2
	カ	1	2
	$\frac{1}{キ}(\sqrt{ク}\sin\theta+\cos\theta)$	$\frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta)$	2
	ケ	3	2
	$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{コ}\right)=\frac{1}{サ}$	$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$	2
	$\frac{シ}{ス}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	2
	セt^2−ソt−4	$6t^2-5t-4$	2
	$\frac{タチ}{ツ}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	2
	テト	16	2
	ナ	①	2
	ニ	④	2
	ヌ	4	2
	$\frac{1}{ネ}$	$\frac{1}{2}$	1
	ノハ	16	1
第2問 (30)	アax−イ	2ax−4	2
	ウcx^2+エax−オ	3cx^2+2ax−4	2
	カ(キx+2)	c(3x+2)	3
	クケ	−2	2
	コ	1	2
	サ	6	2
	シ	②	3
	スセx+ソ	−4x+6	3
	$\frac{タ}{チ}$	$\frac{4}{3}$	3
	−ツテ	−10	2
	ト	2	2
	ナニ	−2	2
	$\frac{ヌネ}{ノ}$	$\frac{-2}{3}$	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第3問 (20)	アイウ	180	2
	エオ	60	2
	カキク．ケ	174．1	2
	コサシ．ス	185．9	2
	セ．ソタ	8．64	2
	$\frac{チ}{5}$	$\frac{1}{5}$	2
	$\frac{ツテ}{5}$	$\frac{64}{5}$	2
	$\frac{トナニ}{25}$	$\frac{256}{25}$	2
	$\left(\frac{ヌネ}{5}\right)^2$	$\left(\frac{16}{5}\right)^2$	2
	0．ノハ	0．93	2
第4問 (20)	アイ	12	2
	ウ	8	2
	エオカ	140	2
	キクケ	385	2
	コ	②	2
	サ	⓪	3
	(シ，スセ)	(4，11)	2
	ソタ	44	2
	チツテト	1940	3
第5問 (20)	ア	2	2
	$\frac{イ}{ウ}\vec{a}+\frac{イ}{ウ}\vec{b}$	$\frac{3}{8}\vec{a}+\frac{3}{8}\vec{b}$	2
	$\sqrt{エオ}$	$\sqrt{15}$	2
	カ	④	2
	$\frac{キs}{クs-ケ}$	$\frac{3s}{8s-3}$	3
	$\frac{コ}{サ}$，$\frac{シ}{ス}$	$\frac{2}{3}$，$\frac{6}{7}$	3
	$\frac{セ}{ソ}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\sqrt{タチ}$	$\sqrt{10}$	2
	$\frac{ツ\sqrt{テ}}{ト}$	$\frac{5\sqrt{6}}{4}$	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

数学Ⅱ第1問参照

第2問

数学Ⅱ第2問参照

第3問

(1)(i) $\overline{X} = 100 \cdot \frac{30}{100} + 200 \cdot \frac{60}{100} + 300 \cdot \frac{10}{100}$

$= \boxed{180}$

$\sigma^2 = \left(100^2 \cdot \frac{30}{100} + 200^2 \cdot \frac{60}{100} + 300^2 \cdot \frac{10}{100}\right) - 180^2$

$= 100(30 + 240 + 90) - 32400$

$= 36000 - 32400$

$= 3600$

したがって

$\sigma = \boxed{60}$

(ii) $1.96 \cdot \frac{60}{\sqrt{400}} = 1.96 \cdot 3 = 5.88$

よって，生徒1人あたりの募金額の平均値 x について，信頼度95%の信頼区間は

$180 - 5.88 \leqq x \leqq 180 + 5.88$

$174.12 \leqq x \leqq 185.88$

$\boxed{174}.\boxed{1} \leqq x \leqq \boxed{185}.\boxed{9}$

また，正規分布表から

$p(1.44) = 0.4251$

すなわち

$P(|x| \leqq 1.44) \fallingdotseq 0.85$

よって

$A = 180 - 1.44 \cdot \frac{60}{\sqrt{400}}$

$B = 180 + 1.44 \cdot \frac{60}{\sqrt{400}}$

したがって

$B - A = 1.44 \cdot \frac{60}{\sqrt{400}} \cdot 2$

$= \boxed{8}.\boxed{64}$

である。

(2) Y は二項分布 $B\left(64, \frac{\boxed{1}}{5}\right)$ に従い，その平均値 m と分散 v は

$m = 64 \cdot \frac{1}{5} = \frac{\boxed{64}}{5}$

$v = 64 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{\boxed{256}}{25}$

である。

64は十分に大きいので Y は近似的に正規分布

$N\left(\frac{64}{5}, \left(\frac{\boxed{16}}{5}\right)^2\right)$

に従う。

よって，$Z = \frac{Y - \frac{64}{5}}{\frac{16}{5}}$ は近似的に標準正規分布 $N(0, 1)$ に従うから

$P(Y \geqq 8) = P\left(Z \geqq \frac{8 - \frac{64}{5}}{\frac{16}{5}}\right)$

$= P(Z \geqq -1.5)$

$= 0.5 + p(1.5)$

$= 0.5 + 0.4332$

$\fallingdotseq 0.\boxed{93}$

である。

第4問

(1) $a(3, 4) = 3 \times 4 = \boxed{12}$

数列 $\{b_n\}$ を

$1 \mid 2, 2 \mid 3, 4, 3 \mid 4, 6, 6, 4 \mid 5, 8, \cdots$

と群に分けると，第 N 群の項数は N 個である。

$1 + 2 + \cdots + N = \frac{1}{2}N(N + 1)$ …… ①

より，第 N 群までの項数は

$N = 6$ のとき $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 7 = 21$

$N = 7$ のとき $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 = 28$

$N = 8$ のとき $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 9 = 36$

したがって，b_{36} は第8群の8番目の項であることがわかる。

表から，第8群の最後の項は8行1列の数であるから

$b_{36} = 8 \times 1 = \boxed{8}$

である。

(2) $\sum_{k=1}^{7} a(k, 5) = \sum_{k=1}^{7} 5k$

$= 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 = \boxed{140}$

$\sum_{k=1}^{10} a(k, k) = \sum_{k=1}^{10} k^2$

$= \frac{1}{6} \cdot 10 \cdot 11 \cdot 21 = \boxed{385}$

である。

(3) 第 N 群の第 k 項は

N が奇数のとき $a(N - k + 1, k)$

N が偶数のとき $a(k, N - k + 1) = a(N - k + 1, k)$

であるから

$T_N = \sum_{k=1}^{N} a(N - k + 1, k)$

コ に当てはまるものは ② である。

$$T_N = \sum_{k=1}^{N} a(N-k+1,\ k)$$
$$= \sum_{k=1}^{N} (N-k+1)k$$
$$= \sum_{k=1}^{N} \{-k^2 + (N+1)k\}$$
$$= -\frac{1}{6}N(N+1)(2N+1) + (N+1)\cdot\frac{1}{2}N(N+1)$$
$$= \frac{1}{6}N(N+1)\{-(2N+1) + 3(N+1)\}$$
$$= \frac{1}{6}N(N+1)(N+2)$$

サ に当てはまるものは ⓪ である。

［検算］

$N = 1$ のとき，$\frac{1}{6}\cdot 1\cdot 2\cdot 3 = 1$

$N = 2$ のとき，$\frac{1}{6}\cdot 2\cdot 3\cdot 4 = 4$

(4) b_{95} が第 N 群に属するとすると，①より

$$\frac{1}{2}(N-1)N < 95 \leqq \frac{1}{2}N(N+1)$$
$$(N-1)N < 190 \leqq N(N+1)$$

$13\times 14 = 182$，$14\times 15 = 210$ より

$N = 14$

第 13 群までの項の総数は $\frac{1}{2}\times 13\times 14 = 91$ だから，b_{95} は第 14 群の 4 番目の数である。ゆえに

$b_{95} = a(4,\ 14-4+1) = a(4,\ 11)$

(第 14 群：$a(1,\ 14)$，$a(2,\ 13)$，$a(3,\ 12)$，$a(4,\ 11)$，…)

したがって

$(p,\ q) = (\boxed{4},\ \boxed{11})$

$b_{95} = 4\times 11 = \boxed{44}$

$$\sum_{k=1}^{95} b_k = \sum_{k=1}^{13} T_k + a(1,\ 14) + a(2,\ 13) + a(3,\ 12) + a(4,\ 11)$$
$$= \sum_{k=1}^{13}\frac{1}{6}k(k+1)(k+2) + 14 + 26 + 36 + 44$$
$$= \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{13}(k^3 + 3k^2 + 2k) + 120$$
$$= \frac{1}{6}\left\{\left(\frac{1}{2}\cdot 13\cdot 14\right)^2 + 3\cdot\frac{1}{6}\cdot 13\cdot 14\cdot 27 + 2\cdot\frac{1}{2}\cdot 13\cdot 14\right\} + 120$$
$$= \frac{1}{6}\cdot 13\cdot 7(13\cdot 7 + 27 + 2) + 120$$
$$= 1820 + 120$$
$$= \boxed{1940}$$

である。

［参考］

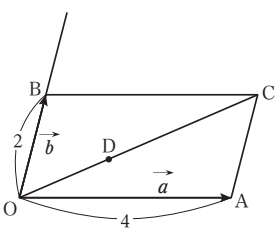
$$\sum_{k=1}^{13}\frac{1}{6}k(k+1)(k+2)$$
$$= \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{13}\frac{1}{4}\{k(k+1)(k+2)(k+3) - (k-1)k(k+1)(k+2)\}$$

$f(k) = k(k+1)(k+2)(k+3)$ とおくと

$$(\text{上式}) = \frac{1}{24}\sum_{k=1}^{13}\{f(k) - f(k-1)\}$$
$$= \frac{1}{24}\{f(13) - f(0)\}$$
$$= \frac{1}{24}(13\cdot 14\cdot 15\cdot 16 - 0)$$
$$= 1820$$

第 5 問

(1)



$|\vec{a}| = 4$，$|\vec{b}| = 2$，$\cos\angle AOB = \frac{1}{4}$ より

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\angle AOB$$
$$= 4\cdot 2\cdot\frac{1}{4} = \boxed{2}$$

$\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$，OD：DC = 3：5 より

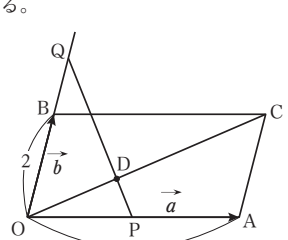
$$\overrightarrow{OD} = \frac{3}{8}\overrightarrow{OC} = \frac{3}{8}(\vec{a} + \vec{b})$$
$$= \frac{\boxed{3}}{\boxed{8}}\vec{a} + \frac{3}{8}\vec{b} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$\sin\angle AOB = \frac{\sqrt{15}}{4}$ より

$$\triangle OAC = \triangle OAB = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{15}}{4} = \sqrt{\boxed{15}}$$

である。

(2)



点 D が直線 PQ 上にあることから，実数 u を用いて

$\overrightarrow{OD} = (1-u)\overrightarrow{OP} + u\overrightarrow{OQ}$

と表すことができる。

カ に当てはまるものは ④ である。

$\overrightarrow{OP} = s\vec{a}$，$\overrightarrow{OQ} = t\vec{a}$ より

$$\overrightarrow{OD} = (1-u)s\vec{a} + ut\vec{b} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

$\vec{a}$，$\vec{b}$ は一次独立だから，①，②より

$$(1-u)s = \frac{3}{8} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

$$ut = \frac{3}{8} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

④より，$u = \dfrac{3}{8t}$

③に代入して

$$\left(1 - \frac{3}{8t}\right)s = \frac{3}{8}$$

$$(8t-3)s = 3t$$

$$(8s-3)t = 3s$$

$s = \dfrac{3}{8}$ はこの等式を満たさないので

$$t = \frac{\boxed{3}s}{\boxed{8}s - \boxed{3}} \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

が成り立つ。

(3) $\triangle OPQ = \dfrac{1}{2} \cdot OP \cdot OQ\sin\angle AOB$

$$= \frac{1}{2} \cdot sOA \cdot tOB\sin\angle AOB$$

$$= st\left(\frac{1}{2} OA \cdot OB\sin\angle AOB\right)$$

$$= st \cdot \triangle OAB$$

$$= \sqrt{15}\, st$$

ゆえに

$$\sqrt{15}\, st = \frac{4\sqrt{15}}{7}$$

$$st = \frac{4}{7}$$

⑤より

$$s \cdot \frac{3s}{8s-3} = \frac{4}{7}$$

$$21s^2 - 32s + 12 = 0$$

$$(3s-2)(7s-6) = 0$$

$$s = \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}},\ \frac{\boxed{6}}{\boxed{7}}$$

である。

$s > 0$，$t > 0$ だから，⑤より $s > \dfrac{3}{8}$ であり，上の二つの値はこれを満たす。

(4) PQ⊥OC だから

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$$

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = t\vec{b} - s\vec{a}$$

$$\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$$

より

$$(t\vec{b} - s\vec{a}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0$$

$$\{(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2\}t - \{|\vec{a}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})\}s = 0$$

$$(2+4)t - (16+2)s = 0$$

$$t = 3s \quad \cdots\cdots \quad ⑥$$

⑤より

$$3s = \frac{3s}{8s-3}$$

$s > 0$ だから

$$8s - 3 = 1$$

$$s = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

⑥より $t = \dfrac{3}{2}$ となるので

$$\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(3\vec{b} - \vec{a})$$

ゆえに

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = \frac{1}{4}\left(9|\vec{b}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2\right)$$

$$= \frac{1}{4}(9 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 4^2)$$

$$= 10$$

したがって，$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{\boxed{10}}$

四面体 A−OCQ において，△OAC を底面と考えると線分 QD が高さになる。

$t = \dfrac{3}{2}$ のとき，④より $u = \dfrac{1}{4}$ だから

$$PD : DQ = 1 : 3$$

ゆえに

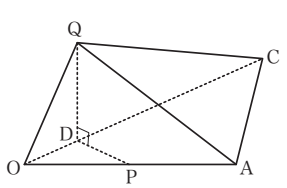
$$QD = \frac{3}{4} PQ = \frac{3\sqrt{10}}{4}$$

したがって，四面体 A−OCQ の体積は

$$\frac{1}{3}\triangle OAC \cdot QD = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{15} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{4}$$

$$= \frac{\boxed{5}\sqrt{\boxed{6}}}{\boxed{4}}$$

である。



物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（16）	問 1	1	③	4
	問 2	2	③	4
	問 3	3	④	4
	問 4	4	②	4
第 2 問（18）	問 1	5	③	3
	問 2	6	③	4
	問 3	7	②	4
	問 4	8	③	3
	問 5	9	⑤	4
第 3 問（16）	問 1	10	①	3
	問 2	11	④	3
	問 3	12	⑤	3
	問 4	13	⑤	3
	問 5	14	②	4

《解説》

第 1 問

問 1　斜方投射された物体の鉛直方向の運動は，鉛直投げ上げ運動と同じである。そのため，小球の鉛直方向の速さは一定の割合で遅くなり，最高点に達した瞬間に 0 となり，その後，小球の鉛直方向の速さは一定の割合で速くなる。なお，点 O と点 P における小球の鉛直方向の速さは，運動の対称性により等しい。

正解は③。

問 2　^{234}U, ^{235}U, ^{238}U のように，同じ原子番号の原子でも，中性子の数，つまり質量数が異なるものを，互いに同位体であるという。

^{238}U の 238 は質量数で，陽子の数と中性子の数の和である。したがって，中性子の数は，

$$238 - 92 = 146 \text{ 個}$$

となる。

正解は③。

問 3　問題の図 2 の並列部分の合成抵抗値を R〔Ω〕とすると，

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6.0}$$

$$\therefore \quad R = 4.0\ \Omega$$

となる。回路全体の合成抵抗値は，

$$8.0 + 4.0 = 12\ \Omega$$

となるので，オームの法則より，電池を流れる電流は，

$$\frac{6.0}{12} = 0.50\ \text{A}$$

となる。また，オームの法則より，抵抗値が 8.0 Ωの抵抗には，

$$0.50 \times 8.0 = 4.0\ \text{V}$$

の電圧が加わっているので，電流を 30 秒間流したときに，抵抗値が 8.0 Ωの抵抗で発生するジュール熱は，

$$0.50 \times 4.0 \times 30 = 60\ \text{J}$$

となる。

正解は④。

問 4　波が伝わる速さを v〔m/s〕，振動数を f〔Hz〕，波長を λ〔m〕とすると，

$$v = f\lambda$$

$$\therefore \quad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{320}{400} = 0.800\ \text{m}$$

となる。定常波のとなり合う腹と腹（または節と節）の間隔は，もとの進行波の波長の $\frac{1}{2}$ であるので，

$$0.800 \times \frac{1}{2} = 0.400\ \text{m}$$

となる。

正解は②。

第 2 問

問 1　床から物体の底面までの高さを y〔m〕，物体が上昇するときの加速度の大きさを a〔m/s²〕，糸巻き取り機を動かし始めてからの時間を t〔s〕とすると，等加速度直線運動の式より，

$$y = \frac{1}{2}at^2$$

となる。問題の図 2 より，$t = 0.10$ s のとき，$y = 3.0$ cm であるから，$1.0\ \text{cm} = 1.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$ に注意して上式にこれらの値を代入すると，

$$3.0 \times 10^{-2} = \frac{1}{2}a \times 0.10^2$$

$$\therefore \quad a = 6.0\ \text{m/s}^2$$

となる。

正解は③。

［**補足**］$t = 0.20$ s，$y = 12$ cm など，グラフ中の他の値の組合せを代入しても求められる。

問 2　物体にはたらく糸の張力の大きさを T〔N〕とする。

鉛直上向きを正とすると，図 2-1 より，物体の運動方程式は，

$4.0 \times 6.0 = T - 4.0 \times 9.8$

となり，

$T = 4.0 \times 6.0 + 4.0 \times 9.8 = 63.2 \fallingdotseq 63\ \mathrm{N}$

となる。

正解は③。

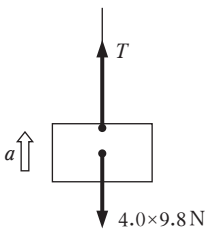


図 2-1

問 3　物体にはたらく糸の張力の大きさを T_1 とすると，糸巻き取り機が糸を引く力の大きさが $3mg$ であることから，T_1 も $3mg$ となる。鉛直上向きを正とし，物体の加速度の大きさを b とすると，図 2-2 より，物体の運動方程式は，

$mb = T_1 - mg$

$mb = 3mg - mg$

$\therefore \quad b = 2g$

となる。

次に，糸巻き取り機が動き始めてから，床から物体の底面までの高さが h となるまでにかかる時間を t とすると，等加速度直線運動の式より，

$$h = \frac{1}{2}bt^2$$

となる。これより，

$$t = \sqrt{\frac{2h}{b}} = \sqrt{\frac{2h}{2g}} = \sqrt{\frac{h}{g}}$$

となる。

正解は②。

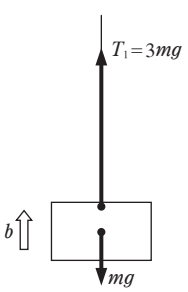


図 2-2

問 4　**問 3** において，物体にはたらく重力がした仕事 W は，重力の向きと物体の移動の向きとのなす角度が 180° であるから，

$W = mg \cdot h \cos 180^\circ = -mgh$

となる。

正解は③。

問 5　物体とおもりの加速度の大きさを c，糸の張力の大きさを T_2 とする。おもりの質量($3m$)の方が物体の質量(m)より大きいことから，物体は鉛直上向き，おもりは鉛直下向きに運動する。図 2-3 より，物体とおもりの運動方程式は，

物体：$mc = T_2 - mg$　（鉛直上向きを正）

おもり：$3mc = 3mg - T_2$　（鉛直下向きを正）

となる。2 式より $c = \frac{1}{2}g$，$T_2 = \frac{3}{2}mg$ となるので，**問 3** の場合と比較すると，

物体の加速度の大きさ：

$c = \frac{1}{2}g \quad < \quad b = 2g$　（小さくなる）

糸の張力の大きさ：

$T_2 = \frac{3}{2}mg \quad < \quad T_1 = 3mg$　（小さくなる）

となっている。さらに，加速度の大きさが b より小さくなるので，床から物体の底面までの高さが h となるまでにかかる時間は長くなる。

正解は⑤。

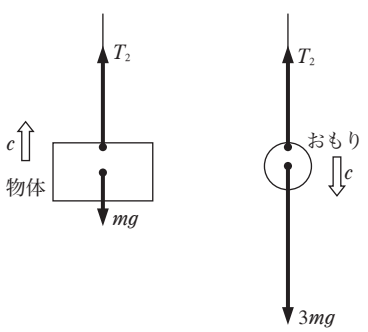


図 2-3

第 3 問

問 1　蒸気機関車では，石炭を燃焼させたときの熱で，水を水蒸気に状態変化させているので，石炭の化学エネルギーが水蒸気の熱エネルギーに変換されている。また，生じた水蒸気がピストンを動かしているので，さらに，水蒸気の熱エネルギーがピストンの力学的エネルギーに変換されている。

正解は①。

問 2　8.0 $\mathrm{m^3}$ の水の質量は，

$1.0 \times (8.0 \times 100 \times 100 \times 100) = 8.0 \times 10^6\ \mathrm{g}$

となる。この水の温度を 100 − 20 ＝ 80 ℃上昇させるの

に必要な熱量を求めればよい。必要な熱量は，

$$8.0 \times 10^6 \times 4.2 \times 80 = 2.68\cdots \times 10^9$$
$$\fallingdotseq 2.7 \times 10^6\ \mathrm{kJ}$$

となる。

正解は④。

問3 比熱がcの物質からなる質量mの物体の熱容量Cは，$C = mc$と表せるので，水タンク内の水の熱容量は，

$$8.0 \times 10^6 \times 4.2 = 3.36 \times 10^7 \fallingdotseq 3.4 \times 10^7\ \mathrm{J/K}$$

となる。

正解は⑤。

問4 ある蒸気機関車の蒸気機関において，蒸気機関が高温熱源から吸収した熱量をQ_{in}，低温熱源に排出した熱量をQ_{out}，蒸気機関が蒸気機関車を動かす仕事をWとすると，

$$W = Q_{in} - Q_{out}$$

となる。これより，

$$Q_{in} = W + Q_{out}$$

となるので，この蒸気機関の熱効率eは，

$$e = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{W}{W + Q_{out}}$$

となる。

正解は⑤。

問5 1.0 g の水が水蒸気になるのに必要な熱量は，

$$1.0 \times 4.2 \times (100 - 20) + 1.0 \times 2.26 \times 10^3$$
$$= 2.596 \times 10^3\ \mathrm{J}$$

となる。水蒸気 1.0 g あたりができる仕事は1.7×10^2 J なので，この蒸気機関の熱効率は，

$$\frac{1.7 \times 10^2}{2.596 \times 10^3} \times 100 = 6.54\cdots \fallingdotseq 6.5\ \%$$

となる。

正解は②。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	④	3
	問２		2	⑤	3
	問３		3	④	3
			4	⑥	3
	問４	a	5	①	3
		b	6	②	3
		c	7	②	3
		d	8	⑤	3
		e	9	①	3
	問５		10	③	3
第２問（20）	問１		11	②	4
	問２		12	④	4
	問３		13	⑤	4
	問４		14	①	4
	問５		15	④	4

《解説》

第１問

問１　①薪（まき）は燃焼しており，燃焼は酸化反応である。②蓄電池を充電すると，正極では酸化反応が，負極では還元反応が起こる。③銅は，空気中で徐々に酸化されて緑色のさび（緑青（ろくしょう））を生じる。④炭酸飲料から出る泡は，溶解していた二酸化炭素が気体となって出たものである。これは二酸化炭素の物理変化であり，酸化還元反応ではない。⑤使い捨てカイロは，鉄粉の酸化による発熱を利用している。

よって，正解は④である。

問２　①遷移元素は，周期表の 3 族から 11 族に属する（12 族を遷移元素とする場合もある）。遷移元素では，原子の最外殻電子の数がほとんど 1 個または 2 個で，周期表で横の行に並んだ元素どうしの性質が似ていることが多い。②アルカリ土類金属は，周期表の 2 族に属する Be と Mg を除く金属元素 Ca，Sr，Ba，Ra である（Be と Mg を含めてアルカリ土類金属とする場合もある）。③アルカリ金属は，周期表の 1 族に属する H を除く金属元素 Li，Na，K，Rb，Cs，Fr である。④ハロゲンは，周期表の 17 族に属する。ハロゲンの原子には 7 個の価電子があり，一価の陰イオンになりやすい。⑤貴ガス（希ガス）は，周期表の 18 族に属する。貴ガス（希ガス）の原子は安定な電子配置をもち，価電子の数が 0 個であるため，普通はイオンになったり，原子どうしで結びついたりしない。

よって，正解は⑤である。

問３　カルシウムイオン $^{40}Ca^{2+}$ の原子核にある中性子の数は 20 個である。陽子の数と中性子の数の和は質量数に等しいので，$^{40}Ca^{2+}$ の陽子の数は，

$40 - 20 = 20$ 個

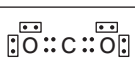
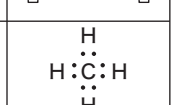
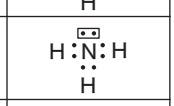
である。全体として電気的に中性である原子では，原子に含まれる電子の数と陽子の数は等しい。^{40}Ca に含まれる電子の数は 20 個となるので，$^{40}Ca^{2+}$ に含まれる電子の数は

$20 - 2 = 18$ 個

となる。

よって，正解は電子の数が④，陽子の数が⑥である。

問４　**a**　二酸化炭素，メタン，アンモニア，窒素，硫化水素の分子式はそれぞれ，CO_2，CH_4，NH_3，N_2，H_2S である。それぞれの分子を構成する元素の最外殻電子を点（・）で示した電子式で表すと，次のようになる。

分子式	電子式
CO_2	
CH_4	
NH_3	
N_2	
H_2S	

電子式の ⊡ は非共有電子対を表す。

よって，正解は①である。

b　分子内にある電子対どうしは電気的に反発し合うため，互いに離れようとする。この性質から分子の立体的な形を予想できる。CO_2 は，C の周囲の 2 組ずつの共有電子対どうしが遠く離れようとするため直線形になる。CH_4 は，C の周囲の 4 組の共有電子対どうしが反発するため正四面体形になる。NH_3 は，N の周囲の 3 組の共有電子

対と 1 組の非共有電子対の合計 4 組が反発するため三角錐形になる。N_2 は直線形になる。H_2S は，S の周囲の 2 組の共有電子対と 2 組の非共有電子対の合計 4 組が反発するため折れ線形(V 字形)になる。

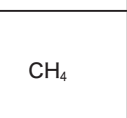
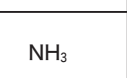
よって，正解は②である。

c　CO_2 は，分子の形が直線である。二つの C＝O の共有結合には極性があるが，その極性は正反対の方向を向いているので互いに打ち消しあい，分子全体として無極性分子となる。CH_4 は，分子の形が正四面体である。4 つの C－H の共有結合には極性があるが，その極性は互いに打ち消しあい，分子全体として無極性分子となる。NH_3 は，分子の形が三角錐である。三つの N－H の共有結合には極性があり，その極性は互いに打ち消されず，分子全体として極性分子となる。N_2 は，分子の形が直線である。N≡N の共有結合には極性がなく，分子全体として無極性分子となる。H_2S は，分子の形が折れ線である。二つの H－S の共有結合には極性があり，その極性は互いに打ち消されず，分子全体として極性分子となる。したがって，各分子の極性は次のようになる。

分子式	分子の極性
CO_2	無極性分子
CH_4	無極性分子
NH_3	極性分子
N_2	無極性分子
H_2S	極性分子

よって，正解は②である。

d　共有電子対の一組(：)を価標とよばれる 1 本の線(－)で示す構造式で各分子を表すと，次のようになる。

分子式	構造式
CO_2	O＝C＝O
CH_4	
NH_3	
N_2	N≡N
H_2S	H－S－H

構造式から価標の数が最も少ない原子は，**オ**の H_2S の分子中の S 原子である。

よって，正解は⑤である。

e　標準状態の空気には，N_2 分子と O_2 分子が 4：1 の物質量比で含まれている。空気の見かけのモル質量は，N_2 のモル質量 28 g/mol，O_2 のモル質量 32 g/mol より，

$$28.0\ \mathrm{g/mol} \times \frac{4}{4+1} + 32.0\ \mathrm{g/mol} \times \frac{1}{4+1}$$

$$= 28.8\ \mathrm{g/mol}$$

標準状態では，

$$\text{気体の密度(g/L)} = \frac{\text{モル質量(g/mol)}}{22.4\ \text{(g/mol)}}$$

の関係が成り立つことから，気体の密度とモル質量は比例する。標準状態で，空気に対して約 1.53 倍の密度がある気体のモル質量は，

$$28.8 \times 1.53 = 44.0\ \mathrm{g/mol}$$

である。

ア～**オ**のうち，分子量が 44 であるのは CO_2 である。

よって，正解は①である。

問 5　メタノール CH_4O(分子量は 32)が完全燃焼したとき，化学反応式は次のように表される。

$$2CH_4O + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 4H_2O$$

この化学反応式の係数比より，完全燃焼させるのに必要とする酸素 O_2 の物質量はメタノールの物質量の 1.5 倍である。空気中の窒素と酸素の物質量比より，メタノールを完全燃焼させる O_2 の 5 倍の物質量の空気が必要である。標準状態における気体 1 mol あたりの体積は 22.4 L なので，最低限必要な空気の体積は，

$$\frac{6.4\ \mathrm{g}}{32\ \mathrm{g/mol}} \times 1.5 \times 5 \times 22.4\ \mathrm{L/mol} = 33.6\ \mathrm{L}$$

よって，正解は③である。

第 2 問

問 1　硫酸銀 Ag_2SO_4 と塩化バリウム $BaCl_2$ との反応は次のように表される。

$$Ag_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow 2AgCl + BaSO_4$$

この反応によって，塩化銀 AgCl と硫酸バリウム $BaSO_4$ の沈殿が生成する。この沈殿物の色は，ともに白色である。

よって，正解は②である。

問 2　①メスシリンダーは，管径が広い，液体の体積を測定する器具である。②メスフラスコは，正確な濃度の溶液を調製する器具である。③ホールピペットは，一定体積の溶液を正確にはかりとる器具である。④ビュレットは，滴下した液体の体積を測定する器具である。

よって，正解は④である。

問3　ビーカーに入っている Ag_2SO_4 の物質量は，

$$0.010\ \text{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \text{L} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{moL}$$

である。この Ag_2SO_4 がすべて反応すると，**問1**で表されている反応式の係数の比から，AgCl が 2.0×10^{-3} mol，$BaSO_4$ が 1.0×10^{-3} mol 生成する。

生成した沈殿の物質量は，

$$2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} + 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$
$$= 3.0 \times 10^{-3} = 0.0030\ \text{mol}$$

よって，正解は⑤である。

問4　滴下した $BaCl_2$ 水溶液の体積を v (mL) とすると，**問1**で表されている Ag_2SO_4 と $BaCl_2$ との反応式の係数比より，次の等式が成立する。

$$0.010\ \text{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \text{L} = 0.50\ \text{mol/L} \times \frac{v}{1000}\ \text{L}$$

$$\therefore\quad v = 2.0\ \text{mL}$$

よって，正解は①である。

問5　Ag_2SO_4 水溶液に $BaCl_2$ 水溶液を滴下していくと，AgCl と $BaSO_4$ が沈殿する。水溶液中の銀イオンと硫酸イオンがともに減少し，滴下したバリウムイオンと塩化物イオンも直ちに沈殿となるため，水溶液を流れる電流が小さくなる。Ag_2SO_4 と $BaCl_2$ が過不足なく反応した時点では，イオンがほとんどなくなるため，流れる電流は最小となる。その後，さらに $BaCl_2$ 水溶液を滴下すると，水溶液中のバリウムイオンと塩化物イオンが増大し，再び流れる電流が大きくなる。$BaCl_2$ 水溶液の滴下量が 2.0 mL のとき，流れる電流が最小となり，そのとき AgCl と $BaSO_4$ の沈殿物の物質量が最大となる。その後，$BaCl_2$ 水溶液の滴下量が増加していくと，流れる電流も増加していく。

よって，正解は④である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	A	問１	1	⑥	3
		問２	2－3	①－③	6(各3)
	B	問３	4	③	3
		問４	5	②	3
		問５	6	①	3
第２問（16）	A	問１	7	②	2
		問２	8	⑤	3
		問３	9	②	3
		問４	10	②	3
	B	問５	11	②	3
		問６	12	④	2
第３問（16）	A	問１	13	⑤	2
		問２	14	③	2
		問３	15	②	3
		問４	16	③	3
	B	問５	17	④	3
		問６	18	②	3

(注)
－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

A

問１　グリフィスは，肺炎双球菌を材料に**実験１～４**を行って，S 型菌の病原性という形質の原因となる物質が非病原性の R 型菌に取り込まれると，R 型菌が病原性を獲得する現象を発見し，形質転換とよんだ。よって，⑥が正解。ハーシーとチェイスは，細菌に感染するバクテリオファージを使った実験によって，遺伝子の本体が DNA であることを明らかにした。セントラルドグマとは，遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質の一方向へ伝達されるという考えのことである。分化とは，多細胞生物のからだでもとは 1 個の受精卵が体細胞分裂を繰り返して増殖し，分裂した細胞が特定の形態や機能をもつように変化することである。

問２　エイブリーらは，病原性のある S 型菌をすりつぶして得た抽出液を混ぜた培地で非病原性の R 型菌を培養すると，S 型菌が増殖することを明らかにした。S 型菌の抽出液を DNA 分解酵素で処理したもの，タンパク質分解酵素で処理したものを用意し，それぞれ培地に混ぜて R 型菌を培養すると，DNA 分解酵素で処理した方では非病原性の R 型菌が増殖したのに対し，タンパク質分解酵素で処理した方では S 型菌が増殖することを明らかにした。DNA は，原核生物に限らず，すべての生物が遺伝子の本体として共通にもつ物質である。代謝を行わず，自身で繁殖できないため，生物と無生物の中間の存在とされるウイルスにも，遺伝子として DNA をもつものが存在する。よって，①③が誤り。

B

問３　DNA や RNA などの核酸は，糖を中心としてその両側に塩基とリン酸が結合したヌクレオチドが構造の基本単位である。DNA を構成する糖はデオキシリボースであり，RNA を構成する糖がリボースである。よって，③が正解。

問４　シャルガフは，いろいろな生物の DNA に含まれる塩基の数の割合を調べ，どの種の生物でも，アデニンとチミン，グアニンとシトシンの塩基の数の割合がそれぞれ等しいことを明らかにした(シャルガフの規則)。ウィルキンスとフランクリンは，結晶化させた DNA 分子に X 線を照射して立体構造を解析する X 線回折を行い，DNA の基本構造が細長いらせん構造をとることを推定した。これらの研究を参考にして，1953 年，ワトソンとクリックは，DNA が二重らせん構造であると発表した。これは，アデニン，チミン，グアニン，シトシンのいずれかの塩基をもつヌクレオチドが鎖状に多数結合したヌクレオチド鎖からなり，このヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合って平行に 2 本並び，アデニンとチミン，グアニンとシトシンがそれぞれ対になって結合し，ねじれたものである。よって，②が正解。

問５　2 本鎖 DNA 中の各塩基は，アデニンとチミン，グアニンとシトシンがそれぞれ相補的に結合している。このため，アデニンとチミンの数の割合は等しく，グアニンとシトシンの数の割合も等しい。RNA を構成する塩基も 4 種類であるが，チミンの代わりにウラシルになっている。よって，①が正解。

第２問

A

問１　酸素ヘモグロビンの割合が大きく，含まれる二酸化

炭素が少ない血液を，動脈血という。肺から心臓へと戻る肺静脈を流れる血液と，心臓から全身へ送り出される大動脈を流れる血液が動脈血である。一方，酸素ヘモグロビンの割合が小さく，含まれる二酸化炭素が多い血液を，静脈血という。全身から心臓へと戻る大静脈を流れる血液と，心臓から肺へ送り出される肺動脈を流れる血液が静脈血である。からだの各組織内の毛細血管の血管壁の隙間からしみ出した血しょうが，組織液となる。組織液は，組織内の細胞と，酸素と二酸化炭素，栄養分と老廃物の交換を行うと，その大半は毛細血管へと戻る。しかし，組織液の一部はリンパ管に入り，リンパ液となる。リンパ管は鎖骨下静脈とつながっているため，その部分でリンパ液は血液と合流する。よって，②が誤り。

問2　肺胞での酸素濃度が100(相対値)で二酸化炭素濃度が40(相対値)とあるため，図1中の二酸化炭素濃度40(相対値)の酸素解離曲線より，肺胞における酸素ヘモグロビンの割合は95％となる。組織での酸素濃度が30(相対値)で二酸化炭素濃度が70(相対値)とあるため，図1中の二酸化炭素濃度70(相対値)の酸素解離曲線より，組織における酸素ヘモグロビンの割合は30％となる。肺胞における酸素ヘモグロビンの割合から組織における酸素ヘモグロビンの割合を引いたものが，全ヘモグロビンのうち，組織で酸素を解離する酸素ヘモグロビンの割合となる。このため，

$95 - 30 = 65$ ％

となる。よって，⑤が正解。

問3　血液中の二酸化炭素濃度が同じであれば，胎児のヘモグロビンは，母体のヘモグロビンよりも酸素と結合しやすいということは，酸素濃度と二酸化炭素濃度が一定のときは，胎児の酸素ヘモグロビンの割合の方が母体の酸素ヘモグロビンの割合よりも高くなることを意味する。したがって，胎児のヘモグロビンの酸素解離曲線は，母体のヘモグロビンの酸素解離曲線よりも左側に移動することになる。この性質によって，胎盤では，母体の酸素ヘモグロビンは酸素を解離し，胎児のヘモグロビンは酸素と結合して胎児のからだに運ばれていく。よって，②が正解。

問4　組織の細胞の呼吸によって放出された二酸化炭素は，その大部分が赤血球に取り込まれる。赤血球内では二酸化炭素は酵素の働きによって，炭酸(H_2CO_3)を経て炭酸水素イオン(HCO_3^-)に変えられる。

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$$

この反応で生じた炭酸水素イオン(HCO_3^-)は，血しょうに溶けた状態で肺胞に運ばれると赤血球に取り込まれ，炭酸(H_2CO_3)を経て二酸化炭素に戻され，体外に排出される。よって，②が正解。

B

問5　ヒトの心臓は，ほぼ一定のリズムで収縮と弛緩を繰り返す拍動を自動的に行っている。この拍動のリズムは，右心房上部にある洞房結節(ペースメーカー)の細胞が規則的に電気信号を出し，この信号が心臓全体に広がることによって生じている。激しい運動などによって組織での酸素消費量が増加し，血液中の二酸化炭素濃度が上昇すると，延髄にある心臓拍動中枢から交感神経を通じて洞房結節の細胞に拍動を促進するように指令が出される。このとき，交感神経の末端から洞房結節に向けて神経伝達物質であるノルアドレナリンが放出される。一方，安静時には，心臓拍動中枢から副交感神経を通じて洞房結節に拍動を抑制するように指令が出される。このとき，副交感神経の末端から洞房結節に向けて神経伝達物質であるアセチルコリンが放出される。交感神経と副交感神経は，拍動の調節において，互いに反対の作用を示すように調節を行う。この作用を拮抗作用という。フィードバック調節とは，最終的な生成物や生じた結果が，はじめの段階にさかのぼって作用して生成物や結果を調節することである。よって，②が正解。

問6　心臓Aに接続した自律神経の束に含まれる2種類の神経は，交感神経と副交感神経である。そして，自律神経の束の一方の神経に電気刺激を与えると，心臓Aの拍動が遅くなったことから，電気刺激を受けたのが副交感神経であるとわかる。副交感神経に信号が伝わり，末端から神経伝達物質(アセチルコリン)が洞房結節に向かって放出され，拍動が遅くなったと考えられる。心臓Aと心臓Bは，ガラス管でつながっており，このガラス管を通じて，リンガー液が心臓Aから心臓Bに向かって流れている。このため，心臓Aの副交感神経末端から放出された神経伝達物質が心臓Bに流れていき，心臓Bの洞房結節の活動を抑制したと考えられる。一方，自律神経の束の他方に電気刺激を与えると，心臓Aの拍動が速くなったことから，電気刺激を受けたのは交感神経であるとわかる。交感神経に信号が伝わり，末端から神経伝達物質(ノルアドレナリン)が洞房結節に向かって放出され，拍動が速くなったと考えられる。このため，心臓Aの交感神経末端から放出された神経伝達物質が心臓Bに流れていき，心臓Bの洞房結節の活動を促進したと考えられる。図3の心臓Aと心臓Bの位置を入れ換えて，心臓Aにつながる自律神経に電気刺激を与えても，リンガー液は心臓Bから心臓Aに向かって流れているため，心臓Aで放出された神経伝達物質は，心臓Aの大動脈から心臓の外に流れていく。心臓Aの神経伝達物質が心臓Bの洞房結節に作用することはないので，心臓Bの拍動に変化はないと考えられる。

よって，④が正解。

第3問

A

問1・問2　光合成は，植物やシアノバクテリアなどが行うもので，太陽の光エネルギーを吸収・利用し，無機物から有機物を合成する同化である。植物は，土壌中に存在する硝酸(しょうさん)イオン NO_3^-やアンモニウムイオン NH_4^+などの無機窒素化合物を水とともに根から吸収し，それらを材料に植物体内で有機窒素化合物を合成する。これを窒素同化という。脱窒(だっちつ)は，脱窒素細菌が行うもので，硝酸イオン NO_3^-や亜硝酸イオン NO_2^-を気体の窒素 N_2 に変える働きである。呼吸は，酸素を用いて有機物を分解し，そのとき生じたエネルギーを用いてATPを合成する異化である。窒素固定は，クロストリジウム，アゾトバクター，ネンジュモ，マメ科植物の根に共生する根粒菌などが，大気中の窒素分子 N_2 を体内に取り入れ，無機窒素化合物であるアンモニウムイオン NH_4^+に変えるはたらきである。よって，**問1**は⑤が正解，**問2**は③が正解。

問3　発酵は，酵母などの微生物が行うもので，酸素を用いずに有機物を分解してATPを合成する異化である。生物の枯死体・遺体や排出物に含まれる有機窒素化合物は，分解者とよばれる菌類・細菌類によって分解されてアンモニウムイオン NH_4^+となる。土壌中のアンモニウムイオン NH_4^+は，硝化(しょうか)細菌(亜硝酸菌，硝酸菌)の働きによって亜硝酸イオン NO_2^-を経て硝酸イオン NO_3^-となる。これを硝化という。根粒菌は，マメ科植物の根の根粒に共生して，大気中の窒素分子をアンモニウムイオン NH_4^+に変換して植物に供給する。このようにして生じたアンモニウムイオン NH_4^+や硝酸イオン NO_3^-を，植物が水とともに根から吸収して窒素同化に利用する。よって，②が正解。

問4　ある一定の地域に存在するすべての生物を生物的環境といい，生物的環境を取り巻く光や温度，大気，水，土壌などを非生物的環境という。これら生物的環境と非生物的環境を合わせたものを生態系という。生物のからだを構成する有機物や，有機窒素化合物の構成元素である炭素や窒素は，いずれも大気中(水中)に含まれていた二酸化炭素や窒素分子が生物によって固定されたものである。これらの有機物や有機窒素化合物は，おもに生物間での捕食－被食の関係で生物的環境を移動する。炭素循環では，炭素は最終的には気体の二酸化炭素となって，非生物的環境である大気中(水中)へと放出される。窒素循環の大部分は生物的環境を循環するが，脱窒により気体の窒素分子となって非生物的環境である大気中(水中)へと放出される。これを生態系における炭素循環，窒素循環という。化石燃料(石炭や石油など)は，太古の地球に生きていた生物の枯死体に含まれる有機物が，長い年月の間に変化してできたと考えられている。産業革命以降，化石燃料が大量に使用されるようになると，地中に固定されていた炭素が二酸化炭素として大気中へ放出されることになり，生態系の炭素循環に影響を与えている。生物的環境で利用される窒素は，もともと大気中の窒素分子が生物の窒素固定によって取り込まれたものである。農業技術の発達により人工的に窒素固定を行う方法が確立され，これによってつくられた化学肥料を大量に使用することで，農作物の収量は増加した。しかし，余剰化学肥料の非生物的環境への流出は，河川や湖沼，海などの富栄養化などの環境汚染を引き起こし，生態系の窒素循環に影響を与えている。よって，③が誤り。

B

問5　生態系内の生物は，有機物を得る方法によって，同化によって有機物を合成する生産者と，生産者を含む他の生物を捕食することで有機物を得る消費者とに分けられる。これを栄養段階といい，この湖の水界生態系の栄養段階は，プランクトンは生産者，プランクトンを捕食する小魚は一次消費者，小魚を捕食する肉食魚は二次消費者，魚を捕食する鳥類は三次消費者となっている。生物が体内で分解できず，体外へ排出されにくい物質Xのような物質が水界生態系に流入した場合，まず，生育環境の水から植物プランクトンに取り込まれ，次に動物プランクトンに取り込まれる。さらに，小魚に取り込まれ，肉食魚を経て鳥類に取り込まれる。このような物質は，水中での濃度が低くても，いったん生物体内に取り込まれると体内に蓄積されやすいため，栄養段階が生産者 → 一次消費者 → 二次消費者 → 三次消費者のように高次消費者になるほど，より高濃度で体内に蓄積していく。これを生物濃縮という。よって，④が正解。

問6　生態系は，自然災害や人為的原因によって攪乱(かくらん)を受けているが，もとの状態に戻ろうとする復元力があるため，その変動の幅は一定の範囲内に保たれていることが多い。しかし，生態系の復元力を超える攪乱が起きた場合，生態系のバランスはくずれ，もとの生態系には戻らず，別の生態系に変化する。ある生態系における食物網の上位捕食者が，その生態系のバランスを保つのに重要な役目を果たしている場合，そのような生物種をキーストーン種という。人間によって本来の生息場所から別の場所に移入され，新たな場所に定着した生物を外来生物という。日本においては，フイリマングースやオオクチバス，ブルーギル，ボタンウキクサなどが外来生物である。温室効果ガスとは，大気中に含まれ，地表から放射される赤外線を吸収し，その

一部を地表に再放射することで地表や大気の温度を上昇させるもので，二酸化炭素や水蒸気，メタン，フロンなどが含まれる。よって，②が誤り。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（23）	A	問１	1	①	3
		問２	2	⑤	3
	B	問３	3	②	3
		問４	4	④	3
		問５	5	⑤	4
	C	問６	6	②	4
		問７	7	①	3
第２問（10）	A	問１	8	②	3
		問２	9	③	4
	B	問３	10	②	3
第３問（10）	A	問１	11	③	4
		問２	12	④	3
	B	問３	13	①	3
第４問（7）	問１		14	③	4
	問２		15	③	3

《解説》

第１問

A

問１　①　地球は高緯度ほど，緯度差 1° に対する経線（子午線）弧の長さが長い。これは，地球の形が楕円を短軸のまわりに回転させた回転楕円体に近いことを示す証拠である。正しい。なお，地球の大きさと形に最も近い回転楕円体を，地球楕円体という。

②・④　いずれも正しい文章であるが，地球の形が完全な球であっても成り立つことである。このため，これらは地球の形が楕円を短軸のまわりに回転させた回転楕円体に近いことの証拠とはならない。誤り。

③　オーロラの発生と地球の形は，そもそも無関係である。誤り。

正解は①。

問２　深発地震の最も深い震源の深さは，約 700 km である。上部マントルと下部マントルの境界の深さは約 660 km であるので，c が最も近い。

核はおもに鉄などの金属でできているが，核のうち，外核は液体の状態であるのに対し，内核は固体の状態である。一方，下部マントルはかんらん岩に似た化学組成の岩石からできており，固体の状態である。

正解は⑤。

B

問３　凝灰岩層のように，短期間に広い範囲で堆積し，地層の対比に役立つ地層を鍵層という。

問題の図 2 において，断層 F の西側の岩盤が下盤，東側の岩盤が上盤となる。断層 F による C 層のずれ方を見ると，下盤に対して上盤がずり上がっていることがわかる。断層 F には水平方向のずれ（横ずれ）はないので，断層 F は逆断層である。

正解は②。

問４　ビカリアは，新生代古第三紀〜新第三紀に生息していた巻貝の一種である。選択肢を順に見ていこう。

①　澄江動物群の出現は，古生代カンブリア紀である。

②　顕生代（顕生累代）における史上最大規模の大量絶滅が起きたのは，古生代ペルム紀末である。

③　縞状鉄鉱層の形成は，先カンブリア時代である。

④　最古の人類サヘラントロプス・チャデンシス（猿人類）の出現は，新生代新第三紀の約 700 万年前である。

正解は④。

問５　問題の図 2 において，断層 F は A 層（および C 層）を切っているが，断層 F の上方は B 層によって切られ，下方は火成岩 D によって切られている。さらに，問題文に「B 層の最下部には，A 層・C 層・火成岩 D を構成する岩石の礫が含まれていた」とあることから，A 層（および C 層）が堆積した後，断層 F が形成され，その後火成岩 D が貫入して，最後に B 層が堆積したことがわかる。すなわち，この地域で起こった地学現象を起こった時期が早いものから順に並べると，A 層（および C 層）の堆積→断層 F の形成→火成岩 D の貫入→ B 層の堆積，となる。

A 層からフズリナ（紡錘虫）の化石が産出したことから，A 層の堆積は古生代石炭紀〜ペルム紀である。また，火成岩 D の年代が 7000 万年前であることから，火成岩 D の形成は中生代白亜紀である。したがって，断層 F が形成された可能性がある期間は，古生代石炭紀〜中生代白亜紀と判断できる。

正解は⑤。

C

問６　火成岩 X，Y の SiO_2 含有量（質量%）は同じ 50 % であるから，どちらも塩基性岩となる。しかし，火成岩 X はマグマが地下深くでゆっくりと冷却して形成されたのに対し，火成岩 Y は深海底での海底火山活動によって同じ SiO_2 含有量のマグマから形成されたので，深海底で噴出

したマグマが急冷されて形成されたことになる。したがって，火成岩 X は等粒状組織をもつ深成岩であり，火成岩 Y は斑状組織をもつ火山岩であるといえる。

正解は②。

問7　広域変成岩の「鉱物が一定方向に配列した構造」は，a の片理である。漣痕はリプルマークとも呼ばれ，風や水流によって地層の表面につくられた，周期的なうねり模様である。

結晶片岩と片麻岩はどちらも広域変成岩であるが，片理が発達しているのは結晶片岩の方であり，片麻岩では結晶片岩ほど片理は顕著に見られない。

正解は①。

第 2 問

A

問1　北太平洋西部で発生した熱帯低気圧のうち，最大風速が約 17 m/s 以上に発達したものを，台風という。台風のエネルギー源は，海面から蒸発した水蒸気が凝結する際に放出される潜熱である。

正解は②。

問2　台風では，中心に向かって反時計回りに風が吹き込む。台風では，等圧線がほぼ同心円状になっているので，台風の中心が $O_1 \rightarrow O_2 \rightarrow O_3$ の経路で移動する場合，図 2-1 に示すように，O_1，O_2，O_3 それぞれを中心とした，地点 A，B を通るような円形の等圧線を描き，風向(= 風が吹いてくる向き)を決めればよい。例えば，地点 A の場合，台風の中心が O_1 にあるときの地点 A に吹いてくる風の風向は W_1(東北東)，O_2 にあるときの地点 A に吹いてくる風の風向は W_2(北北東)，O_3 にあるときの地点 A に吹いてくる風の風向は W_3(北西)となり，$W_1 \rightarrow W_2 \rightarrow W_3$ と，反時計回りに回転するように変化していく。地点 B についても同様に考えると，台風の中心が O_1 にあるときの地点 B に吹いてくる風の風向は東南東，O_2 にあるときの地点 B に吹いてくる風の風向は南，O_3 にあるときの地点 B に吹いてくる風の風向は西南西となり，時計回りに回転するように変化していく。

あるいは，台風では低気圧性の風が吹くから，おおよそ外側から中心に向かって風が吹くとして，地点 A，B から台風の中心に向かう向きの変化から，おおざっぱに，地点 A の場合，北北東(地点A → O_1 の向き)→北西(地点A → O_2 の向き)→西南西(地点A → O_3 の向き)と反時計回りに回転するように変化していき，地点 B の場合，東北東(地点B → O_1 の向き)→南東(地点B → O_2 の向き)→南南西(地点B → O_3 の向き)と時計回りに回転するように変化していく，と考えてもよいだろう。

正解は③。

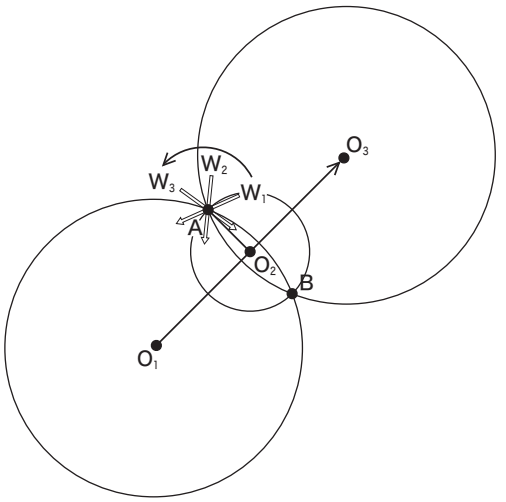


図 2-1　地点 A における風向(白抜き矢印の向き)の変化

B

問3　北太平洋中緯度における主水温躍層(水温躍層)の上端の深さは数十～ 200 m で，季節によって変化し，下端の深さは 700 ～ 900 m 前後である。したがって，主水温躍層の厚さは，平均すると数百 m 程度となる。

また，表層混合層(混合層)の厚さは，日射の強い夏季は薄いが，冬季は海面付近での冷却に伴って海洋表層の海水の鉛直方向の対流運動が活発になったり，強風によってかき混ぜられたりするため，夏季に比べて厚くなる。

正解は②。

第 3 問

A

問1　図 3-1 に示すように，地球上の観測者の位置を点 O，月の中心を点 M，太陽の中心を点 S とし，点 O から月と太陽に引いた共通接線と月と太陽との接点をそれぞれ点 A，B とすると，△OMA ∽△OSB であるので，

$$\mathrm{OM} : \mathrm{OS} = \mathrm{MA} : \mathrm{SB}$$

$$3.8 \times 10^5 : 1.5 \times 10^8 = 1.7 \times 10^3 : R$$

$$R = \frac{1.5 \times 10^8 \times 1.7 \times 10^3}{3.8 \times 10^5}$$

$$= 6.71\cdots \times 10^5$$

$$\fallingdotseq 6.7 \times 10^5 \ \mathrm{km}$$

となる。

正解は③。

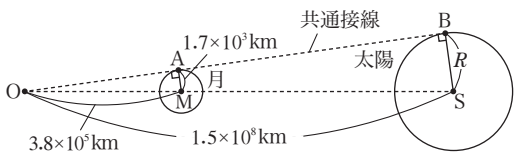


図 3-1　地球上の観測者から見た月と太陽

問2　選択肢を順に見ていこう。

①　太陽系の 8 個の惑星の公転の向きは，いずれも地球の自転の向きと同じであり，地球の北極側から見て反時計回りである。しかし，地球型惑星の一つである金星の自転の向きは，地球の自転の向きとは逆である。誤り。

②　地球型惑星では，地球だけでなく，火星も衛星(フォボスとダイモスの二つ)をもっている。誤り。

③　太陽は，太陽系全体の質量の 99 %以上を占めている。したがって，4 個の木星型惑星の質量を足し合わせても，太陽系全体の質量の 10 %以上とはならない。誤り。

④　木星の衛星であるイオの表面では，激しい火山活動が起きていることが観測されている。正しい。

正解は④。

B

問3　銀河系に属する恒星の個数は，太陽を含めて，おおよそ 1000 億〜 2000 億個である。銀河系のハローに分布している星団は球状星団であり，年老いた恒星が多い。散開星団は，銀河系の円盤部(ディスク)に多く分布し，若い恒星が多い。

正解は①。

第 4 問

問1　オゾンホールとは，オゾン濃度が著しく低くなる領域のことをいい，早春におもに南極大陸上空で見られる。南極は南半球なので，早春は 9 〜 10 月になる。

問題の図 1 においてオゾン分圧が最も小さくなるのは，気圧が 70 〜 100 hPa あたりの高度である。地表(高度 0 m)からの高度が 5.5 km 高くなるごとに気圧が半分になるとし，地表の気圧を 1000 hPa とすると，気圧が 1000 hPa の $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$ である 125 hPa になるのは高度 $5.5 \times 3 = 16.5$ km であり，気圧が 1000 hPa の $\frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$ である 62.5 hPa になるのは高度 $5.5 \times 4 = 22$ km である。70 〜 100 の範囲は 62.5 〜 125 の範囲に含まれるので，オゾン分圧が最も小さくなる高度は 16.5 〜 22 km の範囲にあるといえ，選択肢では，10 〜 25 km が最も適当となる。

正解は③。

問2　**a**　高潮は，海上に発達した低気圧や台風があるときに，気圧の低下に伴う海面上昇と低気圧や台風による強い風の吹き寄せによって起こる現象で，地震の発生に伴って起こるわけではない。誤り。

b　緊急地震速報は，震源に近い地震計でとらえたＰ波の初動の観測データから，大きな揺れ(主要動)を起こすＳ波が各地に到達する前に，S 波の到達時刻や震度を計算し，可能な限り素早く知らせるシステムである。しかし，震央に近いところでは，緊急地震速報が出される前にＳ波が到達してしまい，突然大きく揺れることがある。正しい。

正解は③。

物　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第１問（25）	問１	1	①	5
	問２	2	⑤	5
	問３	3	③	5
	問４	4	①	3
		5	③	2
	問５	6	②	5
第２問（25）	問１	7	②	5＊1
		8	③	
		9	③	
	問２	10	①	5＊2
	問３	11	③	5
	問４	12	④	5
		13	⑦	5＊1
		14	⑧	
		15	①	
第３問（25）	問１	16	⑥	5
	問２	17	④	5
	問３	18	⑤	5
	問４	19	⑥	5
	問５	20	⑥	5
第４問（25）	問１	21	③	5
	問２	22	④	5
	問３	23	③	5
	問４	24	⑥	4
	問５	25	②	3
	問６	26	③	3

（注）
1　＊1 は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　＊2 は，②，③のいずれかを解答した場合は 1 点を与える。

《解説》

第１問

問１　各球の中心を通る水平面を重力による位置エネルギーの基準面とすると，引き上げられた左端の球の重力による位置エネルギーは，基準面まで降りてきたときに，力学的エネルギー保存の法則より，運動エネルギーに変換されるため，その隣の球に衝突する直前に，左端の球の速度の大きさは最大となる。運動量保存の法則より，衝突前後で，左端の球とその隣の球の運動量の和は保存される。また，球と球の間の衝突は弾性衝突であるため，左端の球とその隣の球との間で速度が入れ替わる。さらに隣の球との間で速度の入れ替わりが継続していくと，右端の球が一つ，衝突直前の左端の球と同じ速度で隣の球から離れる。

正解は①。

問２　放射性物質から出るおもな放射線に，α 線，β 線，γ 線がある。α 線の実体はヘリウムの原子核，β 線の実体は電子，γ 線の実体は電磁波である。

正解は⑤。

問３　シャベル A，B は，先端から重心までの距離が等しく，回転軸の先端からの距離も等しいので，回転軸から重心までの距離は等しくなる。また，シャベル A，B の質量は等しいので，シャベル A，B の重力のモーメントは等しい。手で加える力の作用点は取っ手部分にあるので，シャベルの回転軸から手で加える力の作用点までの距離はシャベル A ＞シャベル B となる。よって，力のモーメントのつり合いより，手で加える力の大きさは，シャベル A よりシャベル B の方を，より大きくする必要がある。

正解は③。

問４　問題の図 6 のグラフの値をオームの法則に当てはめると，

電熱線 a：8.0 V ÷ 0.80 A = 10 Ω

電熱線 b：8.0 V ÷ 0.20 A = 40 Ω

となる。

正解は［ 4 ］は①。

導体の抵抗値と長さ・断面積・抵抗率の関係は，次式で表される。

$$\text{抵抗値 } R = \text{抵抗率 } \rho \times \frac{\text{長さ } L}{\text{断面積 } S}$$

電熱線 a，b は材質が同じであるため，抵抗率 ρ は等しく，太さ（断面積 S）も等しい。つまり，抵抗値 R は長さ L に比例する（長さの比と抵抗値の比は等しくなる）。

正解は［ 5 ］は③。

問５　物体と地球の間にはたらき，地球の中心に向かう万有引力と，地球の自転によって物体にはたらく遠心力との

合力が重力である。重力に対する遠心力の影響は非常に小さいので，地表にある物体にはたらく重力は，万有引力とみなすことができる。地表にある質量 m の物体にはたらき，地球の中心に向かう万有引力の大きさを F とすると，

$$F = G\frac{Mm}{R^2}$$

となる。また，重力加速度の大きさ g を用いて，地表にある質量 m の物体にはたらく重力の大きさを f とすると，

$$f = mg$$

となる。遠心力の影響を無視すると，$F = f$ となるので，

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

となる。実際には，地表にある物体には遠心力がはたらいている。遠心力の大きさは，地軸から物体までの距離を r，地球の自転の角速度を ω とすると $mr\omega^2$ であるので，遠心力の大きさは，緯度によって変わることがわかる。北極では $r = 0$ とみなせるので，北極にある物体にはたらく遠心力の大きさは 0 である。よって，北極にある物体にはたらく重力の大きさ $f_{北極}$ は，

$$f_{北極} = G\frac{Mm}{R^2} + 0$$

$$= G\frac{Mm}{R^2}$$

となる。一方，赤道では $r = R$ であるので，赤道にある物体にはたらく遠心力の大きさは $mR\omega^2$ である。よって，赤道にある物体にはたらく重力の大きさ $f_{赤道}$ は，

$$f_{赤道} = G\frac{Mm}{R^2} - mR\omega^2$$

となる。よって，北極と赤道において同じ質量の物体にはたらく重力の大きさは，北極の方が大きくなる。

正解は②。

第２問

問１　問題の図 1 のラの音の振動数は 440 Hz であるので，波の周期と振動数の関係より，周期 T は，

$$T = \frac{1}{440} = 0.00227\cdots \fallingdotseq 2.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{s}$$

となる。

正解は［ 7 ］は②，［ 8 ］は③，［ 9 ］は③。

問２　問題の図 1 の縦軸の電圧は音の大きさに対応し，振幅が大きいほど，音の大きさは大きい。また，図 1 のラの音より低い音階の音の周期は，図 1 のラの音より振動数が小さいため，図 1 のラの音の周期 T より長い。

正解は①。

問３　振動数が少し異なる音を同時に鳴らすと，うなりが生じる。その合成波の波形には，強め合う部分と弱め合う部分が交互に出てくる。この繰り返しがうなりであり，振動数の差の絶対値が大きいほど，単位時間あたりのうなりの回数は多い。

問題の図 2 の音波Ⅰ，Ⅱの波形を同じ時間の幅の中で見比べると，強め合う部分と弱め合う部分の繰り返しは，音波Ⅰの方が多い。よって，音波Ⅰの方が単位時間あたりのうなりの回数は多く，$|A - 440| > |B - 440|$ であるといえる。

正解は③。

問４　音速の式に $t = 17.5$ ℃を代入すると，$V = 342$ m/s となる。

正解は［ 12 ］は④。

また，波の式より，$t = 17.5$ ℃での振動数 440 Hz のラの音の波長 λ は，

$$\lambda = \frac{342}{440} = 0.777\cdots \fallingdotseq 7.8 \times 10^{-1}\ \mathrm{m}$$

となる。

正解は［ 13 ］は⑦，［ 14 ］は⑧，［ 15 ］は①。

第３問

問１　理想気体の状態方程式より，

$$PLS = RT_0$$

$$\therefore\quad P = \frac{RT_0}{LS}$$

となる。

正解は⑥。

問２　図 3-1 のように，ピストン A では室Ⅰの気体がピストン A を押す力，室Ⅱの気体がピストン A を押す力，ピストン A にはたらく重力がつり合っているので，

$$PS = mg + P_0S$$

となる。

正解は④。

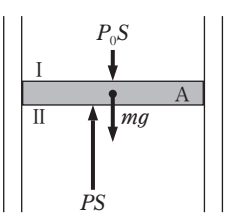


図 3-1

問３　ピストン A，B にはたらく力は，図 3-2 のようになる。ピストン A，B にはたらく力のつり合いより，

ピストン A：$P_2S = P_0S + k\ell'$

ピストン B：$P_2S = k\ell$

$$\therefore\quad \ell' = \frac{k\ell - P_0S}{k}$$

となる。

正解は⑤。

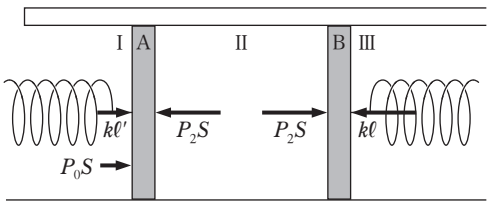


図 3-2

問4　室Ⅱの気体がピストンBとピストンBにつないだばねからなる系からされた仕事は，ピストンBにつないだばねの弾性エネルギーの減少量に等しい。すなわち，

$$W_B = \frac{k}{2}(L^2 - \ell^2)$$

となる。

正解は⑥。

問5　シリンダーとピストンは断熱材でできているので，外部との熱の出入りはない。熱力学第1法則より，室Ⅱの気体の内部エネルギーの増加量は，室Ⅱの気体が外部からされた仕事に等しいので，

$$\frac{3}{2}R(T_2 - T_0) = W_B - W_A$$

$$\therefore \quad T_2 = \frac{2(W_B - W_A)}{3R} + T_0$$

となる。

正解は⑥。

第4問

問1　点Aから発射された小球が点Bに到達するためには，点Bに到達した時点での小球の速さが0となればよい。水平面を重力による位置エネルギーの基準面とすると，図4-1から，力学的エネルギー保存の法則より，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mgL\sin\theta$$

となる。$v_0 > 0$ より，

$$v_0 = \sqrt{2gL\sin\theta}$$

となる。

正解は③。

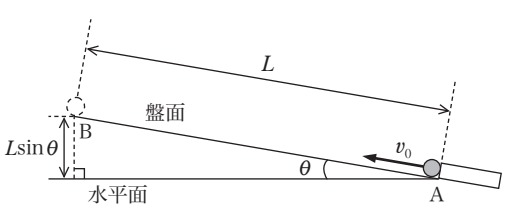


図 4-1

問2　線分ABに沿った方向で小球にはたらく力は，重力のその方向の成分なので，

$$ma = -mg\sin\theta$$

となる。

正解は④。

問3　**問2**の小球の加速度 a を用いると，等加速度直線運動の式より，

$$h = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

となる。$t = 0$ で $h = 0$ であるので，グラフは原点を通ることになる。**問2**より，a は負であるので，t の増加とともにグラフの接線の傾きは小さくなり，最終的に0となる。

正解は③。

問4　点Bから点Cへ移動する間，小球は円運動をしているので，小球には，円の中心に向かう向心力がはたらいている。点Cにおける向心力は，点Cで小球が側壁から受ける大きさ F の力と，小球と円の中心を結ぶ方向の重力の成分との和に等しいので(図4-2)，

$$\frac{mv^2}{R} = F + mg\sin\theta$$

$$\therefore \quad F = \frac{mv^2}{R} - mg\sin\theta$$

となる。

正解は⑥。

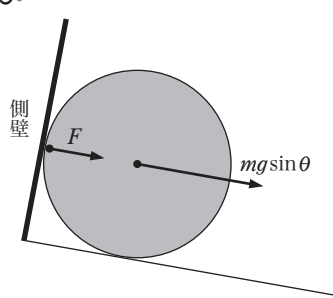


図 4-2

問5　点Cで小球が側壁から離れるということは，**問4**で求めた F が0になるということなので，

$$\frac{mv^2}{R} = mg\sin\theta \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。また，水平面を重力による位置エネルギーの基準面とすると，力学的エネルギー保存の法則より，点Aでの小球の力学的エネルギーと点Cでの小球の力学的エネルギーは等しいので，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg(R + L)\sin\theta \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。①，②式より v を消去すると，$v_0 > 0$ より，

$$v_0 = \sqrt{g(3R + 2L)\sin\theta}$$

となる。

正解は②。

問6　衝突面はなめらかな平面なので，小球の速度の y 成分は変化せず，x 成分のみが変化する。衝突直前と衝突直後の小球の速度の x 成分，y 成分は，

衝突直前：

（x 成分）$v_{1x} = -v_1\sin\theta_1$，（$y$ 成分）$v_{1y} = v_1\cos\theta_1$

衝突直後：

（x 成分）$v_{2x} = ev_1\sin\theta_1$，（$y$ 成分）$v_{2y} = v_1\cos\theta_1$

となるので，衝突後の小球の速さ v_2 は，

$v_2{}^2 = v_{2x}{}^2 + v_{2y}{}^2$

$\therefore\quad v_2 = \sqrt{e^2v_1{}^2\sin^2\theta_1 + v_1{}^2\cos^2\theta_1}$

となる。

正解は③。

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	問１		1	①	2
	問２		2	③	3
	問３		3	⑤	3
	問４		4	②	3
	問５		5	①	3
	問６		6	⑤	3
	問７		7	②	3
第２問（20）	問１		8	④	3
	問２	a	9	③	3
		b	10	⑤	3
		c	11	⑤	3
		d	12	①	4
		e	13	②	4
第３問（20）	問１		14	④	4
	問２	a	15	⑤	4
		b	16	②	4
		c	17	③	4
		d	18	③	4
第４問（20）	問１		19	⑤	4
	問２	a	20	⑤	4
		b	21	②	4
		c	22	③	4
	問３		23	⑥	4
第５問（20）	問１		24	④	5
			25	⑤	5
	問２		26	④	5
	問３		27	②	5

《解説》

第１問

問１　①食器に付着した油脂は水と混ざらないが，合成洗剤を作用させると，油脂は洗剤の疎水性部分に囲まれ，細かな粒子になって水の中に分散し，一様な乳濁液になる。この変化は化学変化ではない。②ハロゲンのヨウ素は酸化力が強く，ヨウ化物イオンに変化するときに病原性のある細菌やウイルスを死滅，不活性化させるので，うがい薬として有効である。酸化還元反応なので化学変化である。③スマートフォンのバッテリーには，二次電池のリチウムイオン電池が主に用いられている。電池は酸化還元反応に伴って放出される化学エネルギーを，電気エネルギーとして取り出す装置である。酸化還元反応なので化学変化である。④シャツの漂白には，次亜塩素酸ナトリウムなどが用いられ，色素を酸化することによって漂白する。酸化還元反応なので化学変化である。⑤ポリエチレンは，エチレンの付加重合によって合成された高分子化合物であり，化学変化が関与している。

よって，正解は①である。

問２　ケイ素の原子番号は 14 で，その電子配置はK殻に 2 個，L殻に 8 個，M殻に 4 個である。

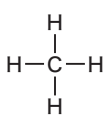
よって，正解は③である。

問３　原子番号は原子核中の陽子の数に等しい。原子は電気的に中性であるから，原子番号は中性の原子に含まれる電子の数にも等しい。

よって，正解は⑤である。

問４　1 組の共有電子対を価標とよばれる 1 本の線(－)で示し，分子内の原子の結合を表したものを構造式という。選択肢の分子の構造式は次のようになる。

① O＝O　　② Cl－Cl　　③ N≡N

④


⑤ H－S－H

共有電子対が最も少ない原子は，塩素分子 Cl_2 中の Cl 原子である。

よって，正解は②である。

問５　① ${}^{1}_{1}H$ と ${}^{2}_{1}H$ は，陽子の数(原子番号)が同じで質量数が異なるので，互いに同位体である。よって，誤り。②過酸化水素は，反応する相手の物質によって酸化剤にも還元剤にもなる。電子 e^- を含むイオン反応式は次のようになる。

酸化剤として，

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$$(酸性条件)

還元剤として，

$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$

よって，正しい。③酸性塩，正塩，塩基性塩という塩の分類は，塩の組成による分類である。$NaHSO_4$ や $NaHCO_3$ のように，酸の H が残っている塩は酸性塩である。よって，正しい。④一酸化窒素 NO と二酸化窒素 NO_2 は，2 種以上の元素からなる純物質なので，化合物である。よって，正しい。⑤電子親和力は，原子が最外電子殻に 1 個の電子を受け取って，一価の陰イオンになるときに放出されるエネルギーである。一般に，電子親和力が大きい原子ほど，陰イオンになりやすい。よって，正しい。

よって，正解は①である。

問6　一般に，NaCl のように金属元素と非金属元素とからなる化合物はイオン結合を，HCl のように非金属元素だけからなる化合物は共有結合を形成する。金属だけからなる Na などの金属は，金属結合を形成している。

選択肢を順に見ていこう。

①　塩化アンモニウム NH_4Cl は，NH_4^+ と Cl^- のイオン結晶である。

②　硫酸バリウム $BaSO_4$ は，バリウムイオン Ba^{2+} と硫酸イオン SO_4^{2-} のイオン結晶である。

③　酸化鉄(Ⅲ) Fe_2O_3 は，鉄(Ⅲ)イオン Fe^{3+} と酸化物イオン O^{2-} のイオン結晶である。

④　水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$ は，カルシウムイオン Ca^{2+} と水酸化物イオン OH^- のイオン結晶である。

⑤　二酸化ケイ素 SO_2 は，共有結合の結晶である。

よって，正解は⑤である。

問7　水分子の電子式は，$H:\ddot{O}:H$ で表される。共有結合にかかわっている電子は，1 分子中に 4 個ある。水の分子量は 18 だから，水 18 g 中の分子の数は，

$$\frac{18\ \mathrm{g}}{18\ \mathrm{g/mol}} \times 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol} = 6.0 \times 10^{23}$$

求める電子の総数は

$$6.0 \times 10^{23} \times 4 = 2.4 \times 10^{24}$$

よって，正解は②である。

第2問

問1　Na^+，Mg^{2+}，Al^{3+}，O^{2-}，F^- は，それぞれ Ne と同一の電子配置をもつイオンである。原子番号が大きくなるほど原子核の正電荷が増加し，電子がより強く原子核に引きつけられるようになるため，イオン半径は小さくなる。原子番号は O が 8，F が 9，Na が 11，Mg が 12，Al が 13 なので，O^{2-} のイオン半径が最も大きく，Al^{3+} のイオン半径が最も小さくなる。

よって，正解は④である。

問2　**a**　硝酸鉛(Ⅱ) $Pb(NO_3)_2$ と硫酸 H_2SO_4 との化学反応式は次のように表される。

$Pb(NO_3)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow PbSO_4 + 2HNO_3$

この化学反応で硝酸 HNO_3 が 0.040 mol 生成したので，化学反応式の係数の比から反応した H_2SO_4 の物質量は 0.020 mol である。加えた 0.20 mol/L の硫酸を x (mL) とすると，次の式が成立する。

$$0.20\ \mathrm{mol/L} \times \frac{x}{1000}\ \mathrm{L} = 0.020\ \mathrm{mol}$$

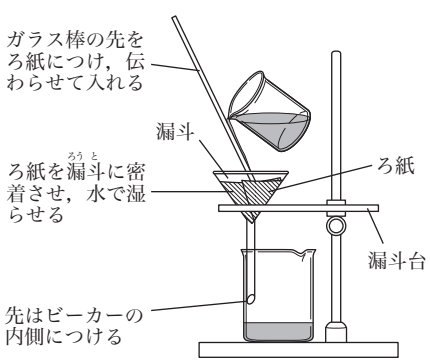
$$x = 100\ \mathrm{mL}$$

よって，正解は③である。

b　硫酸鉛(Ⅱ)は白色粉末である。水に不溶で，鉛蓄電池の電極生成物である。

よって，正解は⑤である。

c　ろ過とは，液体とそれに溶けない固体を，ろ紙などを用いて分離する操作をいう。次の図は操作の方法を表したものである。



上の図より，ろ過で使用する器具は，ろ紙，漏斗，ガラス棒，ビーカーである。メスフラスコは，正確な濃度の溶液を調製するために用いる器具である。

よって，正解は⑤である。

d　**a** の $Pb(NO_3)_2$ と H_2SO_4 の化学反応式の係数の比より，HNO_3 が 0.040 mol 生成したので，沈殿した硫酸鉛(Ⅱ) $PbSO_4$ の物質量は 0.020 mol である。

よって，正解は①である。

e　0.10 mol/L の $Pb(NO_3)_2$ 水溶液 300 mL 中の $Pb(NO_3)_2$ の物質量は

$$0.10\ \mathrm{mol/L} \times \frac{300}{1000}\ \mathrm{L} = 0.030\ \mathrm{mol}$$

である。

	$Pb(NO_3)_2$	+ H_2SO_4	⟶ $PbSO_4$	+ $2HNO_3$
反応前	0.030	0.020		
変化量	−0.020	−0.020	+0.020	+0.040
反応後	0.010	0	0.020	0.040

（単位：mol）

ろ液中に未反応の $Pb(NO_3)_2$ が 0.010 mol 残っている。$Pb(NO_3)_2$ は電解質なので，

$$Pb(NO_3)_2 \longrightarrow Pb^{2+} + 2NO_3^-$$

より鉛(Ⅱ)イオン Pb^{2+} と硝酸イオン NO_3^- に電離している。純水を加えたろ液の体積が 500 mL なので，Pb^{2+} のモル濃度は 0.020 mol/L である。

よって，正解は②である。

第３問

問１　①イオン結晶は，固体状態ではイオンが移動できず，電気を導かないが，液体状態ではイオンが移動できるようになるので，電気を導く。よって，正しい。②金属結合をもつ物質は，自由電子によって金属原子どうしが結合しているので，展性や延性の性質を示す。これは自由電子が結晶全体を移動して結合が保たれ，原子核の位置が多少ずれても結合が切れないからである。よって，正しい。③イオン結晶は，水のような極性のある溶媒には溶けやすいが，ベンゼンや四塩化炭素などの無極性の溶媒には溶けにくい。よって，正しい。④たとえばメタン分子の場合，CとHで電気陰性度に差があるため，電荷のかたよりが生じる。C—Hの共有結合には極性があるが，メタン分子は正四面体形をしているので，4 つの C—H の共有結合の極性は互いに打ち消しあい，分子全体としては電荷のかたよりをもたない無極性分子となる。よって，誤り。⑤分子結晶にはたらいている分子間力は，共有結合の結合力に比べてきわめて弱いので，分子結晶は共有結合の結晶に比べて軟らかいものが多い。よって，正しい。

よって，正解は④である。

問２　**a**　立方体の中心と各頂点に原子が位置する単位格子をもつものを体心立方格子という。立方体の各頂点と各面の中心に原子が位置する単位格子をもつものを面心立方格子という。これら以外の結晶格子に六方最密構造があり，面心立方格子とともに原子が最も密につまった構造である。

よって，正解は⑤である。

b　体心立方格子では，頂点の原子 $\frac{1}{8}$ 個分が単位格子に含まれている。そのような頂点の原子は 8 個あり，さらに単位格子の中心に原子 1 個が含まれているので，単位格子に含まれている原子の数は

$$\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2 \text{ 個}$$

である。面心立方格子では，各面の中心に原子 $\frac{1}{2}$ 個分が単位格子に含まれている。頂点に原子が 8 個あり，各面の中心に原子が 6 個あるので，単位格子に含まれている原子の数は，

$$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4 \text{ 個}$$

図 1 と図 2 のそれぞれの単位格子に含まれる原子の数より，

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

である。

よって，正解は②である。

c　原子の原子量を M とすると，面心立方格子の単位格子に原子は 4 個含まれているので，

$$\text{密度 } d = \frac{\text{単位格子中の原子の質量}}{\text{単位格子の体積}}$$

$$= \frac{\dfrac{M\,(\text{g/mol})}{N_A\,(/\text{mol})} \times 4}{\ell^3}$$

となり，

$$M = \frac{d\ell^3 N_A}{4}$$

となる。

よって，正解は③である。

d　図 1 の原子半径を r，単位格子の 1 辺の長さを a とすると，単位格子の対角線 AB $= \sqrt{3}\,a$ 上で各原子が接しているので，次の等式が成立する。

$$\sqrt{3}\,a = 4r \quad \cdots\cdots \quad ①$$

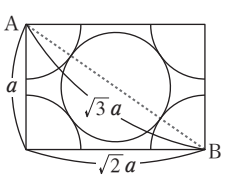


図　1

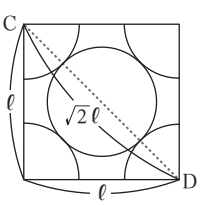


図　2

原子半径は変化しないので，図 2 の原子半径も r と表すことができ，単位格子の 1 辺の長さを ℓ とすると，単位格子の面の対角線 CD $= \sqrt{2}\,\ell$ 上で各原子が接しているので，次の等式が成立する。

$$\sqrt{2}\,\ell = 4r \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①，②より

$$\sqrt{3}\,a = 4r = \sqrt{2}\,\ell$$

$$a = \frac{\sqrt{6}}{3}\ell$$

よって，正解は③である。

第4問

問1　記述**ア**～**エ**を順に見ていこう。

ア　ゼラチン(タンパク質)のコロイド溶液中のコロイド粒子の表面には親水基が多数存在し，多数の水分子が水和している。このコロイド溶液に少量の電解質を加えても，コロイド粒子は沈殿しない。しかし，多量の硫酸ナトリウム Na_2SO_4 水溶液を加えると，コロイド粒子の水和水が取り除かれ，コロイド粒子が沈殿する。この現象を塩析という。

イ　粘土のコロイド粒子は，水に対する親和性が弱い疎水コロイドである。各種のイオンを含む海水が河口で混ざると，疎水コロイド粒子が反発力を失って集まり，沈殿する。それによって，微細な泥が堆積して三角州ができる。この現象を凝析という。

ウ　デンプンのコロイド粒子は，セロハンのような半透膜を通過できないが，Na^+ や Cl^- のような小さなイオンはセロハンを通して拡散し，水中に出ていくため，コロイド溶液が精製される。この操作を透析という。

エ　墨汁(ぼくじゅう)は炭素の疎水コロイドであり，そのままでは凝析しやすいため，親水コロイドのにかわを加えて凝析しにくくしている。にかわのような親水コロイドを保護コロイドという。

よって，正解は⑤である。

問2　**a**・**b**　一般に蒸気圧は，温度が高くなるほど大きくなる。蒸気圧と温度の関係を表した曲線を蒸気圧曲線という。

アの塩化カルシウム $CaCl_2$ 水溶液は次のように電離する。

$$CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

そのため，粒子の質量モル濃度は，

$$0.060\ \text{mol/kg} \times 3 = 0.18\ \text{mol/kg}$$

ウの塩化ナトリウム NaCl 水溶液は次のように電離する。

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

そのため，粒子の質量モル濃度は，

$$0.080\ \text{mol/kg} \times 2 = 0.16\ \text{mol/kg}$$

粒子の質量モル濃度の大小関係は，

ア＞**ウ**＞**イ**

となる。

溶液の粒子の質量モル濃度が大きくなるほど，蒸気圧降下は大きくなり，沸点上昇度も大きくなる。1.01×10^5 Pa は通常の大気圧であり，液体の蒸気圧が大気圧(外圧)に等しくなったとき，液体が沸騰する。沸騰が起こる温度を沸点という。設問の図1中の t_1，t_2，t_3 は**A**，**B**，**C**の沸点を表している。沸点の大小関係は $t_3 > t_2 > t_1$ なので，**A**は**イ**の純水，**B**は**ウ**の NaCl 水溶液，**C**は**ア**の $CaCl_2$ 水溶液である。沸点の大小関係は**ア**＞**ウ**＞**イ**となる。

よって，**a**の正解は⑤，**b**の正解は②である。

c　沸点上昇度 Δt (K)，モル沸点上昇 K_b (K･kg/mol)，粒子の質量モル濃度を m (mol/kg) とする。これらの間には，次の関係がある。

$$\Delta t = K_b m$$

イと**ウ**の溶液について，

$$t_2\ (\text{K}) - t_1\ (\text{K}) = K_b\ (\text{K･kg/mol}) \times 0.16\ \text{mol/kg}$$
$$= 0.16K_b\ (\text{K}) \cdots\cdots ①$$

イと**ア**の溶液について，

$$t_3\ (\text{K}) - t_1\ (\text{K}) = K_b\ (\text{K･kg/mol}) \times 0.18\ \text{mol/kg}$$
$$= 0.18K_b\ (\text{K}) \cdots\cdots ②$$

②－①より

$$(t_3 - t_2)\ (\text{K}) = 0.02K_b\ (\text{K})$$
$$0.0104\ (\text{K}) = 0.02K_b\ (\text{K})$$
$$K_b = 0.52\ (\text{K･kg/mol})$$

よって，正解は③である。

問3　電解質 DE_2 は水溶液中で次のように電離する。

$$DE_2 \longrightarrow D^{2+} + 2E^-$$

DE_2 の式量を M とすると，w (g) の DE_2 が溶けた水溶液 V (mL) 中の溶質粒子のモル濃度は，

$$\frac{\dfrac{w\ (\text{g})}{M\ (\text{g/mol})} \times 3}{\dfrac{V}{1000}\ \text{L}} = \frac{3000w}{MV}\ (\text{mol/L})$$

ファントホッフの法則より，

$$\Pi\ (\text{Pa}) = \frac{3000w}{MV}\ (\text{mol/L}) \times R\ (\text{Pa･L/(K･mol)}) \times T\ (\text{K})$$

$$M = \frac{3000wRT}{\Pi V}$$

よって，正解は⑥である。

第5問

問1　塩化ナトリウム NaCl 2.34 g の物質量は，NaCl のモル質量 58.5 g/mol より，

$$\frac{2.34\ \text{g}}{58.5\ \text{g/mol}} = 0.0400\ \text{mol}$$

である。

グルコース $C_6H_{12}O_6$ 9.00 g の物質量は，$C_6H_{12}O_6$ のモル質量 180 g/mol より，

$$\frac{9.00\ \text{g}}{180\ \text{g/mol}} = 0.0500\ \text{mol}$$

である。

NaCl と $C_6H_{12}O_6$ はそれぞれ水 100 g に溶けているので，

各水溶液の質量モル濃度は，

NaCl 水溶液は 0.400 mol/kg

$C_6H_{12}O_6$ 水溶液は 0.500 mol/kg

よって，正解は NaCl 水溶液は④，$C_6H_{12}O_6$ 水溶液は⑤である。

問２　$C_6H_{12}O_6$ は非電解質なので，$C_6H_{12}O_6$ 水溶液の全溶質粒子の質量モル濃度は 0.500 mol/kg である。一方，NaCl は電解質なので，

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

となり，完全に電離するので，NaCl 水溶液の全溶質粒子の質量モル濃度は，

$$0.400 \times 2 = 0.800 \text{ mol/kg}$$

である。蒸気圧降下は，全溶質粒子の質量モル濃度に比例するので，ビーカーＡの方がビーカーＢよりも蒸気圧降下が大きくなる。水蒸気圧の高いビーカーＢ側から水蒸気圧の低いビーカーＡ側へ水蒸気が移動する。

よって，正解は④である。

問３　ビーカーＢよりビーカーＡに x (g) の水が水蒸気の形で移動したとする。両ビーカー内の全溶質粒子の質量モル濃度が等しくなると，水蒸気の移動は止まる。移動後，NaCl 水溶液の全溶質粒子の質量モル濃度は

$$\left(\frac{2.34}{58.5} \times 2 \times \frac{1000}{100 + x}\right) \text{mol/kg}$$

$C_6H_{12}O_6$ 水溶液の全溶質粒子の質量モル濃度は

$$\left(\frac{9.00}{180} \times \frac{1000}{100 - x}\right) \text{mol/kg}$$

次の等式が成立する。

$$0.040 \times 2 \times \frac{1000}{100 + x} = 0.050 \times \frac{1000}{100 - x}$$

$$x = 23.07\cdots$$

$$\fallingdotseq 23.1$$

移動した水蒸気の水の質量は 23.1 g，NaCl の質量は 2.34 g，ビーカー中の水の質量は 100 g なので，ビーカーＡの総質量は

$$100 + 2.34 + 23.1 = 125.44$$

よって，正解は②である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（17）	問１		1	②	3
	問２		2	⑥	3
	問３		3	⑤	3
	問４		4	③	4
	問５		5	①	4
第２問（12）	問１		6	①	3
	問２		7	③	3
	問３		8	①	3
	問４		9	②	3
第３問（24）	A	問１	10	⑤	3
		問２	11	②	3
		問３	12	④	3
		問４	13	④	3
	B	問５	14	②	3
		問６	15	②	3
		問７	16	④	3
		問８	17	③	3
第４問（18）	問１		18	③	4＊1
	問２		19	③	4＊2
	問３		20	④	4
	問４		21	③	3
	問５		22	②	3
第５問（17）	A	問１	23	③	4
		問２	24	⑤	5
	B	問３	25	④	4
		問４	26	⑤	4
第６問（12）	問１		27	⑤	4
	問２		28	⑤	4
	問３		29	①	4

（注）
1　＊1は，①，②のいずれかを解答した場合は2点を与える。
2　＊2は，④，⑤のいずれかを解答した場合は2点を与える。

《解説》

第１問

問１　生物が体内で行う，物質の合成や分解などの化学反応をまとめて代謝という。代謝のうち，単純な物質から複雑な物質を合成するものを同化という。植物が行う同化である光合成は，細胞小器官である葉緑体で行われる。光合成は，太陽からの光エネルギーを利用して ATP を合成する光リン酸化を行う光化学系および電子伝達系の過程と，この ATP を利用することで二酸化炭素を固定して糖などの有機物を合成する反応回路であるカルビン・ベンソン回路の過程に分けられる。よって，②が正解。

問２　図１中の A は，葉緑体を包む二重膜である外膜と内膜の間の部分を示している。B は，葉緑体の内膜の内側にある基質部分であるストロマを示している。C は，葉緑体内部に複数ある扁平（へんぺい）な袋状の構造であるチラコイドを示している。チラコイドが積み重なったものをグラナという。太陽光を利用する過程である光リン酸化は，光化学系Ⅰ・Ⅱの光合成色素と電子伝達系のタンパク質，ATP 合成酵素によって行われるが，これらはチラコイドの膜に埋め込まれる形で存在している。チラコイドには，光エネルギーを吸収するクロロフィルなどの光合成色素や電子伝達系などがある。二酸化炭素を固定して糖などの有機物を合成する過程であるカルビン・ベンソン回路は，ストロマにある様々な酵素によって反応が進行する。よって，⑥が正解。

問３　①ピルビン酸は，呼吸の解糖系によってグルコースが分解された結果生じる。②α－ケトグルタル酸とコハク酸は，いずれも呼吸のクエン酸回路の中間生成物である。③オルニチンからシトルリンが生じる反応は，毒性の強いアンモニアを毒性の弱い尿素に変える尿素回路（オルニチン回路）の一部でみられる反応である。④脂肪酸からアセチル CoA が生じる反応はβ酸化とよばれ，脂肪が呼吸基質として利用される際に起こる反応である。⑤二酸化炭素がリブロースビスリン酸と結合する反応では，ルビスコ（リブロース 1，5－ビスリン酸カルボキシラーゼ / オキシゲナーゼ）という酵素が触媒として働き，ホスホグリセリン酸（PGA）を生じる。よって⑤が正解。

問４・問５　①ベンケイソウやサボテンなどの多肉植物が生育する乾燥した地域では，昼間に気孔を開くと体内の水分が失われてしまう。このため，比較的湿度の高い夜間に気孔を開いて二酸化炭素を吸収し，取り入れた二酸化炭素をホスホエノールピルビン酸(PEP)と結合させて炭素数４の C_4 化合物であるオキサロ酢酸を合成する。これをさらに C_4 化合物のリンゴ酸に変えて葉肉細胞の液胞に蓄える。そして，昼間は気孔を閉じ，葉肉細胞の液胞中のリンゴ酸を分解して二酸化炭素を取り出し，これをカルビン・ベンソン回路に取り込んで糖などの有機物を合成する。このようなしくみの光合成を行う植物を CAM 植物という。②多くの植物が行う一般的な光合成のしくみでは，気孔から取り込んだ二酸化炭素は，ルビスコによってリブロースビスリン酸(RuBP)と結合して，炭素数３の C_3 化合物である PGA となることで，カルビン・ベンソン回路に取り込まれる。一般的な光合成を行う植物を C_3 植物という。③トウモロコシやサトウキビは，年間を通じて光が強く気温の高い熱帯地方に生育し，気温が高く乾燥した日中でも効率よく光合成を行う。気孔から取り込んだ二酸化炭素は，まず，葉肉細胞で PEP と結合してオキサロ酢酸となる。オキサロ酢酸はリンゴ酸に変えられたあと，葉の維管束を取り巻く維管束鞘細胞に運ばれる。維管束鞘細胞でリンゴ酸を分解することにより二酸化炭素を取り出し，これをカルビン・ベンソン回路に取り込んで糖などの有機物を合成する。このような仕組みの光合成を行う植物を C_4 植物という。よって，**問４**は③が正解，**問５**は①が正解。

第２問

問１　水酸化カリウム水溶液は二酸化炭素を吸収するため，ビーカー内に水酸化カリウム水溶液が入った実験装置Ａでは，発芽種子の呼吸によって放出された二酸化炭素は水酸化カリウム水溶液に吸収される。したがって実験装置Ａで減少した気体は，発芽種子の呼吸のために吸収された酸素量となる。発芽種子はまだ光合成を行っていないため，光合成による気体の体積の増減については考えなくてよい。よって，①が正解。

問２　実験装置Ｂのビーカー内の蒸留水は，二酸化炭素や酸素をほとんど吸収しない。このことから，実験装置Ｂにおける気体体積の減少量は，発芽種子の呼吸のために吸収された酸素の体積と放出された二酸化炭素の体積の差を示していることになる。発芽種子はまだ光合成を行っていないため，光合成による気体の体積の増減については考えなくてよい。よって，③が正解。

問３　リード文より，放出された二酸化炭素の体積を吸収された酸素の体積で割れば，呼吸商を求めることができる。実験装置Ａでの気体の減少量が呼吸のために吸収された酸素の体積であり，実験装置Ｂでの気体の減少量が吸収された酸素の体積と放出された二酸化炭素の体積の差である。このため，放出された二酸化炭素の体積は，実験装置Ａの気体の減少量から実験装置Ｂの気体の減少量を引いたものである。したがって，コムギ発芽種子が呼吸によって放出した二酸化炭素の体積は，

$$987 - 17 = 970 \text{ mm}^3$$

となる。トウゴマ発芽種子が呼吸によって放出した二酸化炭素の体積は，

$$1106 - 316 = 790 \text{ mm}^3$$

となる。ダイズ発芽種子が呼吸によって放出した二酸化炭素の体積は，

$$1020 - 208 = 812 \text{ mm}^3$$

となる。それぞれの呼吸商を求めると，コムギ発芽種子では，

$$\frac{970}{987} = 0.982\cdots \fallingdotseq 0.98$$

トウゴマ発芽種子では，

$$\frac{790}{1106} = 0.714\cdots \fallingdotseq 0.71$$

ダイズ発芽種子では，

$$\frac{812}{1020} = 0.796\cdots \fallingdotseq 0.80$$

となる。よって，①が正解。

問４　炭水化物，タンパク質，脂肪のいずれか一つのみを呼吸基質としたときの呼吸商は，それぞれおよそ 1.0，0.8，0.7 である。このため，呼吸商が 0.98 のコムギ発芽種子では炭水化物が，呼吸商が 0.71 のトウゴマ発芽種子では脂肪が，呼吸商が 0.80 のダイズ発芽種子ではタンパク質がおもに呼吸基質として使われたと考えられる。よって，②が正解。各植物の種子の主要な貯蔵物質は，コムギではデンプンが 60 ～ 70 %，トウゴマでは脂肪が 60 ～ 65 %，ダイズではタンパク質が 35 ～ 40 % となっている。

第３問

A

問１　動物の卵が母親の体内でつくられる際には，受精後の発生に必要なタンパク質や mRNA があらかじめ蓄えられる。このようなタンパク質や mRNA を母性因子といい，母性因子をコードしている遺伝子を母性効果遺伝子という。ショウジョウバエの未受精卵には，母性因子としてビコイド mRNA が卵の前部に，ナノス mRNA が卵の

後部に局在している。受精後，ビコイド mRNA とナノス mRNA が翻訳されると，ビコイドタンパク質が胚の前方に偏って存在し，ナノスタンパク質が胚の後方に偏って存在する濃度勾配が形成される。これによってショウジョウバエのからだの前後軸が決定される。前後軸の決定後，分節遺伝子とよばれるギャップ遺伝子群，ペアルール遺伝子群，セグメントポラリティー遺伝子群が次々に発現し，からだに 14 の体節構造が形成される。体節の形成後，各体節に特徴的な構造を形成させるホメオティック遺伝子群が発現し，各体節に特有な形態が完成する。よって，⑤が正解。

問2　①動物極周辺以外の卵全体に極めて多い卵黄が分布する卵は，魚類や爬虫類，鳥類にみられる端黄卵で，受精後の卵割様式は動物極周辺の一部だけで進行する盤割である。②多くの卵黄が卵の中心部に分布する卵は，昆虫類や甲殻類などの節足動物にみられる心黄卵で，受精後の卵割様式は核分裂が起こったあと卵表層部の核の周囲に細胞膜が形成される表割である。③卵黄が比較的少なく卵全体に一様に分布する卵は，棘皮動物や原索動物，哺乳類にみられる等黄卵で，受精後の卵割様式は 3 回卵割を行った 8 細胞期までほぼ同じ大きさの割球ができる等割である。④卵黄が多く植物極側に偏って分布する卵は，環形動物や軟体動物，両生類にみられる端黄卵で，受精後の卵割様式は 8 細胞期以降に動物極側と植物極側で割球の大きさに違いが生じる不等割である。よって，②が正解。

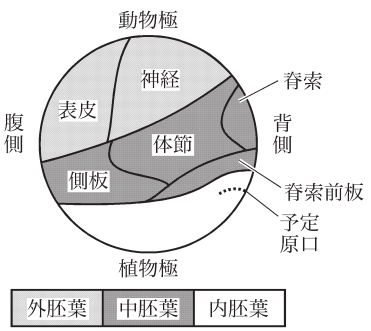
問3　被子植物の花は，外側からがく片，花弁，おしべ，めしべの順に配置されている。これらの花の構造の配置は茎頂分裂組織の花芽において，3 種類の調節遺伝子(A クラス，B クラス，C クラス)がどの領域でどういった組合せで発現するかによって決定される。この花の形成のしくみを ABC モデルという。よって，④が誤り。

問4　ショウジョウバエの各体節に特有の形態形成にかかわるホメオティック遺伝子群と相同な遺伝子群は Hox 遺伝子群とよばれ，哺乳類を含むほとんどすべての動物に存在する。動物の Hox 遺伝子群のようなからだの各部の形態形成で働く調節遺伝子は植物にも存在し，花の形成で働く 3 種類の調節遺伝子(A クラス，B クラス，C クラス)がそれに該当する。よって，④が正解。

B

問5　胚のある領域の細胞群が，隣接する他の領域の細胞群に作用し，それらの分化を引き起こすことを誘導という。このような誘導の働きをもつ細胞群がある胚の領域をオーガナイザー(形成体)という。抗体として働く免疫グロブリンは，可変部とよばれる部分で抗原と特異的に結合する。可変部のアミノ酸配列は，その部分をコードする三つの遺伝子が再構成されることによって，多数の異なる組合せをつくることができる。これによって異なる種類の抗原に対応している。リプレッサーとは，原核生物の転写単位であるオペロンにおいて，転写調節領域オペレーターに結合して転写を調節する調節タンパク質のことである。よって，②が正解。

問6　次の図の原基分布図に示すように，外胚葉においては，A の領域は表皮となり，B の領域は神経になる予定運命である。中胚葉においては，C の領域は側板となり，D の領域は体節となり，E の領域は脊索となる予定運命である。爪や毛は，表皮の領域の細胞から分化する。骨格筋は，体節の領域の細胞から分化する。よって，②が正解。



問7　発生における器官形成では，器官を構成する組織が同時に分化するのではなく，形成体の誘導を受けて分化した組織が新たな形成体として隣接する領域の細胞を誘導して分化させ，さらにその分化した組織が形成体として隣接する領域の細胞を分化させる，誘導の連鎖が起こる。両生類の眼の形成過程では，原腸胚期に原口から陥入した形成体である原口背唇部が外胚葉を裏打ちし，外胚葉を神経板に誘導する。やがて神経板が神経管に分化し，その前方が脳に分化すると，脳の左右に眼胞というふくらみができ，それが眼杯を経て網膜へと分化する。眼杯は，接している表皮から水晶体を誘導する。水晶体は，接している表皮から角膜を誘導する。このように誘導の連鎖によって眼が形成される。よって，④が正解。

問8　両生類の発生で，8 細胞期から桑実胚期に存在する胚内部の空間は卵割腔とよばれる。胞胚期になると，卵割腔は胞胚腔とよばれるようになる。原腸胚期になり原口から胚の内部へと細胞が入り込む陥入が起こると，胞胚腔とは別に原腸とよばれる空間が生じる。陥入が進行すると原腸は大きくなるが，胞胚腔は小さくなりやがて消失する。神経胚期になると，原腸は消化管となる。よって，③が誤り。

第４問

問１　細胞に含まれる染色体の構成は染色体のセットで表され，核相とよばれる。体細胞の核相は複相とよばれ，$2n$ と表される。配偶子の核相は単相とよばれ，n と表される。配偶子形成では，核相を $2n$ から n へと半減させる減数分裂が起こる。減数分裂は，2 回の連続した分裂，第一分裂と第二分裂からなる。第一分裂では，平行に並んだ(対合した)相同染色体がそれぞれ両極へと向かって移動して細胞分裂するため，分裂前後で核相が $2n$ から n へと半減する。第二分裂では，体細胞分裂と同様に，複製された染色体が分離してそれぞれ両極へと向かって移動して細胞分裂するため，分裂の前後で核相は n のままである。図 1 中の精子の形成で，始原生殖細胞は，将来，精巣となる部位に移動すると，体細胞分裂を繰り返して精原細胞へと分化する。その後，精原細胞の一部が分裂を停止して成長すると一次精母細胞になる。一次精母細胞は，減数分裂第一分裂を経て二次精母細胞になる。二次精母細胞は，減数分裂第二分裂を経て精細胞となり，精細胞が変形して精子になる。核相が $2n$ から n へと半減するのは，一次精母細胞→二次精母細胞のときであるため，ⓐ始原生殖細胞，ⓑ精原細胞，ⓒ一次精母細胞の核相は $2n$ となり，ⓓ二次精母細胞，ⓔ精細胞の核相は n となる。よって，③が正解。

問２　図 1 中の卵の形成で，始原生殖細胞は，将来，卵巣となる部位に移動すると，体細胞分裂を繰り返して卵原細胞へと分化する。その後，卵原細胞の一部が卵黄を蓄えて一次卵母細胞へと成長する。一次卵母細胞は，減数分裂第一分裂を経て二次卵母細胞と小さな第一極体になる。二次卵母細胞は減数分裂第二分裂を経て，卵と小さな第二極体になる。核相が $2n$ から n へと半減するのは，一次卵母細胞→二次卵母細胞＋第一極体のときであるため，ⓐ卵原細胞，ⓑ一次卵母細胞の核相は $2n$ となり，ⓒ二次卵母細胞，ⓓ第一極体，ⓔ第二極体の核相は n となる。よって，③が正解。

問３　めしべの柱頭に付着した花粉は，発芽して，花粉管を伸ばす。その後，花粉管は胚珠の中にある胚のうに向かって伸長する。これは，胚のう内の卵細胞の両脇に 2 個並んで存在する助細胞が，花粉管誘引物質(ルアー)というタンパク質を放出しているためである。ルアーに誘引された花粉管は，助細胞に向かって伸長していく。胚のうに到達した花粉管は，助細胞のうちの一つを破壊して胚のう内に進入し，2 個の精細胞を放出する。よって，④が正解。

問４　開花前の花のつぼみの葯の中で，花粉母細胞($2n$)が減数分裂によって花粉四分子(n)となる。開花する頃になると，花粉四分子のそれぞれが不均等な分裂を行い，花粉管細胞とその内部に取り込まれる形で存在する雄原細胞になり，その後，成熟した花粉になる。花粉がめしべの柱頭に付着して受粉すると，花粉が発芽し，花粉管を伸ばす。花粉管内では，雄原細胞が分裂して 2 個の精細胞となる。よって，③が正解。

問５　花粉管の先端が胚のうに達すると，2 個の精細胞のうちの 1 個がⓒ卵細胞と合体(受精)して受精卵となる。もう 1 個の精細胞は，ⓐ中央細胞と融合して胚乳細胞となる。この現象は重複受精とよばれる。よって，②が正解。

第５問

A

問１　遺伝子組換えでは，ある生物がもっている特定の遺伝子を含んだ DNA 断片を取り出し，人工的に別の DNA に組み込んで細胞に導入する。遺伝子組換えには，もともと細菌類で発見された酵素である，DNA の特定の塩基配列を認識してその部分を切断する制限酵素と，DNA の複製で働いている酵素である，切断した DNA をつなぎ合わせるために使われる DNA リガーゼの 2 種類の酵素が利用される。また，特定の遺伝子を含んだ DNA 断片を他の生物の細胞内へ導入するためには，大腸菌由来の環状 DNA(プラスミド)やウイルスの DNA に組み込んで，それらを細胞内に入れることが行われる。このため，これらのプラスミドやウイルスはベクター(運び屋)とよばれる。DNA ヘリカーゼは，DNA の複製の際に二重らせん構造をほどく酵素である。プライマーは，DNA 複製で新しいヌクレオチド鎖を合成するための複製の開始点となる短い RNA のヌクレオチド鎖である(PCR 法で用いるプライマーは DNA のヌクレオチド鎖)。よって，③が正解。

問２　図 1 は，大腸菌由来の環状 DNA，プラスミドの模式図である。このプラスミドには，3 種類の制限酵素(制限酵素 A ～ C)が認識する 3 か所の異なる部位が存在し，制限酵素 A ～ C で切断すると断片 A － B，断片 B － C，断片 A － C の三つの DNA 断片が得られる。図 1 より，これら三つの DNA 断片の長さを比べると，

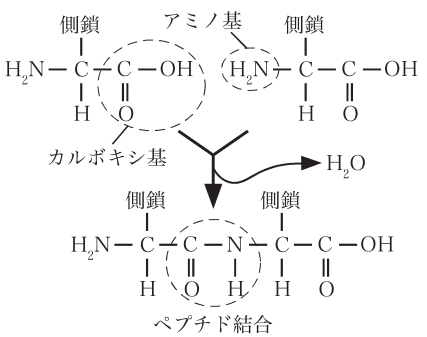
断片 B － C ＞断片 A － C ＞断片 A － B

となっている。DNA 分子は負(－)に帯電しているため，電気泳動を行うと DNA 断片は＋極(陽極)に向かって移動する。また，電気泳動で用いる寒天ゲルの内部は寒天繊維の微細な網目状構造になっているため，電気泳動を行うと短い DNA 断片ほど速く(遠くまで)移動し，長い DNA 断片ほど遅く(短い距離を)移動する。したがって，断片 A － B，断片 B － C，断片 A － C を電気泳動すると，＋極側に向かって断片 A － B が最も遠くまで移動し，次いで断片 A － C，断片 B － C の順となる。このため，図 2 中

のバンドZが断片A－B，バンドYが断片A－C，バンドXが断片B－Cの電気泳動の結果とわかる。よって，⑤が正解。

B

問3　重要な生体物質であるタンパク質の構成単位はアミノ酸である。タンパク質を構成するアミノ酸は20種類存在し，このうち9種類はヒトの成人が体内で合成することができず食物から摂取しなければいけない必須アミノ酸とよばれるものである。アミノ酸は1個の炭素原子にアミノ基，カルボキシ基，水素原子，側鎖が結合した物質である。2個のアミノ酸が結合する際には，一方のカルボキシ基ともう一方のアミノ基から水が取れて結合する。これをペプチド結合という。ペプチド結合によって多数のアミノ酸が鎖状に長く結合したものをポリペプチドといい，タンパク質の一次構造である。アミノ酸のシステインは，2個のシステインどうしの側鎖から水素原子が取れて硫黄原子どうしが結合する，S－S結合(ジスルフィド結合)を生じることがある。このS－S結合によって，タンパク質のより複雑な高次構造が生じる。よって，④が正解。



問4　タンパク質は，正しいアミノ酸配列のポリペプチドが，特定の立体構造となることではじめて，その機能を発揮する。タンパク質は，加熱や酸・アルカリなどによって立体構造が変化したり，壊れてしまうことがあり，これを変性という。酵素の場合，変性によって本来の機能が失われることを失活という。よって，⑤が誤り。

第6問

問1　遺伝子Xの反復領域の反復回数には，5回と8回の2種類があり，これらを遺伝子型とみなした場合，これらは対立遺伝子と考えることができる。表1より，A～Dの遺伝子Xの反復領域の反復回数は，一対の相同染色体のうち一方は5回で，もう一方は8回のヘテロ接合型である。Fの遺伝子Xの反復領域の反復回数は，一対の相同染色体のいずれもが5回のホモ接合型である。Eの遺伝子Xの反復領域における反復回数は，一対の相同染色体のいずれもが8回のホモ接合型である。A～Fのうち形質が発現しているのはEのみである。このことから，反復領域の反復回数8回の遺伝子Xが形質発現の原因と考えられる。反復回数5回と8回のヘテロ接合型では形質は発現していないことから，反復回数5回が顕性(優性)で，反復回数8回が潜性(劣性)であると考えられる。遺伝子Xが性染色体上にある場合，男性であるB，D，Fは，遺伝子Xを二つ持たないことから，遺伝子Xは常染色体上にあることがわかる。よって，⑤が正解。

問2　表1より，CとDの遺伝子型は，いずれも反復回数5回と8回のヘテロ接合型である。したがって，ヘテロ接合型どうしの間に生まれる子の遺伝子型の分離比は，

5回・5回：5回・8回：8回・8回＝1：2：1

となる。遺伝子Xは常染色体上にあると考えられるため，この形質が発現するかどうかに性別は無関係である。形質発現するのは反復回数8回のホモ接合型のみなので，その確率は，

$$\frac{1}{4}\times 100 = 25\ \%$$

となる。よって，⑤が正解。

問3　反復回数8回のホモ接合型であるEと，反復回数5回のホモ接合型であるFの間に生まれる子の遺伝子型は，すべて反復回数5回と8回のヘテロ接合型になる。形質発現の原因である反復回数8回は，潜性(劣性)である。このことから，反復回数5回と8回のヘテロ接合型であるKが形質発現する確率は0％となる。よって，①が正解。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（20）	問１		1	④	4
	問２		2	①	4
	問３		3	③	4
	問４		4	②	4
	問５		5	③	4
第２問（18）	A	問１	6	②	4
		問２	7	②	4
	B	問３	8	①	4
		問４	9	①	3
		問５	10	④	3
第３問（22）	A	問１	11	③	4
		問２	12	②	3
	B	問３	13	④	4
		問４	14	③	4
	C	問５	15	②	3
		問６	16	④	4
第４問（18）	A	問１	17	③	4
		問２	18	③	3
	B	問３	19	②	4
		問４	20	③	4
		問５	21	①	3
第５問（22）	A	問１	22	②	4
		問２	23	①	3
		問３	24	④	4
	B	問４	25	③	4
		問５	26	②	3
		問６	27	①	4

《解説》

第１問

問１　高さ 3700 m の富士山を 3.7 cm へと 10 万分の 1 に縮尺するので，地球の半径 6400 km も 10 万分の 1 に縮尺すると，64 m となる。したがって，地球儀の直径は 128 m となる。

正解は④。

問２　地表からマントルと外核の境界までの距離は，約 2900 km である。地球の半径は約 6400 km であるため，核の半径は約 3500 km となる。よって，核の体積が地球全体の体積に占める割合は，球の体積の公式の $\frac{4}{3}\pi$ は約分できるため，

$$\frac{35^3}{64^3} \times 100 = 16.3\cdots \fallingdotseq 16\ \%$$

となる。

正解は①。

問３　平面図 a の層理面は，走向は東西だが，傾斜の方向は南である。立体図 d の層理面の走向は N45° E，傾斜は 45° NW である。

正解は③。

問４　太陽が全方位に放出しているエネルギーの総量は，半径 1 天文単位（$1.5 \times 10^8 \times 10^3$ m）の球の表面積と太陽定数との積に等しい。よって，

$$4 \times \pi \times (1.5 \times 10^8 \times 10^3)^2 \times 1.4 = 3.95\cdots \times 10^{23} \fallingdotseq 4.0 \times 10^{23}\ \text{kW}$$

となる。

正解は②。

問５　太陽の大きさを 1 とし，月の大きさを x とすると，それぞれの天体の地球との距離との比で，大きさを求めることができる。よって，

$$3.8 \times 10^5 : 1.5 \times 10^8 = x : 1$$

$$\therefore\quad x = \frac{3.8 \times 10^5}{1.5 \times 10^8} \fallingdotseq \frac{1}{400}$$

となる。

正解は③。

第２問

A

問１　a　地球は赤道方向に膨らんだ形をしているので，極半径の方が，赤道半径より短くなっている。万有引力の値は，地球の中心に近い方が大きくなる。正しい。

b　両極では遠心力の影響が 0 であるため，万有引力の値と重力の値は同じになる。つまり，万有引力の値と重力の値の差が最も小さくなる。緯度 40° 付近ではない。誤り。

正解は②。

問2　旧ユーゴスラビアの地震学者モホロビチッチは，1909年のクロアチアの地震で発生した地震波のP波を研究し，震央からある程度以上離れた地点では，地表を伝わって到達するP波よりも早く到達するP波があることを発見した。これは，地下に地表よりも速くP波が伝わる部分があると考えることで説明できる。これがマントルの発見であり，地殻とマントルの境界面が，モホロビチッチ不連続面（モホ不連続面，モホ面）といわれる由縁である。

地震波が地殻よりかたいマントルへ入射すると速度が大きくなるため，屈折角は大きくなる。反射角は，入射角と同じになる。

正解は②。

B

問3　海嶺で発生するマグマは玄武岩質マグマであり，海嶺で噴出した玄武岩質マグマが海水と接して急冷されると，枕状溶岩が形成される。

正解は①。

問4　片麻岩は高い温度による変成作用でできる岩石で，片麻岩ができる場所はXである。結晶片岩は高い圧力による変成作用でできる岩石で，結晶片岩ができる場所はYである。

正解は①。

問5　傾斜の角度が10°の円錐を考える。この円錐の高さは5.4 kmである。この円錐の半径をx〔km〕とすると，

$$\tan 10^\circ = \frac{5.4}{x}$$

$$x = \frac{5.4}{\tan 10^\circ} = \frac{5.4}{0.18} = 30 \text{ km}$$

となる。よって，この火山全体の体積は，

$$30 \times 30 \times 3.14 \times 5.4 \times \frac{1}{3} \fallingdotseq 5000 \text{ km}^3$$

となる。

正解は④。

第3問

A

問1　三角州は，堆積地形である。カールは，山頂付近において氷河の侵食によって形成される，スプーンでえぐられたような形の地形である。

正解は③。

問2　混濁流（乱泥流）のはたらきで堆積した地層を，タービダイトという。タービダイトには，級化層理（級化構造，級化成層）や斜交葉理（クロスラミナ）などが見られる。

正解は②。

B

問3　花こう岩には，カリウム（K）に富む鉱物であるカリ長石や黒雲母が含まれている。そのため，花こう岩の年代測定には，カリ長石や黒雲母に含まれるカリウムの放射性同位体（^{40}K）を用いるのが適切である。なお，花こう岩には角閃石，斜長石，石英も含まれているが，これらの鉱物にカリウムは含まれていない。

正解は④。

問4　断層Hは**A**層，**B**層を切っていないため，**A**層，**B**層の堆積より前に形成されたといえる。また，花こう岩**G**は断層**H**を切っていることから断層**H**が形成された後に貫入したといえ，また，7000万年前に貫入したので，花こう岩の形成年代は中生代末といえる。**B**層からはカヘイ石（ヌンムリテス）が産出しているので，**B**層は新生代古第三紀に堆積したといえる。

正解は③。

C

問5　シダ植物は，デボン紀後期（約3.7億年前）～ペルム紀中期（約2.7億年前）に繁栄した。特に石炭紀には，シダ植物の大森林が陸上に形成された。その後は，裸子植物が繁栄していった。

正解は②。

問6　恐竜の絶滅は，中生代末の約6600万年前である。そのため，図3のカレンダー上では，11月上旬になる。

正解は④。

第4問

A

問1　地表から高度約50～80 kmの範囲にあるのは，中間圏である。

正解は③。

問2　図1から，オゾン層が存在する範囲（高度約20～30 km）でも，O_3濃度は10 ppm程度しかないことがわかる。フロンは，オゾンによって分解されるのではなく，太陽からの紫外線で分解される。

正解は③。

B

問3　アジアからの大気汚染物質は，偏西風にのって太平洋を越え，北米上空に達していることが確認されている。

正解は②。

問4　近年，黄砂の範囲や発生数は増加傾向にあり，黄砂による被害が拡大している。

正解は③。

問5　酸性雨の原因となる物質は，化石燃料の燃焼による

窒素酸化物(NO_x)や硫黄酸化物(SO_x)である。

正解は①。

第5問

A

問1 宇宙誕生から約3分後に，ヘリウムの原子核ができた。

正解は②。

問2 宇宙誕生から約38万年後に，宇宙の温度が約3000 Kまで下がった。このため，電子の速度が遅くなり，電子が水素やヘリウムの原子核と結合して，水素原子やヘリウム原子ができた。その結果，光の直進を妨げる電子が少なくなったため，光が宇宙空間を直進できるようになり，宇宙は遠方まで見通せるようになった。これを，宇宙の晴れ上がりという。

正解は①。

問3 太陽系は，宇宙が誕生してから約92億年後に形成された。

正解は④。

B

問4 原始太陽系星雲中の固体微粒子が衝突・合体を繰り返して大きくなったものを，微惑星という。

正解は③。

問5 地球型惑星は，木星型惑星に比べて半径，質量は小さく，公転周期は短いが，密度は大きい。

正解は②。

問6 地球の密度は，太陽系の惑星の中で最大である。

正解は①。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	A	問１	1	④	3
		問２	2	④	4
		問３	3	②	3
	B	問４	4	③	3
		問５	5	③	4
		問６	6	⑥	3
第２問（18）	A	問１	7	②	3
		問２	8	①	3
		問３	9	⑥	3
	B	問４	10	⑥	3
		問５	11	③	3
		問６	12	③	3
第３問（18）	A	問１	13	②	3
		問２	14	①	3
	B	問３	15	④	3
		問４	16	①	3
	C	問５	17	⑤	3
		問６	18	②	3
第４問（27）	A	問１	19	①	3
		問２	20	②	3
		問３	21	②	3
	B	問４(1)	22	③または⑤	3
		問４(2)	23	解答番号22が③の場合は③ ⑤の場合は⑤	3＊
		問５	24	②	3
	C	問６	25	④	3
		問７	26	①	3
		問８	27	②	3
第５問（17）	A	問１	28	④	2
		問２	29	②	3
		問３	30	①	3
	B	問４	31	③	3
		問５	32	③	3
		問６	33	④	3

＊は，解答番号22で③を解答した場合は③を，⑤を解答した場合は⑤を正解とし，点を与える。

《解説》

第１問

A

問１　1　正解は④。

④　紀元前７世紀までの古代アテネにおいて，富裕な少数の貴族は，高価な武具を身につけて国防の主力を担っていた。また，ポリスの政治を独占していた。

①　為政者が宗教の権威を用いて神権政治を行っていた国は，古代オリエント諸国や古代中国の殷王朝などである。

②　富裕な平民の一部が従来の貴族に加わったのは，前４世紀における共和政ローマであり，彼らは新貴族（ノビレス）と呼ばれた。

③　司祭階級のバラモンと，貴族階級のクシャトリヤが支配層を形成したのは，前1000年以降における古代インド社会においてである。

問２　2　正解は④。

あ　ドラコンは，前７世紀後半におけるアテネの立法者で，従来の慣習法を成文化した（**X**）。

い　**資料**の空欄　ア　の直後に「借財はすべて身体を抵当とした」とある。このような債務奴隷を禁止した政治家は，ソロンである。ソロンは，財産の額に応じて政治参加の度合いを決定する財産政治を導入した（**Y**）。

よって，**い**－**Y**の組合せが正しい。

問３　3　正解は②。

②　『政治学』を著し，「万学の祖」と称された人物は，古代ギリシアのアリストテレスである。アリストテレスは前４世紀に活動し，マケドニアのアレクサンドロス大王の教育係を務めたことでも知られる。なお，アレクサンドロス大王の東方遠征は，前334年から前324年にかけて行われた。

①　ペルシア戦争でアテネが勝利したのは，前５世紀半ばのことである。

③　ペロポネソス戦争は，前５世紀後半に起こった。

④　ポエニ戦争は，前３世紀半ばに起こり，前２世紀半ばまで続いた。

B

問４　4　正解は③。

③　**資料**の第２段落後半にあるように，ローマの市民社会においては，法廷での弁論や政治上の演説で用いるための修辞学の修得が，教育において最も重視された。

①　**資料**の第２段落後半にあるように，ローマの市民社会では，歴史，哲学などは教育において重視されなかった。

②　**資料**の第２段落冒頭にあるように，ローマ市民のなかでも一部の裕福な家庭の子どもたちは，初級学校の修了後に上級の文法や修辞を学んだ。

④　第3段落の冒頭にあるように，古典文学の講読などを行ったのは，文法の教師である。

問5　5　正解は③。

資料の後半に「世界中のすべての外人にローマ市民権を付与する」とある。ここから，212年にローマの全自由人に市民権を付与した，カラカラ帝のアントニヌス勅令を想起してほしい。

問6　6　正解は⑥。

あ　プトレマイオスは，後2世紀頃におけるギリシア人学者である。その活動領域は幅広いが，とくに『天文学大全』を著したことで有名である。

い　エピクロスは，快楽主義を唱えたヘレニズム時代の哲学者である。前4世紀後半から前3世紀前半にかけて活躍した。

X　ユダヤ教が成立したのは，前6世紀後半以降のオリエント世界である。

Y　線文字の消滅や交易の断絶，鉄器の普及などは，前12世紀以降の古代ギリシア暗黒時代である。

Z　「世界市民主義（コスモポリタニズム）」とは，国家や民族といった枠を越えて，世界全体を単一の共同体としてとらえる発想であり，ヘレニズム時代に広がった。

よって，**い**－**Z**の組合せが正しい。

第2問

A

問1　7　正解は②。

あ　グプタ朝は，4世紀前半に成立した北インドの統一王朝である。優美な肉体的曲線を浮き出した衣装などによる純インド的なグプタ様式を特徴とした。空欄　ア　の前後をヒントに考えたい。

い　クシャーナ朝は，後1世紀に成立した西北インドを中心とした王朝である。

う　マウリヤ朝は，前4世紀後半に成立したインド初の統一王朝である。

X　アショーカ王は，マウリヤ朝の第3代国王である。

Y　グプタ朝は，都をガンジス河畔のパータリプトラに置いた。なお，マウリヤ朝もここに都を定めた。

よって，**あ**－**Y**の組合せが正しい。

問2　8　正解は①。

①・②　会話文の山下さんと先生のやり取りを読むと，インドにおける仏教美術の様式が，日本にも影響を与えていることがわかる。ここから，仏教美術の様式が西から東へ伝播（ぱ）していると判断できる。

③ヘレニズムの技術の影響を受けたのは，クシャーナ朝で1世紀から広まったガンダーラ美術である。

④　法隆寺金堂は7世紀の建造で，壁画はインドや西域の美術を取り入れた唐代の絵画様式の影響を受けている。

問3　9　正解は⑥。

あ　**a**のルートは，スリランカからビルマ（ミャンマー）・タイなどに伸びている。これは，自身の解脱を目標とする上座部仏教を示しており，南伝仏教と称された。

い　**b**のルートは，中央アジアを経て中国・朝鮮・日本などへ広がっている。これは菩薩信仰を中心とする大乗仏教を示しており，北伝仏教と称された。

X　ヴァルダマーナ（マハーヴィーラ）は，ジャイナ教の開祖である。

Y　カーリダーサは，グプタ朝時代の詩人であり，サンスクリット文学の『シャクンタラー』を著した。

Z　インドの仏僧であるナーガールジュナ（竜樹）は，『中論』で仏教思想を哲学的に固め，大乗仏教を大成した。

よって，**い**－**Z**の組合せが正しい。

B

問4　10　正解は⑥。

あ　ナーランダー僧院は，5世紀のグプタ朝期に建設された仏教学院であり，玄奘や義浄らが学んだ。

い　ボロブドゥールは，ジャワ島中部で繁栄したシャイレンドラ朝の仏教遺跡である（**X**）。

う　アンコール＝ワットは，クメール人が建国した真臘（カンボジア）（**Y**）の寺院である。当初はヒンドゥー教の霊廟であったが，14世紀頃より仏教寺院となった。

よって，**う**－**Y**の組合せが正しい。

問5　11　正解は③。

あ　アラム語は，古代オリエント世界のアラム人が用いた言語で，当時の国際商業語となった。

い　サンスクリット語は，古代インドの文語であり，共通語として用いられた。

X　『マハーバーラタ』は，4世紀末からまとめられ始めたインドの大叙事詩である。北インドのバーラタ族間における抗争を描いた戦争物語である。

Y　『ラーマーヤナ』は，3世紀頃からまとめられ始めたインドの大叙事詩である。コーサラ国のラーマ王子が繰り広げる冒険が描かれている。

よって，**い**－**X**の組合せが正しい。

問6　12　正解は③。

「インド化」とは，4世紀末にも盛んであったインド船の活動を背景とする，東南アジアにおける諸変化をいう。例えば，ヒンドゥー教，大乗仏教，王権の概念，インド神話，サンスクリット語などの受容が挙げられる。

よって，二人とも正しい。

第３問

A

問１ 13 正解は②。

資料１「韓，魏，趙，斉，燕」や「秦」の国名がある。ここから，時代が前５世紀末からの戦国時代であることを読み取ってほしい。

資料２「武帝」の名前がある。武帝は前漢の第７代皇帝であり，前２世紀中頃に即位し，匈奴に対しては大反撃を加えたことで知られる。

資料３「冒頓単于」の名前があり，さらに「高祖を包囲」「冒頓単于の作戦勝ち」といった内容が続く。ここから高祖（劉邦）の時代に，匈奴の最盛期を現出した冒頓単于が前漢を包囲していた状況が読み取ってほしい。主に前３世紀末からの時代である。

よって，**資料１→資料３→資料２**の順になる。

問２ 14 正解は①。

① 半両銭は，秦の時代から使用された中国王朝初の統一貨幣である。

② 武帝は塩・鉄・酒を専売として，財政再建を図った。

③ 武帝が実施した均輸は，特産物を不足地に輸出・転売した政策である。また平準は，物価の低落時に政府が買い取った物資を，物価の高騰時に売り出す政策であった。

④ 儒学は秦代には不振であったが，武帝は儒学者の董仲舒を登用し，皇帝の支配を正当化する思想として儒学を官学化した。

B

問３ 15 正解は④。

ア「五胡十六国」が入る。五胡十六国とは，４世紀初頭に中国周辺異民族が華北一帯に建てた諸国を指す。**図**中の「匈奴」などが「五胡」である。なお「五代十国」とは，10世紀初頭の唐滅亡後に乱立した，華北の短命な５王朝と華中，華南における10余りの国家を総称した言葉である。

イ「司馬炎」が入る。司馬炎は，西晋の創建者で初代皇帝である。なお「司馬睿」は，西晋の滅亡後に再興された東晋の初代皇帝である。

問４ 16 正解は①。

① 空欄 **ウ** には，空欄前後の「鮮卑族の拓跋部が建国」や「５世紀」，「モンゴル高原の一大勢力」から，「北魏」が入る。北魏の第３代皇帝であった太武帝は，５世紀前半に華北を統一した。

② 建康は南朝の東晋の都である。

③ 屯田制は，魏の曹操が２世紀末に実施した。

④ 昭明太子は，南朝の梁を建てた蕭衍（しょうえん）（武帝）の皇太子である。

C

問５ 17 正解は⑤。

あ 都市が，碁盤目状の計画都市になっているところに注意する。唐の都であった長安を表している。

い 図中の運河に着目する。元のフビライが都に定めた大都は，海上交易のために江南地方と連結し，都の中には運河も開削された。

X 西安は西周のときには鎬京，唐代のときには長安として都となった。

Y 大都は現在の北京にあたり，13世紀後半にフビライが遷都して以来，当時の世界の中心的都市となった。

Z 南京は魏晋南北朝時代には建業・建康として，明の時代には金陵として都となった。

よって，**い－Y**の組合せが正しい。

問６ 18 正解は②。

あ **グラフ**からは，11世紀後半の宋代に鉱物**a**の生産高が突出しており，また，その鉱物によって作られた貨幣も大きく伸びていることが読み取れる。宋では大量に銅銭が発行され，日宋貿易によって日本にも大量に輸出されていた。**グラフ**内の**a**は銅であることがわかる。

い 五代十国時代に南方諸国で，銅銭の代わりとして鉛銭が用いられた。

X 交子は，北宋で発行された世界最古の紙幣である。

Y 元代に用いられた紙幣は，交鈔である。元の主要通貨として広く流通したが，のちに乱発によって経済混乱を招いた。

よって，**あ－Y**の組合せが正しい。

第４問

A

問１ 19 正解は①。

a アレクサンドリアである。同都市は，エジプトのナイル川河口にアレクサンドロス大王が築いた都市であり，ローマ時代にはキリスト教会の五本山の一つとなった。なお，場所を混同しやすいカイロは，ナイル川の右岸に位置する。

b イェルサレムである。同都市は，イスラーム教以前からキリスト教やユダヤ教の聖地でもあった。

c メディナである。メディナは，アラビア半島の西岸部のヒジャーズ地方に位置する。622年に，ムハンマドはこの都市へ移住した。この出来事は，ヒジュラ（聖遷）と呼ばれている。メディナとは，「預言者の町（マディーナ＝アン＝ナビー）」の略称である。

d メッカである。メッカは，ムハンマド生誕の地であり，イスラーム教徒第一の聖地である。

問2　20　正解は②。

ア　「ササン朝ペルシア」が入る。ササン朝は，ムハンマドが生きた6世紀後半から7世紀前半に，イラク・イラン・小アジアを支配していた。

イ　「エフタル」が入る。エフタルはバクトリア地方を中心に，中央アジアで活躍した遊牧騎馬民族であり，ササン朝と対立した。6世紀半ばすぎに，突厥とササン朝に挟撃されて滅亡した。

ウ　「東ローマ帝国」が入る。395年にローマ帝国が東西分裂して成立した東ローマ帝国（ビザンツ帝国）は，小アジア・シリア・エジプト・バルカン半島を支配し，6世紀後半にササン朝との抗争を繰り広げた。

問3　21　正解は②。

②　前13世紀頃，モーセはエジプトに移住していたヘブライ人たちを指導し，脱出させた（「出エジプト」）。

①　中王国時代に侵入したのは，ヒクソスである。

③　プトレマイオス朝エジプトを滅ぼしたのは，オクタウィアヌスである。

④　ダマスクスは，東地中海沿岸部に位置した都市である。エジプトにおいては，ファーティマ朝がカイロに都を置いた。

B

問4(1)　22　正解は③または⑤。

サラディン（サラーフ＝アッディーン）は，アイユーブ朝を建国したクルド人の武将である。異教徒であるキリスト教徒に対して節度と寛容を示し，その名声は広くヨーロッパにも伝わった。イスラーム史上，英雄とされている。

ハールーン＝アッラシードは，アッバース朝の最盛期を現出した第5代カリフである。『千夜一夜物語（アラビアン＝ナイト）』にも登場し，イスラーム世界において傑出した君主と称された。

ラシード＝アッディーンは，イル＝ハン国のガザン＝ハンのもとで活躍した宰相である。モンゴル史を中心とする諸民族の歴史をまとめた『集史』を著した。

よって，③または⑤が正しい。

問4(2)　23　正解は，(1)が③のときは③，(1)が⑤のときは⑤。

(1)が③のとき，③ c → h → d が正解。

c　サラディンは，12世紀後半にファーティマ朝を滅ぼし，エジプトにアイユーブ朝を建国した。

h　サラディンは，1187年にイェルサレムを奪回した。これに対して第3回十字軍が結成された。

d　12世紀末に，ドイツ・フランス・イギリスの連合軍などからなる第3回十字軍が派遣されたが，最終的にイギリス王リチャード1世がサラディンと和睦し，終結した。

(1)が⑤のとき，⑤ e → f → b が正解。

e　バグダードは，アッバース朝の第2代カリフであったマンスールによって，8世紀に建設された都である。

f　1055年に，セルジューク朝のトゥグリル＝ベクはバグダードへ入城し，その後アッバース朝のカリフはスルタンの称号を彼に与えた。なお，スルタンとはイスラーム世界における世俗君主の称号である。

b　アッバース朝は，1258年にモンゴル人のフラグによって攻められ，滅ぼされた。

問5　24　正解は②。

②　マムルーク朝は，アイユーブ朝のマムルーク軍団が建国したスンナ派イスラーム王朝である。

①　マムルーク朝は，メッカとメディナのイスラーム教両聖都を保護下に置き，イスラーム国家としての権威を高めた。

③　マムルーク朝は，都をエジプトのカイロに置き，紅海ルートを経由したカーリミー商人の活躍で栄えた。

④　マムルーク朝のバイバルスは，フラグが率いるモンゴル軍をシリア地方で撃退した。

C

問6　25　正解は④。

④　13世紀末のジャワ島に成立したマジャパヒト王国は，ヒンドゥー教国家であった。なお，東南アジア初の本格的なイスラーム国家としては，マラッカ王国が有名。

①　インド＝イスラーム文化の具体例としては，ウルドゥー語やムガル絵画，シク教などがあげられる。

②　トンブクトゥは，ニジェール川中流に位置する交易都市である。ソンガイ王国の時代に，多くのモスクや大学が建設されて宗教や学芸の中心となった。

③　踊りなどを通じて神との一体化を図る神秘主義（スーフィズム）は，東南アジアやアフリカなどでイスラーム教が広がる要因となった。

問7　26　正解は①。

ハギア（セント）＝ソフィア聖堂は，ビザンツ帝国のユスティニアヌス帝により再建されたキリスト教の建築物であった。同帝国がオスマン帝国に占領されて以後，イスラーム教のモスクに改造された。

ミニアチュールは，イスラーム世界で書物の挿絵などに描かれた，緻密な絵画である。これは，とくにイル＝ハン国時代に中国絵画の影響を受けて，発達を遂げた。

よって，清水さんのみ正しい。

問8　27　正解は②。

あ　タラス河畔の戦いは，751年にアッバース朝と唐が中央アジアで起こした戦いであり，製紙法が唐からイスラーム世界へ伝播するきっかけとなった（Y）。

い　ワールシュタットの戦いは，モンゴル帝国のバトゥ率いるモンゴル軍が，1241年にドイツ・ポーランド連合軍を撃破した戦いであり，文化の伝播などは起きていない。

X　火薬は中国の宋代において製法され，ヨーロッパでは15世紀頃より普及した。

よって，**あ－Y**の組合せが正しい。

第5問

A

問1　28　正解は④。

a　ランゴバルド王国は，6世紀後半に北イタリアを中心に建国された。

b　オドアケルがローマを支配したのは，西ローマ帝国を476年に滅ぼした直後である。

c　東ゴート人は，テオドリックのときに東ゴート人を率いてイタリアに入り，オドアケルを打倒して5世紀末に東ゴート王国を建国した。

よって，**b → c → a**の順になる。

問2　29　正解は②。

②　1122年にローマ教皇と神聖ローマ皇帝間で締結されたヴォルムス協約は，聖職叙任権を教皇が握ることで妥協した協約であり，聖職叙任権闘争を終結させた。

①　1215年に制定されたマグナ＝カルタについて述べた文である。これにより，国王が新たな課税を行う際には，貴族の同意が必要となった。

③　1356年に発布された金印勅書について述べた文である。この勅書は神聖ローマ皇帝カール4世が発布し，皇帝選出権を聖俗7人の選帝侯に承認することを定めた。

④　870年に締結されたメルセン条約について述べた文である。同条約では，843年のヴェルダン条約で分裂したフランク王国を再分割することを決定し，現在のドイツ・フランス・イタリアの原型を成立させた。

問3　30　正解は①。

資料1　**資料**に「教皇レオ」「クリスマスの日…レオは彼の頭上に冠を載せ…」とある。ここから，教皇レオ3世がフランク王カールを西ローマ皇帝としたことを想起してほしい。いわゆる「カールの戴冠」である。この出来事は，800年のクリスマスの日に行われた。

資料2　**資料**に「オットーが王に選ばれた」「教皇ヨハネスによって，皇帝に任命された」とある。ここから，ドイツのザクセン朝第2代国王であったオットー1世が，962年に教皇ヨハネス12世によってローマ皇帝の冠が授けられた出来事を想起してほしい。これにより，神聖ローマ帝国が成立した。

資料3　**資料**に「公（ユーグ）は…戴冠された」とある。ここからフランスのパリ伯であったユーグ＝カペーが，987年にカペー朝を開いた出来事を想起してほしい。カペー朝は14世紀まで続く長期王朝となった。

よって，**資料1 → 資料2 → 資料3**の順になる。

B

問4　31　正解は③。

③　領主が保持していた不輸不入権は，農民ではなく，国王の官吏が荘園へ立ち入り，徴税や裁判などを行うことを免除させた。

①　結婚税は，農民が結婚する際に領主へ納める義務があった。

②　農民が死亡した際，保有地の相続者が領主に納めた税を死亡税といった。

④　領主は農民に対して，保有地から収穫された生産物の一部を地代として領主に納めさせた。この貢納は，労働の賦役とならんで，中世農民の主要義務であった。

問5　32　正解は③。

③　教皇ボニファティウス8世は，フランス国王フィリップ4世と聖職者課税問題を巡り対立し，アナーニにおいて捕らえられ，その後急死した。この事件は，教皇権威の衰退を示す一事件となった。

①　教皇ウルバヌス2世は，1095年にクレルモン宗教会議を招集し，十字軍の派遣を呼びかけた。この呼びかけに人々は，信仰心や世俗的な利益関心などさまざまな理由から参加を表明し，教皇権が強い影響力を保持していることを示すこととなった。

②　教皇インノケンティウス3世は，教皇権の絶頂期を象徴する人物である。とくにイギリスのジョン王とはカンタベリ大司教任命問題で対立し，教皇はこれを破門し，屈服させた。

④　教皇グレゴリウス1世は，もともと修道士としてゲルマン人へカトリック伝道を行い，教皇即位後はアングロ＝サクソン人への伝道を行った。教皇権の衰退を示す上では，関連性が薄い。

問6　33　正解は④。

④　バイユー刺繍画の一場面で，ノルマン人によるイングランド征服（ノルマン＝コンクェスト）が描かれている。ノルマン＝コンクェストは1066年の出来事で，こののち，イングランドでは封建社会が確立していった。よって，封建社会の衰退を示す絵画としては不適である。

①　百年戦争中に勃発したクレシーの戦いが描かれている。クレシーの戦いは，長弓兵を駆使したイギリス軍が，フランス軍を破った百年戦争中の戦いである。百年戦争は，長期間にわたる戦争であり，封建社会を構成する領主の没落をもたらした。

② ペスト（黒死病）の流行が描かれている。ペスト（黒死病）は，14世紀に西ヨーロッパで流行し，当時の西ヨーロッパの人口の約３分の１が失われた。この人口減が封建社会での労働者不足や農民の待遇改善などを招き，封建社会に変化を迫ることとなった。

③ 14世紀のフランスで発生した農民一揆のジャックリーの乱が描かれている。同時期には，イギリスでワット＝タイラーの乱などの農民一揆が発生しており，農奴解放の動きに抗う領主への反攻として起きた。封建社会の衰退期を示している。

写真：アフロ
資料：講談社
東京大学出版会
山川出版社

日　本　史　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (18)	A	問1	1	④	3
		問2	2	②	3
		問3	3	⑤	3
	B	問4	4	④	3
		問5	5	②	3
		問6	6	①	3
第2問 (16)	問1		7	④	3
	問2		8	③	3
	問3		9	①	3
	問4		10	①	4
	問5		11	③	3
第3問 (16)	問1		12	②	4
	問2		13	⑤	3
	問3		14	①	3
	問4		15	③	3
	問5		16	③	3
第4問 (16)	問1		17	①	3
	問2		18	⑥	3
	問3		19	④	4
	問4		20	④	3
	問5		21	②	3
第5問 (12)	問1		22	②	3
	問2		23	④	3
	問3		24	③	3
	問4		25	③	3
第6問 (22)	A	問1	26	①	3
		問2	27	③	3
		問3	28	②	4
	B	問4	29	③	3
		問5	30	①	3
	C	問6	31	②	3
		問7	32	②	3

《解説》

第1問

A

問1　1　正解は④。

ア　まずは**アキラさんが作った地図**が何を示すものかをつかむ。黒曜石やひすいから，この地図は「縄文時代に用いられた道具の原料の産出地」であるとわかる。また，空欄**ア**直前のアキラさんの発言に「青森県の遺跡で発掘されたものがヒントになるよ」とあり，それを受けてユイさんが「三内丸山遺跡」と言っている。三内丸山遺跡からは，北海道や長野県産の黒曜石に加え，新潟県姫川流域産のひすい，秋田県槻木産のアスファルトが出土しており，これは縄文時代の広域の交易を示している。なお，祭器は主に弥生時代のものであるため，縄文時代の話題としては誤り。

イ　倭の五王に関する史料は，『宋書』倭国伝に記載がある。倭の五王は中国南朝に高い称号を求めて，先進技術や資源の輸入に重要な朝鮮半島における政治的立場を有利にしようと意図した。一方で，冊封からの自立をはかったのは，推古朝の遣隋使のときである。こちらは『隋書』倭国伝にその記載がある。

問2　2　正解は②。

X－a　Xの文が示す大森貝塚は，東京都品川区大井から大田区山王にまたがる縄文後期を中心とした貝塚遺跡で，1877年（明治時代）にお雇い外国人として来日したアメリカ人の動物学者モースによって発見された。貝塚からは，土器・石器・装身具・骨角器・人骨など豊富な遺物が発見されている。**b**の千葉県には縄文中期～後期の加曽利貝塚がある。

Y－d　Yの文が示す亀ヶ岡遺跡は，青森県つがる市にある縄文晩期の集落遺跡である。江戸時代から甕を多く出土する丘として知られ，地名の由来となった。縄文晩期に東北北部を中心として成立した様式の土器が多数出土し，亀ヶ岡式土器と呼ばれる。この遺跡は，土器の他に重要文化財である遮光器土偶が出土したことでも知られる。

問3　3　正解は⑤。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ　『漢書』地理志の記述である。『漢書』地理志は，後漢の班固によって書かれ，主に前漢約230年間を記した中国の正史である。巻28の地理志に紀元前1世紀頃の日本(倭)についての記事がみられ，倭は百余りの小国を形成し，楽浪郡に定期的に朝貢していたことが書かれている。なお，楽浪郡は前漢の武帝が朝鮮半島に設置した植民地で，現在のピョンヤン付近にあったとされている。

Ⅰ　『後漢書』東夷伝の記述である。『後漢書』東夷伝は，范曄によって書かれ，後漢のことを記した中国の正史である。東夷伝倭人条に1～2世紀頃の日本（倭）についての

記事がみられ，建武中元二（57）年に光武帝が倭の奴国の使者に金印を授けたことや，安帝の永初元（107）年に倭の国王帥升が生口（生きた人間・奴隷）160人を貢物として朝貢したことが書かれている。

Ⅱ　高句麗好太王碑文の記述である。好太王碑は，好太王の没後の414年に，その子長寿王が好太王の実績を示す目的で建てた碑であり，この碑に書かれた碑文に391年の倭の朝鮮出兵に関する記述がある。4世紀の日本について記す貴重な文字史料として有名である。

B

問4　4　正解は④。

a　誤文。草原の道はサマルカンドを経由しておらず，ローマまでつながっていない。**a**の選択肢の記述は，オアシスの道を説明するものである。

b　正文。地図から必要な情報を的確に読み取ることが必要である。海の道は地中海を経由し，当時の後ウマイヤ朝（現在のスペインやポルトガルのあるイベリア半島）の位置まで伸びている。

c　誤文。まず会話文Bのユイさんの発言から，この地図が8世紀頃の様子を示すものであることを読み取る。高句麗の僧であった曇徴が，来日して日本に絵の具や紙墨の製法を伝えたのは，7世紀前半である。

d　正文。唐の僧であった鑑真が来日したのは，753年（8世紀）である。彼は日本に戒律を伝え，東大寺に初めて戒壇を設けた。

問5　5　正解は②。

史料は，752年の東大寺大仏の開眼供養について記したものである。出典は『続日本紀』である。『続日本紀』は，六国史の2番目にあたる歴史書で，文武天皇から桓武天皇までの歴史を記述している。

X　正文。東大寺の大仏造立は，鎮護国家思想に依拠した聖武天皇が741年に国分寺建立の詔を発し，国ごとに国分寺・国分尼寺を作らせたところに始まる。この国分寺の総本寺となったのが東大寺である。また，聖武天皇は743年，大仏造立の詔を紫香楽宮で発し，盧舎那仏の造立を宣言した。このときに作られた盧舎那仏が東大寺の大仏である。なお，**史料**中にある開眼供養とは，仏像や仏画に眼を描きこんで魂を入れる儀式で，完成した盧舎那仏の開眼供養は，聖武天皇の娘の孝謙天皇の治世に行われた。

Y　誤文。藤原仲麻呂は，藤原南家の武智麻呂の子で，孝謙天皇の母である光明皇太后の信任を得て勢力を伸ばした。淳仁天皇から恵美押勝の名を賜り権力を独占したが，後ろ盾であった光明皇太后が死去すると，孝謙太上天皇と道鏡の勢力が権力を握り，孤立した仲麻呂は反乱を起こしたが敗れた（藤原仲麻呂の乱）。**史料**に「天皇，大納言藤原朝臣仲麿の田村第に還御して，以て御在所と為す」とあり，孝謙天皇の治世に藤原仲麻呂が権力を得ていたことは読み取れるが，「孝謙太上天皇から恵美押勝の名を賜った」「光明皇太后と対立して左遷された」とする記述は誤り。

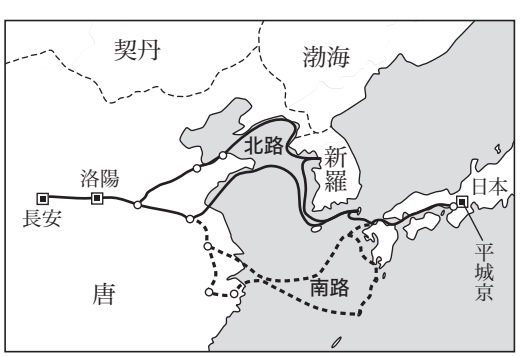
問6　6　正解は①。

a　正文。会話文A中のアキラさんの発言「例えば，福井県の鳥浜貝塚などから丸木舟が発見されているし，伊豆大島や八丈島といった離島からも本州と同じような縄文遺跡が見つかっている」を読み取り，正文と判断する。

b　誤文。弥生時代には，大陸から青銅器や鉄器が伝わった。青銅器は主に祭器に用いられ，鉄器は主に農具や武器などの実用品に用いられた。しかし，金属器の伝来によって，「それと同時に石器は使用されなくなった」という記述は誤り。稲の収穫の際には石器の石包丁が使用されているなど，金属器と石器は併用されていた。

c　正文。官道は，国家が造営・管理・修理をする道路である。駅路と伝路からなり，駅路は駅制に，伝路は伝馬制に対応する道路である。官道は，国司の赴任や行政命令の伝達，国司からの報告などを主な目的として作られた。

d　誤文。遣唐使の経路は，朝鮮半島の海岸線に沿って中国へ向かう北路から，五島列島を経由し東シナ海を横断する南路へと変化した。海岸線に沿って船を進める北路は安全であったが，8世紀初め以後，新羅との関係の悪化を理由に危険な南路をとるようになった。よって，「新羅との交易のために経由地を増やしたため」という記述は誤り。



第2問

問1　7　正解は④。

縄文時代晩期から弥生時代前期の遺跡で，佐賀県にあり，縄文時代晩期にはすでに日本列島で水稲耕作が行われていたことを示す遺跡として適当なのは，菜畑遺跡である。各時代の遺跡は，その遺跡の特徴と所在地（都道府県名），時代（○○時代），時期（○○時代前期など）を一緒に頭に入れるように学習しておこう。

①垂柳遺跡は，青森県にある弥生時代中期の遺跡で，水田跡のほか，水路や水田面の多数の足跡が発見されている。②登呂遺跡は，静岡県にある弥生時代後期の遺跡で，高床倉庫などの集落跡や木製農具が発見されている。③砂沢遺跡は，青森県にある弥生時代前期の遺跡で，東日本最古とされる水田跡が発見されている。

問2 8 正解は③。

a 誤文。司祭者的性格を示唆する呪術的色彩の強い副葬品が多くみられるのは，古墳時代前期の特徴である。中期の副葬品の多くは武具や馬具で，被葬者の武人的性格を示している。

b 正文。**年表**よりXの前方後円墳が巨大化した時期を古墳時代中期と読み取る。最大の規模をもつ古墳（大仙陵古墳）も中期につくられている。こうした中期の巨大な古墳は，中央である近畿だけでなく，岡山県や群馬県などでもみられる。これは，ヤマト政権において，地方豪族が重要な位置を占めていたことを示している。

c 正文。5世紀末～7世紀の古墳時代後期には，前方後円墳などの古墳は規模が縮小し，規模の小さい古墳が多数群集して構築される群集墳が増加した。群集墳の副葬品には，土師器や須恵器などの日常生活用具が見られる。なお，古墳時代後期のうち，7世紀を「終末期」と呼ぶ。この時期は飛鳥時代にあたり，代表的な終末期古墳には高松塚古墳などがある。

d 誤文。群集墳は有力な農民の台頭を物語るものとして考えられている。

問3 9 正解は①。

史料の出典は『日本書紀』で，渡来人についての記述である。

a 正文。**史料**9行目「王仁来(きた)れり。則(すなわ)ち太子菟道稚郎子，師としたまふ」と注2より，来日した王仁が応神天皇の皇子の師となったことが読み取れる。

b 誤文。**史料**の中で阿直岐よりも優れた博士であるとされているのは王仁であり，阿知使主と阿直岐の比較は**史料**からは読み取れない。

c 正文。渡来人はヤマト政権によって組織化され，それぞれの技術で政権の国家統一事業や対外交渉に大きな役割を果たした。

d 誤文。朝鮮半島における新羅による国家統一の動きは，それまで中国の支配下にあった朝鮮半島北部やヤマト政権の影響下にあった南部からの渡来人の集団的な移住や亡命をもたらしたとされている。**史料**2～3行目「然(しか)れども，新羅人(しらぎ)の拒(ふせ)ぐに因りて，皆加羅(から)国に留(とどま)れり」より，百済と新羅の不和を読み取り，誤文と判断する。

問4 10 正解は①。

X 正文。朝鮮半島から伝わったろくろやのぼり窯の技術によって1000度以上の高温で焼かれた土器は，須恵器と呼ばれ，灰色で硬質である。一方で，弥生土器の製法を受け継いで生産されていた土器は土師器と呼ばれ，800度前後で焼かれ，赤褐色である。

Y 正文。儒教は，6世紀の継体天皇の治世に，百済から来日した五経博士によって日本に伝えられたとされる。仏教の伝来は，『日本書紀』の記述によれば欽明天皇の治世の552年（壬申説）であり，『上宮聖徳法王帝説』や『元興寺縁起』によれば538年（戊午説）である。現在は戊午説が有力とされている。

問5 11 正解は③。

抜歯は成人の健康な歯を抜く風習とされており，葬儀の際に死者の歯を抜いたわけではない。また，縄文時代の風習であり，古墳時代の風習の説明としても誤り。

①②④はいずれも正文。①に関連して，古墳時代の農耕儀礼は名称と行われる季節，祭の内容を一致させておこう。

名　称	時　期	内　容
祈年の祭	初　春	五穀豊穣を祈る祭
新嘗の祭	秋	収穫を感謝する祭

第3問

問1 12 正解は②。

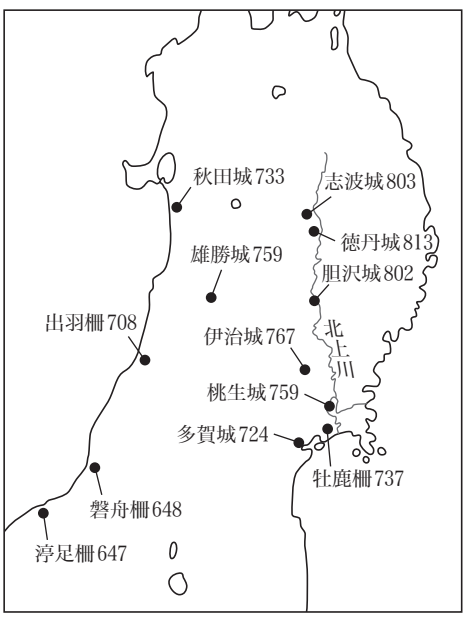
会話文の先生の2回目の発言の中に「次の奈良時代になっても，防人が東国から選ばれたことと関係が深いといわれています」とあり，ここから誤文と判断できる。

①は，先生の2回目の発言に「国造は…ようです」とあり，ここから正文と判断できる。③は，先生の4回目の発言に「聖武天皇の詔に…残っています」とあり，ここから正文と判断できる。④は，先生の3回目の発言に「奈良時代には…ものです」とあり，ここから正文と判断できる。これらの選択肢は，②を除いて通常の通史学習ではなかなか学習しない内容であるが，与えられた会話文を正確に読み取れば正解にたどり着けるものとなっている。共通テストでも，与えられた問題文に根拠を求めなければ正解することが難しい問題が出題される傾向があるので，丁寧に問題文を読む習慣を身につけておこう。

問2 13 正解は⑤。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

東国への支配領域の拡大に関する知識を問う問題である。蝦夷討伐の歴史は重要テーマであるので，次の表と地図を参照し，その内容と場所を整理しておこう。特に太平洋側の城柵は，北上川を北上しながら設置されていることに着目して欲しい。

西　暦	天　皇	内　容
647	孝　徳	渟足柵を設置(越後国)……Ⅲ
648	孝　徳	磐舟柵を設置(越後国)
658	斉　明	阿倍比羅夫を東北に派遣
708	元　明	出羽柵を設置
712	元　明	出羽国を設置
724	聖　武	多賀城を設置して，陸奥国府と鎮守府を設置……Ⅰ
733	聖　武	秋田城を設置
780	光　仁	伊治砦呰麻呂の乱
789	桓　武	征東大使紀古佐美，阿弖流為に大敗
797	桓　武	坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命
802	桓　武	阿弖流為の降伏。胆沢城を設置し鎮守府を多賀城から移す……Ⅱ
803	桓　武	志波城を設置
811	嵯　峨	征夷将軍文室綿麻呂を派遣
813	嵯　峨	この年までに徳丹城を設置



問3　14　正解は①。

X　正文。平忠常は平高望のひ孫で，上総介・武蔵国の押領使であった。1028年に反乱を起こし，房総を占拠したが，1031年に源頼信によって鎮圧された。この乱によって関東の平氏は衰退し，かわって源氏が東北に進出する契機となった。

Y　正文。前九年の役の後，陸奥・出羽両国で大きな勢力を得たのは古代東北の豪族であった清原氏である。この清原氏一族に内紛が起こると，陸奥守であった源義家はこの内紛に介入し，藤原清衡を助けて清原氏を金沢柵において滅ぼした（後三年の役）。この乱後，源氏の信望は東国に広まり，源氏は武家の棟梁としての地位を確立した。

問4　15　正解は③。

a　誤文。**史料**冒頭に「此国」とあり，注から上野国のこととわかる。つまり，話題となっているのは「都の周辺国」ではなく，東国にある上野国である。また，「百姓(ひゃくせい)の命(いのち)を害(そこな)ひ」とあり，農民は強盗団に襲われる側であることも読み取れるため，誤り。

b　正文。**史料**1～3行目「此(この)国頃年(このごろ)…物を運ぶ」と注より，上野国で強盗が多発し，その強盗の素性は馬で物資を輸送する富豪層であることが読み取れる。

c　正文。まず，問題文に示された「昌泰2年(899年)」という時期の中央政界の様子を考える。この時期は，藤原北家による他氏排斥が盛んに行われていた時期である。近い時期にあった阿衡の紛議(888年)での橘広相の排斥や，昌泰の変(901年)での菅原道真の左遷から判断できる。

d　誤文。後三条天皇は藤原氏を外戚としない天皇として即位し，親政を行った。その時期を，延久の荘園整理令が開始された1069年から考えれば，誤文であると判断できる。

問5　16　正解は③。

a　誤文。**地図**中に示された交易ルートは，平泉がさらに北に位置する外ヶ浜とつながっていることを示している。よって，誤文であると判断できる。

b　正文。**地図**中に示された海上の交易ルートは，北上川の河口付近に繋がっており，北上川を北上したところに平泉がある。このことから，正文であると判断できる。

c　正文。**写真**には中尊寺金色堂が示されている。中尊寺金色堂は藤原清衡が1124年に建立した阿弥陀堂で，外部は漆を塗り金箔を押し，堂内は金を基調とした華麗な装飾が施されている。これは，奥州における豊かな金の産出を背景としている。さらに，当時京で流行した浄土教の影響がみられる阿弥陀堂の建立は，京の文化が平泉に及んでいる根拠として考えられる。また，注より，平泉から常滑焼や渥美焼などの東海地方の産物が出土していることがわかる。これらを合わせて考えれば，正文と判断できる。

d　誤文。上記の**c**の解説を参照。交流が少なかったとする記述は誤り。

第4問

問1　17　正解は①。

法隆寺金堂釈迦三尊像は，鞍作鳥の作と考えられており，北魏様式の仏像の典型とされる。623年，厩戸王(聖徳太子)の死後に妃らがつくらせた。

②広隆寺は秦氏が京都に建立した寺院で，のちに秦氏が氏寺とした。蘇我氏が建立し，氏寺としたのは飛鳥寺であ

る。③興福寺仏頭は，もとは山田寺の本尊であった仏像の頭部と考えられている，また，飛鳥文化ではなく，白鳳文化期を代表する仏像である。④玉虫厨子は，法隆寺に残る，飛鳥文化を代表する工芸品である。中宮寺に残り，厩戸王（聖徳太子）の死後に，彼のいる天寿国の様子を描いたとされるのは天寿国繡帳である。

問2 18 正解は⑥。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ　玄昉は唐に留学後，帰国して橘諸兄政権に参画した法相宗の僧侶である。藤原仲麻呂の台頭で筑紫観世音寺に左遷され，その地で死去した。橘諸兄が政権を担当した時期は奈良時代の中頃である。

Ⅱ　空海は讃岐に生まれ，初め大学に学んだが出家して四国の各地で修行を積んだ。804年に入唐し，密教を学んで帰国後，816年に高野山に金剛峰寺を開き，823年に嵯峨天皇から京都に教王護国寺を与えられた。両寺を拠点に真言宗を布教した。活躍した時期としては平安時代の前期，弘仁・貞観文化の頃である。

Ⅰ　源信は恵心僧都とも呼ばれ，比叡山横川の恵心院で学んだ僧で，『往生要集』を著して，浄土信仰の根拠を示した。活躍した時期は，平安時代中期，国風文化の頃である。

問3 19 正解は④。

X　誤文。**史料1**は出典が示されており，『古今和歌集』の仮名序であることがわかる。『古今和歌集』は八代集の最初で，勅撰和歌集の始まりである。醍醐天皇の命によって編纂（へんさん）された（「村上天皇の命で編纂された」という記述は誤り）。仮名序は，仮名文で書かれた序文のことで，撰者の一人である紀貫之によって書かれた。和歌に大きな力があることが述べられているが，「詠む人間を選ぶべきである」とは述べられておらず，その部分も誤りである。

Y　誤文。**史料2**は出典が示されており，『土佐日記』からの抜粋であることがわかる。『土佐日記』は，935年頃に成立したといわれる紀貫之による紀行文である。最初の「かな日記」として有名。紀貫之は土佐守の任を終え，京都に帰るまでを自分に従う女性に仮託して仮名文で記した。よって，**史料1**と**史料2**の筆者は同一人物で正しいが，それを女性とする記述は誤り。

問4 20 正解は④。

X－b　Xで述べられている人物は道鏡である。道鏡は奈良時代の僧で，孝謙太上天皇の看病に功績があったとして寵愛を受ける。765年に太政大臣禅師，766年には法王となり権勢を振るうが，769年，宇佐八幡の神託による皇位就任を，和気清麻呂らに阻止された。翌770年に後ろ盾であった称徳天皇（孝謙太上天皇の重祚）が死去し，下野薬師寺に左遷された。旧国名の下野は現在の栃木県である。

Y－d　Yで述べられている人物は菅原道真である。菅原道真は平安中期の公卿で，阿衡の紛議以降，宇多天皇の信を得て右大臣に昇った。894年に遣唐使の中止を建議したことでも有名。次の醍醐天皇の治世においても右大臣を務めたが，901年，藤原氏の讒言により大宰権帥に左遷された（昌泰の変）。大宰府は，現在の福岡県太宰府市にあった。

問5 21 正解は②。

曼荼羅は密教の宇宙観を表した絵で，仏・菩薩の悟りの境地を一定の形式で図示したものである。弘仁・貞観文化期の教王護国寺の両界曼荼羅が有名。曼荼羅は密教絵画であるので，阿弥陀仏の信仰（浄土教）と関係が深い絵画であるという記述は誤り。

①法隆寺金堂壁画は白鳳文化期の仏教壁画である。インドのアジャンター石窟壁画は法隆寺金堂壁画の源流とされている。なお，法隆寺金堂壁画は1949年の火災により大半が焼失している。③『伴大納言絵巻』は院政期の文化を代表する絵巻物の一つで，常盤光長の筆。応天門が炎上する様子を約100人の官人や武人が眺めている場面が有名。④『鳥獣戯画』は院政期の文化を代表する絵巻物の一つで，鳥羽僧正覚猷の筆と伝えられる。動物を擬人化して描いている。

第5問

問1 22 正解は②。

X－a　渤海使は727～919年の間に34回来日した。渤海使は日本海を渡って越前や能登に上陸し，そこから都に向かったとされている。政府は，越前に松原客院，能登に能登客院，都に鴻臚館を設置してこれを厚遇した。日本からも728～811年の間に遣渤海使が13回派遣されている。一方，大極殿は，平城京内に置かれた施設で，政務のほか，即位や大嘗祭などの重要な儀式がここで行われた。

Y－d　犬上御田鍬は推古朝の614年に最後の遣隋使として海を渡っている。また，舒明朝の630年に第1回の遣唐使として再び渡海し，632年に帰国した。小野妹子は推古朝の607年と608年の2回，遣隋使として渡海した人物である。

問2 23 正解は④。

史料1の出典は『日本書紀』で，壬申の乱について記載された部分である。

672年の壬申の乱の原因は，天智天皇の継承者の地位をめぐる，天智天皇の弟の大海人皇子と子の大友皇子の対立にある。天智天皇は皇位継承者の立場にあった大海人皇子を廃して，大友皇子に皇位を継承させようと画策した。大海人皇子が天智天皇に出家を願い出て吉野へ退いたのは，兄弟での対立を回避し，後日に備えるためだったと考えられている。天智天皇の没後，両者の対立は内乱に発展

し，旧来の豪族が結集していた大友皇子側の近江朝廷は崩壊し，地方豪族を結集した大海人皇子側が勝利した。大友皇子に味方した中央の有力豪族が没落したため大海人皇子（天武天皇）のもとで天皇の権力は強まり，律令体制の構築が一挙に進展した。

a　誤文。大友皇子に敵対するという記述は誤り。

b　正文。**史料1**の5～6行目「其の将智尊精兵を率ひて先鋒として距ぐ」と注3より，智尊は大友皇子（近江朝廷）側の武将であることを読み取ることができれば，正解にたどり着けたはずである。

c　誤文。**d**　正文。いずれも，上記の壬申の乱の解説を参照。

問3　24　正解は③。Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ　蓄銭叙位令は711年に出された法令で，銭貨の流通をはかるために，蓄銭量に応じて位階を授けることとしたものである。

Ⅰ　三世一身法は723年に出された法令で，開墾を奨励するために出されたものである。既存の灌漑施設を利用して開墾した場合には本人死亡（一身）まで，新たに灌漑施設を開発して開墾した場合には3世代（三世）の土地の私有を認めた。しかし，20年ほど経過して最初の「一身」の収公期限の前後になると，墾田の荒廃が目立つようになり，743年，墾田永年私財法が出されることとなった。

Ⅲ　称徳天皇は孝謙天皇が重祚した天皇である。重祚とは，退位した天皇が再び皇位につくことである。歴史上2例あり，皇極天皇（重祚して斉明天皇）と孝謙天皇（重祚して称徳天皇）である。称徳天皇は道鏡を重用し，765年に加墾禁止令を発布した。これは，寺院と現地百姓のものを除き，新規の開墾を禁止するもので，道鏡の失脚後に廃止された。加墾禁止令は難易度の高い用語だが，「称徳天皇の治世」という表現から並べ替えは可能である。

問4　25　正解は③。

X　誤文。**史料2**の【太政官】2～3行目「其の人无ければ，則ち闕けよ」より，太政大臣は適任者がいない場合には置かれない役職であることが読み取れる。この規定により太政大臣は「則闕の官」と呼ばれる。

Y　正文。**史料2**の【式部省】【民部省】の内容から，文官の人事を担当するのは式部省であるとわかる。各省の職務を次の表にまとめるので，復習に役立ててほしい。

左弁官に設置された省		右弁官に設置された省	
省	分担された政務	省	分担された政務
中務省	詔勅の作成	兵部省	軍事
式部省	文官の人事	刑部省	裁判と刑罰
治部省	仏事や外交	大蔵省	財政と貨幣
民部省	民政と租税	宮内省	宮中の事務

第6問

A

問1　26　正解は①。

ア　桓武天皇は，784年，奈良の寺院勢力の弊害が顕著になっていたことから，淀川などの水陸の交通に恵まれた山背国の長岡京に遷都した。しかし，新都造営の責任者であった藤原式家の藤原種継が暗殺されるなど政情不安が続いたため，和気清麻呂の進言により，794年，新たに造営した平安京に遷都し，その地域の国名を山背から山城に改めた。藤原冬嗣は810年の薬子の変の前，嵯峨天皇より蔵人頭に任じられ，藤原北家台頭の契機をつくった人物である。

イ　養老令の解釈を統一するために，政府が清原夏野らに編纂させた官撰の注釈書は『令義解』である。なお，私撰の注釈書として『令集解』もあるので，二つの違いも押さえておこう。以下に相違点をまとめる。一方で，『経国集』は，827年に淳和天皇が命じて編纂させた勅撰漢詩文集である。

	完成年	編　者	内　容
令義解	833	清原夏野ら	養老令の官撰注釈書
令集解	868頃	惟宗直本	養老令の私撰注釈書

問2　27　正解は③。Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

平安時代の大宰府に関連する事項を並べ替える問題。

Ⅱ　伊予の国の国司であった藤原純友は，任期が終わっても帰京せず，日振島を根拠地とする海賊の首領となり，939年に反乱を起こした（藤原純友の乱）。純友は，伊予の国府や大宰府を攻め落としたが，941年，清和源氏の祖である源経基や追捕使の小野好古らに滅ぼされた。

Ⅰ　醍醐天皇の皇子で左大臣の源高明は，969年，藤原氏の謀略によって失脚し，大宰権帥に左遷された（安和の変）。これ以後，藤原北家はその地位を安定させ，摂政・関白が常置となった。

Ⅲ　関白藤原道隆の子である藤原隆家は，1019年，突如として博多に襲来した女真族を撃退した（刀伊の入寇）。襲来した女真族は九州北部の多数の住民を殺害し捕虜としたが，大宰権帥であった藤原隆家は地方武士を率いて奮戦し，短期間のうちにこれを撃退した。

問3　28　正解は②。

令外官と三代格式をまとめた表を読み取る問題である。令外官は，大宝律令制定後から平安時代にかけて新設された令に規定のない官職である。

a　正文。征夷大将軍は，蝦夷征伐のための臨時の将軍で，797年の坂上田村麻呂が有名である。同種の役職に征夷将軍がある。これら蝦夷征伐に対する役職は，古代では811年の文室綿麻呂の征夷将軍任命を最後にして，蝦夷征伐が終了したことにともない廃絶した。

b　誤文。**表2**より，貞観格式が編纂されたときの天皇は清和天皇である。天暦の治は，村上天皇の政治であるので誤り。

c　誤文。勘解由使は桓武天皇が設置した令外官で，国司交替の際に不正が起こらないように監査する役目である。諸国の盗賊などを討伐した令外官は追捕使である。

d　正文。検非違使を設置した天皇は嵯峨天皇であり，**表2**の弘仁格式が編纂されたときの天皇と一致する。

B

問4　29　正解は③。

表の藤原氏の公卿に占める比率を確認していくと，794年～969年の数値の中で，総人数に対して藤原氏が過半数を占めている年は794年と930年，969年である。それらの年の比率を算出すると，930年は70％以上，969年は60％以上となっており，「60％を超えることがなく」とする記述は誤りである。

①藤原良房によって，伴健岑と橘逸勢が失脚したのは承和の変で，842年の出来事である。**表**には842年はないが，その前年の841年の数値が示されているので，ここを手掛かりに判断すると，藤原氏の公卿数は「4」，公卿の総人数は「13」であると読み取れる。よって，藤原氏の公卿に占める割合は30％以上であるので正しい。②藤原基経は884年に事実上の関白となり，887年に正式に関白となった。**表**には887年の数値が示されているので，この値を確認すると，藤原氏の公卿数は「7」，公卿の総人数は「16」であると読み取れる。よって，藤原氏の公卿に占める割合は50％以下であるので正しい。④1008年～1032年の藤原氏の公卿に占める比率を算出していくと，83％，86％，77％と一度も70％を下回っていない。また，他氏排斥は，969年の源高明が左遷された安和の変で終了し，以後は藤原北家はその地位を安定させたので，後半部分も正しい。

問5　30　正解は①。

X－a　まず，**写真X**に示されている安倍晴明は，平安時代の陰陽師である。陰陽師は陰陽道の呪術などにより，吉凶の占いや除災などを行う術師である。また，陰陽道とは，中国から伝来した陰陽五行説に基づいて成立した呪術・祭祀の体系であり，平安時代に吉凶や禍福を判定し，災厄をはらう方術として極度に迷信化した。この陰陽道の影響で，貴族たちは運命や吉凶を気にしながら生活し，物怪につかれた時などに一定期間引き籠る物忌や，外出の際にその方角に凶方が割り出されると前夜に吉方の家に泊まり，方角を変えて目的地へ向かう方違が盛んに行われた。

Y－c　**写真Y**は六波羅蜜寺の空也上人立像であり，口から南無阿弥陀仏の六文字を小仏の形で出している姿を表している。空也は，平安中期に諸国を遍歴して人々に念仏をすすめ，民間に浄土教を広めた僧で，市聖と呼ばれた。念仏を唱えて来世において極楽浄土に往生することを願う浄土教が平安時代中期頃に流行した背景には，仏教の予言思想である末法思想が関係している。末法思想とは，永承7年(1052年)から末法の世である乱世が始まると信じられていたもので，これを受けて，貴族らは競って造寺・造仏を行い，死後の世界への救いを求めた。

C

問6　31　正解は②。

僧兵は，雑役に従事していた地方武士や農民出身の下級僧侶が武装化したものである。彼らは僧兵や悪僧などと呼ばれ，神木や神輿を担ぎ出してしばしば朝廷に強訴し，宗教的権威をふりかざして要求を通そうとした。興福寺（南都）の僧兵は春日神社の神木を，延暦寺（北嶺）の僧兵は日吉神社の神輿を担いで強訴し，それぞれ興福寺の僧兵は奈良法師，延暦寺の僧兵は山法師と呼ばれた。

X　正文。**図**に見られる僧兵のいでたちと僧兵の基礎知識（上記解説参照）を根拠に正文と判断する。

Y　誤文。興福寺の僧兵を山法師とする記述は誤り（上記解説参照）。

問7　32　正解は②。

保元の乱は，鳥羽上皇の死を契機に，天皇家内の崇徳上皇と後白河天皇が対立したことに，摂関家の内部対立が結びつき1156年に発生した。平清盛，源義朝らの武士を動員した後白河天皇方が勝利した。双方が武士を動員して武力で決着したことから，武士の政治的地位が上昇した。平治の乱は，後白河上皇の近臣の対立に，源平両氏の対立が結びつき，1159年に発生した。先手を打った源義朝らが当初は優位に立ったが，熊野詣からもどった平清盛の反撃にあって敗北した。この戦いによって，平氏の権力は一層高まった。それぞれの乱の対立構図は下記の表の通り。

X　正文。保元の乱後，崇徳上皇は讃岐へ配流された（下記の表を参照）。

Y　誤文。平治の乱の際，源義朝は謀殺されている。伊豆に配流となったのは，源義朝の子である源頼朝であるので，源義朝が伊豆に流罪となったという記述は誤り。

【保元の乱】

	勝者・天皇方	敗者・上皇方
皇　室	弟・後白河天皇	兄・崇徳上皇 (讃岐配流)
藤原氏	関白・藤原忠通	左大臣・藤原頼長 (死亡)
平　氏	平清盛	平忠正 (斬首)
源　氏	源義朝	源為義(斬首) 源為朝(伊豆大島配流)

【平治の乱】

	勝　者	敗　者
院近臣	藤原通憲（信西） （自害）	藤原信頼 （斬首）
武　士	平清盛 平重盛 平頼盛	源義朝（殺害） 源義平（斬首） 源頼朝（伊豆配流）

●写真提供など

「中尊寺金色堂」

　中尊寺所蔵

「不動利益縁起」（陰陽師の祈禱）

　出典 ColBase

「空也上人立像」

　空也上人立像・六波羅蜜寺蔵

「天狗草子」（僧兵）

　出典 ColBase

地　理　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	A	問1	1	⑥	4
		問2	2	④	3
		問3	3	②	3
		問4	4	②	4
	B	問5	5	①	3
		問6	6	③	3
第2問（20）	問1		7	②	3
	問2		8	②	4
	問3		9	③	3
	問4		10	④	3
	問5		11	③	4
	問6		12	②	3
第3問（20）	問1		13	⑤	4
	問2		14	②	3
	問3		15	①	3
	問4		16	②	3
	問5		17	③	4
	問6		18	④	3
第4問（20）	A	問1	19	⑥	4
		問2	20	⑤	3
		問3	21	②	3
		問4	22	③	3
	B	問5	23	③	2
			24	①	2
		問6	25	①	3
第5問（20）	問1		26	④	3
	問2		27	②	4
	問3		28	④	3
	問4		29	①	3
	問5		30	①	4
	問6		31	⑤	3

《解説》

第1問

A

問1　1　正解は⑥。

アは，北端部から低平な地形が続くが，2,000km付近で急激に高度をあげ，標高4,000m前後になっていることから，Gの断面図と判定できる。Gの北部から中央部にかけては低平なアマゾン盆地であるが，南端部には高峻なアンデス山脈がほぼ南北に走っている。

イは，中央部に標高6,000m近い高まりがみられるが，南部には低平な地形がみられることから，Fの断面図と判定できる。Fの中央部には，チベット高原が位置し，その南端部にはヒマラヤ山脈が東西に走っている。また，南部にはヒンドスタン平原がみられる。なお，**イ**の北端部にみられる標高4,000m近い高まりはテンシャン（天山）山脈であり，その南に位置する低平な地形はタリム盆地である。

ウは，全体が標高1,000～2,000mほどの地形であることから，Eの断面図と判定できる。アフリカ大陸の大半は楯状地となっており，台地状の地形が卓越している。なお，**ウ**の北部にみられる低平な地形はコンゴ盆地である。

問2　2　正解は④。

Jはバイカル湖である。バイカル湖は，断層運動によって陥没した凹地（おうち）に水がたまってできた典型的な断層湖で，最大水深は1,741mと世界で最も深い。よって，記号は**キ**，文はbが該当し，④が正解である。

Kはグレートベア湖で，氷河が侵食した凹地に水がたまってできた典型的な氷河湖である。最大水深や容積はバイカル湖と比べて数値が小さいが，氷食によって形成された複雑な湖岸線をもつため，周囲長はバイカル湖よりも長くなっている。よって，記号は**カ**，文はaが該当する。

問3　3　正解は②。

破線tの東端（メルボルン）は西岸海洋性気候（Cfb）が卓越し，年間を通して平均した降水がみられる。よって，破線tの1月は①か②のいずれかである。破線tの西端（パース）は地中海性気候（Cs）が卓越し，夏季は高温乾燥で冬季は温暖湿潤である。破線tは南半球に位置するので，1月は夏季である。したがって，①と②のうち，西端（パース）の降水量が少ない②が破線tの1月と判定できる。よって，①は破線tの7月である。

破線sの西端（ブールスーダン）は，年中乾燥が著しい砂漠気候（BW）が卓越している。一方，破線sの東端（ムンバイ）は，雨季と乾季の差が明瞭なサバナ気候（Aw）が卓越し，雨季にあたる7月は大量の降水がみられるが，乾季にあたる1月はほとんど降水がみられない。よって，破線sの1月は④，破線sの7月は③である。

問4 4 正解は②。

Pはウクライナからロシアの西シベリア南部にかけての地域で，チェルノーゼムとよばれる黒色の肥沃な土壌が分布している。この地域では，夏季の乾燥少雨と冬季の低温から微生物による有機物の分解活動が抑制され，肥沃度が保たれる。そのため，厚い腐植層をもち，大規模な小麦栽培が行われることから，世界的な穀倉地帯となっている。

①は主に亜寒（冷）帯のタイガ地域にみられるポドソル（ポドゾル），③は主に地中海沿岸地域にみられるテラロッサ，④は主に砂漠地域に分布する砂漠土の説明である。

B

問5 5 正解は①。

サは，ソマリアが最上位にあり，マラウイやケニア，ウガンダ，ブルンジ，アンゴラなどのアフリカ諸国が上位に多く含まれていることから，干ばつと判定できる。アフリカでは，サハラ砂漠の南縁にあたるサヘルとよばれる地域を中心に，近年，干ばつが頻発している。特にソマリアでは，内戦とも相まって深刻な被害が続いている。

シは，環太平洋造山帯やアルプス＝ヒマラヤ造山帯に分布する国々が上位を占めていることから，地震と判定できる。最上位にあるハイチでは，2010年1月に大地震が発生し，死者が約31万6千人に及ぶなど大きな被害をもたらした。また，イランやアフガニスタンのような熱帯低気圧の進路から外れている国が含まれていることからも，**シ**が地震であることが確認できる。

スは，熱帯低気圧の進路上に位置する国々が上位を占めていることから，熱帯低気圧と判定できる。熱帯低気圧は地域によって呼称が様々で，バングラデシュやミャンマー，インドなどではサイクロン，フィリピンやベトナム，中国などでは台風，ホンジュラスやハイチ，ニカラグア，アメリカ合衆国などではハリケーンと呼んでいる。

問6 6 正解は③。

タは，自然災害伝承碑が太平洋沿岸，特に福島県沿岸に集中していることから，津波と判定できる。津波は主に地震によって発生する。2011年3月の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では，巨大津波が発生し，東北地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらした。

チは，浅間山（長野県・群馬県）や磐梯山（福島県）付近に自然災害伝承碑がみられることから，火山噴火と判定できる。浅間山や磐梯山はいずれも活動的な火山で，気象庁が常時観測火山として観測を強化している。両火山とも大噴火を繰り返しており，浅間山は1783年（天明3年）の噴火により死者約2,000人，磐梯山は1888年（明治21年）の噴火により山体が崩壊して死者461人を数えた。**チ**の自然災害伝承碑の大半は，この二つの噴火を伝承するものである。

ツは，北陸地方に自然災害伝承碑が集中していることから，雪崩と判定できる。北陸地方は，冬季にシベリア気団（高気圧）からの北西の季節風が，背後の越後山脈などにぶつかって大量の降雪をもたらし，世界的な豪雪地帯となっており，新潟県の守門では1981年に積雪463cmを記録している。このため，山間部を中心に雪崩の被害を受けやすい。

第2問

問1 7 正解は②。

地下2,000mを超える頁岩層から採取されるシェールオイルは，かつては技術的にもコスト的にも採掘が困難であったが，2000年代に原油価格が高騰すると，アメリカ合衆国でシェールオイルの採掘が本格化し，原油産出量が急増した。2019年現在，アメリカ合衆国は世界最大の原油産出量を誇っている。よって，アメリカ合衆国は②と判定できる。

①は，自給率が約700％と突出して高いことから，輸出量世界最大のサウジアラビアと判定できる。

③は，自給率が35％ほどと低いことから，輸入量世界最大の中国と判定できる。

残った④がメキシコである。

問2 8 正解は②。

イは，熱帯気候がみられる国々が上位を占めていることから，ボーキサイトと判定できる。ボーキサイトはアルミニウムの原鉱石で熱帯・亜熱帯地域を中心に分布し，ラトソル（熱帯にみられる赤色の土壌）中に大鉱床がみられる。

ウは，チリが世界最大の埋蔵国で，同じく南アメリカ大陸に属するペルーも埋蔵量が多いことから，銅鉱と判定できる。銅鉱は地殻変動が活発な新期造山帯，特に環太平洋造山帯周辺に多く分布している。

残った**ア**が鉄鉱石である。オーストラリア，ブラジル，ロシアが主要な埋蔵国で，これらの地域にみられる先カンブリア時代の地層が露出した安定陸塊の楯状地を中心に分布している。

なお，埋蔵量の多少を知っていれば（鉄鉱石＞ボーキサイト＞銅鉱），これを手がかりに判別することもできる。

問3 9 正解は③。

カは，日本とドイツの企業が1位と2位を占めていることから，自動車である。両国とも自動車生産で世界トップクラスの技術を持っている。1位は日本のトヨタ，2位はドイツのフォルクスワーゲングループである。

キは，韓国と中国の企業が上位を独占していることから，液晶テレビである。かつて液晶テレビは日本の企業の出荷台数が多かったが，近年は韓国と中国の企業がこれを大き

く上回っている。1位は韓国のサムスン電子，2位は中国のTCLである。

クは，アメリカ合衆国の企業が上位を占めていることから，ソフトウェアと判定できる。アメリカ合衆国はコンピュータ本体のようなハードウェアの生産は振るわないが，ソフトウェアの生産では世界一の地位を維持している。なお，1位はIBM，2位はマイクロソフトである。ちなみに，3位はアクセンチュアであるが，同社は税制上の優遇措置を享受できることなどから，本社をアイルランドに置いており，実質はアメリカ合衆国の企業である。

問4 10 正解は④。

④について，タラントはイタリア半島南部のタラント湾の奥に位置する港湾都市である。かつては軍港として栄えたが，第二次世界大戦後は北部に比べて経済発展が遅れた南部の開発拠点として，鉄鉱石や石炭などの原燃料を海外に依存する臨海型製鉄所が建設された。タラントの周辺では石炭は産出されないので，④は適当でない。

①について，シアトルはアメリカ合衆国北西部，ワシントン州にある同州最大の都市である。カスケード山脈(せいろく)西麓に位置することから森林資源に恵まれ，製紙・パルプ工業が発達するほか，アルミニウム工業，航空機工業なども盛んである。

②について，イギリスのバーミンガムはミッドランド地方の工業都市である。ミッドランド炭田に位置し，鉄山にも近接することから製鉄業が発達し，周辺地域を含めて「ブラック・カントリー（黒郷）」と呼ばれる重工業地域を形成した。

③について，ムンバイはインド西部に位置するマハーラーシュトラ州の州都である。インド最大の貿易都市の港であるとともに，国内における金融や商業の中心地でもある。また，東方にはデカン高原の綿花地帯があり，同国の代表的な綿工業都市となっている。

よって，①，②，③はいずれも適当である。

問5 11 正解は③。

スは，インドネシアなどのような小麦の栽培に適さない熱帯気候が卓越する国々が含まれていることから，小麦の輸入国と判定できる。小麦は冷涼少雨の気候（生育期は月平均気温が14℃程度，年降水量は500～750mmほどが適する）に向く穀物で，温帯から亜寒（冷）帯を中心に栽培される。

シについて，中国は小麦の生産量で世界一（2019年）であるが，14億人強の人口をかかえるため，その多くは国内で消費される。そのため，輸出余力はほとんどない。よって，**シ**が小麦の生産国と判定できる。

残った**サ**が小麦の輸出国である。

問6 12 正解は②。

インドでは，ヒンドゥー教徒が多数派で，人口の79.8%（2011年）を占めている。ヒンドゥー教では牛は神の使いとされ，牛肉を食べることは特に忌避される。一方，牛乳や乳製品の飲食は問題なく，重要なタンパク源となっている。よって，牛乳の生産量が①に次いで多く，牛肉の生産量が①～④の中で極端に少ない②がインドと判定できる。なお，インドには，伝統的に菜食主義者（ベジタリアン）が多いことなどから，肉類の生産量も少なめである。

①は，①～④の中で，牛乳，牛肉の生産量がいずれも最も多いことからアメリカ合衆国と判定できる。アメリカ合衆国は牛乳，牛肉の生産量が世界一である（2020年現在。以下同様）。

④は，①～④の中で肉類の生産量が最も多いことから中国と判定できる。中国は世界最大の肉類生産国で，その多くは豚肉である。

残った③がブラジルで，牛肉の生産量はアメリカ合衆国に次いで世界第2位である。

第3問

問1 13 正解は⑤。

アは，1980年に都市人口割合が80%を超え，その後も85%前後で推移していることから，スウェーデンと判定できる。一般に，ヨーロッパ諸国は産業革命をいち早く経験し，都市化も早くから進んだ。その中でも，スウェーデンのような寒冷な地域に位置する国は，都市に集住した方がエネルギー効率がよいため，特に都市人口割合が高くなっている。

イは，1980年から2020年にかけて急速に都市人口割合が上昇していることから，トルコと判定できる。近年，トルコでは急速に工業化が進み，農村から都市への人口の移動が顕著である。このため，都市人口割合は上昇傾向にある。

ウは，1980年で都市人口割合が10%ほど，2020年でも20%ほどと非常に低いことから，エチオピアと判定できる。エチオピアのようなアフリカの発展途上国は工業が未発達で，多くの国民が農業などの第1次産業に従事している（2019年現在，総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合は，66.6%。ちなみに，スウェーデンは1.7%，トルコは18.1%）。このため，国民の多くは農村に居住している。

問2 14 正解は②。

タイは，首都バンコクへの人口集中が著しく，人口第2位の都市との間に大きな人口格差が存在している。一国の政治や経済，文化などの諸機能が集中し，人口第1位となっ

ている大都市をプライメートシティ（首位都市）という。バンコクは，プライメートシティ（首位都市）の典型である。よって，タイは②と判定できる。

①は，上位３都市に人口のほぼ50％，上位５都市に人口のほぼ60％が集中していることから，アラブ首長国連邦と判定できる。アラブ首長国連邦のような砂漠気候が卓越する地域に位置する国では，都市に居住した方が快適な居住環境を享受できるため，都市人口率が非常に高くなっている（2020年現在，都市人口率は87.0％）。

③は，第１位と第２位の都市がいずれも人口の約１割を占め，第３位以下の都市との間にかなりの差があることから，スペインと判定できる。スペインは，首都であるマドリードとカタルーニャ地方の中心都市であるバルセロナの２大都市への人口集中が著しい。

④は，第１位の都市といっても，人口の2.0％を占めるにすぎないことから，インドと判定できる。インドの人口は2015年で13億人強（2023年現在，14億人強）であるから，最大都市でさえ人口に占める割合はわずかである。

問3 15 正解は①。

①～④の１人あたりGNI（国民総所得）に注目する。これが多い②，③は産油国であるサウジアラビア，または先進国であるオーストラリアのいずれか，これが少ない①，④は発展途上国であるネパール，スーダンのいずれかと，二つのグループに分けることができる。

①・④，②・③は，それぞれ労働力人口の男女比に注目して判別する。

①・④では，①は男性に比べて女性の方がやや多く，④は女性に比べて男性の方が極端に多い。よって，①はネパール，④はスーダンと判定できる。ネパールでは男女とも同じように農業に従事するので，男女の労働力人口には大きな差がない。一方，スーダンはイスラム教徒が多数を占めることもあり，男性の労働力人口に比べて女性の方が極端に少ない（スーダンにおけるイスラム教徒の占める割合は68.4％，2005年）。イスラム教徒が多数を占める国の多くでは，女性は家庭を守り，子どもを育てることが本分であるという考えが根強いのである。

②・③も同様に考え，②は男性の労働力人口に比べて女性の方が極端に少ないため，イスラム教徒がほとんどを占めるサウジアラビア（サウジアラビアにおけるイスラム教徒の占める割合は94％，2000年），③は男女でそれほど大きな差がないので，オーストラリアと判定できる。

問4 16 正解は②。

オーストラリアへの外国人流入数は時代によって増減がみられ，1991年は約12万人，2010年は約20万人，2018年は約19万人である。一方，流入元の国・地域の変化は，ヨーロッパからの流入数は減少傾向，アジアからの流入数は増加傾向にある。このことから，インドやフィリピンからの流入数が，Bに比べて多いAが2018年と判定できる。同様に，Bに比べてAの流入数が８倍近く多い**カ**が中国，Bに比べてAの流入数が少ない**キ**がイギリスと判定できる。なお，オーストラリアの旧宗主国であるイギリスは，かつてはオーストラリアへの移民の最大の送出国であった。しかし，イギリスが1973年に当時のEC（現在のEUの前身）に加盟して以降，イギリスはEC諸国との関係を深め，その反動でオーストラリアとの関係はしだいに希薄になった。イギリスからの流入数の減少も，これらのことを反映していると考えられる。

問5 17 正解は③。

③について，京都市（京都府），シーアン（西安）（中国）はいずれも碁盤目状の道路（格子状街路）（直交路型道路網）をもつ計画都市である。よって，③は適当でない。放射状の道路をもつ計画都市としては，パリ，モスクワ，キャンベラなどが典型例である。

①について，大津市（滋賀県）は琵琶湖の湖畔に位置する。インターラーケン（スイス）は，ブリエンツ湖とトゥーン湖にはさまれた平地に位置する（インターラーケンは湖の間という意味）。

②について，松本市（長野県）は松本盆地，カトマンズ（ネパール）はカトマンズ（ネパール）盆地に位置する。

④について，つくば市（茨城県）は筑波大学を中心としたつくば研究学園都市の中心都市，ケンブリッジ（アメリカ合衆国）はボストン郊外にある都市で，ハーヴァード大学やマサチューセッツ工科大学の所在地である。なお，イギリスにも同名の学園都市が存在する。

よって，①，②，④はいずれも適当である。

問6 18 正解は④。

Qの田園調布（でんえんちょうふ）は，関東大震災（1923年）後に住宅地開発会社によって田園都市計画に基づいて東京都大田（おおた）区に造成された住宅地である。田園調布駅西口からは道路が放射状および環状に通り，緑地を多く残した田園的景観をそなえた高級住宅街として知られる。なお，田園都市は大都市の周辺に設けられた住宅衛星都市であり，1903年，イギリスのロンドン郊外レッチワースに，S.E.ハワードが建設したものが最初で，日本ではこの田園調布が典型例とされる。

Rの豊ケ丘（とよがおか）は，東京都多摩（たま）市の多摩ニュータウンの第８住区として旧住宅・都市整備公団が開発主体となって造成された地域である。1976年の多摩ニュータウン第２次入居時に入居が開始された。多摩ニュータウンは，東京都南

西部に建設された住宅都市であり，多摩・稲城・町田・八王子の4市にまたがる多摩丘陵に首都圏整備計画の一環として1970年に着工された。

Pの秋間みのりが丘は，群馬県安中市の住宅地域である。1997年の北陸新幹線の高崎駅から長野駅間開業後の1999年以降，首都圏への新幹線通勤を促進するために開発が進められた。分譲開始は2003年である。

以上のことから，Q→R→Pの順となり，正解は④である。

第4問

A

問1 19 正解は⑥。

大陸は暖まりやすく冷めやすい。逆に海洋は暖まりにくく冷めにくい。水は比熱（熱容量）が非常に大きい（気体を除いた全物質の中で，水が最大）という性質をもつからである。このため，海に近いところは温暖で気温の年較差が小さい海洋性の気候となる。一方，大陸内陸部は海からの距離が遠く，海洋の影響を受けにくいため，気温の年較差が大きい大陸性の気候となる。以上のことから，北アメリカ大陸の内陸に位置するリンカーンは，**ア**～**ウ**の中で，気温の年較差が最も大きい**ア**と判定できる。

ところで，中緯度地方において，大陸の西岸と東岸では気候の特徴が大きく異なる。一般に，西岸では気温の年較差が小さいのに対し，東岸では特に冬季の気温が低いため気温の年較差が大きくなる。西岸では沖合を流れる暖流上の暖気を運ぶ偏西風が卓越するのに対し，東岸では冬季の気温が極端に低くなる内陸部からの寒冷な季節風が卓越するためである。よって，**イ**，**ウ**のうち気温の年較差が小さく，冬季でも月平均気温が0℃を下回ることがない**ウ**が大陸西岸に位置するアストリア，これに比べて気温の年較差が大きく，冬季の月平均気温が0℃を下回ることがある**イ**が大陸東岸に位置するチャタムと判定できる。

問2 20 正解は⑤。

先住民（ネイティブアメリカン）が居住していた北アメリカ大陸に，ヨーロッパからスペイン人が来航し，フロリダ半島やロッキー山脈南部を領有した。フランス人はセントローレンス川を遡り，五大湖からミシシッピ川流域を領有した。また，イギリス人は大西洋岸に移住して植民地を建設した。このイギリス植民地が，アメリカ合衆国を建国する原動力となった。その後，アメリカ合衆国は西部にフロンティア（開拓前線）を移動させて，スペイン領，フランス領を獲得し，太平洋岸に到達した。

以上の歴史的経緯から，カリフォルニア州やテキサス州に×が示されている**カ**がスペイン語由来の地名と判定できる。×が示されているのは，サンフランシスコ，サンノゼ，ロサンゼルス，サンディエゴ，ラスヴェガス，サンアントニオの6都市である。一方，五大湖からミシシッピ川流域に□が示されている**キ**がフランス語由来の地名と判定できる。□が示されているのは，ダルース，デトロイト，ルイヴィル，セントルイス，ニューオーリンズの5都市である。さらに，主に東部に△が示されている**ク**が英語由来の地名と判定できる。△が示されているのは，ボストン，ニューヨーク，ピッツバーグ，リッチモンド，アトランタ，バーミングハムの6都市である。

問3 21 正解は②。

アイオワ州は，アメリカ合衆国のトウモロコシ地帯（コーンベルト）の中心的な州である。トウモロコシ地帯では温暖湿潤な気候と肥沃なプレーリー土に恵まれ，トウモロコシや大豆を飼料として肉牛や豚を飼育する商業的混合農業が盛んである。このため，アイオワ州はトウモロコシの生産量が全米第1位（2021年）である。よって，①～④の中でトウモロコシの生産量が突出して多い②がアイオワ州と判定できる。

①は農産額が突出して大きいことから，カリフォルニア州と判定できる。同州は野菜や果実などの栽培が盛んで，全米第1位（2019年）の農産額を誇っている。

③は，①～④のうち畜産額が最大で，農家戸数も最多であることから，テキサス州と判定できる。同州は肉牛の放牧が盛んで，畜産額は全米第1位（2019年）である。また，農家戸数も全州の中で突出して多い。

残った④がワイオミング州で，農家一戸あたりの農地面積が突出して広いことが特色である（農家一戸あたりの農地面積は全米第1位，2021年）。

問4 22 正解は③。

カナダは，ロッキー山脈やラブラドル高原から流出する水量が豊富で，急流の河川が数多く存在する。このため水力発電が盛んで，総発電量の59.3%（2020年，以下同様）を水力発電が占めている。よって，カナダは**サ**である。

メキシコはラテンアメリカ有数の産油国であり，石油を燃料とした火力発電の依存度が高い。総発電量の77.3%を火力発電が占めている。よって，**サ**～**シ**の中で，火力発電の割合が最も高い**ス**がメキシコである。

残った**シ**がアメリカ合衆国で，原子力発電の割合が19.3%と他の2か国に比べて最も高い。

B

問5 23（アメリカ合衆国） 正解は③。
24（ブラジル） 正解は①。

アメリカ合衆国のアラスカ州北部，北極海の沿岸は，寒帯（ツンドラ気候）が卓越している。一方，ブラジルは国

土のほとんどが熱帯で，一部に温帯や乾燥帯がみられるものの亜寒（冷）帯や寒帯はみられない。よって，アメリカ合衆国のみに当てはまるものは③である。

ブラジルの首都ブラジリアは，ブラジル高原東部，標高約1,150ｍの高原上に位置し，1960年に内陸部の開発の拠点として建設された計画都市である。一方，アメリカ合衆国の首都ワシントンD.C.は，東部のポトマック河畔に位置し，標高は５ｍ程度である。よって，ブラジルのみに当てはまるものは①である。

なお，アメリカ合衆国の国土面積は約983万km^2，ブラジルの国土面積は約852万km^2で，いずれも日本の国土面積（約38万km^2）の20倍以上である（2020年）。また，アメリカ合衆国の人口密度は34人／km^2，ブラジルの人口密度は25人／km^2で，いずれも日本の人口密度（336人／km^2）よりも低い。よって，②，④はいずれもアメリカ合衆国，ブラジルの両方に当てはまる。

問6 25 正解は①。

アメリカ合衆国は，イギリスのピューリタン（清教徒）が中心となって建国された。このような歴史的経緯から現在でもプロテスタント（新教徒）の占める割合が高く，国民の51.3％（2007年）がプロテスタントである。特にWASP（ワスプ）とよばれるアングロサクソン系プロテスタントの白人が，政治・経済・文化に大きな影響を与えてきた。一方，ブラジルはポルトガルの植民地であったという歴史的経緯から，カトリック（旧教徒）の占める割合が高い。国民の73.6％（2000年）がカトリックの信者である。よって，Ｐがアメリカ合衆国，Ｑがブラジルである。

アメリカ合衆国は産業が高度に発達した先進国で，産業別人口構成割合では，第３次産業の占める割合が78.8％（2020年，以下同様）と高い。一般に，経済成長に伴って産業構造は第１次産業中心から第２次・第３次産業中心に移行する。アメリカ合衆国は世界最大の農業国でもあるが，機械化の進んだ企業的な農業が展開されているため，第１次産業の占める割合は1.7％と非常に低い。一方，ブラジルは新興国でBRICSの一員であるが，第１次産業の割合は9.5％とアメリカ合衆国に比べてやや高く，第３次産業は70.3％とわずかに低い。よって，タがアメリカ合衆国，チがブラジルである。

第５問

問1 26 正解は④。

④について，北陸自動車道を糸魚川ICから西（地図上では左）に向かうと，まず姫川の本流を横断する。その直後にトンネルを通過し，その後も複数のトンネルを次々に通過する。よって，④は適当である。

①について，鉄道（えちごトキめき鉄道）で親不知駅から東（地図上では右）に向かうとすぐにトンネルに入り，海が見えるのは青海駅に到着する直前のわずかな時間である。また，海が見えるのは列車の進行方向の右側ではなく，左側である。

②について，鉄道（JR線）で根知駅から糸魚川駅に向かう間，列車は常に姫川の本流の右岸を走行しているため，姫川は横断しない。

③について，北陸自動車道を糸魚川ICから東に向かうと，道路の右側には小富士山などの山が迫り，左側は海に向かってなだらかに下る傾斜地となっている。

問2 27 正解は②。

Ｑ地点の近くに裁判所（⚖），電波塔（𝛶）の地図記号がみられる。よって，②が適当である。ちなみに，この裁判所は「糸魚川簡易裁判所」である。

なお，①は図書館が写っているので，図書館の地図記号（🕮）がみられるＲ地点，③は消防署が写っているので，消防署の地図記号（Ⓨ）がみられるＳ地点，④は警察署が写っているので，警察署の地図記号（⊗）がみられるＰ地点でそれぞれ撮影したものである。

問3 28 正解は④。

図３中のほぼ中央に「福来ヶ口大鍾乳洞」，左下（南西）に多くの凹地（ドリーネ）が数多くみられることから，図３の南西部にはカルスト地形（石灰岩が雨水などによって溶食された地形）が広がっていることがわかる。また，「福来ヶ口大鍾乳洞」のすぐ上（北）に「せっかい」の表記があり，採鉱地の地図記号（⚒）もみられることから，ここで採掘されている資源は石灰石であることが確認できる。

ところで，セメントの主な原料は石灰石である。セメント工業は重量（減）損原料である石灰石を使用するため，原料産地付近で製品化すれば総輸送費が最小となる。このため，セメント工場は原料産地付近に立地する傾向がみられる。

問4 29 正解は①。

アについて，糸魚川－静岡構造線は，日本海側の糸魚川市から姫川に沿い，諏訪湖，釜無川から富士川の西側を通って静岡に至る大地溝帯である。フォッサマグナの西縁に沿い，西側は日本アルプスが聳えている。なお，フォッサマグナの東縁は新生代新第三紀の火山噴出物に覆われ，その境界は，まだ明確に特定されていない。

イについて，古生代は，約５億4000万年前から約２億5000万年までの地質時代で，そのうち石炭紀は約３億5890万年前から約２億9890万年前までの期間に当たる。気候が温暖湿潤で，シダ類などの巨大植物が繁茂して森林を形成した。この時代の植物が炭化して，現在，良質な石

炭となっている。なお中生代は，古生代と新生代にはさまれた，約２億5000万年から約6600万年前の間の地質時代である。

以上のことから，**ア**は静岡，**イ**は古生代が該当し，正解は①となる。

問５ 30 正解は①。

温泉施設は，年間を通してどの月も平均的に観光客が訪れることが一般的である。よって，温泉施設は①と判定できる。

②は，７月と８月の２か月に観光客が集中し，これ以外の月では観光客がみられないことから，海水浴と判定できる。

③は，12月～５月に観光客が集中し，これ以外の月では観光客がみられないことから，スキー場と判定できる。

④は，８月の観光入込客数が突出して多く，12月～３月の観光入込客数がごくわずかであることから登山・ハイキング・キャンプ場と判定できる。

問６ 31 正解は⑤。

まず，県庁所在地である新潟市に注目する。新潟市は人口約79万人（2020年）の大都市であり，政令指定都市でもある。商業も活発で，百貨店やスーパーマーケット，専門店などが集積している。そのため，従業員１人あたりの商品販売額は新潟県内でトップクラスである。また，多くの国の出先機関や教育機関が立地していることから，第３次産業就業者の割合は75.3％と高く，県内でトップクラスである。逆に第２次産業就業者の割合は21.5％と低い（2020年）。さらに，就業機会が多いので，生産年齢人口（15～64歳）に占める割合は59.2％と比較的高く，逆に老年人口の割合は28.9％と新潟県内では低い（2018年）。よって，新潟市が高位にある**ク**が従業員１人あたりの商品販売額と判定できる。

残った**カ**，**キ**は，島嶼（とうしょ）部に注目する。佐渡島（さどしま）などの島嶼部は，本州とのアクセスが悪いため，第２次産業，特に工業の発達はみられない。このことから，低位となっている**キ**が第２次産業就業者の割合と判定できる。第2次産業が発達している市町村としては燕（つばめ）市と三条（さんじょう）市（洋食器），糸魚川市（セメント）をおさえておきたい。高齢化は本州のほかの市町村に比べて島嶼部の方が進んでいるため，高位となっている**カ**が人口に占める老年人口の割合と判定できる。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（27）	問 1	1	④	3
	問 2	2	③	3
	問 3	3	②	3
	問 4	4	⑦	4
	問 5	5	④	3
	問 6	6	②	4
	問 7	7	③	4
	問 8	8	②	3
第 2 問（18）	問 1	9	④	4
	問 2	10	①	3
	問 3	11	④	4
	問 4	12	④	4
	問 5	13	②	3
第 3 問（19）	問 1	14	②	3
	問 2	15	④	3
	問 3	16	③	3
	問 4	17	②	3
	問 5	18	②	4
	問 6	19	①	3
第 4 問（20）	問 1	20	②	3
	問 2	21	②	3
	問 3	22	⑥	4
	問 4	23	⑥	4
	問 5	24	④	3
	問 6	25	⑦	3
第 5 問（16）	問 1	26	③	3
	問 2	27	④	3
	問 3	28	⑥	3
	問 4	29	④	3
	問 5	30	③	4

《解説》

第 1 問

問 1 1　正解は④。

④国連人権高等弁務官事務所の報告書では，ウイグルの人たちなどイスラム系住民への中国政府の対応について，テロ対策や過激派対策を名目に深刻な人権侵害が行われていると指摘されている。

①冷戦終結後，地域紛争も増え，世界の軍事費は増加する傾向にある。

②1991 年，ソ連崩壊直後にチェチェン共和国がロシアからの独立を宣言した。

③1993 年，イスラエルとパレスチナ解放機構（PLO）の間で，オスロ合意と呼ばれるパレスチナ暫定自治協定が成立した。ハマスはイスラエルのパレスチナ占領地で反イスラエル闘争を続けるイスラム原理主義組織で，パレスチナ解放機構（PLO）と対立している。社会活動団体として発足し，教育や福祉，医療活動を通じて難民や貧困層などに支持されている。

問 2 2　正解は③。

ア　正しい。例えば新型コロナウイルス感染症に関して情報が氾濫する状況において正しい対応を取るには情報リテラシーが重要であり，情報セキュリティやインターネット上の偽情報などの問題に対応するにも情報リテラシーが必要となる。

イ　誤り。政府機関の情報が常に正確とは限らないので，その信用性について他の様々なメディアからの情報を得つつ，自ら判断する姿勢が大切である。

ウ　正しい。デジタル・デバイドとは，情報機器の有無，インターネットなどの情報技術を使いこなす技術の有無によって生まれる不平等や格差のことをいう。

問 3 3　正解は②。

X　正しい。構造主義は 1960 年代に生まれ，ヨーロッパにおける理性絶対主義や実存主義を批判した思想である。レヴィ＝ストロース，アルチュセール，ラカン，フーコーらが主張した。

Y　誤り。ハイデガーではなく，サイードである。ハイデガーは，ドイツの哲学者で，存在とは何かを探求し，自分の存在の意味を問う人間を現存在と呼んだ。

問 4 4　正解は⑦。

ア　クリミア半島は黒海北岸に位置する。ロシアは，1991 年に同半島のウクライナ領有を認めたが，2014 年に住民投票で多数のロシア系住民によりロシア編入が可決され，同年ロシアに併合された。バルカン半島は，ヨーロッパ南東部の地中海東部に突き出た半島で，ウクライナにも

ロシアにも属していない。

イ　直後の「ウクライナの安全の保証については～ブダペスト覚書に署名」から判定できる。ウクライナのNATOへの加盟を了承させた事実はない。

ウ　G7とは，先進7か国財務省・中央銀行総裁会議の略称である。アメリカ，イギリス，イタリア，カナダ，ドイツ，日本，フランスが該当する。通貨問題を中心に，国際経済問題について政策協議する会議である。G20とは，G7およびEU（欧州連合）に加え，オーストラリア，インド，インドネシア，韓国，中国，ブラジル，南アフリカ共和国，ロシアなどの主要20か国・地域が参加するもので，主に世界経済や金融，持続可能な成長などの議論を目的とする。

問5　5　正解は④。

資料2で，主要6か国のうち1998年から2022年度の伸び率が最も大きいのは中国（10.7倍）で，2番目に大きいのはロシア（5.3倍）である。

問6　6　正解は②。

ウィルソンが提唱した「平和原則14か条」を基に，1920年に国際連盟が設立された。従来の軍事力バランスを重視する勢力均衡は，同盟国間で互いに軍事的な協力関係を強化してかえって三国同盟と三国協商との対立を深め，第一次世界大戦をひき起こした。このため，国際連盟は，集団安全保障を理念とした。集団安全保障は，加盟国全体で違反国へ制裁することを抑止力として安全を保障しようとする考え方である。1945年設立の国際連合にも，集団安全保障の理念は引き継がれた。

問7　7　正解は③。

③正しい。子どもの成長の度合いに見合った，健全な成長を助けるものは「子どもの仕事（Child work）」と呼ばれ，児童労働（Child Labour）とは区別されている。例えば，学校へ通いながら家で手伝いをすることなどである。逆に，以下の四つに該当するものが，児童労働とされる。子どもの教育を妨げるような労働・子どもの健康的な発達を妨げる労働・子どもの心身に有害危険な労働・子どもを搾取する行為（強制的，自由を奪うなど）。

①誤り。世界の児童労働のおよそ7割が農林水産業に集中している。サービス業が2割で，工業・製造業が1割となっている。

②誤り。ILO（国際労働機関）の2020年報告によると，2000年に世界推計値の発表を始めてから2016年まで児童労働の総数は減少していたが，2020年には2016年よりも総数がむしろ増加した。早急に対策を講じなければCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）危機によってさらに何百万人もの子どもたちが児童労働に従事する可能性があるとしている。

④誤り。日本国憲法27条3項において，「児童は，これを酷使してはならない」と規定されている。

なお，最低年齢条約の正式名は，「就業が認められるための最低年齢に関する条約」。1973年にILO総会で採択された。日本の批准は2000年である。

問8　8　正解は②。

②誤り。子どもの人権を犠牲にすることは，他の経済的・政治的理由によって正当化されるものではない。企業は利潤の追求だけでなく，社会全体に与える影響にも責任を負うからである。これを企業の社会的責任（CSR）という。

①正しい。企業がサプライチェーンにおける人権問題に十分配慮しているかを消費者が注視することは，企業の社会的責任を問う意味で重要である。

③正しい。問題があるとマスコミなどで指摘されれば，レピュテーションリスク（世間の評判を落とし，社会的信用を失う危険）が大きいので，利益の面からも小規模企業もサプライチェーンの管理にコストをかけるべきであるとされる。

④正しい。「食品ロス」の原因として，主に先進国では小売店での売れ残りや飲食店での食べ残し，色や形などを理由に売られない規格外品や，家庭で賞味期限切れの食品を捨てることなどが挙げられる。一方，主に発展途上国では技術や需要の問題で収穫ができない，流通経路や保存環境が整っておらず腐ってしまうため廃棄するといった問題が見られる。

第2問

問1　9　正解は④。

合理化は，理屈をつけて自分を正当化したり納得させることであり，定義は**A**であるが，その例として正しいのは**オ**である。

①抑圧の定義は**D**であり，例は**エ**である。

②投影・投射の定義は**E**であり，例は**イ**である。

③退行の定義は**C**であり，例は**ア**である。

なお，**B**は反動形成であり，例は**ウ**である。

問2　10　正解は①。

①正しい。苫米地訴訟では，1952年8月の衆議院解散が違憲であるかどうかが争われた。最高裁判所は三権分立の原則に基づく「司法権の憲法上の本質に内在する制約」を理由に，「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」は有効無効の判断が法律上可能であっても裁判所の審査権の外にあるという判断を下した。

②誤り。1973年の長沼ナイキ基地訴訟では，自衛隊の基地を北海道長沼町に建設する際に農林大臣が保安林の指定を解除したことに対して，住民がその指定解除の取り消

しを求めて訴訟を起こした。一審では自衛隊が違憲と判断された。

③誤り。1957年，アメリカ軍の立川基地拡張に反対するデモ隊の一部がアメリカ軍基地内に違法に侵入したとして起訴された砂川事件では，一審は駐留アメリカ軍は違憲と判断したが，最高裁は日米安保条約は高度な政治性を有するので司法審査にはなじまないとして統治行為論を採用した。

④誤り。統治行為論は，主に最高裁で採用されている。

問3 11 正解は④。

④正しい。法務大臣臨時記者会見，2022年7月26日。

①誤り。 拘置所に収容されている死刑判決確定者は2022年7月26日現在，106名存在している。

②誤り。国民世論の多数が，極めて悪質，凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており，その罪責が著しく重大な凶悪犯罪者に対しては死刑を科することもやむを得ないのであって，死刑を廃止することは適当ではない，というのが政府の立場である。

③誤り。個々の死刑確定者の心情の安定を害さないように配慮することが必要であり，情報提供の内容やその方法については慎重に検討していく必要がある，というのが政府の立場である。

問4 12 正解は④。

ア 開発途上国側は，18世紀後半の産業革命以降，温室効果ガスの排出量を先進国側が増加させてきたと主張している。名誉革命は1688年の出来事である。

イ エネルギー効率とは，一定のエネルギー量から得られる，変換された別のエネルギー量の割合である。例えば，火力発電では，元の石油エネルギー量から得られる電気エネルギー量の割合がエネルギー効率となる。エネルギー消費効率は，電力1kWを使ってどれだけの効果を得られるかという指標であり，冷暖房器具の省エネ性能などを表す際によく使われるものである。

ウ 開発途上国からすれば，先進国の主張は，これまでの先進国の責任を棚上げし，発展途上国に後始末を押し付けるような，不公平で理不尽な納得しがたいものである。

問5 13 正解は②。

②ニーチェは，無意味・無目的が無限に繰り返される永劫回帰の現代において，力への意志を有し強く生きる人間を「超人」と呼んだ。

①誤り。パスカルは，人間が救われるのは神への信仰によってであると主張した。

③誤り。『ノヴム＝オルガヌム』を著したのはベーコンである。

④誤り。サルトルは，自由な選択によって自分が何者かをつくりあげる存在であるという「実存」に価値を置き，生まれる前から決まっている人間の「本質」を否定した。

第3問

問1 14 正解は②。

ア 正しい。国内総生産（GDP）の金額の成長率を名目経済成長率といい，名目経済成長率から物価変動率を除いたものを実質経済成長率という。

イ 正しい。名目賃金は総人件費を常用労働者数で割って算出するが，景気が悪くなり平均賃金の低い労働者が失職すると，常用労働者数が減る一方で総人件費への影響は大きくないため，名目賃金を押し上げることがある。

ウ 誤り。実質経済成長率は，当年の実質GDPから前年の実質GDPを引き，それを「前年」の実質GDPで割ることで求めることができる。

問2 15 正解は④。

2022年4月の前年同月比の名目賃金は約1.3%プラス，実質賃金は約1.7%マイナスである。次に，2022年6月の前年同月比の名目賃金は2.0%プラス，実質賃金は約0.5%マイナスである。2022年4～8月の前年同月比の実質賃金は5か月連続でマイナスである（4月が約1.7%マイナス，5月が約1.8%マイナス，6月が約0.5%マイナス，7月が約1.8%マイナス，8月が約1.7%マイナス）。

問3 16 正解は③。

③正しい。IMF（International Monetary Fund，国際通貨基金）は1944年，いわゆるブレトン・ウッズ会議で創立が決定し，1947年に業務を開始した国際機関である。2022年10月末現在の加盟国は190か国。IMFの主な目的は加盟国の為替政策を監視し，国際収支が著しく悪化した加盟国に対し融資を行うことである。

①誤り。為替介入に必要な外貨準備高には制約がある。2021年末で日本の外貨準備高は約1兆4058億ドル。

②誤り。プラザ合意によってドル安政策が実施されると急激な円高となり，日本は不況に陥った。

④誤り。プラザ合意以降の円高で日本企業の空洞化（生産拠点の海外移転）が進んだため，円安に戻っても輸出量は急激には増えないものの，一般的には輸出企業にとって円安は有利に働く要因である。

問4 17 正解は②。

ア 正しい。コールレートとは，短期金融市場におけるインターバンク市場の取引レートである。金融機関同士が「今日借りて明日返す」ような超短期の資金移動の金利であり，オーバーナイト・レートとも言われる。

イ 正しい。公開市場操作とは，日本銀行が金融市場で手形，国債などの売買を行い，市中に流通する通貨量（マ

ネーストック）を調節することである。預金準備率とは，市中金融機関が中央銀行に預け入れを義務付けられている法定準備預金の預金残高に対する比率のことである。

ウ　誤り。不況時にはマネタリーベースを増やすことで市中銀行の民間企業への融資を促す措置をとる。マネタリーベース（資金供給量）とは，日本銀行が市場に直接的に供給する資金のことで，紙幣と貨幣の発行高（現金）と，金融機関が決済などのために日本銀行に預けている当座預金残高の合計である。

問5　18　正解は②。

②正しい。一般NISAとは，少額からの投資を行うための非課税制度。例えば投資信託に投資した場合，普通分配金と売却時の譲渡益が非課税になる。株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき，最大5年間非課税で保有できる（2022年12月現在）。

①誤り。1996年の橋本内閣当時には「貯蓄から投資へ」の政策が行われ，2001年の小泉内閣でも同じスローガンが唱えられている。

③誤り。家計の金融資産構成と女性の就業率を関連させる説明が一般的であるとは言えない。日本では，現金や預金は元本（元手となる金）の減るリスクの小さい安全資産であると一般に認識されていることが一因である。

④誤り。日本では公的年金にマクロ経済スライドが導入されており，今後も高齢化社会が進行するので，今後公的年金の給付水準はあまり伸びないと言われている。マクロ経済スライドとは，賃金や物価の変動と合わせて，少子化や高齢化といった経済情勢や社会情勢などの変動に応じて，公的年金の給付の水準を調整する仕組みである。

問6　19　正解は①。

G7は，アメリカ，イギリス，イタリア，カナダ，ドイツ，日本，フランスの7か国であり，韓国は含まれていない。従って，日本企業の役員に占める女性割合はG7中では最下位である。リプロダクティブヘルス／ライツとは，「性と生殖に関する健康と権利」のことで，女性に性や出産に関する決定権を認めること。

第4問

問1　20　正解は②。

ア　正しい。ホッブズはイギリスの哲学者・政治学者で，社会の自然状態を「万人の万人に対する闘争」ととらえ，これを回避するため，人間は契約を結んで自己保存権を主権者に全面譲渡したと説いた。

イ　誤り。各人の自由な利己心が，「見えざる手」に導かれ，最後に公益との一致をみるとしたのは，アダム＝スミスであり，ロックではない。ロックは，人間は自然状態でも理性的であるとして，社会契約説と権力分立を説いた。

問2　21　正解は②。

②正しい。ユーロ圏の金融政策は，欧州中央銀行（ECB）内に設置された政策理事会の策定した指針のもと，役員会が具体的な指示を作成して各国中央銀行に送るという流れで実施される。各国中央銀行は，この指示に基づいて金融政策の中心となる公開市場操作などを実施する。

①誤り。2020年，イギリスは国民投票によりEU（欧州連合）を離脱した。EFTA（欧州自由貿易連合）の結成は1960年である。

③誤り。EC（欧州共同体）がEU（欧州連合）となった。EEC（欧州経済共同体）は1958年に発足して，1967年にECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）とEURATOM（欧州原子力共同体）と合併し，EC（欧州共同体）となった。

④誤り。EU加盟国（ユーロ導入の適用除外を受けるデンマークを除く）のうち，ブルガリア，チェコ，ハンガリー，ポーランド，ルーマニア，スウェーデンはユーロ未導入である（2023年現在）。また，最高意思決定機関として欧州理事会が存在し，加盟各国から直接選挙によって選出された議員によって構成される欧州議会などがある。

問3　22　正解は⑥。

アのマルタ会談は1989年，**イ**の包括的核実験禁止条約（CTBT）の採択は1996年，**ウ**の核兵器不拡散条約（核拡散防止条約，NPT）の発効は1970年，**エ**のキューバ危機は1962年である。

問4　23　正解は⑥。

イ　誤り。地域コミュニティが失われると，地域アイデンティティの象徴であった地域の特色・伝統文化・観光資源が失われることが多い。祭りや地域の行事，町並み・風景などは地域コミュニティが維持し支えてきた。しかし，駅前や道路沿いの町並みがコンビニエンスストアや郊外レストランなどで代替されると地域の特色が失われ，地域の没個性化につながりかねない。

ア・ウ　正しい。地域コミュニティは個人や家庭といった私的な範囲よりは大きく，政府や自治体といった公的な範囲よりは小さい，地理的範囲・公共性ともに中間的なものである。主に⑴生活に関する相互扶助（冠婚葬祭，福祉，教育，防災など），⑵伝統文化などの維持（工芸，祭礼，遺跡など），⑶地域全体の課題に対する意見調整（まちづくり，治安維持，山林保全，防災など）といった諸機能を有している。

問5　24　正解は④。

④正しい。

①誤り。個人主義は，多義的であるが，個人の尊重（憲法第13条）を重視する考え方であり，共同体に価値を認め

ないとはいえない。

②誤り。全体主義は個人の自由を否定するという意味でファシズムとほぼ同義である。

③誤り。日本の外交政策では，各国の歴史，文化，伝統など，各国個別の状況への適切な配慮への重要性を十分認識した上で，各国ごとに個別のアプローチをとるという姿勢である。

問6 25 正解は⑦。

デカルトはフランスの哲学者で，精神を独立に存在する実体とし，物質は精神とは別に存在する実体とした（物心二元論）。物質から精神的なものを除去することで，物質相互の因果関係だけで自然の法則を説明しうると考えた（機械論的自然観）。目的論的自然観は，例えばアリストテレスの思想にみられるような，自然は一定の目的によって合目的に規定されているという自然観のことである。

デューイは，プラグマティズムの思想家である。プラグマティズムとは，知識が生活に役立つかどうかを，実際の行為をとおして確かめようという，アメリカ発祥の思想である。

精神分析学の創始者はフロイトである。エリクソンはアメリカの心理学者で，人間の一生を八つの段階に区分し，それをライフサイクル（人生周期）と呼称した。

第5問

問1 26 正解は③。

③正しい。**資料1** 中の大臣の発言に，「足元では石炭火力の稼動を拡大する動きがある一方で，中長期的には原子力を含むクリーンエネルギーの活用を進めるなど，各国の国情に応じて安定供給の再構築に向けた動きを加速させています」とある。

①誤り。大臣の発言に「エネルギーの安定供給が確保されなければ，脱炭素への取組も進めることができません」とある。

②誤り。大臣は既存の市場の保護ではなく，「新たな市場づくりに役立つような効果的・効率的な支援策の在り方を議論していきます」と発言している。

④誤り。**資料1** には「先進国とのイノベーション協力とアジア諸国との脱炭素に向けた協力体制の強化などについても議論していきます」とあり，監視体制の強化ではない。

問2 27 正解は④。

ロシアに対するエネルギー依存度は，ドイツとイタリアが特に高い。一方，日本は一次エネルギー自給率が11％であるから，エネルギー海外依存度は9割近くとなっている。「天然ガスと石炭の二つともロシアからの輸入量が最も多くを占める国」は，イタリア・ドイツの2国である。

問3 28 正解は⑥。

Aはドイツである。3国の中でロシアへの天然ガス依存度が最も高く，「ガス消費抑制の緊急措置」から判別できよう。また，ドイツは再生可能エネルギーが普及している。総発電量の41.9％を再生可能エネルギーが占めている。**B**はフランスで，「大統領は〜原子力推進」から判別できよう。電源構成に占める原子力発電の割合が総発電量の66.5％と高い。残る**C**はイギリスで，北海油田の石油や風力発電などによりエネルギー自給率が7割程度と高い。**資料2** も参照のこと。

問4 29 正解は④。

イは仮想水，**オ**はフードマイレージに関する記述である。**ア・ウ・エ**はいずれもトレーサビリティ制度に関連する記述である。仮想水とは，食料を輸入している国が，その輸入食料を生産するとしたら，どの程度の水が必要かを推定したもの，フードマイレージとは食料の輸送距離のことである。トレーサビリティとは，製品の流通経路を，原材料の調達から生産，そして消費または廃棄まで追跡可能な状態にすることである。

問5 30 正解は③。

③誤り。無条件ではなく，家族の承認が必要である。

①正しい。「ヒト幹細胞を用いる臨床研究は，臓器の再生等を通じて，国民の健康の維持並びに疾病の予防，診断及び治療に重要な役割を果たすことが期待されている」（厚生労働省「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」2006年7月3日（2013年10月1日全部改正））とある。

②正しい。臓器移植の場合に限り，脳死が人の死とみなされることになった。ただし，1997年成立の「臓器移植法」では，本人が生存中に書面で意思表示し，かつ家族が臓器摘出を拒まない場合に限定されていた。

④正しい。総合科学技術・イノベーション会議「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（第三次）（2022年2月1日）に，「第一次報告では，ヒト又は動物の胎内に，ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植すること，すなわち個体産生につながる可能性がある利用は，研究及び医療提供として行われるいずれの場合についても，臨床利用に係る倫理面及び安全面での課題を踏まえ，容認することができないとする見解が示された」とある。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	問 1		1	③	3
	問 2		2	②	3
	問 3		3	①	3
	問 4		4	③	3
	問 5		5	④	3
	問 6		6	④	3
	問 7		7	①	3
	問 8		8	④	3
第 2 問（24）	Ⅰ	問 1	9	②	3
		問 2	10	③	3
		問 3	11	④	3
	Ⅱ	問 4	12	②	3
		問 5	13	⑤	3
		問 6	14	⑥	3
	Ⅲ	問 7	15	②	3
		問 8	16	③	3
第 3 問（24）	問 1		17	②	3
	問 2		18	③	3
	問 3		19	②	3
	問 4		20	⑤	3
	問 5		21	①	3
	問 6		22	③	3
	問 7		23	①	3
	問 8		24	④	3
第 4 問（28）	問 1		25	④	3
	問 2		26	③	3
	問 3		27	⑥	4
	問 4		28	④	3
	問 5		29	⑦	4
	問 6		30	②	2
	問 7		31	④	3
	問 8		32	③	3
	問 9		33	④	3

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は③。

①13 世紀のキリスト教神学者トマス・アクィナスについての記述。アウグスティヌスは，三位一体などで知られる古代キリスト教最大の教父。②道家の祖である老子についての記述。儒家の説く道徳を否定し，無為自然を理想とした。荀子は，性悪説で知られる儒家の思想家。③ストア派のゼノンについての正しい記述。ストア派のゼノンは，ヘレニズム期の哲学者である。禁欲主義を説き，情念や欲望にまどわされず，自然を支配する理法に従って生きる不動心（アパテイア）を理想とした。④古代ギリシアの自然哲学者デモクリトスについての記述。ピタゴラスは数を万物の根源と考えた自然哲学者。

問 2　2　正解は②。

ア　正しい。キリスト教において，イエスは人間の罪（原罪）を贖（あがな）うためにこの世に遣わされたとされている。

イ　誤り。このような性悪説を唱えたのは，儒家の荀子。孟子も同じ儒家であるが，他者を思いやる仁や，人間関係の道理である義が誰にも先天的に備わっているとして，人間の本性は善であるとする性善説を唱えた。

問 3　3　正解は①。

a　「五蘊（ごうん）」が入る。仏教において識（しき）とは，対象を認識する作用のこと。これは，六識（眼識（げんしき），耳識（じしき），鼻識（びしき），舌識（ぜつしき），身識（しんしき），意識）に分けられる。また識は，五蘊（色（しき），受（じゅ），想（そう），行（ぎょう），識）と呼ばれる存在するものすべてを構成する要素の一つである。

b　「煩悩（ぼんのう）」が入る。自我は，五蘊の要素から成り立ち，固定的な実体をもたない。この事実を知らずに自我や自分の所有物に固執する迷いの心を，煩悩という。

c　「涅槃（ねはん）」が入る。真理を悟り，煩悩を捨て去るとき，人は解脱（げだつ）をし，永遠の平静と安らぎの境地である涅槃に至るとされる。輪廻（りんね）とは，生ある者が何度も生まれ変わり，生死を繰り返すことをいう。

問 4　4　正解は③。

①イスラームは，アッラーを唯一絶対の神とする一神教なので，「複数の神」という記述が誤り。②「自分の敵を含むすべての人類に無償の愛を与えるように説かれている」が誤り。このような教えを説くのは，キリスト教である。③イスラームにおいては，神（アッラー）・天使・聖典・預言者・来世・天命が信じるべき六つのもの（六信）とされているので，正しい記述。ムスリムとはイスラーム教徒を意味する。④十戒などの戒律をもつのは，イスラームではなくユダヤ教である。

問5 5 正解は④。

引用は，荘子著／金谷治訳注『荘子　第一冊［内篇］』(岩波文庫) による。

a 「美はそれを観る者の立場によって決まる相対的な価値観である」が入る。ここでは，人間にとっては非常な美人でも，魚・鳥・鹿から見れば，恐ろしいものであるというように，美とはすべて相対的なものだということが説かれている。

b 「ありのままの実在の世界は美醜，善悪などの区別をもたず，すべて斉しいものだと説いた」が入る。ここに見られるような荘子の考え方を，「万物斉同」という。なお，「儒教の説く差別的な道徳を否定して，すべての人を差別なく愛する兼愛を説いた」のは，墨子である。

問6 6 正解は④。

引用は，金谷治訳注『論語』(岩波文庫) およびマルクス・アウレリウス著／神谷美恵子訳『自省録』(岩波文庫) による。**①資料1** は，「儀式とは，宝石や衣装のことだろうか。音楽とは楽器のことだろうか」という意味に読み取れる。これを反語と捉えると，「儀式とは宝石や衣装のことではない。音楽とは楽器のことではない」，つまり「儀式で大切なのは宝石や衣装ではなく，音楽で大切なのは楽器ではない」と解釈することができる。②孔子の思想についての正しい説明。孔子は，礼を，人を思いやる心としての仁が外面に現れたものと考えた。**③資料2** は，美しいものは人がそう評価したから美しくなるのではないとして，美しいものは人がどう評価しようと美しいと主張している。④ローマ皇帝マルクス・アウレリウスは，エピクロス派ではなく，ストア派の哲学者であったので，誤り。

問7 7 正解は①。

引用は，プラトン著／生田春月訳『饗宴』による (仮名遣いや漢字など，表記を一部改めた)。

a 「学問的真理のように永遠不変なもの」が入る。**資料**には，「栄枯盛衰というようなことがない」と述べられているため，「花のようにはかない」というのは誤り。

b 「美のイデアすなわち実在のこと」が入る。プラトンが説いた永遠不変なものとは，「イデア」である。「ヒュレー (質料)」はアリストテレスが説いた概念で，個物の素材である。個物に内在する本質である「エイドス (形相)」が「ヒュレー」に形を与えることによって，個々の事物が形成される。

問8 8 正解は④。

この会話では，存在するのは物質だけで美という実体はないというBの主張に，Aが物質もすでに主観と感覚に基づいたもので実体はないと反論し，真理は人間の主観によって決まる相対的なものであるという結論になっている。①イエスの説いた「あなたの隣人を愛しなさい」という言葉は，他者への愛の大切さを説いたものである。真理の相対主義を唱えたものではない。②「魂への配慮」は，ソフィストの相対主義に対抗し，よく生きるためにソクラテスが説いたものである。真理の相対主義を唱えたものではない。③プラトンの「洞窟の比喩」は，人間が感覚の世界を実在の世界と思い込んでいることを譬えたものである。真理の相対主義を唱えたものではない。④「人間は万物の尺度である」とは，古代ギリシアのソフィストであるプロタゴラスが説いたものである。物事は各人の感じる通りにあらわれるものなので，それぞれの人間が判断の基準であり，絶対的な真理を否定する考えである。真理の相対主義に最も適合する。

第2問

I

問1 9 正解は②。

①アマテラスがイザナギとイザナミの子であり，天孫降臨をしたのは，彼らの子孫のニニギである。②『古事記』で描かれた高天原についての正しい記述。『古事記』『日本書紀』によれば，高天原はアマテラスを中心とした神々の住まう世界としている。一方，黄泉国は，死者の魂が行く場所である。③八百万神は，アマテラスではなく，天地の諸々の神や御霊を総称したもの。④日本の国土をつくったとされる男女二神は，イザナギとイザナミである。

問2 10 正解は③。

a 「天賦人権論」が入る。『学問のすゝめ』冒頭の「天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云えり」に言い表される人間の本質的平等を説いた思想である。なお，民本主義は，吉野作造によって唱えられた大正デモクラシーの指導的理論である。

b 「主義とする所はただ脱亜の二字に在るのみ」が入る。福沢が主筆を務めた「時事新報」の社説に掲載された言葉である。後年の福沢は，日本がアジアを抜け出て，西洋文明諸国の仲間に入るべきだと説いた (脱亜論)。なお，「アジアは一つ (Asia is one)」は，岡倉天心が著書『東洋の理想』で述べた言葉である。

問3 11 正解は④。

①『万葉代匠記』を著し，国学の先駆者となったのは，荷田春満ではなく契沖。②『源氏物語玉の小櫛』を著し，国学を大成したのは，契沖ではなく本居宣長。③賀茂真淵は，『万葉集』に見られる男性的でおおらかな歌風を「ますらをぶり」と呼んだ。「たをやめぶり」は，『古今和歌集』や『新古今和歌集』に見られる女性的で繊細な歌風で，真淵は批判的であったが，本居宣長はこれを肯定的に捉えた。④本

居宣長についての正しい記述。

II

問4 12 正解は②。

①幕末の志士・尊王思想家，吉田松陰についての記述。②江戸中期の思想家，三浦梅園についての正しい記述。③江戸時代中期の蘭方医，前野良沢についての記述。④江戸時代中期の思想家，安藤昌益についての記述。

問5 13 正解は⑤。

a 「自然法爾（じねんほうに）」が入る。「救いのすべてが阿弥陀仏の力によるものだ」という浄土真宗の立場である。「悪人正機」も浄土真宗の祖である親鸞の言葉であるが，これは自分で悟りを開くことができない者こそが阿弥陀仏の救いにふさわしいという思想である。「只管打坐」は曹洞宗の祖である道元の言葉で，ただひたすら坐禅にはげむことを意味する。

b 「阿弥陀仏の救いなどの他力にたよらず，坐禅という自力による修行を通じて悟りを得る」が入る。「他力」とは，阿弥陀仏の慈悲の働きであり，「阿弥陀仏の救い」や「称名念仏」がこれに当たる。「自力」とは，自らに備わっている力によって悟りを得ようとすることであり，「坐禅」がこれに当たる。

問6 14 正解は⑥。

ア 中国の古典や聖賢の文辞を研究したのは，江戸中期の儒学者，荻生徂徠（おぎゅうそらい）である。安藤昌益は，江戸中期の思想家で，万人直耕の自然世（すべての人が平等に耕して自足する理想的な社会）を説いた。石田梅岩は，江戸中期の神道・儒教・仏教などを融合した石門心学の創始者である。

イ 「上下定分（じょうげていぶん）の理（ことわり）」を唱え，幕府の儒官をつとめたのは，江戸初期の儒学者で朱子学者の林羅山である。中江藤樹は，江戸初期の儒学者で，日本陽明学の祖である。

III

問7 15 正解は②。

①夏目漱石の「内発的開化」と「外発的開化」についての正しい記述。②「則天去私」は，漱石が晩年に唱えたもので，小さな私を去って，普遍的な大我（自然）の命じるままに自分をまかせるという心境。他者に迎合するのでも，他者を犠牲にするのでもない生き方とは「自己本位」である。③佐久間象山の「東洋道徳，西洋芸術」についての正しい記述。④「和魂洋才」とは，日本人の伝統的精神を根底に，西洋の科学・技術を受容することである。

問8 16 正解は③。

引用は，中江兆民著／鶴ヶ谷真一訳『三酔人経綸問答』（光文社古典新訳文庫）による。**資料**文には，立憲制において，参政権，所有権，営業の権利，信教の権利，言論の権利，出版の権利，結社の権利などが与えられ，それによって「初めて独立した人格となる」と書かれている。つまり，独立した人格となるとは，人間として必要な権利（人権）が認められることである。③がこれに最も近い例といえる。①「権利を主張することなく，国民としての義務だけを果たす」のでは，独立した人格になるための権利が与えられていないことになる。②「公的地位について権力を握って，国民を支配する」ならば，国民を独立した人格をもつ存在として認めないことになる。④「天から授かった権利に関係なく，自分勝手に行動すること」は，独立した人格をもつこととは反する。

第3問

問1 17 正解は②。

①『キリスト者の自由』は，ドイツの宗教改革者ルターの著作である。②スイスの宗教改革者カルヴァンの「職業召命観」についての正しい記述。③『キリスト教綱要』は，カルヴァンの著作である。④ルターは，人間は信仰によってのみ義とされるという信仰義認説を唱え，カトリック教会が行っていた贖宥状（しょくゆうじょう）（それを購入することで罪が免除され，天国に入れるとされた証書）の販売を批判した。

問2 18 正解は③。

引用は，中村雄二郎『術語集―気になる言葉―』（岩波新書）による。

a 「アリストテレスは，パトスの意味を物事の性質など四つに分類した」または「デカルトは，情念とは身体の能動に基づく心の受動だと考えた」が入る。**資料**中に，「アリストテレス（『形而上学』第五巻）の整理によれば，パトスの持つさまざまな意味は次の四つに大別されるという」「デカルトでは情念（パッション）はなによりも，身体からの心に対する働きかけ，つまり前者の能動（アクション）に基づく後者の受動（パッション）としてとらえられた」と述べられている。

b 「精神と身体はそれぞれ独立しており，実体的に区別される」が入る。心身二元論の説明である。デカルトは心身二元論（物心二元論）を説き，身体（物体）と精神（心）は，それぞれ独立した実体であると捉えた。

問3 19 正解は②。

ヒュームは，18世紀イギリスの哲学者。彼は，認識論において，あらゆる事物のあらわれを感覚的印象へと還元し，知覚以外の実在を否定した。また，道徳論においては，善悪の観念とは，ある行為に対する好悪の感情に基づいたものであるという説を唱え，先験的な善悪の観念を否定した。この文章では，善悪の観念が問題となっているので，そのことを述べた②が正解。①フランスの哲学者デカルトについての記述。③ドイツの哲学者ライプニッツについての記述。④ドイツの哲学者カントや大陸の合理論の哲学者

についての記述。

問4 20 正解は⑤。

ア 誤文。従来の「認識が対象に従う」という考え方を，カントは「対象が認識に従う」という考え方に転回した。これを「コペルニクス的転回」という。カントによれば，人間が対象を認識する際には，外界を模写するように受動的に写し取るわけではなく，能動的な働きかけにより，主体的に対象を構成する。

イ カントの実践理性についての正しい説明。

ウ カントの意志の自律についての正しい説明。

問5 21 正解は①。

a 「経験論」が入る。経験論とは，人間の知識の源は経験であるという考え方である。これに対して，合理論とは，人間の知識の源は理性であるという考え方である。

b 「知は力なり」が入る。経験に基づく知識は自然を支配する力になりうるという意味である。なお，「人間の心は白紙である」(タブラ・ラサ) と唱えたのは，イギリス経験論の哲学者ジョン・ロックである。

問6 22 正解は③。

a 「ベンサム」が入る。ベンサムはイギリスの哲学者。功利主義を唱え，快楽や苦痛を量的なものとして計算する快楽計算によって，「最大多数の最大幸福」をもたらそうとした (量的功利主義)。

b 「ミル」が入る。

c 「満足した愚か者」が入る。

d 「不満足なソクラテス」が入る。ミルはイギリスの哲学者。ベンサムの唱えた功利主義を継承するとともに修正し，快楽に質的な差があることを強調した。著書『功利主義』において，「満足した豚であるよりは，不満足な人間である方がよく，満足した愚か者であるよりは，不満足なソクラテスである方がよい」と述べ，人間の尊厳にふさわしい幸福を追求すべきだと説いた (質的功利主義)。

問7 23 正解は①。

a 「宗教的」が入る。デンマークの哲学者で，実存主義の祖とされるキルケゴールの説く「実存の三段階」とは，①刹那的快楽や官能的満足を追い求める美的実存，②自己の良心に従って倫理的に生きようとする倫理的実存，③倫理的な生き方に行きづまり，神への信仰へと飛躍する宗教的実存である。

b 「単独者」が入る。宗教的実存において，人間は神の前にただ一人立つ単独者として生きる。

c 「超人」が入る。ドイツの実存主義者ニーチェは，キリスト教の奴隷道徳や自己を乗りこえ，根源的生命力によって力強く成長する理想的人間像を超人と呼んだ。「包括者」は，ドイツの実存哲学者ヤスパースの概念で，この世界のすべての現象を支える永遠の絶対者のこと。

問8 24 正解は④。

この会話では，価値観の多様化，相対化が論じられている。まず，価値観の相対化とは相手の価値観を尊重することであり，それ自体はよいことであると述べている。さらに，相手の価値観を尊重するあまり，互いに言いたいことも言えないとしたら，互いに理解し合ううえで問題であると述べられている。よって，aには，④「互いの考えを尊重しつつ，議論を戦わせることで真理に近づく」が入る。

第4問

問1 25 正解は④。

ア 1960年代アメリカの黒人解放運動の指導者キング牧師についての記述。ガンディーは，インド独立の父で非暴力・不服従運動を指導した。

イ アフリカでの医療活動に一生をささげた，神学者・哲学者・医師・音楽家シュヴァイツァーについての記述。マザー・テレサは，インドのスラム街で貧民や病人のために献身的な奉仕活動を行ったカトリックの修道女。ロマン・ロランは，『ジャン・クリストフ』などで知られるヒューマニズムの作家。

問2 26 正解は③。

①地球温暖化防止京都会議では京都議定書が採択され，先進国に対する温室効果ガスの削減目標が設定された。②地球サミット (国連環境開発会議) では，「持続可能な開発」を実現するための方策が議論された。③オゾン層の破壊に関する正しい記述。④地球温暖化は温室効果ガス，砂漠化は過放牧や森林伐採が主要な原因だと考えられている。

問3 27 正解は⑥。

a 「iPS細胞は，再生医療の未来をひらく技術である」が入る。iPS細胞は，皮膚などの体細胞に遺伝子を入れることによりつくられた，様々な細胞になりうる細胞。これは，患者の損なわれた組織や臓器をつくる再生医療の未来をひらく技術といえる。遺伝子組み換え技術は，遺伝子病やがんの遺伝子治療などに役立つが，治療の見込みのない患者の苦痛をやわらげ，人間らしい安らかな死を迎えさせる「終末期医療」の未来をひらく技術ではない。クローン技術は，ある個体とまったく同じ遺伝子をもつ個体を人為的につくる技術で，特定の疾患の治療に役立つが，生殖補助 (人工授精，代理出産など，精子，卵子，受精卵の対外操作による不妊治療) の未来をひらく技術ではない。

b 「薬物などを投与して，末期患者に死を迎えさせる」が入る。積極的安楽死とは，薬物などを投与して，治療の見込みのない末期患者に死を迎えさせることである。これに対して，消極的安楽死または尊厳死は，生命維持装置を

外して，末期患者に自然な死を迎えさせることである。

問4 28 正解は④。

ア 明治期から昭和期の経済学者である河上肇についての記述。片山潜は，明治期から昭和期の社会運動の指導者。幸徳秋水らと社会民主党を結成した。

イ インド出身の経済学者アマルティア・センについての記述。センは貧困や不平等の研究によりノーベル経済学賞を受賞した。ロールズは，アメリカの政治学者。著書『正義論』において，公正としての正義を説いた。

問5 29 正解は⑦。

a カントは，『永久平和のために』において常備軍の撤廃を説いている。**イ**が入る。

b Gは，76ページの議論において，「紛争や戦争は，国民の間の貧困など，国が不安定なときに起きやすい」と語っている。**エ**が入る。

c カントは，『永久平和のために』において，「国際平和機関の設置による世界連邦の実現」を唱えている。これは現代の国際連合に通じる考えといえる。**オ**が入る。

問6 30 正解は②。

①リトアニア出身の哲学者レヴィナスの考え。②ハンナ・アーレントの考えとして正しい記述。アーレントは，人間の行動を，労働，仕事，活動の三つに分け，活動において自由な議論の場としての政治と，公共性が形成されると考えた。③ドイツ出身の社会心理学者フロムの考え。④ホルクハイマー，アドルノらのフランクフルト学派の考え。

問7 31 正解は④。

a 「『現在程度でよい』と回答した人の割合は，年齢層が上がるにつれて50～59歳まで上昇し，それ以降は低下している」が入る。「積極的に進めるべきだ」と回答した人の割合は，18～29歳が最も高いが，40～49歳から70歳以上にかけて上昇しているので，「年齢層が上がるにつれて低下し続けている」とは言えない。

b 「『開発協力は日本の戦略的な外交政策を進める上での重要な手段だから』という回答と『中国などによる開発途上国への進出が著しく，日本の存在感を確保する必要があるから』という回答について見ると，男性の割合は女性の割合の1.5倍を超えている」が入る。男性について見ると，「災害や感染症など世界的な課題に対して，各国が協力して助け合う必要があるから」と回答した割合（53.0％）が最も高いが，「中国などによる開発途上国への進出が著しく，日本の存在感を確保する必要があるから」と回答した割合（34.9％）の２倍を超えていない。「開発協力は日本の戦略的な外交政策を進めるうえでの重要な手段だから」という回答について見ると，男性（49.5％）は女性（31.0％）の1.5倍を超えている。また，「中国などによる開発途上国への進出が著しく，日本の存在感を確保する必要があるから」という回答について見ると，男性（34.9％）は女性（21.1％）の1.5倍を超えている。

問8 32 正解は③。

①「マージナル・マン（境界人）」は，ドイツで生まれてアメリカで活躍した心理学者レヴィンが唱えた概念。周辺人ともいう。エリクソンは，青年期を「モラトリアム」と捉えたアメリカの精神医学者。②「ピーターパン症候群」は，アメリカの心理学者カイリーが，大人になることを拒む男性をさしていった言葉。アリエスは，中世ヨーロッパにおける子どもが「小さな大人」とみなされていたことを論じたフランスの歴史学者。③ルソーについての正しい記述。ルソーは，青年期を精神的に男あるいは女として生まれるという意味で「第二の誕生」と呼んだ。④青年期が文明社会特有のものであることを発見したのは，アメリカの文化人類学者のマーガレット・ミード。

問9 33 正解は④。

シェーラーはドイツの哲学者で，価値の追求に基づく人間の生き方を説く価値倫理学を提唱した。シュプランガーはドイツの哲学者・心理学者で，価値によって人生や文化のタイプを分類した。①自分が病気でないかといつも気にしている人は，シェーラーのいう生命価値を重視している。②自分の恋が実らなくても，愛する人の幸せを喜べる人は，シェーラーのいう精神価値を重視している。③自分の生活やお金を重視する生き方は，経済型である。④学問の追究に身をささげる生き方は，真理を追究する理論型である。

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	④	3
	問 2	2	①	3
	問 3	3	③	3
	問 4	4	③	3
	問 5	5	③	4
	問 6	6	④	3
	問 7	7	⑥	4
	問 8	8	③	3
第 2 問（26）	問 1	9	③	3
	問 2	10	①	3
	問 3	11	③	3
	問 4	12	①	3
	問 5	13	③	3
	問 6	14	②	3
	問 7	15	③	4
	問 8	16	④	4
第 3 問（26）	問 1	17	②	3
	問 2	18	②	3
	問 3	19	①	4
	問 4	20	③	4
	問 5	21	④	3
	問 6	22	②	3
	問 7	23	⑤	3
	問 8	24	⑤	3
第 4 問（22）	問 1	25	⑥	4
	問 2	26	②	3
	問 3	27	②	4
	問 4	28	④	4
	問 5	29	②	3
	問 6	30	①	4

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は④。

①は誤り。支配の三類型を唱えたのは，マックス・ウェーバーである。②は誤り。資料には，「一方的に支配している権力者が多いわけでもありません」とあり，「多少の不満を持ちながらも，なぜかその支配を自発的に受け入れている」と述べられている。③は誤り。伝統的支配の例は君主制などであり，近代官僚制は合法的支配の例である。④は正しい。近代国家は合法的支配が多い。その他にカリスマ的支配がある。

問 2　2　正解は①。

アには「直接」が当てはまる。直接民主制は，国民自らが直接政治に参加する制度である。

イには「間接」が当てはまる。間接民主制は，代表者を通じて国民が間接的に政治に参加する制度である。代表民主制や代議制とも呼ばれる。

ウには「間接」が，**エ**には「直接」が当てはまる。人口が増加し，政策が複雑多様化する現代社会では，間接民主制が一般的に採用されている。スイスの一部の州などでは，例外的に直接民主制が採用されている。日本では，直接民主制的な制度として，憲法改正の国民投票と最高裁判所の国民審査が憲法に規定されている。

問 3　3　正解は③。

アは誤り。刑法は公法（国家と国民の関係を規律する法）ではあるが，手続法（法律関係の内容を実現するための手続きを定めた法）ではなく，実体法（法律関係の内容を定めた法）である。**イ**は誤り。民法は私法（国民どうしの関係を規律する法）であるが，生活保護法は社会法（経済的・社会的な弱者を保護するための法）である。**ウ**は正しい。

問 4　4　正解は③。

アには，「国王といえども神と法の下にある」が当てはまる。**メモ**の「法の支配」の部分には「権力者は法に従う必要がある」と書かれている。「代表なくして課税なし」はアメリカ独立運動のスローガンで，租税法律主義につながる言葉である。

イには，「法治主義」が当てはまる。**メモ**の「法治主義」の部分には「法の形式を重視するため，必ずしもその内容を問わない」と書かれている。

問 5　5　正解は③。

アには**B**が当てはまる。「民主党と共和党の二大政党が大きな勢力を有する」という記述や国旗である星条旗の説明などから判断できる。

イには**A**が当てはまる。立憲君主制の説明や「野党第一党はシャドーキャビネット（影の内閣）を組織し，与党と

の間で政策論争をする」などの記述から判断できる。

ウには**C**が当てはまる。「大統領の任期は6年である。首相は大統領が任命する」という記述から判断できる。

問6 6 正解は④。

アには「立憲主義」が当てはまる。全体主義とは，個人の人権に対して国家全体の利益が優先するという思想であり，ドイツのナチズムなどが例に挙げられる。

イには「公務員」が当てはまる。日本国憲法第99条は，天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官，その他の公務員に対して，憲法を尊重し擁護する義務を規定している。

問7 7 正解は⑥。

アには「内閣」が当てはまる。天皇の国事行為に対して，助言と承認を行うのは，内閣である。日本国憲法第3条は，「天皇の国事に関するすべての行為には，内閣の助言と承認を必要とし，内閣が，その責任を負ふ」と規定している。

イには「公布」が当てはまる。条約を公布することは，天皇の国事行為の一つである（憲法第7条）。なお，条約を締結するのは内閣であり，条約の締結を承認するのは国会である（憲法第73条）。

問8 8 正解は③。

アには「社会」が当てはまる。社会権とは，人間に値する生活の実現を国に請求する権利である。生存権は，社会権の一種で，「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」（憲法第25条）である。

イには「当たる」が当てはまる。朝日訴訟において，最高裁判所は，生活保護法による生活保護基準の決定は厚生大臣の裁量事項に当たると判断した。厚生大臣の裁量で決定できるということは，生存権の規定は国に対して政策の方針を示したものにすぎず，個々の国民に対して具体的権利を保障したものではないことになる。このような立場を，プログラム規定説という。

第2問

問1 9 正解は③。

①は正しい。人身の自由の一般原則とされる。②は正しい。日本国憲法第31条に規定されている。③は誤り。一事不再理を説明した記述である。遡及処罰の禁止は，後に制定された法律によって，制定前の行為を処罰してはいけないという原則。④は正しい。被疑者や被告人は無罪として扱われる。

問2 10 正解は①。

津地鎮祭訴訟では，三重県津市が市立体育館の起工式に際して，神社神道の儀式にのっとって地鎮祭を行い，その費用を市の公金から支出したため，それが政教分離の原則に反しないかどうかが争われた。第一審では合憲，第二審では違憲と判断されたが，最高裁判所は，地鎮祭は社会の一般的慣習であるとして合憲と判断した。よって，挙式費用を支払ったのは，「津市の一般企業」ではなく，「津市（地方公共団体）」である。また，裁判所の判断は「宗教的活動」ではなく，「社会の一般的慣習」である。

問3 11 正解は③。

アには「禁止されている」が当てはまる。戸別訪問は，欧米では認められているが，日本では禁止されている。

イには「国民は自ら適切な代表者を選出する合理的な判断能力を有する」が当てはまる。認める側の意見として，戸別訪問で不利益が生じない意見を選べばよい。

ウには「買収・利益誘導の温床，選挙人の生活の平穏を害する」が当てはまる。禁止する側の意見として，戸別訪問で不利益が生じる意見を選べばよい。

問4 12 正解は①。

Aのアパルトヘイト処罰条約は，人種差別を処罰する条約である。日本は批准していない。**B**のジェノサイド条約は，集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約である。日本は批准していない。**C**の人種差別撤廃条約は，あらゆる形態の人種差別を撤廃するための条約である。日本は1995年に批准している。**D**の国際人権規約B規約（自由権規約）は，国際人権規約のうち「市民的及び政治的権利に関する国際規約」である。日本は1979年に批准している。なお，B規約の第一選択議定書（個人通報制度）と第二選択議定書（死刑廃止条約）は批准していない。

問5 13 正解は③。

アは誤り。政府委員制度は，1999年に国会審議活性化法によって廃止され，2001年に副大臣と大臣政務官（ともに国会議員）が導入された。

イは正しい。日本国憲法第15条2項に，「すべて公務員は，全体の奉仕者であつて，一部の奉仕者ではない」と規定されている。

問6 14 正解は②。

㋐は正しい。日本国憲法第52条に規定されている。㋑は誤り。日本国憲法第53条に，いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば，内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと規定されている。㋒は正しい。日本国憲法第54条に規定されている。㋓は正しい。特別会は，衆議院の解散総選挙後に召集される国会であり，召集とともに内閣が総辞職するため（憲法第70条），内閣総理大臣の指名が行われる。

問7 15 正解は③。

①・②は誤り。いずれかが禁止されたわけではない。③は正しい。④は誤り。近年，議員立法が活発化する動きが見られるが，内閣提出法案は議員提出法案に比べて，成立

率は高く，成立数も多い。

問8 16 正解は④。

①は誤り。道州制とは，都道府県を廃止して，道や州などの広域自治体を設け，国の権限の一部を移譲する制度である。検討はされているが，導入には至っていない。②は誤り。統合型リゾート（IR）を推進する法整備は進んでいるが，カジノは設置されていない。③は誤り。ふるさと納税制度は廃止されていない。④は正しい。国鉄や郵政事業は民営化されている。

第3問

問1 17 正解は②。

①は誤り。議会の解散請求は，3分の1以上の署名が必要である。②は正しい。条例の制定は，50分の1以上の署名を準備し，地方公共団体の長に受理してもらうことで請求できる。③は誤り。議員の解職は，選挙管理委員会に受理してもらうことで請求できる。④は誤り。主要な公務員の解職は，3分の1以上の署名で請求できる。また，ただちに解職となるわけではなく，議会での同意が必要となる。

問2 18 正解は②。

アには「財政再建団体」が当てはまる。財政再建団体は，現在の財政再生団体に当たる。財政再生団体は，財政破綻の状態にあり，財政再生計画を策定している地方公共団体である。国家戦略特区は，ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に，地域や分野を限定することで，大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度である。

イには「多くの小学校が統廃合された」が当てはまる。財政破綻しているので，歳出を抑えなければならず，合理化のために統廃合されることになった。また，職員の削減や市民税の増税なども行われた。

問3 19 正解は①。

アには「自治事務」が当てはまる。機関委任事務は，地方分権一括法により廃止された。自治事務の例として，都市計画の決定，飲食店営業の許可，病院・薬局の開設許可などがある。

イには「パスポートの交付」が当てはまる。都市計画の決定は自治事務である。法定受託事務の例として，国政選挙，旅券（パスポート）の交付，国道の管理などがある。

問4 20 正解は③。

①は誤り。「16歳」は裁判員候補になることはない。裁判員に選ばれる年齢は，2022年4月より，20歳以上から18歳以上へと引き下げられた。②は誤り。「民事事件」に裁判員裁判はない。③は正しい。日本では，事実認定も量刑判断も裁判官と合議する。アメリカの陪審制は，事実認定を裁判官から独立して陪審員が行い，裁判官は量刑判断を陪審員から独立して行う。④は誤り。軽犯罪などを含めたすべての刑事裁判に裁判員制度が適用されるわけではない。裁判員制度は，殺人や傷害致死などの重大事件のみが対象とされる。

問5 21 正解は④。

①は誤り。直接国税が10円以上に変わったのは1900年であり，有権者の納税資格要件は1925年に撤廃された。②は誤り。18歳選挙権は，2015年に変更された。③は誤り。衆議院の選挙制度が，小選挙区比例代表並立制に変更されたのは，1994年である。④は正しい。男女普通選挙が実現した。

問6 22 正解は②。

アは正しい。政党助成法により，次の①か②に当てはまる政党に対して，国が政党交付金による助成を行っている。

① 国会議員が5名以上所属している。

② 国会議員が1名以上所属し，直近に行われた衆議院議員総選挙（小選挙区選挙か比例代表選挙），または前回，前々回の参議院議員通常選挙（選挙区選挙か比例代表選挙）のいずれかにおいて，得票率が2％以上である。

国民一人当たりの負担額は，年に250円である。

イは誤り。企業，団体から政治家個人への政治献金は，政治資金規正法により禁止されている。団体には，労働組合も含まれる。

問7 23 正解は⑤。

aの郵政選挙は2005年である。郵政民営化を争点とした衆議院議員総選挙で，小泉純一郎首相が率いる自民党が大勝した。

bの民主党による政権交代は2009年である。衆議院議員総選挙で民主党が大勝し，鳩山由紀夫内閣が成立した。

cの保守合同は1955年である。革新政党である日本社会党の再統一に続いて，保守政党である自由党と日本民主党が合同し，自由民主党が結成された。自由民主党と日本社会党の対立を軸とする日本の政治体制を，55年体制という。

dの8党派連立政権の成立は1993年である。衆議院議員総選挙で自民党は単独過半数を得られず，非自民の8党派による細川護熙内閣が成立した。

古いものから順に並べると，**c** → **d** → **a** → **b**となる。

問8 24 正解は⑤。

aは正しい。2015年の日本は，**表**中の北米・ヨーロッパの全ての国の数値を下回っている。

bは誤り。2020年にEU（欧州連合）を離脱した国はイギリスである。イギリスの風力発電の供給量について見ると，2015年は2010年の3倍を超えていない。

c は正しい。国連安全保障理事会の常任理事国のうち，アジア・オセアニアに位置する国は中国である。中国の風力発電の供給量について見ると，2015年は2005年の100倍を超えている。

第4問

問1 25 正解は⑥。

Aには**ウ**が当てはまる。被害者が刑事裁判に参加し，意見などを述べることができる。

Bには**イ**が当てはまる。2018年に導入された。

Cには**ア**が当てはまる。日本国憲法第37条3項に，「刑事被告人は，いかなる場合にも，資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは，国でこれを附する」と規定されている。

問2 26 正解は②。

アには「選挙区ごとに議員一人当たりの有権者数が異なる」が当てはまる。選挙区ごとに議員一人当たりの有権者数が異なるということは，有権者数と議員定数の比率が一定ではなく，選挙区によって一票の重み（価値）に違いが出るということである。

イには「選挙自体は有効と判断された」が当てはまる。格差は違憲であるが，取り消すと公の利益に著しい障害が生じることから，選挙自体は有効だとする判決を，事情判決という。

問3 27 正解は②。

「日本の国防費は，対GDP比1％枠を堅持している」とあるので，「国防費の対GDP比」が唯一1％を下回る**ア**（0.95％）が日本とわかる。日本の国防費の対GDP比は，第二次世界大戦後ほぼ1％以下で推移している（なお，日本経済新聞の2023年1月の報道によると，政府は2027年度に防衛費を対GDP比2％に増額すると決めた）。次に「アメリカの国防費は，ロシアの国防費の5倍を超えている」とあるので，残った**イ**～**エ**の中から，こうした関係にある国を考えると，**イ**がロシア（1,356億ドル），**エ**がアメリカ（7,176億ドル）と判断できる。したがって，残った**ウ**が中国である。なお，**ウ**は1人当たりの国防費が225ドルと最も低いので，人口の多い中国だと予想できる。225ドルに14億をかけると，3,150億ドルとなり，3,242億ドルに近い値となる。国防費は，アメリカ，中国，ロシア，日本の順となり，対GDP比は，アメリカ，ロシア，中国，日本の順となる。

問4 28 正解は④。

a は正しい。1980年では，「単独世帯」が一般世帯に占める割合（19.9％）は「夫婦と子の世帯」が一般世帯に占める割合（42.1％）の半分を下回っていた。

b は正しい。「三世代世帯・その他の世帯」が一般世帯に占める割合のグラフは，2020年以降，右下がりとなっており，一貫して減少すると推計されている。

c は誤り。2040年における核家族世帯が一般世帯に占める割合は，夫婦と子の世帯（23.3％），夫婦のみの世帯（21.1％），ひとり親と子の世帯（9.7％）を合計すると，54.1％である。

問5 29 正解は②。

①は誤り。文書・図画の頒布は禁止ではなく，制限を受けている。②は正しい。選挙運動は，公示日（告示日）に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限り行うことができる。立候補届出前に選挙運動を行うことは，事前運動として禁止されている。③は誤り。連座制は廃止されていない。④は誤り。選挙運動におけるインターネットの活用は，一部解禁された。

問6 30 正解は①。

アには「期日前投票」が当てはまる。在外投票とは，海外居住者が在外公館で申請すれば，国政選挙に投票できる制度である。

イには「不在者投票」が当てはまる。洋上投票とは，船舶の乗員がファクシミリで国政選挙に投票できる制度である。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	③	3
	問 2		2	①	3
	問 3		3	④	3
	問 4		4	①	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	③	3
		問 2	6	④	3
	II	問 3	7	⑥	3
	III	問 4	8	③	3
第 3 問（12）	問 1		9	②	3
	問 2		10	②	3
	問 3		11	①	3
	問 4		12	④	3
第 4 問（14）	問 1		13	③	3
	問 2		14	⑥	4
	問 3		15	⑦	4
	問 4		16	③	3
第 5 問（19）	問 1		17	④	3
	問 2		18	③	3
	問 3		19	③	3
	問 4		20	③	4
	問 5		21	④	3
	問 6		22	③	3
第 6 問（19）	問 1		23	①	3
	問 2		24	③	3
	問 3		25	①	3
	問 4		26	②	3
	問 5		27	③	3
	問 6		28	④	4
第 7 問（12）	問 1		29	②	3
	問 2		30	②	3
	問 3		31	④	3
	問 4		32	②	3

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は③。

①13 世紀のキリスト教神学者トマス・アクィナスについての記述。アウグスティヌスは，三位一体などで知られる古代キリスト教最大の教父。②道家の祖である老子についての記述。儒家の説く道徳を否定し，無為自然を理想とした。荀子は，性悪説で知られる儒家の思想家。③ストア派のゼノンについての正しい記述。ストア派のゼノンは，ヘレニズム期の哲学者である。禁欲主義を説き，情念や欲望にまどわされず，自然を支配する理法に従って生きる不動心（アパテイア）を理想とした。④古代ギリシアの自然哲学者デモクリトスについての記述。ピタゴラスは数を万物の根源と考えた自然哲学者。

問 2　2　正解は①。

a　「五蘊」が入る。仏教において識とは，対象を認識する作用のこと。これは，六識（眼識，耳識，鼻識，舌識，身識，意識）に分けられる。また識は，五蘊（色，受，想，行，識）と呼ばれる存在するものすべてを構成する要素の一つである。

b　「煩悩」が入る。自我は，五蘊の要素から成り立ち，固定的な実体をもたない。この事実を知らずに自我や自分の所有物に固執する迷いの心を，煩悩という。

c　「涅槃」が入る。真理を悟り，煩悩を捨て去るとき，人は解脱をし，永遠の平静と安らぎの境地である涅槃に至るとされる。輪廻とは，生ある者が何度も生まれ変わり，生死を繰り返すことをいう。

問 3　3　正解は④。

引用は，金谷治訳注『論語』（岩波文庫）およびマルクス・アウレリウス著／神谷美恵子訳『自省録』（岩波文庫）による。①**資料 1** は，「儀式とは，宝石や衣装のことだろうか。音楽とは楽器のことだろうか」という意味に読み取れる。これを反語と捉えると，「儀式とは宝石や衣装のことではない。音楽とは楽器のことではない」，つまり「儀式で大切なのは宝石や衣装ではなく，音楽で大切なのは楽器ではない」と解釈することができる。②孔子の思想についての正しい説明。孔子は，礼を，人を思いやる心としての仁が外面に現れたものと考えた。③**資料 2** は，美しいものは人がそう評価したから美しくなるのではないとして，美しいものは人がどう評価しようと美しいと主張している。④ローマ皇帝マルクス・アウレリウスは，エピクロス派ではなく，ストア派の哲学者であったので，誤り。

問 4　4　正解は①。

引用は，プラトン著／生田春月訳『饗宴』による（仮名遣いや漢字など，表記を一部改めた）。

a　「学問的真理のように永遠不変なもの」が入る。**資料**には，「栄枯盛衰というようなことがない」と述べられているため，「花のようにはかない」というのは誤り。

b　「美のイデアすなわち実在のこと」が入る。プラトンが説いた永遠不変なものとは，「イデア」である。「ヒュレー（質料）」はアリストテレスが説いた概念で，個物の素材である。個物に内在する本質である「エイドス（形相）」が「ヒュレー」に形を与えることによって，個々の事物が形成される。

第2問

I

問1　5　正解は③。

a　「天賦人権論」が入る。『学問のすゝめ』冒頭の「天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云えり」に言い表される人間の本質的平等を説いた思想である。なお，民本主義は，吉野作造によって唱えられた大正デモクラシーの指導的理論である。

b　「主義とする所はただ脱亜の二字に在るのみ」が入る。福沢が主筆を務めた「時事新報」の社説に掲載された言葉である。後年の福沢は，日本がアジアを抜け出て，西洋文明諸国の仲間に入るべきだと説いた（脱亜論）。なお，「アジアは一つ（Asia is one）」は，岡倉天心が著書『東洋の理想』で述べた言葉である。

問2　6　正解は④。

①『万葉代匠記』を著し，国学の先駆者となったのは，荷田春満ではなく契沖。②『源氏物語玉の小櫛』を著し，国学を大成したのは，契沖ではなく本居宣長。③賀茂真淵は，『万葉集』に見られる男性的でおおらかな歌風を「ますらをぶり」と呼んだ。「たをやめぶり」は，『古今和歌集』や『新古今和歌集』に見られる女性的で繊細な歌風で，真淵は批判的であったが，本居宣長はこれを肯定的に捉えた。④本居宣長についての正しい記述。

II

問3　7　正解は⑥。

ア　中国の古典や聖賢の文辞を研究したのは，江戸中期の儒学者，荻生徂徠である。安藤昌益は，江戸中期の思想家で，万人直耕の自然世（すべての人が平等に耕して自足する理想的な社会）を説いた。石田梅岩は，江戸中期の神道・儒教・仏教などを融合した石門心学の創始者である。

イ　「上下定分の理」を唱え，代々幕府の儒官をつとめたのは，江戸初期の儒学者で朱子学者の林羅山である。中江藤樹は，江戸初期の儒学者で，日本陽明学の祖である。

III

問4　8　正解は③。

引用は，中江兆民著／鶴ヶ谷真一訳『三酔人経綸問答』（光文社古典新訳文庫）による。**資料**文には，立憲制において，参政権，所有権，営業の権利，信教の権利，言論の権利，出版の権利，結社の権利などが与えられ，それによって「初めて独立した人格となる」と書かれている。つまり，独立した人格となるとは，人間として必要な権利（人権）が認められることである。③がこれに最も近い例といえる。①「権利を主張することなく，国民としての義務だけを果たす」のでは，独立した人格になるための権利が与えられていないことになる。②「公的地位について権力を握って，国民を支配する」ならば，国民を独立した人格をもつ存在として認めないことになる。④「天から授かった権利に関係なく，自分勝手に行動すること」は，独立した人格をもつこととは反する。

第3問

問1　9　正解は②。

①『キリスト者の自由』は，ドイツの宗教改革者ルターの著作である。②スイスの宗教改革者カルヴァンの「職業召命観」についての正しい記述。③『キリスト教綱要』は，カルヴァンの著作である。④ルターは，人間は信仰によってのみ義とされるという信仰義認説を唱え，カトリック教会が行っていた贖宥状（それを購入することで罪が免除され，天国に入れるとされた証書）の販売を批判した。

問2　10　正解は②。

ヒュームは，18世紀イギリスの哲学者。彼は，認識論において，あらゆる事物のあらわれを感覚的印象へと還元し，知覚以外の実在を否定した。また，道徳論においては，善悪の観念とは，ある行為に対する好悪の感情に基づいたものであるという説を唱え，先験的な善悪の観念を否定した。この文章では，善悪の観念が問題となっているので，そのことを述べた②が正解。①フランスの哲学者デカルトについての記述。③ドイツの哲学者ライプニッツについての記述。④ドイツの哲学者カントや大陸の合理論の哲学者についての記述。

問3　11　正解は①。

a　「経験論」が入る。経験論とは，人間の知識の源は経験であるという考え方である。これに対して，合理論とは，人間の知識の源は理性であるという考え方である。

b　「知は力なり」が入る。経験に基づく知識は自然を支配する力になりうるという意味である。なお，「人間の心は白紙である」（タブラ・ラサ）と唱えたのは，イギリス経験論の哲学者ジョン・ロックである。

問4 12 正解は④。

この会話では，価値観の多様化，相対化が論じられている。まず，価値観の相対化とは相手の価値観を尊重することであり，それ自体はよいことであると述べている。さらに，相手の価値観を尊重するあまり，互いに言いたいことも言えないとしたら，互いに理解し合ううえで問題であると述べられている。よって，**a**には，④「互いの考えを尊重しつつ，議論を戦わせることで真理に近づく」が入る。

第4問

問1 13 正解は③。

①地球温暖化防止京都会議では京都議定書が採択され，先進国に対する温室効果ガスの削減目標が設定された。②地球サミット（国連環境開発会議）では，「持続可能な開発」を実現するための方策が議論された。③オゾン層の破壊に関する正しい記述。④地球温暖化は温室効果ガス，砂漠化は過放牧や森林伐採が主要な原因だと考えられている。

問2 14 正解は⑥。

a 「iPS細胞は，再生医療の未来をひらく技術である」が入る。iPS細胞は，皮膚などの体細胞に遺伝子を入れることによりつくられた，様々な細胞になりうる細胞。これは，患者の損なわれた組織や臓器をつくる再生医療の未来をひらく技術といえる。遺伝子組み換え技術は，遺伝子病やがんの遺伝子治療などに役立つが，治療の見込みのない患者の苦痛をやわらげ，人間らしい安らかな死を迎えさせる「終末期医療」の未来をひらく技術ではない。クローン技術は，ある個体とまったく同じ遺伝子をもつ個体を人為的につくる技術で，特定の疾患の治療に役立つが，生殖補助（人工授精，代理出産など，精子，卵子，受精卵の対外操作による不妊治療）の未来をひらく技術ではない。

b 「薬物などを投与して，末期患者に死を迎えさせる」が入る。積極的安楽死とは，薬物などを投与して，治療の見込みのない末期患者に死を迎えさせることである。これに対して，消極的安楽死または尊厳死は，生命維持装置を外して，末期患者に自然な死を迎えさせることである。

問3 15 正解は⑦。

a カントは，『永久平和のために』において常備軍の撤廃を説いている。**イ**が入る。

b Gは，138ページの議論において，「紛争や戦争は，国民の間の貧困など，国が不安定なときに起きやすい」と語っている。**エ**が入る。

c カントは，『永久平和のために』において，「国際平和機関の設置による世界連邦の実現」を唱えている。これは現代の国際連合に通じる考えといえる。**オ**が入る。

問4 16 正解は③。

①「マージナル・マン（境界人）」は，ドイツで生まれてアメリカで活躍した心理学者レヴィンが唱えた概念。周辺人ともいう。エリクソンは，青年期を「モラトリアム」と捉えたアメリカの精神医学者。②「ピーターパン症候群」は，アメリカの心理学者カイリーが，大人になることを拒む男性をさしていった言葉。アリエスは，中世ヨーロッパにおける子どもが「小さな大人」とみなされていたことを論じたフランスの歴史学者。③ルソーについての正しい記述。ルソーは，青年期を精神的に男あるいは女として生まれるという意味で「第二の誕生」と呼んだ。④青年期が文明社会特有のものであることを発見したのは，アメリカの文化人類学者のマーガレット・ミード。

第5問

問1 17 正解は④。

①は誤り。支配の三類型を唱えたのは，マックス・ウェーバーである。②は誤り。資料には，「一方的に支配している権力者が多いわけでもありません」とあり，「多少の不満を持ちながらも，なぜかその支配を自発的に受け入れている」と述べられている。③は誤り。伝統的支配の例は君主制などであり，近代官僚制は合法的支配の例である。④は正しい。近代国家は合法的支配が多い。その他にカリスマ的支配がある。

問2 18 正解は③。

アは誤り。刑法は公法（国家と国民の関係を規律する法）ではあるが，手続法（法律関係の内容を実現するための手続きを定めた法）ではなく，実体法（法律関係の内容を定めた法）である。**イ**は誤り。民法は私法（国民どうしの関係を規律する法）であるが，生活保護法は社会法（経済的・社会的な弱者を保護するための法）である。**ウ**は正しい。

問3 19 正解は③。

アには，「国王といえども神と法の下にある」が当てはまる。**メモ**の「法の支配」の部分には「権力者は法に従う必要がある」と書かれている。「代表なくして課税なし」はアメリカ独立運動のスローガンで，租税法律主義につながる言葉である。

イには，「法治主義」が当てはまる。**メモ**の「法治主義」の部分には「法の形式を重視するため，必ずしもその内容を問わない」と書かれている。

問4 20 正解は③。

アには**B**が当てはまる。「民主党と共和党の二大政党が大きな勢力を有する」という記述や国旗である星条旗の説明などから判断できる。

イには**A**が当てはまる。立憲君主制の説明や「野党第一

党はシャドーキャビネット（影の内閣）を組織し，与党との間で政策論争をする」などの記述から判断できる。

ウにはCが当てはまる。「大統領の任期は6年である。首相は大統領が任命する」という記述から判断できる。

問5 21 正解は④。

アには「立憲主義」が当てはまる。全体主義とは，個人の人権に対して国家全体の利益が優先するという思想であり，ドイツのナチズムなどが例に挙げられる。

イには「公務員」が当てはまる。日本国憲法第99条は，天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に対して，憲法を尊重し擁護する義務を規定している。

問6 22 正解は③。

アには「社会」が当てはまる。社会権とは，人間に値する生活の実現を国に請求する権利である。生存権は，社会権の一種で，「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」（憲法第25条）である。

イには「当たる」が当てはまる。朝日訴訟において，最高裁判所は，生活保護法による生活保護基準の決定は厚生大臣の裁量事項に当たると判断した。厚生大臣の裁量で決定できるということは，生存権の規定は国に対して政策の方針を示したものにすぎず，個々の国民に対して具体的権利を保障したものではないことになる。このような立場を，プログラム規定説という。

第6問

問1 23 正解は①。

津地鎮祭訴訟では，三重県津市が市立体育館の起工式に際して，神社神道の儀式にのっとって地鎮祭を行い，その費用を市の公金から支出したため，それが政教分離の原則に反しないかどうかが争われた。第一審では合憲，第二審では違憲と判断されたが，最高裁判所は，地鎮祭は社会の一般的慣習であるとして合憲と判断した。よって，挙式費用を支払ったのは，「津市の一般企業」ではなく，「津市（地方公共団体）」である。また，裁判所の判断は「宗教的活動」ではなく，「社会の一般的慣習」である。

問2 24 正解は③。

アには「禁止されている」が当てはまる。戸別訪問は，欧米では認められているが，日本では禁止されている。

イには「国民は自ら適切な代表者を選出する合理的な判断能力を有する」が当てはまる。認める側の意見として，戸別訪問で不利益が生じない意見を選べばよい。

ウには「買収・利益誘導の温床，選挙人の生活の平穏を害する」が当てはまる。禁止する側の意見として，戸別訪問で不利益が生じる意見を選べばよい。

問3 25 正解は①。

Aのアパルトヘイト処罰条約は，人種差別を処罰する条約である。日本は批准していない。Bのジェノサイド条約は，集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約である。日本は批准していない。Cの人種差別撤廃条約は，あらゆる形態の人種差別を撤廃するための条約である。日本は1995年に批准している。Dの国際人権規約B規約（自由権規約）は，国際人権規約のうち「市民的及び政治的権利に関する国際規約」である。日本は1979年に批准している。なお，B規約の第一選択議定書（個人通報制度）と第二選択議定書（死刑廃止条約）は批准していない。

問4 26 正解は②。

㋐は正しい。日本国憲法第52条に規定されている。㋑は誤り。日本国憲法第53条に，いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば，内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと規定されている。㋒は正しい。日本国憲法第54条に規定されている。㋓は正しい。特別会は，衆議院の解散総選挙後に召集される国会であり，召集とともに内閣が総辞職するため（憲法第70条），内閣総理大臣の指名が行われる。

問5 27 正解は③。

①・②は誤り。いずれかが禁止されたわけではない。③は正しい。④は誤り。近年，議員立法が活発化する動きが見られるが，内閣提出法案は議員提出法案に比べて，成立率は高く，成立数も多い。

問6 28 正解は④。

①は誤り。道州制とは，都道府県を廃止して，道や州などの広域自治体を設け，国の権限の一部を移譲する制度である。検討はされているが，導入には至っていない。②は誤り。統合型リゾート（IR）を推進する法整備は進んでいるが，カジノは設置されていない。③は誤り。ふるさと納税制度は廃止されていない。④は正しい。国鉄や郵政事業は民営化されている。

第7問

問1 29 正解は②。

アには「選挙区ごとに議員一人当たりの有権者数が異なる」が当てはまる。選挙区ごとに議員一人当たりの有権者数が異なるということは，有権者数と議員定数の比率が一定ではなく，選挙区によって一票の重み（価値）に違いが出るということである。

イには「選挙自体は有効と判断された」が当てはまる。格差は違憲であるが，取り消すと公の利益に著しい障害が生じることから，選挙自体は有効だとする判決を，事情判決という。

問2 30 正解は②。

「日本の国防費は，対GDP比１％枠を堅持している」とあるので，「国防費の対GDP比」が唯一１％を下回る**ア**（0.95％）が日本とわかる。日本の国防費の対GDP比は，第二次世界大戦後ほぼ１％以下で推移している（なお，日本経済新聞の2023年１月の報道によると，政府は2027年度に防衛費を対GDP比２％に増額すると決めた）。次に「アメリカの国防費は，ロシアの国防費の５倍を超えている」とあるので，残った**イ**～**エ**の中から，こうした関係にある国を考えると，**イ**がロシア（1,356億ドル），**エ**がアメリカ（7,176億ドル）と判断できる。したがって，残った**ウ**が中国である。なお，**ウ**は１人当たりの国防費が225ドルと最も低いので，人口の多い中国だと予想できる。225ドルに14億をかけると，3,150億ドルとなり，3,242億ドルに近い値となる。国防費は，アメリカ，中国，ロシア，日本の順となり，対GDP比は，アメリカ，ロシア，中国，日本の順となる。

問3 31 正解は④。

aは正しい。1980年では，「単独世帯」が一般世帯に占める割合（19.9％）は「夫婦と子の世帯」が一般世帯に占める割合（42.1％）の半分を下回っていた。

bは正しい。「三世代世帯・その他の世帯」が一般世帯に占める割合のグラフは，2020年以降，右下がりとなっており，一貫して減少すると推計されている。

cは誤り。2040年に核家族世帯が一般世帯に占める割合は，夫婦と子の世帯（23.3％），夫婦のみの世帯（21.1％），ひとり親と子の世帯（9.7％）を合計すると，54.1％である。

問4 32 正解は②。

①は誤り。文書・図画の頒布は禁止ではなく，制限を受けている。②は正しい。選挙運動は，公示日（告示日）に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限り行うことができる。立候補届出前に選挙運動を行うことは，事前運動として禁止されている。③は誤り。連座制は廃止されていない。④は誤り。選挙運動におけるインターネットの活用は，一部解禁された。

句末に用いられた漢字について、音読みをした際に母音を一致させる「押韻」をすることが多い。本問の【詩】における韻字を見ると、第二句「今（kin）」、第四句「臨（rin）」、第八句「襟（kin）」となっており、第六句にある空欄Yには「in」という音で終わる読み方をする漢字が入ることがわかる。したがって、これらを踏まえた②が正解となる。なお、律詩では、頷聯（第三句と第四句）・頸聯（第五句と第六句）が原則として対句になるという決まりがあり、本問の【詩】においても「水落」と「天寒」、「漁梁浅」と「夢沢深」がそれぞれ対句になっている。

①の「五言律詩」という説明は正しいが、「満（man）」は押韻していないため誤り。③の「亡（bou）」は押韻しておらず、【詩】は「五言絶句」ではなく「五言律詩」であるため誤り。④の「近（kin）」、⑤の「沈（chin）」はそれぞれ押韻しているが、【詩】は「五言律詩」であるため誤り。

問7　まず、【文章】の第一段落にある「皆湮滅無レ聞、使二人悲傷一」という一文に注目する。「皆」とは羊祜の前に峴山に登ったであろう「賢達勝士（＝知と徳を備えた賢人や優れた人たち）」、「人」とは本問の注にあるように、「私（＝羊祜）を含めた多くの人」のことをそれぞれ指している。これを踏まえて一文を訳してみると、「（知や徳を備えた優れた人たちは）みな死んでしまい、その後のことも知られておらず、（そのことが）私を含めた多くの人の心を痛ませるのである」という意味となり、どれほど知や徳のある人でも死んでしまえば名前すら忘れられていくもので、羊祜は自分も同じように忘れ去られていくのだと思うと悲痛な思いに駆られる、という羊祜の嘆きが表現されているのである。次に、【詩】の第一句「人事有レ代謝（＝人間社会の事柄では古いものと新しいものとが次々と入れかわり）」と、第三句「江山留二勝跡一（＝漢江と峴山の景勝が昔から姿を変えずに残り）」に注目すると、永久に存在し続ける自然の山や河を述べることで、人間の命の短さや人生のはかなさを強調していることが読み取れる。さらに、第四句「我輩復登臨（＝私たちもまた峴山に登ってこの地を見渡している）」から、孟浩然たちもまた羊祜と同じように峴山に登ったことがわかり、孟浩然が抱く羊祜に対する敬意が表現されていることも読み取れる。以上のことを踏まえると、孟浩然の指摘する人間の命の短さや人生のはかなさというものは、羊祜が峴山で嘆いて言った言葉に触発されたもので、そうしたことを嘆いた羊祜への共感がこの詩の主題になっているのである。したがって、「羊祜は自分の生きた証がいずれは人々から忘れ去られることへの悲哀を述べ」、孟浩然も「羊祜の思いに強く共感しつつ、人生のはかなさを改めて実感している」とある⑤が正解となる。

①は、「羊祜は自分の跡を継ぐ者が現れることはないだろうと絶望した」という内容が【文章】でも【詩】でも述べられていないため誤り。また「羊祜の詩人としての才能」という部分も、【文章】や【詩】から読み取ることができない。②は、羊祜が「自分を支えてくれている優秀な部下に対して感謝の念を表し」ているとする内容を【文章】から読み取ることができないため誤り。また、【詩】の孟浩然が「羊祜を人生の師として尊敬するようになった」とする内容も読み取れない。③は、三国時代に生きた羊祜の死後、数百年経過した唐代にも、なお羊祜の碑が残されていることが【詩】から読み取れるため、「羊祜の名が後世に知られていない」という記述は誤り。④は、孟浩然が「詩人としての自分の名声を後世にまで残したい」という動機によって【詩】を作ったという内容を読み取ることはできないため誤り。

「如」は「しケリ」という形で使われることはない。③は「与」を「ともニ」と読んでいるが、「ともニ」と読む場合も「与レB（＝Bと与に）」と下から返って読むのが正しいので、「我与（＝我と与に）」と読んでいる点が誤り。④は、「如」を仮定条件を表す「もシ」と読んでいるが、その仮定条件によって成立する結果が示されていない書き下し文となるので誤り。

問3 「応」は動詞として「こたフ」と読む場合もあるが、「登ることに応ふ」では意味が通らない。ここでの「応」は「まさニ～（ス）ベシ」と読む再読文字で、「きっと～だろう」「当然～すべきである」という意味である。したがって、「応」を「まさニ～ベキ」と読んでいる④が正解となる。なお、傍線部Bは、「きっとここ（＝峴山）に登るであろう」という意味になる。

①・②は、「応」を「こたフ」と読んでおり、意味が通らないので誤り。③・⑤は、「応」を再読文字として「まさニ」の部分は読んでいるが、「ベシ」を読んでいないので誤り。

問4 【文章】の第二段落と、【詩】の第七句と第八句の両方に「碑」についての記述があり、それぞれの内容を踏まえて選択肢を検討する。

①「襄陽の人々に依頼されて」杜預が名文を書いたという内容は、【文章】と【詩】のどちらにも述べられていない。したがって、①が適当でないものであり、これが正解となる。

②孟浩然は王維、李白、杜甫などと並ぶ盛唐期の詩人であるため、「孟浩然が生きていた盛唐期」という選択肢の記述は正しい。また、【詩】の第七句に「羊公碑尚在（＝峴山には羊公の碑が今もなお残っており）」とあることから、「峴山でその碑を見ることができた」という記述も適当である。

③【文章】の第二段落にある「襄陽ノ百姓於二峴山ノ祜平生游憩之所一建レ碑ヲ立レ廟ヲ歳時饗祭ス（＝襄陽の人々は峴山の羊祜がいつも行楽していた場所に碑を建て廟を立てて、一年中の折々に供え物をして祭った）」という内容から、襄陽の人々の羊祜を慕う気持ちが読み取れる。また、「名為二堕涙碑一（＝『堕涙碑』と名付けた）」という内容から、「後に『堕涙碑』と命名された」という記述も適当である。

④【文章】の第二段落にある、「襄陽ノ百姓於二峴山ノ祜平生游憩之所一建レ碑ヲ立レ廟ヲ（＝襄陽の人々は峴山の羊祜がいつも行楽していた場所に碑を建て廟を立てて）」という内容から、その「碑」が、「羊祜が峴山を訪れた際にいつも行楽していた場所に建てられた」という選択肢の記述は適当であることがわかる。

⑤【文章】の第二段落にある「望二其ノ碑一者莫レ不レ流レ涕ヲ（＝その碑を見た者はみな涙を流した）」という内容から、「その碑を見たすべての人が涙し」という選択肢の記述が適当であるとわかる。また、【詩】の第八句に「読罷涙沾レ襟ヲ（＝読み終えると涙が着物の襟を濡らすのであった）」とあることから、この【詩】の作者である孟浩然が碑文を読み、着物の襟を涙で濡らすほど「落涙した」ことも適当であるとわかる。

問5 傍線部Dの「往来成二古今一ヲ」の意味内容を的確に捉えるには、第一句の「人事有二代謝一」と傍線部Dの第二句とが対句の関係にあるということを把握しておく必要がある。「人事有二代謝一」は、「人間社会の事柄では古いものと新しいものとが次々と入れかわり」という意味である。その「人事」と「往来」、「代謝有り」と「古今を成す」とがそれぞれ対句の関係となっているので、第一句の「代謝有り」を踏まえ、傍線部の「古今を成す」を「昔から今へと途切れることなく移り変わっていく」という意味で解釈するのがよい。問題となるのは「往来」の解釈である。通常、「往来」には「人や事物が行ったり来たりすること」「人や乗り物が行き来する道・道路」「文字による互いのやりとり、手紙」などという意味で用いられることが多いが、ここでは「昔から今へと途切れることなく移り変わっていく」ものなので、「過ぎていった時（＝過去）」と「これから来る時（＝未来）」、すなわち「歳月、時間」と解釈できる。したがって、③「歳月は昔から今へと途切れることなく移り変わっていく」が正解となる。

①の「人類は大きな進歩を遂げてきた」、②の「詩は～役に立つ道具である」、④の「人と人とのつながりは～大切にすべきものだ」、⑤の「今の人は偉大な先人たちが築いた道の上を歩いている」という内容は、それぞれ傍線部からは読み取れないので誤り。

問6 漢詩は、句が四つある「絶句」か八つある「律詩」かそれ以外（大学入試で問われるのはほぼ「古詩」のみ）かで区別される。本問の【詩】は、漢字五字から成る句が八句ある「五言律詩」と呼ばれるものである。また、漢詩では、偶数

人事代謝有り　　往来古今を成す
江山勝跡を留め　我が輩復た登臨す
水落ちて魚梁浅く　天寒くして夢沢深し
羊公碑尚ほ在り　　読み罷りて涙襟を沾らす

《現代語訳》

【文章】 羊祜は山や河のある自然の風景を好み、風景に親しむ際には必ず峴山に登り、酒宴を開いたり詩を詠んだりして過ごし、一日中退屈しなかった。（羊祜が）かつて嘆き憂える様子で嘆息し、振り返って従事中郎の鄒湛たちに言うには、「この宇宙が生まれた時から、そのままずっとこの山（＝峴山）はここにある。それ以来、知や徳を備えた優れた人たちで、この山に登って遠くを眺めてきた私やあなた方と同じような者は多くいた。（しかしながら知や徳を備えた優れた人たちは）みな死んでしまい、その後のことも知られておらず、（そのことが）私を含めた多くの人の心を痛ませるのである。もし百年の後に（峴山を愛した）私のことを知っている人がいたら、（私の）霊魂は（報われて）きっとここ（＝峴山）に登るであろう」と。（中略）

（羊祜が治めていた）襄陽の人々は峴山の羊祜がいつも行楽していた場所に碑を建て廟を立てて、一年中の折々に供え物をして祭った。その碑を見た者はみな涙を流した。杜預はそこで（その碑を）「堕涙碑」と名付けた。

【詩】 人間社会の事柄では古いものと新しいものとが次々と入れかわり
歳月は昔から今へと途切れることなく移り変わっていく
（この襄陽の地では）漢江と峴山の景勝が昔から姿を変えずに残り
私たちもまた（羊祜らの古人と同じように）峴山に登ってこの地を見渡している
水かさが減った川では魚を獲る梁があらわとなり
空は寒々として雲夢沢が深く広がっている
峴山には羊公の碑が今もなお残っており
（その碑文を）読み終えると涙が着物の襟を濡らすのであった

《設問解説》

問1 (ア)「倦」は「倦怠感」などの熟語に使われる漢字で、「うム」と読んで「飽きて嫌になる」という意味をもつ。ここでは打ち消しの「不」が付いているので、「倦まず」と読み、「飽きることがない」という意味になる。したがって、④「退屈しなかった」が正解となる。なお、波線部(ア)の前の「祜楽二山水一、毎レ因二風景一必造二峴山一、置酒言詠（＝羊祜は山や河のある自然の風景を好み、風景に親しむ際には必ず峴山に登り、酒宴を開いたり詩を詠んだりして過ごし）」という文脈からも、これが適当であることがわかる。

(イ)「顧」は「かへりミル」と読んで、「振り返って見る」「反省する」「気にかける」といった意味となる。ここでは、峴山から風景を眺めていた羊祜が、一緒に来ていた鄒湛たちの方に向き直って、しみじみと慨嘆している。したがって、②「振り返って」が正解となる。

(ウ)「因」には、「よル」と読んで「もとづく」「たよる」という意味の動詞の用法や、「よリテ」と読んで「そこで、それだから」という意味の接続詞的な用法がある。ここでの「因」は、波線部(ウ)の前の「望二其碑一者莫レ不レ流レ涕（＝その碑を見た者はみな涙を流した）」と、後の「名為二堕涙碑一（＝『堕涙碑』と名付けた）」という前後の文脈における因果関係を示す接続詞的な語として用いられている。したがって、③「そこで」が正解となる。

問2「如」と「与」の読み方がポイント。「与」は、「あたフ・くみス・ともニ・よリ」という読みもあるが、ここは「我（＝私）」と「卿（＝あなた方）」という名詞に挟まれているので、並列を表すと考えて「我与レ卿（＝我と卿と）」と読むのが適当である。「如」は、「もシ」と読んで「もし～ならば」という仮定の意味を表す用法や、「ごとシ」と読んで「同じようだ」という意味を表す用法、さらには、否定表現を伴って「しカ（ず）」などと読み「及ばない」という意味を表す用法がある。ここは「如」を「ごとシ」と読んで、前の「賢達勝士」と後の「我与卿」とが「同じようだ」という意味を表すとするのが適当である。この場合、「如」は「我与卿」より後に読むので、「如我与卿者」を「我と卿とのごとき者」と読み、それに応じた返り点をつけた⑤が正解となる。傍線部Aは「私やあなた方と同じような者は多くいた」という意味になる。

①は、「卿レ者」の部分が名詞から名詞に返っている点が適当ではないので誤り。②は、「与」を「くみス」と動詞で読んでいるが、この文の主語である「我」を受けた述語として機能していないため、文法上成り立たないので誤り。また、

く、自分への戒めでもあることがわかる。したがって、これが正解となる。

② 公経の逸話を踏まえて見解をまとめているので、「実際のできごとを踏まえた教訓を述べる」という説明は適当である。しかし、見解の内容が、「世の中が乱れて仏教の教えに背いている人が少なくないことを批判している」とは読み取れないので誤り。

③ 【文章Ⅱ】では公経の心情も交えてできごとを書いているが、そこに作者の心情は投影されていない。したがって、「公経に感情移入することで、主観的な立場でその言動を分析している」という説明は誤り。また、【文章Ⅱ】の『発心集』は仏教説話集であるので、「仏教とは一線を画した独自の新しい思想を作り上げている」という説明も適当ではない。

④ 公経の逸話を踏まえて仏教における前世からの因縁や願いについて説明しているので、「仏教の教えをわかりやすく説く」という説明は適当である。しかし、作者の鴨長明は仏教説話集である『発心集』を通じて、仏教にのっとった生き方をするべきだと説いているので、「どのように生きるべきなのだろうかと私たち読者に問いを投げかけている」という説明は誤り。

第4問

《出典解説》

【文章】『晉書』羊祜列伝。『晉書』は、中国晋朝（西晋・東晋）について書かれた歴史書で、君主の伝記である本紀と、官僚や文人などの伝記である列伝とを基本とする紀伝体によって記された中国の正史の一つである。唐の太宗の命により、房玄齢らによって編纂が開始され、貞観二十二年（六四八年）に完成した。本文は巻三十四の列伝第四羊祜列伝の一部で、『和刻本正史　晉書（縮印版）（一）』（汲古書院、一九七一）によった。

【詩】 孟浩然の五言律詩「与諸子登峴山（＝諸子と与に峴山に登る）」。孟浩然は盛唐期の詩人で、杜甫、李白、王維と並んで「盛唐四大家」とも称される。彼の詩の大部分は五言詩で、自然を詠じた作品が多く、「春眠暁を覚えず」で始まる五言絶句「春暁」は、特に有名である。また襄陽出身で生涯のほとんどをそこで過ごした孟浩然は、峴山や羊祜をたびたび詩の中に登場させており、孟浩然の羊祜に対する特別な思いや峴山への愛着をうかがい知ることができる。本文は『唐詩三百首２　東洋文庫２６５』（平凡社、一九七五）によった。

《本文解説》

【文章】 羊祜は日頃から山水の眺めを好み、襄陽に在任中はいつも峴山に登り、酒を飲みながら詩などを作って楽しんでいたのだが、ある時、ため息をつきながら、「昔から数多くの賢人らが峴山に登ってその眺望を楽しんでいたわけだが、そうした人たちの事績や盛名は忘れ去られてしまっていて、それが私を悲痛な思いにさせる。もし百年後にこの峴山へ来て、今の我々を思い出してくれる人がいれば、私の肉体は消え失せていても魂は必ずここへ登って来るだろう」と嘆いたのだった。

　羊祜の死後、襄陽の人々は彼が親しんだ峴山に碑と廟を建てて彼を祭った。そしてその碑を見た者はこぞって羊祜の人柄や遺徳を偲んで涙に暮れたため、杜預という人物が、その碑に「堕涙碑」と名付けたのであった。

【詩】 生まれては死ぬということを繰り返すのが人の世の常で、月日は無情にも淡々と過ぎていく。羊祜の治めた襄陽には彼の死後も漢江や峴山が残り、私たちもまた羊祜の後を追うように峴山に登るのだった。峴山からは人の営みの様子と自然のありようとを眺めることができ、それがまた人間のはかなさを思わせ、悲哀の情を呼び起こす。峴山に今もなお残る羊祜の碑を見ると、彼の悲嘆の辞が思い出されて胸がしめつけられ、涙をこぼさずにはいられない、と羊祜への共感の気持ちや人生のはかなさへの悲哀を孟浩然は表現している。

《書き下し文》

【文章】 祜は山水を楽しみ、風景に因る毎に必ず峴山に造り、置酒して言詠し、終日倦まず。嘗て慨然として歎息し、顧みて従事中郎鄒湛等に謂ひて曰く、「宇宙有りてより、便ち此の山有り。由来賢達勝士の此に登りて遠望すること我と儞とのごとき者多し。皆湮滅して聞く無く、人をして悲傷せしむ。如し百歳の後知るもの有らば、魂魄猶ほ応に此に登るべきなり」と。（中略）
　襄陽の百姓峴山の祜の平生游憩の所に於いて碑を建て廟を立て、歳時饗祭す。其の碑を望む者涕を流さざる莫し。杜預因りて名づけて堕涙碑と為す。

【詩】

①は、公経が不本意だと思ってはいるが、「周囲に落胆を悟られないように振る舞った」とする内容は本文で書かれていないので誤り。③は、公経は相応な国に任じられることを期待していたのであり、「自分に見合わない任地を希望していた」ことや、「恥ずかしさでいたたまれない」という様子が読み取れないので誤り。④は、不本意な任命ではあったが、悔しがっている様子や、もっともらしい理由を見つけて正当化しようとする様子が書かれていないので誤り。⑤は、不本意な任命を受け入れ、それならば古寺の修理をしようと考えており、「与えられた任務を精一杯全うしようと奮起している様子」は読み取れるが、「いさめつつ」に当たる内容が説明されておらず、傍線部Bの説明として適当ではないので誤り。

問4 (i) 本文の内容と照らし合わせ、それぞれの選択肢を確認する。

①**【文章Ⅱ】**において、たとえば3行目で、「河内」を「あやしの国」と公経は考えているが、これが当時の人々の一般的な認識であったかどうかは、この文章からは判断できないので、「当時の社会の風潮とともに書かれてい」るという内容は誤り。

②**【文章Ⅱ】**の2行目「もしことよろしき国賜りなば、寺作らん」と、4行目「さらば、古き寺などをこそは修理せめ」という言葉から、公経の神仏への信心深さを読み取ることができる。しかし、「公経の実際の発言が正確に引用されてい」るかどうかまでは本文からは判断できないので誤り。

③**【文章Ⅱ】**の3行目に「河内といふあやしの国の守になりたりければ」とあり、公経が国司に任命されたという事実のみが書かれている。したがって、「任命された経緯が明らかにされ」ているという説明や「公経の取った行動に共感を覚えやすくなっている」という説明は誤り。

④ 生徒Aの発言にあるように、**【文章Ⅰ】**と**【文章Ⅱ】**のできごとの推移は同じであるが、**【文章Ⅱ】**では、1行目「心の内に願を発して」、5行目「国に下りにけり」、6行目「その国の中にここかしこ見歩きけるに」など、公経の行動がより細かく書かれている。また、3行目「本意なく覚えて」、8行目「あやしみて」、10・11行目「望みの本意ならぬことをもいさめつつ」など、公経の心情も書かれている。これらの表現によって、「公経ができごとをどう受け止めていたのかが伝わってくる」ため、これが正解となる。

(ii) 本文の内容と照らし合わせ、それぞれの選択肢を確認する。

① 公経が国司の任命の頃に心の中で願いを抱いたとき、前世のことを知らなかったのは確かである。しかし、**【文章Ⅱ】**の13行目「何事もこの世一つのことにては侍らぬ」は、「何事においても現世のことだけではない」という意味であるので、「現世のことだけを考えて生きていくことが大切だ」という説明は誤り。

② 河内の国司という不本意な任命であったが、腹を立てたり嘆いたりすることなく、「それならば、古い寺などを修理しよう」と考えている。不本意であっても受け入れ、自分にできることをしようという公経のこの前向きな態度は、現世でどうにもならないことについて、**【文章Ⅱ】**の13～14行目「空しく心をくだき、走り求めて、かなはねば、神をそしり、仏をさへうらみ奉るは、いみじう愚かなり（＝あれこれと思い悩み、あくせくして、うまくいかないと神をそしり、仏までを恨み申し上げるのは、ひどく愚かなことである）」という忠告につながっていると言える。したがって、これが正解となる。

③ 河内の国の中をあちこち見歩いたということからは、公経が修理が必要な古寺を探していたことが読み取れる。しかし、ここで語られているのは前世の「沙門公経」の願いが現世の「藤原公経」によって実現したということであり、県召のことは書かれていないので、「次の県召を有利にしたことを示したもので、当初の目標を忘れずに努力し続ければよい結果が得られるという教訓につながっている」とする説明は誤り。

④ 公経の名が書かれた願文を見つけ、前世からの自らの願いであったことを知ったことで、公経は河内の国という任命を不本意だと思ったことを反省し、あらためて信心を抱いている。しかし、公経は任命の結果を「不本意」だと思いはしたが、神仏を非難したり恨んだりはしていない。したがって、「藤原公経のように神を非難したり仏を恨んだりするのは愚かである」とする説明は誤り。

(iii) 本文の内容と照らし合わせ、それぞれの選択肢を確認する。

①『発心集』は仏教説話集であり、作者の鴨長明は、13行目から始まる自身の見解で、「我も人も（＝私にしても他の人にしても）」と述べている。「私にしても」と自分自身についても顧みていることから、**【文章Ⅱ】**の説話が他人事ではな

私にしても他の人にしても、前世のことを知らないからではあるが、何事においても現世だけのことではないのに、（どうにもならないことに）あれこれと思い悩み、あくせくして、うまくいかないと、神をそしり、仏までを恨み申し上げるのは、ひどく愚かなことである。一方では、願い自体はそのまま効果が続き、願いは必ず成就するということを知るべきである。

《設問解説》

問1 (ア)「甲斐なし」は、「効果がない」「価値がない」「意味がない」という意味である。ここでは、公経が相応な国、そこそこ豊かな国に赴任したいと望んでいたが、河内というわびしい国の国司になったことに対して、「甲斐がない」、つまり、国司になった「意味がない」と思っている。したがって、④「意味がない」が正解となる。

(イ)「あやしみて」は、マ行四段活用の動詞「あやしむ」の連用形に、助詞「て」が接続したものである。「あやしむ」は、「不思議に思う」という意味を表す。仏像の台座の下にあった書きものに「沙門公経」とあったので、公経はどうして自分の名前が書いてあるのだと不思議に思いながらも、興味をもって内容を確かめている。したがって、①「不思議に思って」が正解となる。

(ウ) 傍線部(ウ)の直前の「書きたる文字の様」と「今の手」とを比べていることから、「文字の様」と「手」は同じ意味で用いられていることがわかる。紙に書かれた文字の様子とは、「筆跡」を表す。「つゆ」は副詞で、後に打ち消しの言葉を伴い、「まったく～ない」という否定の意味を表す。ここでは「変らず」の「ず」が打ち消しの助動詞であり、「まったく変わらない」という意味となる。したがって、②「現在の筆跡とまったく変わらず」が正解となる。

問2 傍線部Aの語句や表現について、選択肢ごとに対応する部分を確認する。

①「来む世」の「来む」は、カ行変格活用の動詞「来」に、推量の助動詞「む」の連体形が接続したものであるので、「む」を「打ち消しの意味」とする説明は誤り。「来む世」とは、「これからやってくるであろう世の中」、つまり「来世」という意味である。

②「修理せむ」は、サ行変格活用の動詞「修理す」の未然形に、推量、意志、勧誘、婉曲の意味を表す助動詞「む」の終止形が接続したものである。ここでは「この寺を修理しよう」という公経の意志を表している。しかし、公経は寺の修理をもともとやろうとしていたわけではなく、わびしい河内に任じられたため、新しい寺を建造できないかわりにせめて古寺を修理しようと考えたのである。したがって、「どの国でも寺の修理だけは続けよう」という説明は誤り。

③「文見てぞ」の「ぞ」は強意の係助詞で、「言ひける」に係っている。「言ひける」は、ハ行四段活用の動詞「言ふ」の連用形に、過去の助動詞「けり」の連体形が接続したものである。自分の定めを悟ったのは、来世に河内の国司になって寺を修理するという内容の、自分の名前が書かれた願文を見たからであり、大きな感銘を受けたことが読み取れる。したがって、これが正解となる。

④「然るべき」は、指示語の「然る」に、助動詞「べし」の連体形が接続したもので、「適当な、そうなるにふさわしい」「そうなるはずである」という意味となる。藤原公経は、自分と同じ「公経」という名の沙門が書いた願文の「来世に河内の国司になって寺を修理しよう」という内容が、自分が現世の河内で古寺を修理しようと考えたことにかなっており、河内の国司になったのは当然そうなる定めだったのだと悟っている。したがって、『然る』は、河内の国司になることを指しており」という説明は適当である。しかし、公経が河内の国司になったことに対する世間の人々の態度は本文で記述がないので、「世間がそれを歓迎していたことを表している」とする説明は誤り。

⑤「契りなりけり」は、名詞「契り」に、断定の助動詞「なり」の連用形と、過去の助動詞「けり」の終止形が接続したものである。公経は、前世の願文の内容を見て、河内の国司になったことは当然そうなるはずであったと悟っているので、ここでの「契り」は「前世からの約束、定め」という意味である。したがって、『契約であった』という意味で、不本意な任命でも公経は拒否できなかったことを表している」とする説明は誤りである。

問3「本意ならぬ」は、「本来の意志」という意味の名詞「本意」に、断定の助動詞「なり」の未然形「なら」と、打ち消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」が接続したものである。公経は、河内の国司に任命されたときに、相応な国の国司に任命されたいという本来の意志ではない（＝不本意だ）と思ったことを真摯に反省しているのである。したがって、②が正解となる。

る」という説明が誤り。年一回行うのは「予防注射」である。③の「狂犬病の犬に噛まれたときにはワクチン接種をして発症を抑える必要がある」という説明や、「私」が「狂犬病に洗脳されていた」とする内容は、本文や【資料】からは読み取ることはできないので誤り。

第3問

《出典解説》

【文章Ⅰ】『今鏡』巻九より。

『今鏡』は、『大鏡』『水鏡』『増鏡』とあわせて「四鏡」と称される歴史物語の一つであり、平安時代末期に成立した。作者は藤原為経（ふじわらのためつね）という説が有力とされている。後一条天皇から高倉天皇にいたる百四十六年間の歴史を、紀伝体で記している。『大鏡』の語り手であった大宅（おおやけ）の世継（よつぎ）の孫で、紫式部に仕えていたという百五十歳を超えた老女から聞いた話という形式をとっている。政治よりも、文学や芸能など、貴族の華やかな生活に重点をおいた記述が多く、歴史的事実に比較的忠実であるとされている。本文は、『今鏡全注釈』（笠間書院、二〇一三）による。

【文章Ⅱ】『発心集』巻五（六）より。

『発心集』は、鎌倉時代初期に成立した、鴨長明（かものちょうめい）による仏教説話集である。自らも出家して隠棲（いんせい）した鴨長明が仏教修行の助けになるものとして集めた百余話の説話に、評論や説教などの文章が付されている。人間の内面に踏み込み、未練や執着、欲望の恐ろしさを描き、自分の心とどう対峙するべきかを述べている。後世の『徒然草』や『太平記』などにも影響を及ぼしたとされている。本文は『新版　発心集　上』（角川ソフィア文庫、二〇一四）による。

《本文解説》　リード文にあるように、**【文章Ⅰ】**と**【文章Ⅱ】**には、能筆家である藤原公経が河内の国司に任じられ、赴任して古寺で願文を見つける場面が書かれており、逸話の内容はほぼ同じである。正月に行われる国司の任命で、相応な国に任じられたら寺を建造しようと公経は思い描いていたが、河内というわびしい国に任じられてしまう。しかたなく河内へ赴き、古寺でも修理しようと思っていたところ、ある古寺で書きものを見つける。それは「沙門公経」という名が書かれた、「来世にはこの国の国司となって、この寺を修理しよう」という願文で、河内の国司になったのは前世からの定めであったのだと公経は悟る。願文の筆跡は現在の公経のものとよく似ており、前世でも公経という同じ名前であったのだと締めくくっている。**【文章Ⅰ】**では、できごとを時系列に沿って綴（つづ）っているだけであるが、**【文章Ⅱ】**では最後に作者の見解が付されており、公経の逸話を踏まえ、前世からの因縁があることや、願いを持ち続ければ必ず達成されるのだと述べている。

《現代語訳》

【文章Ⅰ】　公経として知られる能筆家は、国司の任命で、（もし）相応な国の司になったなら、寺を建造しようと思っていたが、河内というわびしい国の司になったので、（国司になった）意味がない、（それなら）古い寺などを修理しようと思って、（河内のあちこちを）見て歩いていたところ、ある古寺の仏像の台座の下に、書きものが見えたのを開いて見てみると、「沙門公経」と書いてあり、「来世に、この国司となって、この寺を修理しよう」という願文であったのを見て、「当然そのようになる（＝河内の国司となる）（前世からの）定めだったのだな」と言った。（願文に）書いてある文字の筆跡も（現在の公経のものと）似た筆跡だったそうだ。伏見の修理の大夫のように、同じ昔の（＝前世の）名前をつけたのだろう。

【文章Ⅱ】　少納言公経という能筆家がいた。国司の任命のころ、心の中で願いを起こし、「もし相応な国（への任命）を賜ったなら、寺を建造しよう」と思っていたが、河内というわびしい国の国司になったので、不本意だと思って「それならば、古い寺などを修理しよう」と思って、（河内の）国に下向した。

さて、その（＝河内の）国をあちらこちらと見歩いたところ、ある古い寺の仏像の台座の下に書きものが見えたのを、開いて見てみたところ、「沙門公経」と書いてあった。不思議に思って、よく見てみると、「来世にはこの国の国司となって、この寺を修理しよう」という願いを立てた願文であった。これを見て、（河内の国司になったのは）当然そのようになるはずだったこと（＝定め）と悟り、望みが不本意な結果になった（と考えた）ことを反省し、信心を起こして（古寺を）修理した。書いてある文字の筆跡なども、現在の（公経の）筆跡とまったく変わらず似ていた。伏見の修理大夫のように、昔（＝前世で）同じ名前をつけていたのだ。

（154〜155行目）という結論に至り、「とても明るい気持」（140行目）で帰宅した後、母に「狂犬病なんてへっちゃら」（148行目）と発言しており、「悲しんでもらいたい」という気持は読み取れない。

問6　本文と照らし合わせて、それぞれの選択肢の内容を検討する。

①　14行目に、「私は声を上げずに、さめざめと泣き出した」、15行目に「雨が、しとしとと降るような、本当に悲しい時の泣き方だった」とある。したがって、「大声でさめざめと泣き出してしまった」とする説明は誤り。

②　23〜35行目で、「私」は死への不安から、母だけでなく妹や父にも、自分が死んだらどうするかという質問を投げかけている。家族は皆、「私」がこのような質問をした事情までは理解できておらず、彼らの答えは「私」の不安を和らげるどころか、むしろ不安や孤独を強めている。母親の言葉に対しても、「私」が、「無言で首を横に振った。この人は、何も解っていない。私は、母を、いとおしく思った」（26行目）ことが書かれている。「いとおしく思った」の「いとおしい」には、「かわいそうだ・気の毒だ」、「かわいらしい」という意味があるが、ここでは、狂犬病で死んでしまうと娘が考えていることに気付いていない母親に対して、「私」が「かわいそうだ・気の毒だ」と考えたと解釈するのが適当である。したがって、これが正解となる。

③　39〜40行目に、「死を意識してから、私のまわりにうごめくはっきりと形を持たないもの、たとえば、季節、たとえば時間、そういったものが、急速に姿を現し始めていた」と書かれているが、54〜57行目に、「私」は秋の「橙色の柔らかな陽ざし」に、「やさしく息を吹きかけ、抱きしめ」、「秋を愛し」たことが書かれており、「不安を抱いていた様子」は読み取れない。したがって、この説明は誤り。

④　かつて教室で嫌いだと宣言した男の子に対して「好きだ」（101行目）と伝えることで、「私」が「自らの恥ずべき行いを悔い改める」様子は本文から読み取れるが、それによって「死という不幸な運命から解放されるのではないかと考えた様子」までは読み取れない。したがって、この説明は誤り。

⑤　「私」が「とても明るい気持」（140行目）になったのは、老人に「お墓参りしていることを褒められた」からではなく、「晩年を特別視する必要がない」（154〜155行目）という結論に至ったからである。したがって、この説明は誤り。

問7　(i)　**【資料】**に、「飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること」が「法律により義務付けられてい」ることや、「生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ」ることを飼い主に求める内容が書かれている。したがって、**③**が正解となる。

①は、**【資料】**に、「飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすること」であり、これにより、「どこに犬が飼育されているかを把握することができ」ることが書かれているが、登録の目的が「予防注射を受けさせているかを毎年把握すること」かどうかまでは読み取れないので誤り。**②**は、「鑑札には飼い主の住所が記載されて」いるとする説明が誤り。**【資料】**によると、鑑札に記載されているのは、「飼い主の住所」ではなく「登録番号」である。**④**は、**【資料】**に、「狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません」とあるので、「感染すると治療することができない」とする説明は誤り。

(ii)　**【資料】**に、狂犬病対策として、飼い犬を市区町村に登録し予防注射を受けさせることは義務であるとする内容が書かれており、「私」がこの知識を持っていれば、「狂犬病で死ぬことを恐れることもなかった」と考えられる。しかし、晩年を迎えていなければ、「家族の愛情の確認や過去の自分の行いへの反省、さらには死ぬことについての気付きを得ること」はできなかったとも考えられるので、「私」が晩年を迎えたおかげで、多くのことを考え、大事なことに気付くことができた時間や苦労は「水の泡」（154行目）、つまり、無駄となったわけではないと言える。したがって、**④**が正解となる。

①は、「私」が晩年を迎えたことを悟った後、「その日から、私の日常は変わった。六ヵ月後に死を迎える人間としては、何をするべきであるのかを考えなくてはならなかった」（17〜18行目）と思ったことや、「秋の陽ざしに愛を告げ、そして、彼らを思い、自らを恥じ、死と発狂の恐怖に怯え、家族への愛情を噛みしめるという、それまで経験したこともない日々を送っていた」（72〜73行目）ことが書かれており、「残りの人生を早々に諦め、無為に過ごしていた」とは言えないので誤り。**②**は、**【資料】**に、「登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回です」とあるので、「犬を飼う場合には年一回の市区町村への登録が義務付けられてい

①の説明は本文の内容としては適当であるが、教室での自分の行いに対して「罪悪感を抱くようになったこと」は、「私」が「気付いて愕然とした」ことの説明ではないので誤り。「私」が気に入らない子供を排除すべく他の子供たちに行動を起させたのは、自分と似たずるい知恵を持つ子供が、先に色々な子供たちを洗脳して自分を排除することへの恐怖からだったということに気付き、愕然としたのである。③は、「私」が色々な子供たちを洗脳していたのは、自分と似たずるい知恵を持つ子供が、先に色々な子供たちを洗脳して自分を排除することへの恐怖からであるので、「死への恐怖からだった」とする説明が誤り。④・⑤は、「私」が「以前から自意識という労力を自覚して使っていた」とする内容や、『私』が嫌いだと宣言した子供たちは『私』を嫌っていた」とする内容が本文からは読み取れないので誤り。

問4　理科準備室でさまざまな石を順番に見ていたときに、「ちっぽけに見えて、歴史を背負っているその石を私は、きつく握りしめた。なんて、可愛いやつ。私は、漠然と自分の後ろに広がる何かを思いきり抱きしめて、喜ばせてあげたいような気持に駆られた」（82～83行目）と「私」が感じたことが書かれている。「ちっぽけ」とは、「ごく小さいさま」を表し、小さいながらも「歴史を背負っているその石」を「可愛い」と感じた「私」が、晩年を迎えたことで、「漠然と自分の後ろに広がる何か」、つまり、「私」にとっての「歴史」に当たる「これまでの自分の人生」に対しても好感を抱き、「思いきり抱きしめて、喜ばせてあげたいような気持に駆られ」ている様子が読み取れる。したがって、このことを説明した④が正解となる。

①は、「私」が「石に囲まれて、すべてのことを許しつつある自分に気付いた」（78行目）ことの内容に、「理科準備室に忍び込んで石を盗んだこと」は含まれないので誤り。「私」が石を盗んだのは、すべてのことを許しつつある自分に気付いた後に理科準備室を出たときである。②の「大昔のさまざまな生き物たちが型押しされた」石は、「雲母」ではなく、「石灰岩」（79行目）であるので誤り。③は、さまざまな石が無造作な扱いを受けているのを目の当たりにした「私」が「悲しい気持になった」とする説明が誤り。「私」は、「感激のあまり、胸が痛くなった」（77行目）のであり、悲しい気持にはなってはいない。⑤は、「私」が「自分は死んでいるのとなんら変わらない孤独な存在であると感じた」とする説明が誤り。妹との会話で、「私」が「孤独だった」（30行目）と感じたことは書かれているが、それ以降に、「私」が自分を「孤独な存在であると感じた」ことは書かれていない。また、「私」は理科準備室を出た後に、墓地を訪れ、理科準備室の石を並べた際に、「並べられた石と同じ種類のものとして、私は、自分を取り巻くすべてのものを忘れていた。私は生きている。でも、これは死んでいることに、とても良く似ているに違いない。私は、そう思い、そのことが何の孤独も呼び覚まさないことに少しばかり驚いていた」（121～123行目）と考えており、この時点においても、「私」は自分を「孤独な存在であると感じ」てはいない。

問5　「私」がお墓の前でひざまずきながら考えているときに、「私は、生まれる前は死んでいた」（129行目）、「人間は、何度か晩年をくり返す」（131行目）という事実につき当たって、「私」が愕然とした様子が書かれている。そして、「私は、決心していた。それも、とても明るい気持で。自分のこの心境の変化が嬉しかった」（140行目）とあり、狂犬病となり死期がせまる晩年を迎えたと考え悩んでいた「私」が、「晩年を特別視する必要がない」（154～155行目）という結論に至り、「晴れ晴れとした心持ち」になった様子が読み取れる。したがって、③が正解となる。

①は、「あの私と視線を合わせた時のチロの表情を思うと病気をうつされても仕方がないように思えた」（21～22行目）とあり、「私」が「チロの行いだけでも、死ぬ前に家族に周知させてやりたいという憎しみ」を抱いている様子は読み取れないので誤り。②は、「私は、生まれる前は死んでいた」（129行目）、「人間は、何度か晩年をくり返す」（131行目）という事実につき当たって、「私」は愕然としたのであり、「せまり来る死からは誰も逃れられないことを悟」ったわけではないので誤り。また、「とても明るい気持で」（140行目）とあるので、「あきらめ」の気持を抱いてはいない。④は、「晩年を特別視する必要がないということを説明したくて、いさんで墓地から、戻って来た」（154～155行目）と書かれているが、晩年を特別視することは「愚かである」と「私」が考えたことまでは、本文からは読み取れないので誤り。また、「せまり来る死もはねのけよう」と「私」が考えたことも読み取れない。⑤は、「家族だけにでも自分の運命を悲しんでもらいたいという懇願」とする説明が誤り。「私」は「晩年を特別視する必要がない」

意味であり、通例、子供に用いることはない。本文の「私」も十歳の子供であったが、伯母の家で飼われていた犬のチロに手を噛まれたことで、自分が狂犬病になったと考え、突然訪れた自らの死期を強烈に意識することとなった。したがって、傍線部Aの「子供ではなかった」という表現は、「子供でありながらも、死期の近い晩年のような状況に陥ってしまった」ことを表しているので、⑤が正解となる。

①・④は、妹と比べることで、「私」が「もう立派な大人である」とする説明や、「大人のように、その病気の恐ろしさを深刻に受け止められる」とする説明が誤り。傍線部Aの「子供ではなかった」という表現は、妹と比べて「私」の振る舞いや考え方などが大人であることを表しているわけではなく、「子供でありながらも、死期の近い晩年のような状況に陥ってしまった」ことを表している。②の「狂犬病で死んでしまうというのはテレビの子供だましにすぎ」ないと「私」が考えているとする説明は、本文からは読み取れないので誤り。また、「チロが狂犬病をうつす筈がないと自分自身を安心させることで、『私』は平静を保とうとしていたことは19〜20行目で書かれているが、これは傍線部Aの後の場面での「私」の様子であり、自分が狂犬病になってしまったかもしれないと気づいた直後に泣き出した「私」の様子の説明として適当ではない。③は、「晩年を迎え年老いてしまった」とする説明が誤り。「私」は「子供でありながらも、死期の近い晩年のような状況に陥ってしまった」のであり、実際に「年老いてしまった」わけではない。

問2　傍線部Bの後に、「私は、初めて、家族が愛し合うことに、真空状態が存在しないことを知った。私の周囲は、濃密な他者からの愛で満たされていた。そして、幸福な人間は、そのことに気付くことがなく、そして、だからこそ幸福でいられるのだということに私は気付いた」（44〜46行目）とあり、家族の愛をめぐる幸福について「私」が考えた様子が書かれている。「私」の考えによれば、幸福は「無自覚の中にこそ存在する」（46行目）のであり、家族の作り上げる「空気の均衡を取っている」（49行目）「私」が泣いたり死んでしまったりすることで、それまで自分たちは幸せだったのだということを家族が自覚してしまい、結果として彼らが不幸になることを、「私」が避けたいと考えた様子が読み取れる。そうならないように、「私」は「人々に衝撃を与えないように死にたい」（49〜50行目）と願い、「知らない内に、私だけが、彼らの中から抜け落ち、私の死など気付きもしないくらいに家族が幸福であること」（50〜51行目）を望んだのである。したがって、このことを説明した①が正解となる。

②は、「自分が死ぬことについての『私』の質問に対して真面目に取り合ってくれない家族の様子」は23〜35行目から読み取れるが、それを見たことで「私」が「愛されていないのだと自覚してしまい、不幸を感じている」とする説明が誤り。「私」は一人で死の悩みを抱え、孤独を感じてはいるものの、「家族が愛し合うことに、真空状態が存在しないことを知った。私の周囲は、濃密な他者からの愛で満たされていた」（44〜45行目）とあるように、家族の愛を感じていることが読み取れる。③は、「死を恐れて泣いてしまうことで、家族が作り上げる幸せの均衡を取り戻すことができなくなると考えた」とする説明が誤り。私は家族の作り上げる空気の均衡を「取っている」（49行目）のであり、「取り戻す」わけではない。④は、「私」が「自分以外の家族が死について悩むことなく幸せな日常を送っていることに対して疑問を抱いた」とする内容が本文からは読み取れないので誤り。⑤の「彼らからの愛で満たされていることを知った『私』は、幸福を感じている」とする説明は、「自分が愛に包まれていると自覚してしまった子供ほど、不幸なものがあるだろうか」（47行目）という「私」の考えに反するので誤り。

問3　「私」は、教室でいわゆる「おしゃまさん」（59行目）としての立場を確立し、気に入らない子供を見つけると、あの子は嫌いと高らかに宣言することで、色々な子供たちを洗脳していた。そんな「私」が、晩年を迎えてからその子たちに対する罪悪感にさいなまれるようになり、「私には、解り始めたのだ。私が、彼らを排除すべく、他の子供たちに行動を起させたのは、恐怖からだったということを。私が、嫌いだと叫んだ子供は、皆、ある意味で私に似ていた。私のようなずるい知恵さえあれば、誰もが、私の位置につくことが出来ただろう」（66〜68行目）と考えたことが書かれている。つまり、「私」の「恐怖」とは、自分と似たずるい知恵を持つ子供が、先に色々な子供たちを洗脳して自分を排除することへの恐れであり、その「恐怖」から、気に入らない子供を排除すべく他の子供たちに行動を起させたのだということに気付き、愕然としたのである。したがって、②が正解となる。

語であるが、「歪曲」は【文章Ⅰ】の知覚の特徴についての説明で用いられた用語である。また、【文章Ⅱ】は読者自身の「偏見」を自覚させ、「歪曲されずに読解できるように導いている」内容であるとは読み取れない。したがって、これが適当でないものであり、正解となる。

②【文章Ⅱ】では、子供の死を受け容れる母親の話と、アーレントの考えを引用する形で、「誤った確信の修正」について説明され、確信に基づいた差別意識を修正することの難しさが論じられている。したがって、これは適当である。

③【文章Ⅱ】では、藤井の脳科学に対する主張に加えて、宗教的逸話として子供を亡くした母親の話が取り上げられており、それらは【文章Ⅱ】の主題である「社会心理」の説明につながっている。したがって、これは適当である。

④【文章Ⅱ】で筆者は、ほとんどの社会心理学者が「集団現象を個人の心理メカニズムに還元して把握」し、「集団現象を研究対象に含めない」と、批判的に取り上げている。また、差別を「偏見やステレオタイプ」といった個人の問題とする考え方に対するアーレントの批判的な主張や、従来の脳科学に対する藤井の批判を紹介している。したがって、これは適当である。

⑤【文章Ⅱ】で、筆者はモスコヴィッシに関して、「人間の根源的な社会性・歴史性を熟知」し、「広い視野から心理現象を俯瞰」していると説明し、「彼は人間の集団的性格をよくわかっていた」、「他の学者の眼には映らなかった意味を把握した」と、肯定的に評価している。したがって、これは適当である。

問6 (i) 【文章Ⅰ】に「人や物に対して、これは友人だとか、あれは机だとかいった判断をする際に我々を支えている確信」という説明がなされており、これが「確信」の定義であることがわかる。したがって、④が正解となる。

(ii) 【文章Ⅱ】に、「女性差別や人種差別との闘いが難しいのも、それらが個人の問題ではなく集団の産物だからです」、「集団が生み出す価値観だから抵抗できないのです」とある。つまり、いくら合理的・理性的に考えても、集団の中に差別という価値観があり、その影響を個人が受け続ける限り、差別の問題は改善しないことになる。この点を踏まえれば、差別意識を生み出す集団の価値観そのものを変えていくことで、社会集団の影響を受ける個人の価値観にも変化が生じ、差別意識を減らしていくことができると考えられる。したがって、このことを説明した③が正解となる。

①は、個人の誤った確信を正すのではなく、「集団が生み出す価値観」としての「社会の常識」そのものが変わらなければ、差別の問題は改善しないので誤り。②の「自分自身の差別意識と向き合う」ことを重視する点や、④の「各個人」の「強い意志」を必要とする点は、個人の努力による改善を目指しているという点でそれぞれ適当ではないので誤り。

第2問

《出典解説》 山田詠美の短編小説『晩年の子供』より。

山田詠美（一九五九〜）は、東京都出身の小説家。『ベッドタイムアイズ』で小説家としてデビュー。主な作品に『ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー』『A2Z』『学問』などがある。本文は『晩年の子供』（講談社、一九九一）所収のものにより、設問の都合上、一部を省略した。なお、**問7**で出題した【資料】は、厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html）」を参考にしている。

《本文解説》 十歳の「私」は、夏休みに訪れた伯母の家で飼われている犬のチロに手を噛まれてしまった。その晩、妹とテレビ番組を観ていると、狂犬病に関する内容が放送され、犬に噛まれた自分が狂犬病となり晩年を迎えてしまったと悟る。その日から「私」の日常は変わり、死と発狂の恐怖に怯えながら、家族の愛情や幸福とは何かについて考えたり、学校の教室での自分の行いを反省したりしていた。そして、理科準備室の石やお墓と向き合い、死ぬことについての自分なりの結論を導き出した「私」は、とても明るい気持で、晩年を特別視する必要がないということを母に説明しようとしたのだが、飼い犬であるチロは予防注射をしており、自分も狂犬病になってはいなかったことを知り、今までの苦労が水の泡となったと感じる。その後、「私」は時折、晩年について思い出しては死について考え込んだものの、理科準備室から持ち出した石とともに、いつのまにか「私」の晩年もどこかに消えてしまったのであった。

《設問解説》

問1 晩年とは、「一生の終わりの時期・死に近い時期・年老いたとき」という

(エ)「催促」。 ①「観測」 ②「即応」 ③「鉄則」 ④「促進」
(オ)「隔離」。 ①「輪郭」 ②「隔年」 ③「中核」 ④「改革」

出題した言葉の意味はそれぞれ以下の通りである。

錯覚…事実とは違うのに、本当にそうであると思い込むこと。
催促…早くするようにと急がせること。
隔離…へだて離すこと。

(ii) 本文に示された漢字と異なる意味で漢字が使われている熟語を選ぶ。

(イ)「提示」および、①「提起」、②「提出」、④「提訴」の「提」は「かかげ示す」という意味を表す。③「提携」の「提」は「互いに手を取る」という意味である。
(ウ)「発し」および、①「発案」、②「発議」、④「発散」の「発」は「表に出す」という意味を表す。③「発育」の「発」は「のびる」という意味である。

問2 筆者は、「知覚は、複数の感覚器官と脳とを同時に動員する能動的かつ総合的な現象」であると**【文章Ⅰ】**で述べている。患者は視覚情報を合理的に解析しても、バラを完全には認知できなかったのだが、「花の可能性」を自覚したところにバラの匂いの知覚情報が入ることで「その美しさと意味」、つまり、バラの花であることを理解したのである。個々にはばらばらな知覚が構造化されて全体的な存在としての意味を構成する、この一連のメカニズムを筆者は「質的飛躍」と称し、この判断を支えるものを「確信」と呼んでいる。したがって、この「確信」が構築されるプロセスの説明として最も適当な⑤が正解となる。

①は、バラを「匂い」のみで捉えている点で「総合的」という点と反するので誤り。②は、「患者の視覚機能自体は正常」であると**【文章Ⅰ】**で述べられており、患者は視覚から得られる情報の合理的な解析自体はできていたので誤り。③は、「我々を支えている確信は～解析的方法からは決して生まれない」と**【文章Ⅰ】**で述べられているので、「社会的観点から解析して」とする点が誤り。④「多面的に分析」や「一つずつ検証」という内容は**【文章Ⅰ】**からは読み取れないので誤り。

問3 母親は、子供を復活させることができるという「確信」を持って仏陀の言う「死者を出したことのない家から芥子の実を貰ってくる」という指示に従う。人々は彼女に同情し芥子の実を喜んで差し出すが、全く死者を出したことのない家などは存在せず、村中をまわり終えた女性は、村の中で共有されていた「身内の死からは逃れられず、死んだ者は復活しない」という集団的価値を受け容れ、自分の苦しみの原因であった「子供の復活という解決」を放棄し、それまでの「確信」を修正するに至る。この一連の経緯が、「死んだ子供を諦めたのは、村人とのコミュニケーションを通して集団的価値を母親が受け容れられたから」だと**【文章Ⅱ】**で説明されている。したがって、④が正解となる。

①・⑤は、「母親が悟りを開いたのは、生きとし生けるものには必ず死が訪れるという事実を知ったからではない」という記述に反するので誤り。②は、この仏教の説話の前で述べられた「データを提示して確信の誤りを主張しても、そのような合理的筋道では確信は簡単に揺らがない」という記述と反するので誤り。③は、村人たちは皆、身内の死を経験しており、母親に「同情し」て「喜んで芥子粒を差し出」したという記述と反するので誤り。

問4 藤井は、ヒトは「自分の身体的認知機能を外部に拡張」した存在であり、「ヒトの振る舞い」は「体の内部だけではなく環境や他者のように外部に」強く影響を受け制御されると述べている。このことから、個人の脳機能は「モノ」には還元できず、外部の要素との関係で捉えるアプローチが必要となるため、「個体を集団から切り離して動物実験してきた脳科学のあり方に疑問を投げかけ」ているのである。したがって、②が正解となる。

①は、ヒトの生き方の多様性については**【文章Ⅱ】**で述べられておらず、藤井の立場も説明していないので誤り。③は、「動物の研究」については**【文章Ⅱ】**で述べられていないので誤り。ヒトの脳科学の研究に役立てる目的で、「動物の研究」ではなく、「動物実験」を行うのである。④の「個人がどのような社会を構築するかまで研究すべき」という説明は、個人が外部である社会に影響を及ぼしていることになり、「ヒトの振る舞いを制御している要素の多くは～環境や他者のように外部にもある」とする藤井の主張とは、主体と客体とが対照的であるので誤り。⑤の「個人表象」と「集団表象」は、モスコヴィッシの社会心理学についての批判の中で用いられた用語であり、藤井の立場も説明していないので誤り。

問5 それぞれの選択肢を確認する。

①「偏見」は**【文章Ⅱ】**でアーレントの引用文についての説明で用いられた用

国語

《解答》二〇〇点

| 第1問 (50) | | |